

Perfiles de gasolina e impacto de las mezclas con etanol en América Latina

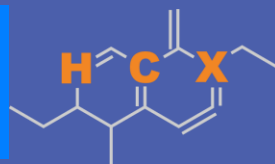
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

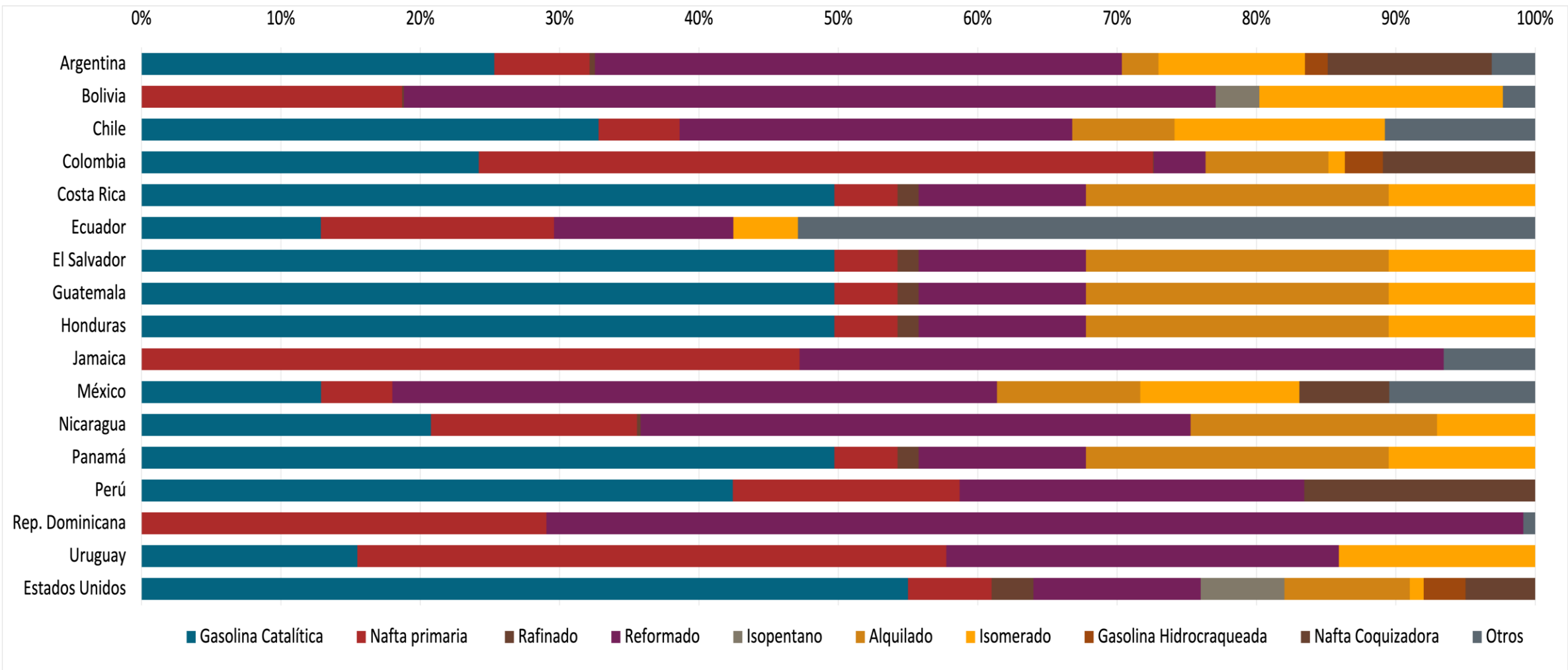
- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

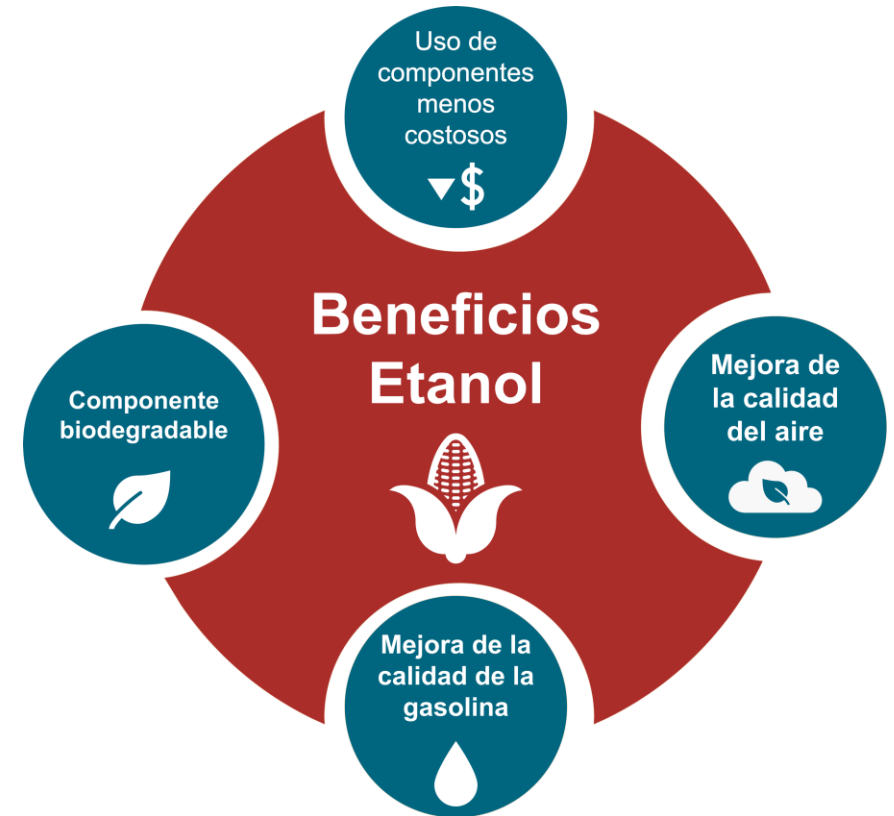
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

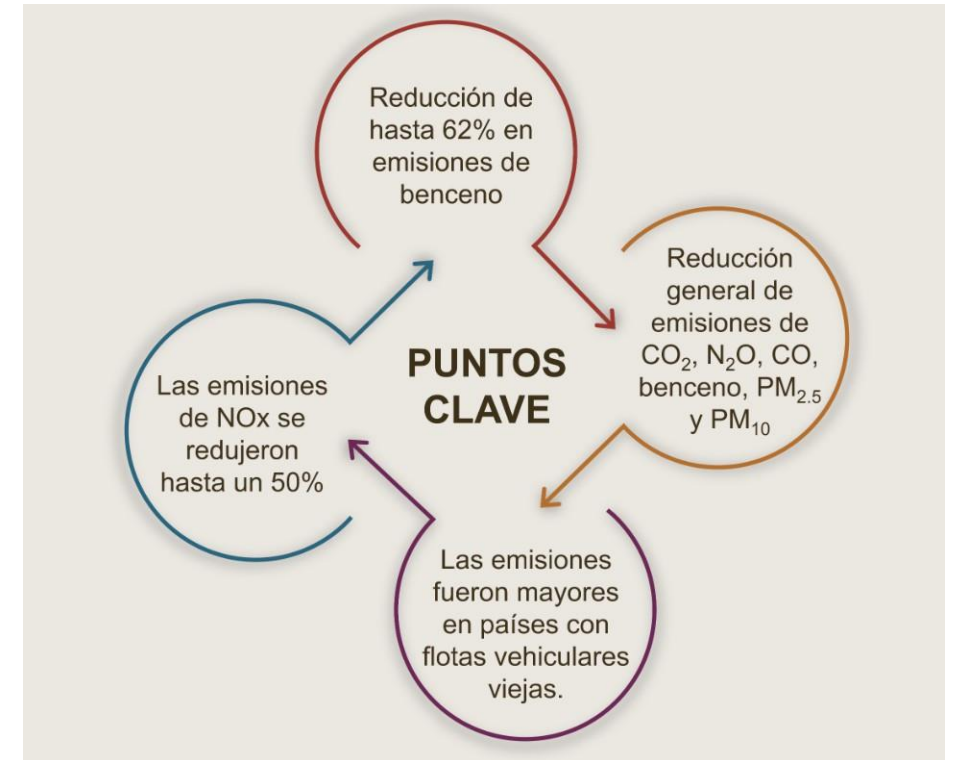
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



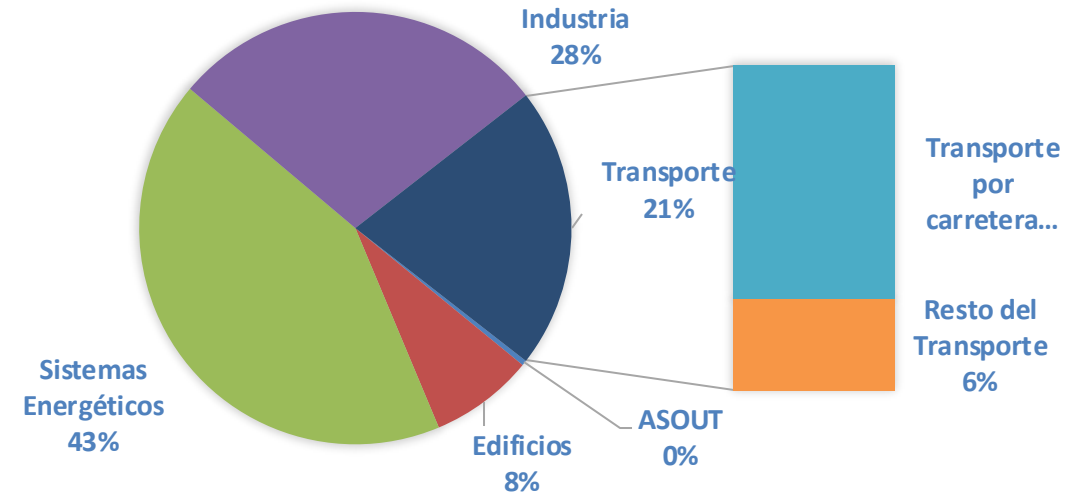
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

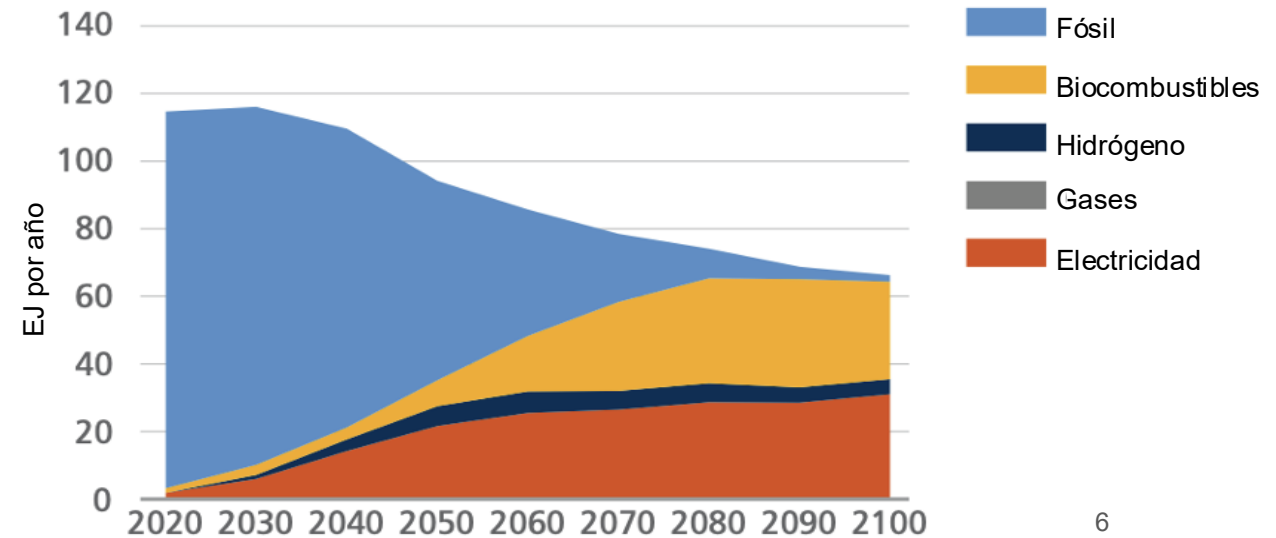
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Argentina | 9. Honduras |
| 2. Bolivia | 10. Jamaica |
| 3. Chile | 11. México |
| 4. Colombia | 12. Nicaragua |
| 5. Costa Rica | 13. Perú |
| 6. Ecuador | 14. Panamá |
| 7. El Salvador | 15. República Dominicana |
| 8. Guatemala | 16. Uruguay |

Mezclado de etanol en gasolina en Argentina

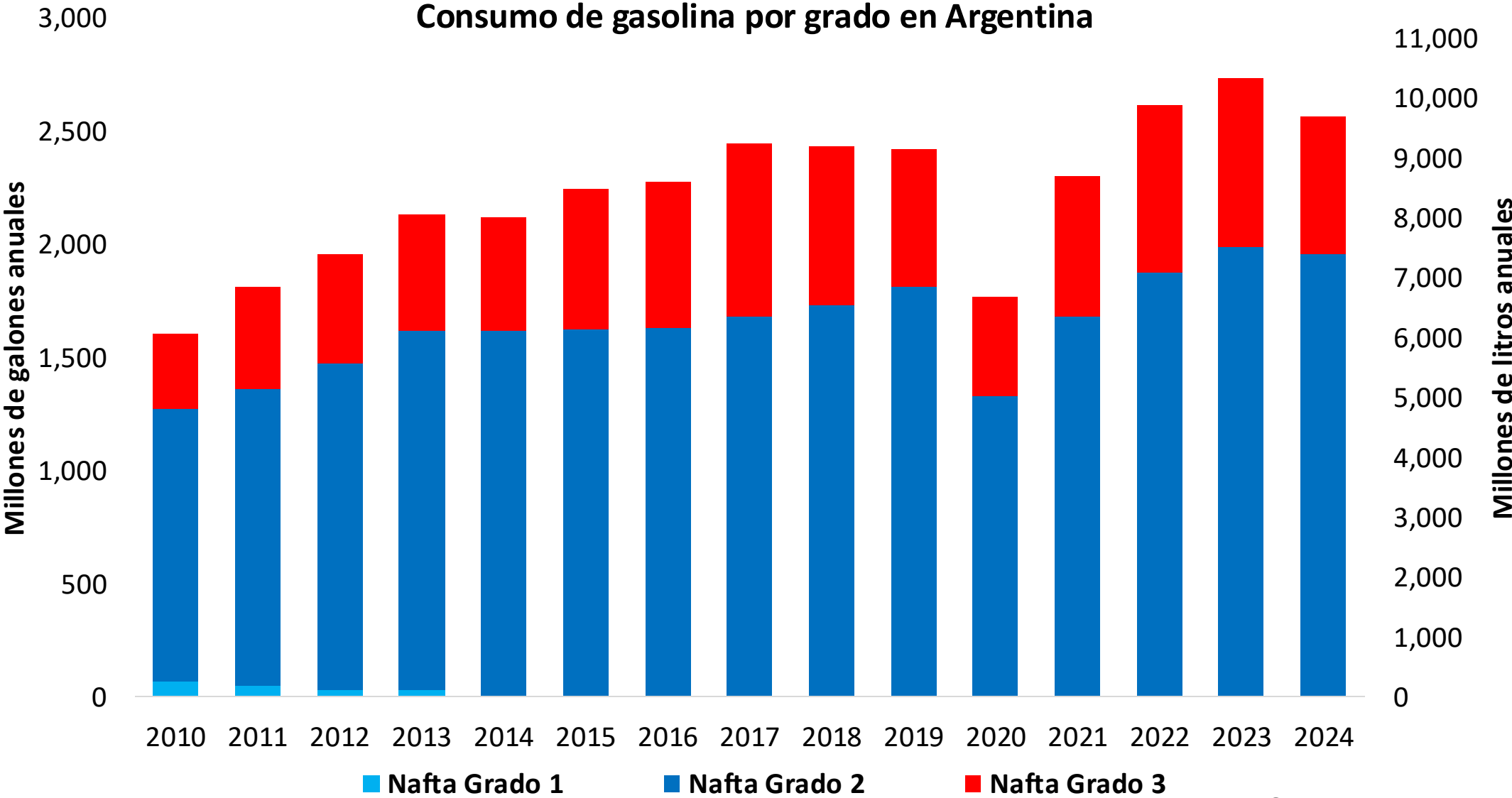
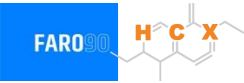


La demanda de gasolinas en Argentina fue de 2,566 millones de galones en 2024 (9,712 millones de litros). Se cuenta con la siguiente participación por tipo de gasolina: 76% como Nafta Súper / Grado 2 (RON 93 min) y 24% restante como Nafta Ultra / Grado 3 (RON 97 min). Comúnmente se suministran combustibles de mayor octanaje al mercado. Argentina produce casi la totalidad de la gasolina, las importaciones en 2024 fueron 75 millones de litros por año.

La política sobre etanol es de ser autosuficientes en la producción y suministro de etanol para gasolinas. El requerimiento es variable en función de la producción nacional, actualmente es de 12% de etanol en gasolina (Ley 27.640). Se encuentra en discusión el aumento del contenido de etanol a 15%. La producción iguala al consumo, habiendo pequeñas exportaciones e importaciones a otros países.

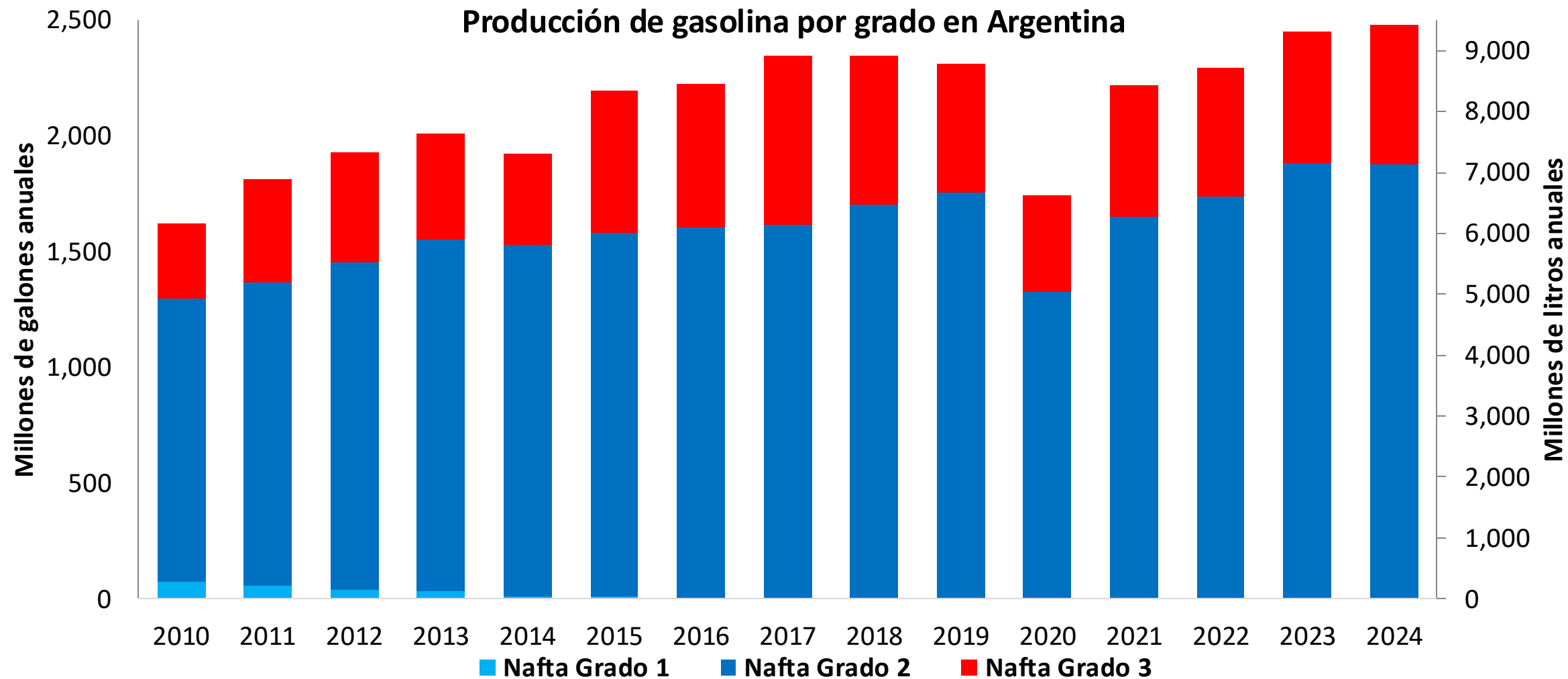
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Consumo de gasolina en Argentina



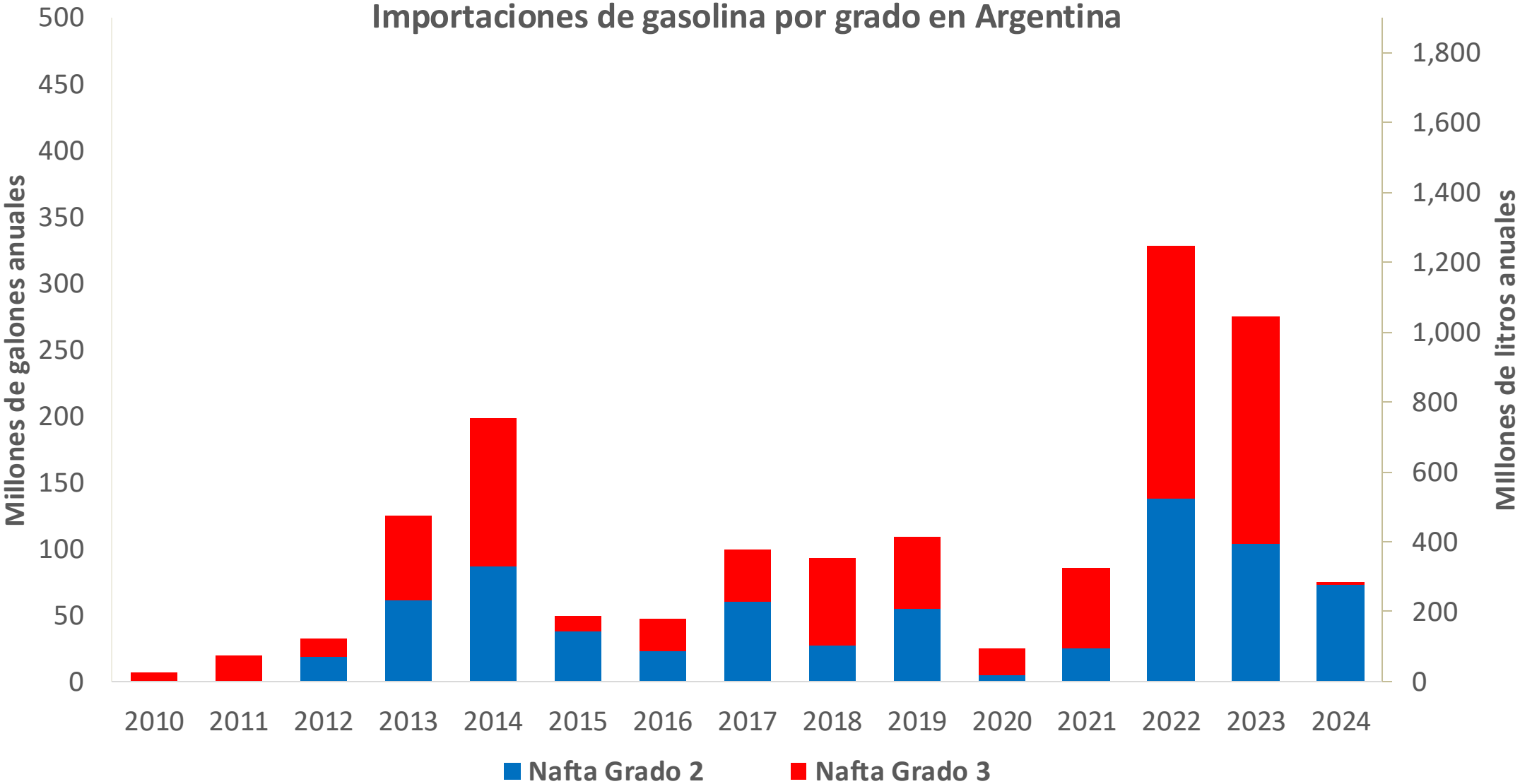
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Producción de gasolina en Argentina



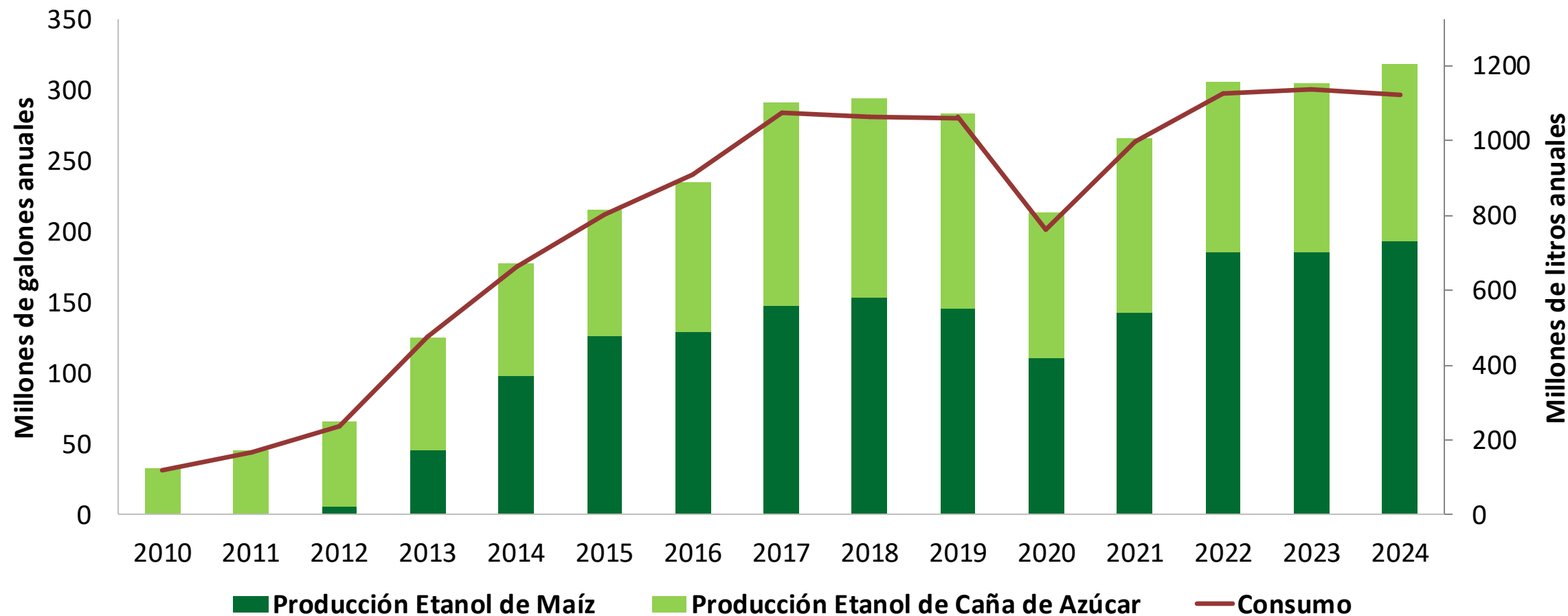
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Importación de gasolina en Argentina



Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Producción y consumo de etanol en Argentina

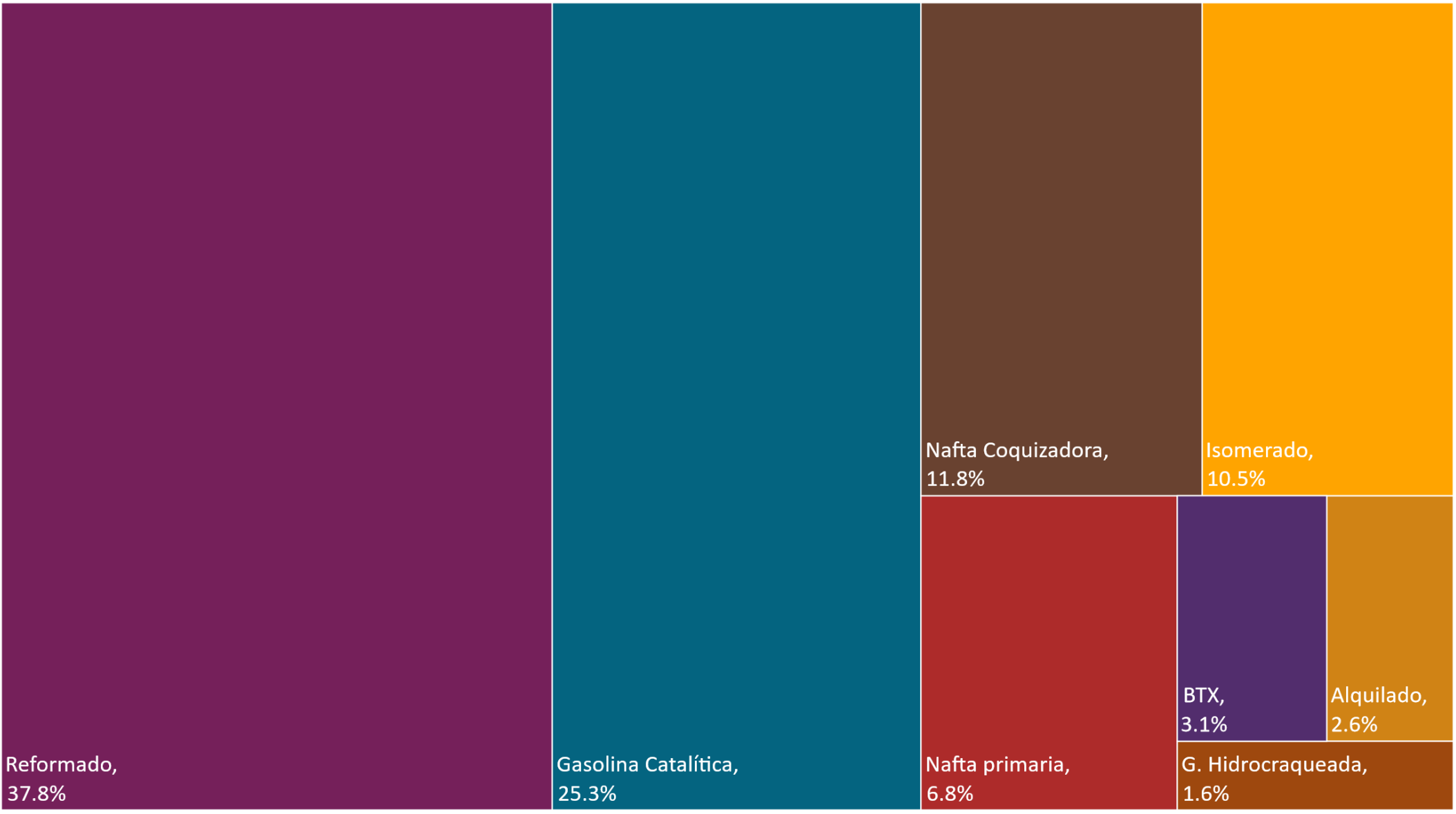


Fuente: Ministerio de Economía, 2025

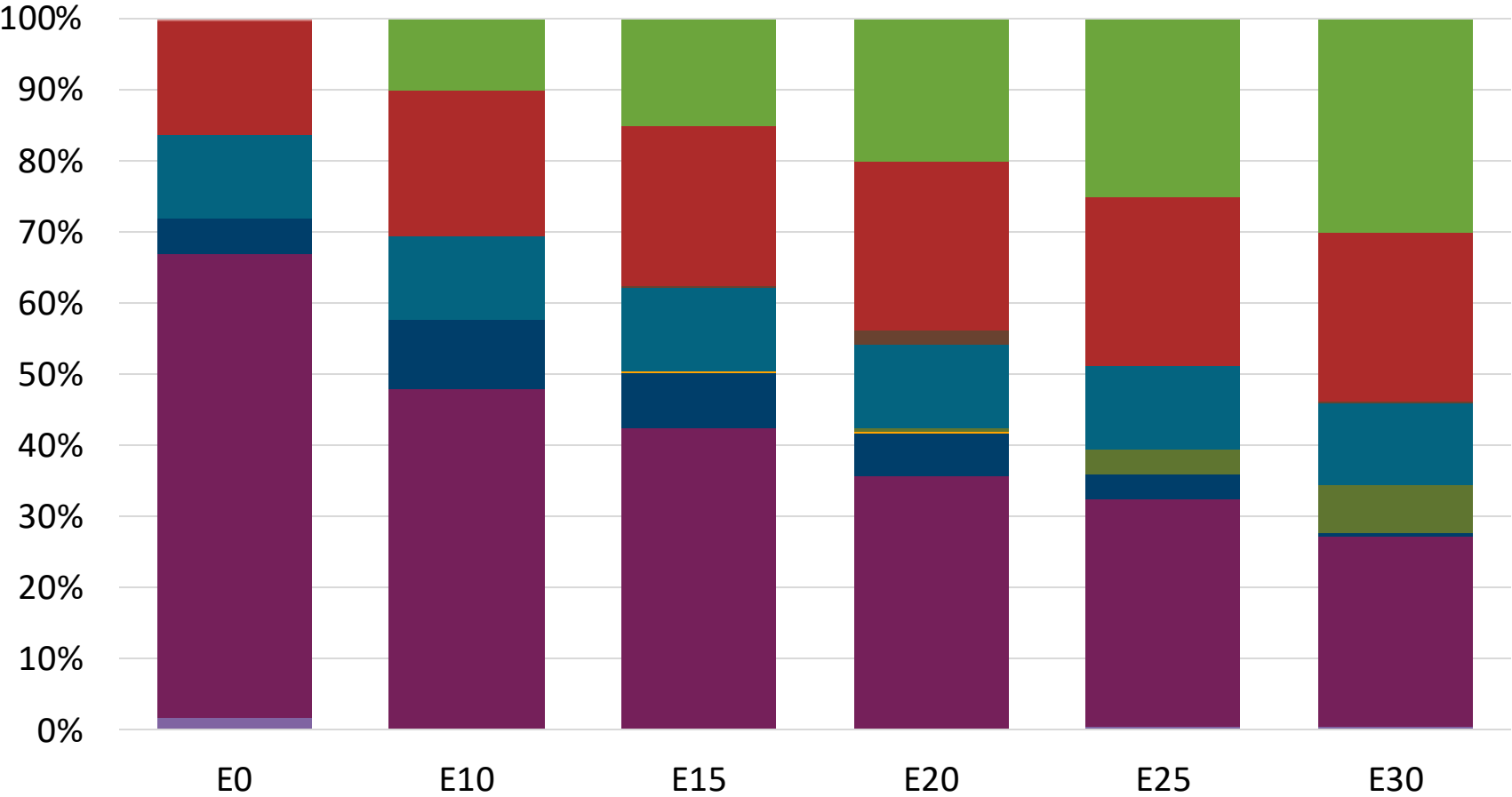
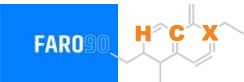
Calidad de gasolina en Argentina

Nombre	Resolución 576/2019 y Resolución 492/2023						EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019						2017			
Aplicación	Zona Norte		Zona Central		Zona Sur		Todos los países			
Grado	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 93	> 97	> 93	> 97	> 93	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 83	> 85	> 83	> 85	> 83	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI										
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)			<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa						
MTBE	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles

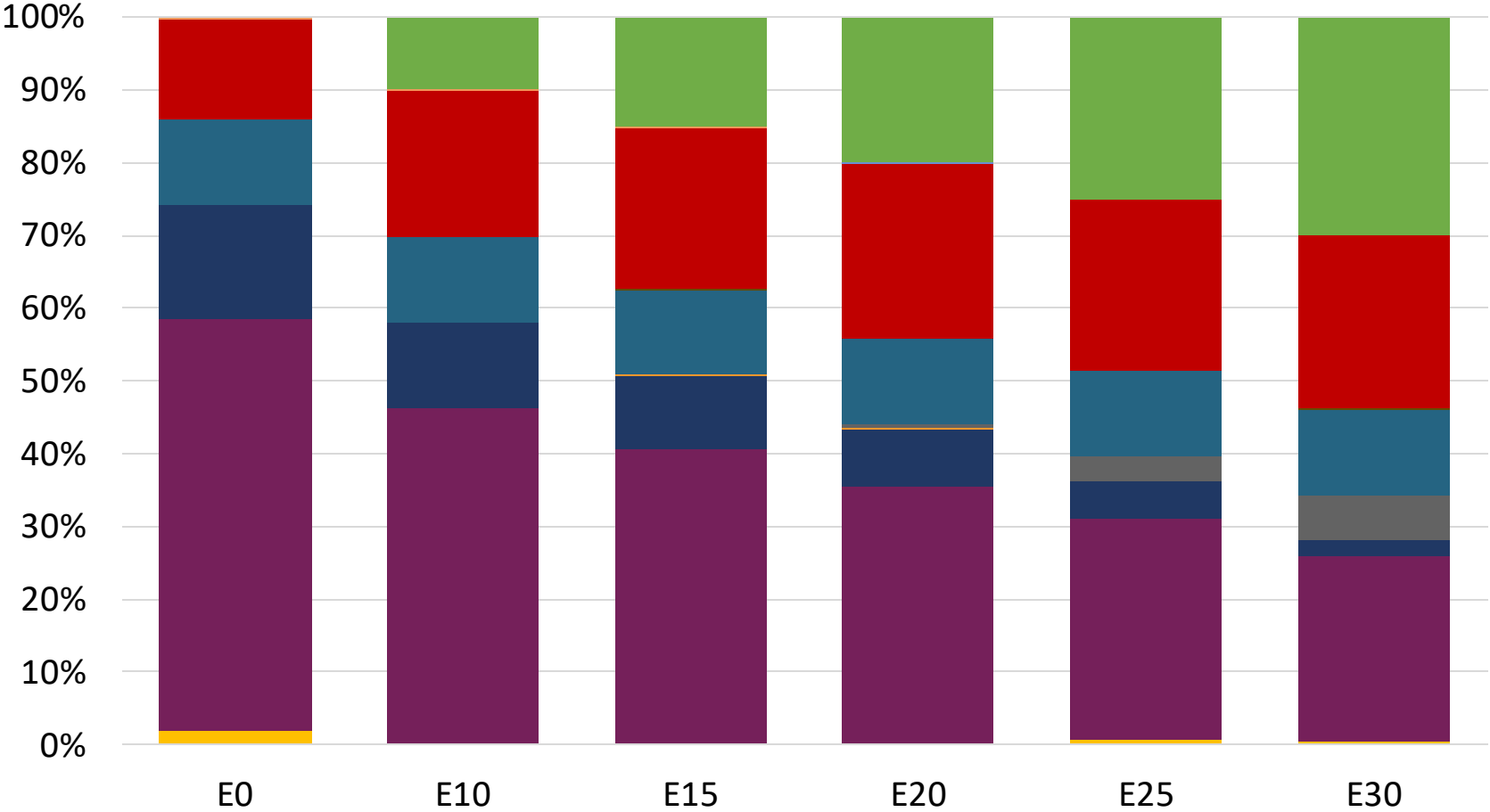
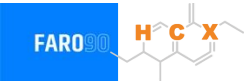


Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano constante



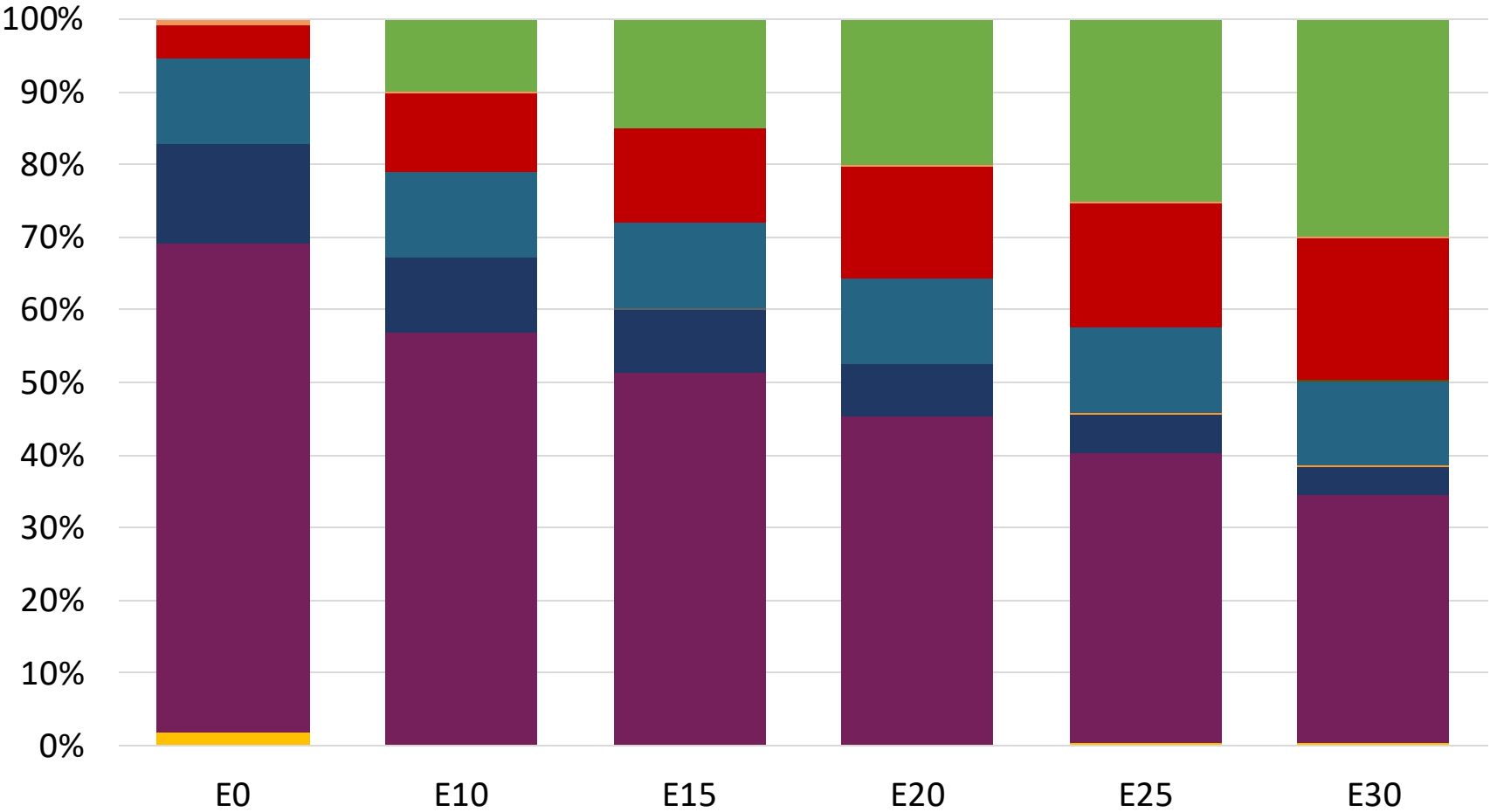
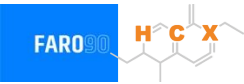
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.04	\$ 1.98	\$ 1.92	\$ 1.86	1.79

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano constante



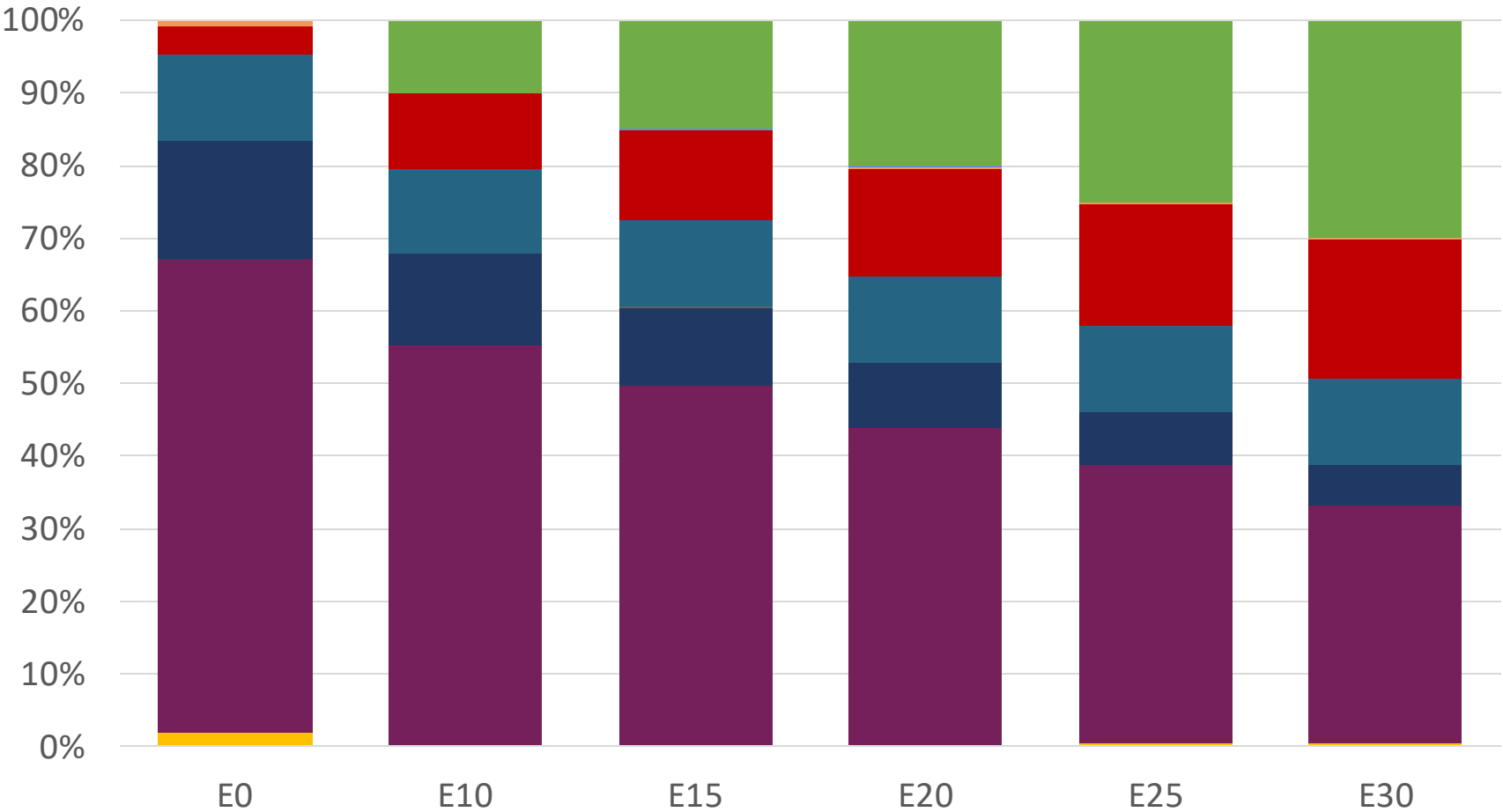
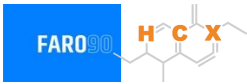
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.01	\$ 1.95	\$ 1.89	\$ 1.83	1.77

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano constante



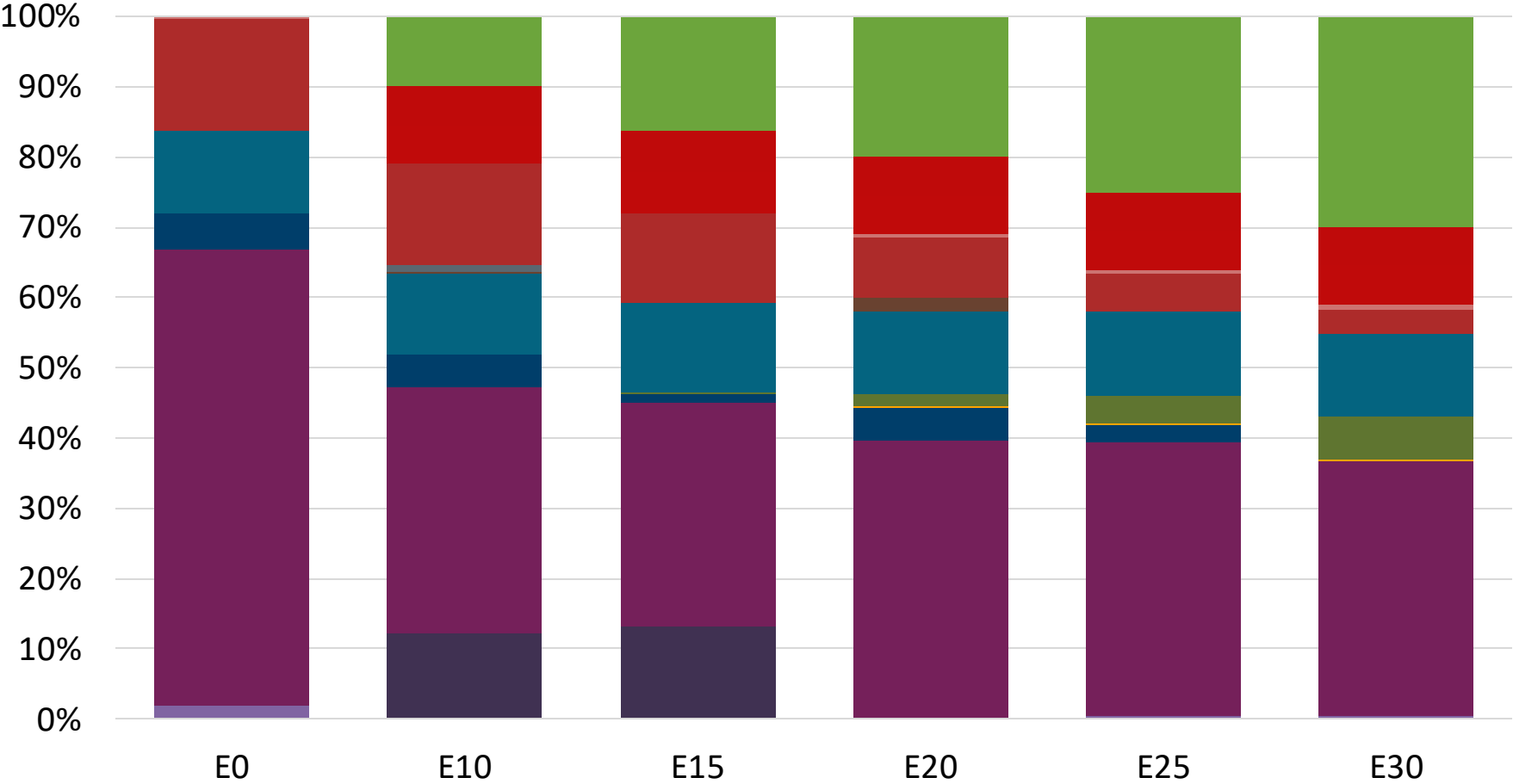
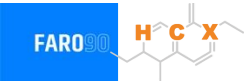
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.22	\$ 2.16	\$ 2.10	2.03	\$ 1.97

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano constante



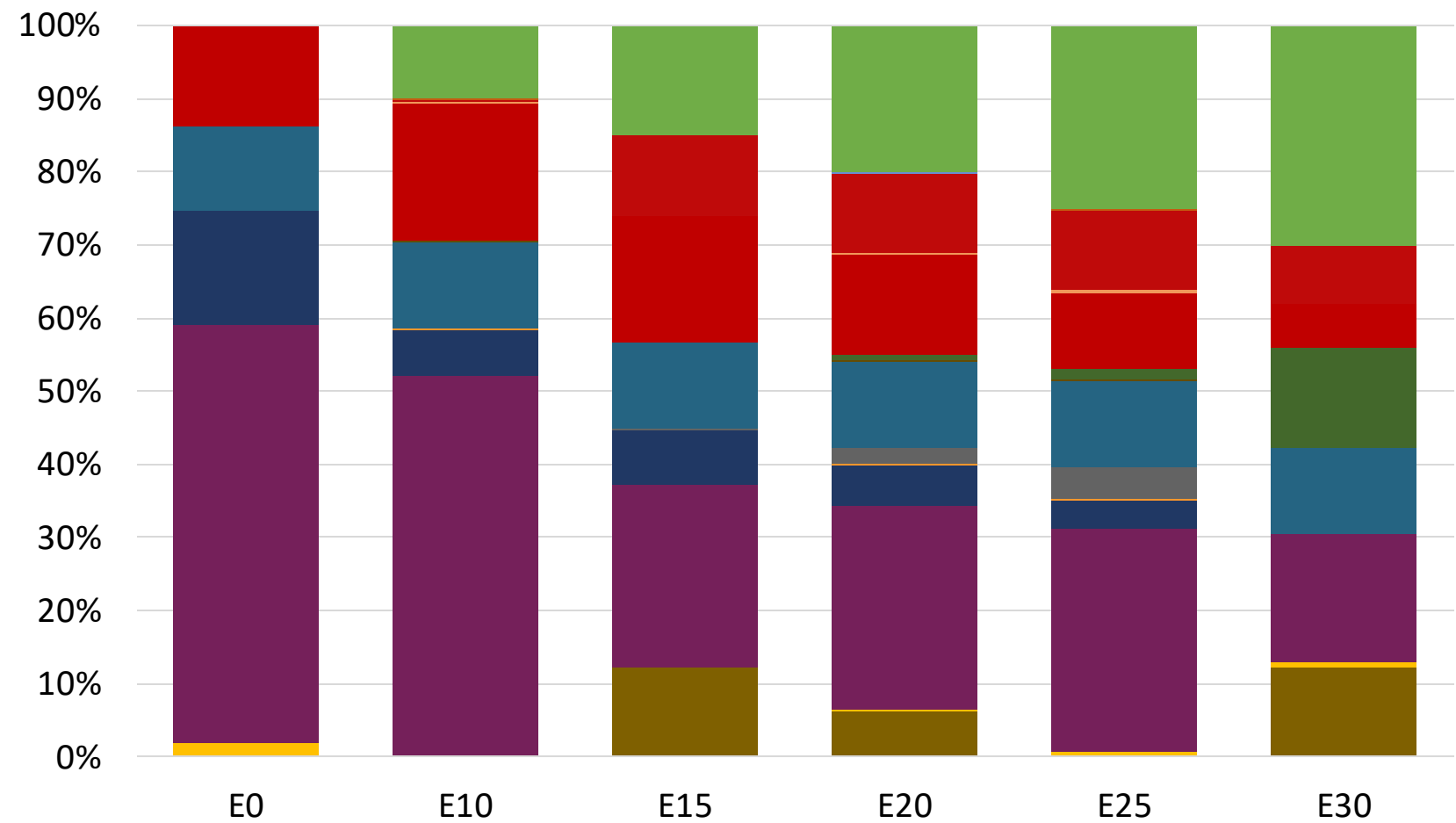
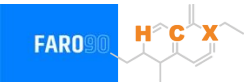
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.19	\$ 2.13	\$ 2.07	2.01	\$ 1.95

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



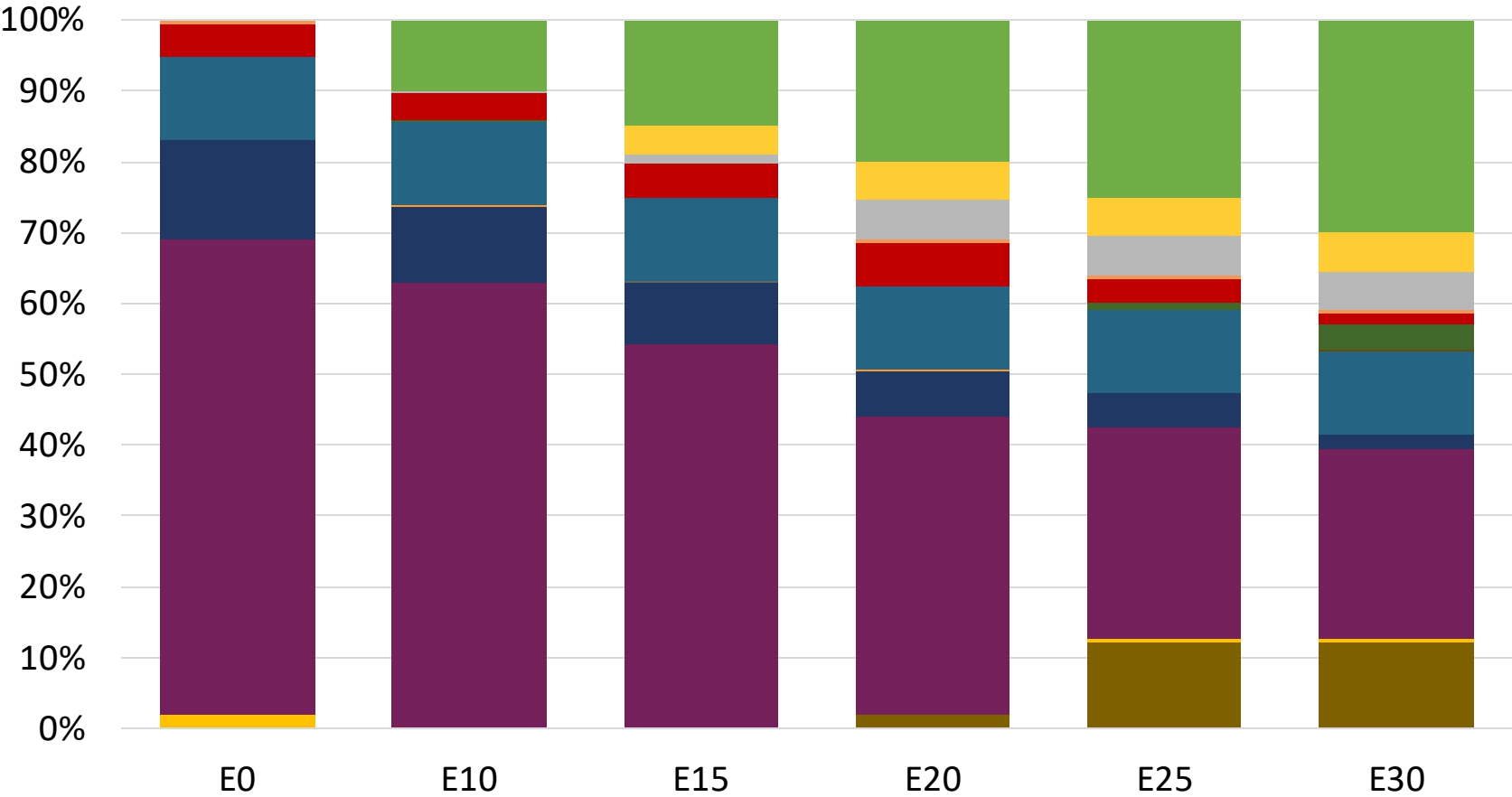
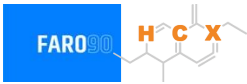
Octano (RON)	93.0	95.4	96.0	99.9	101.3	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano aumento



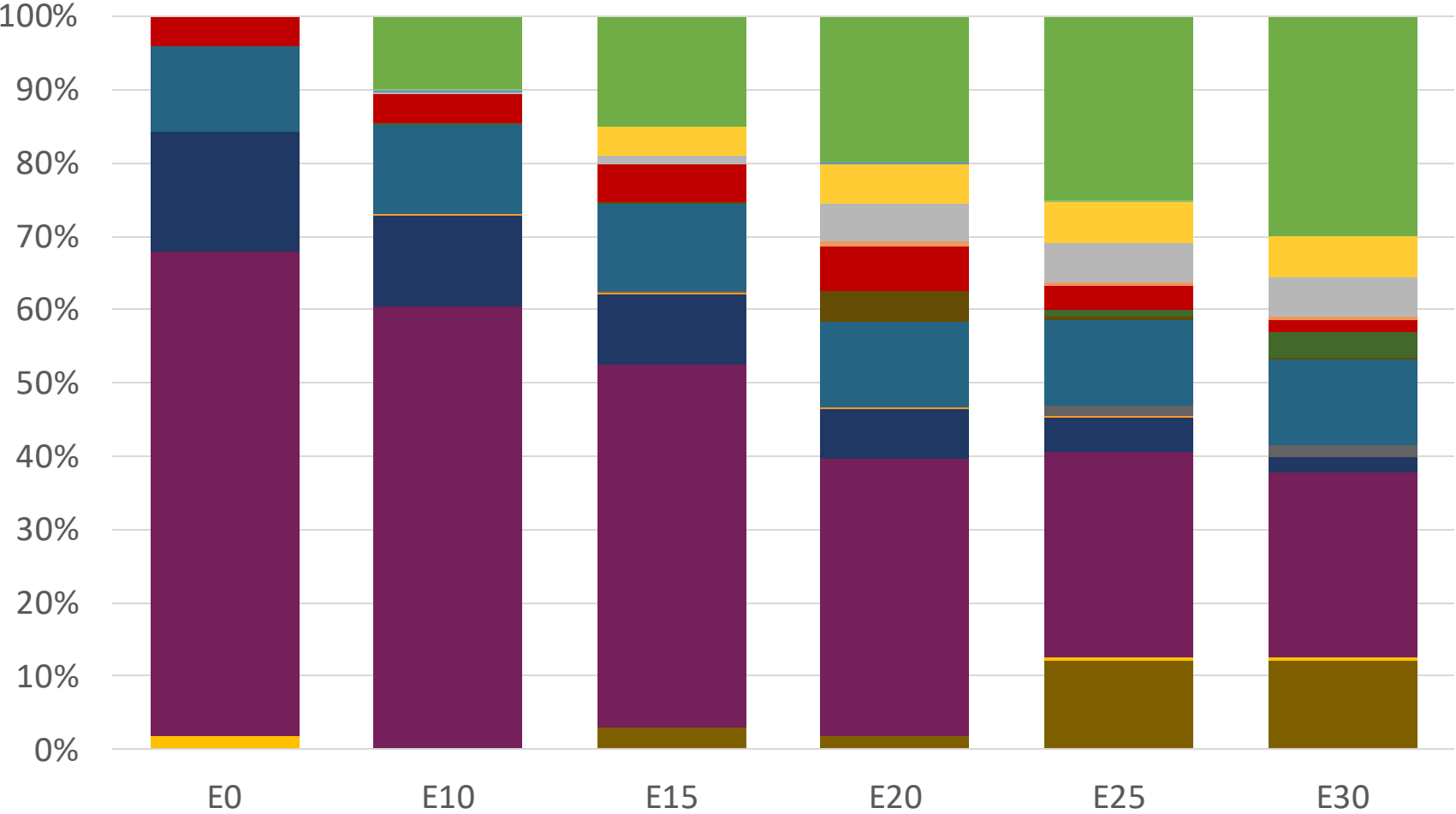
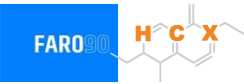
Octano (RON)	93.0	93.9	94.9	96.8	98.6	98.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



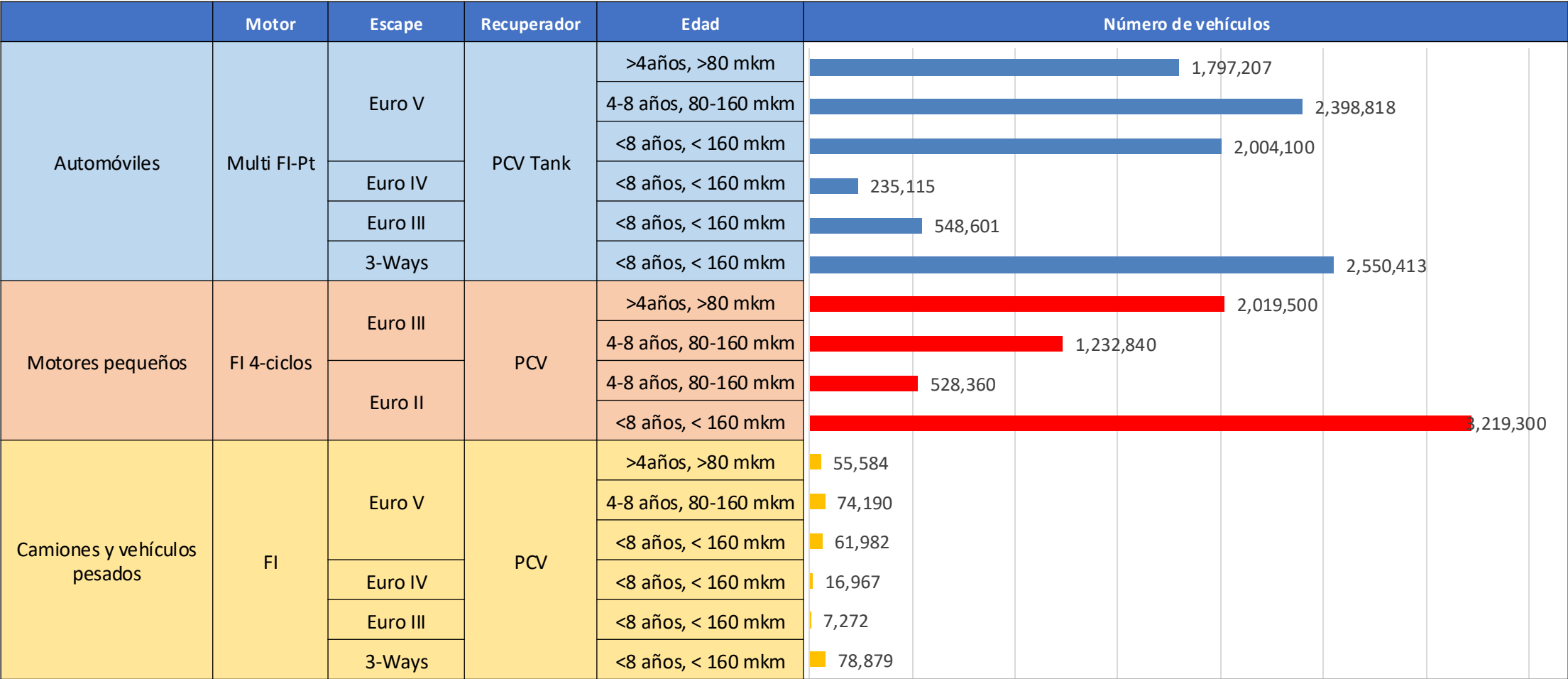
Octano (RON)	97.0	99.8	100.8	101.6	102.2	103.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	99.5	100.2	100.9	101.6	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32

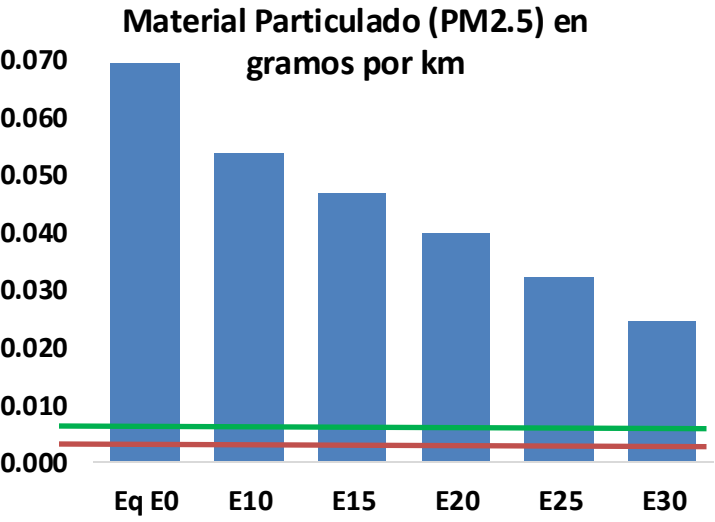
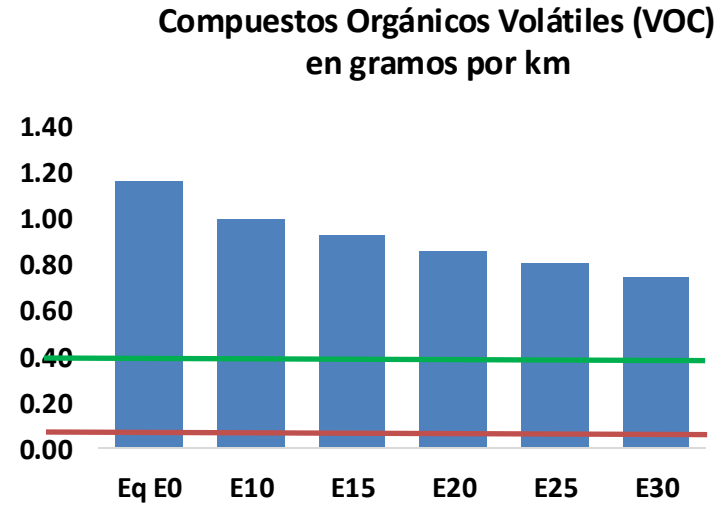
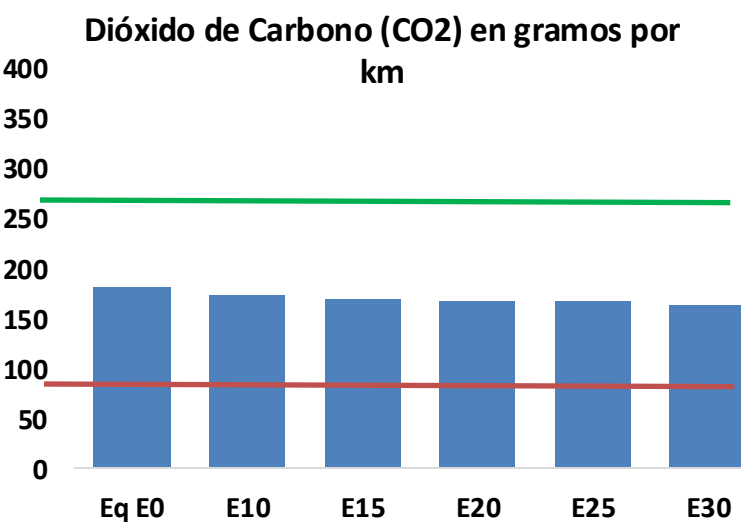
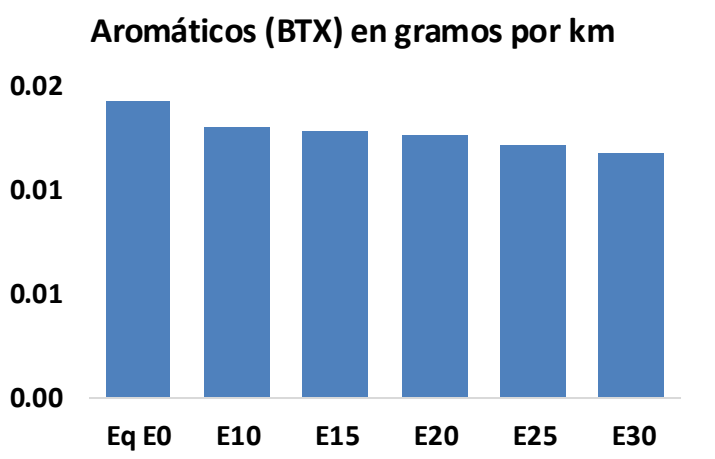
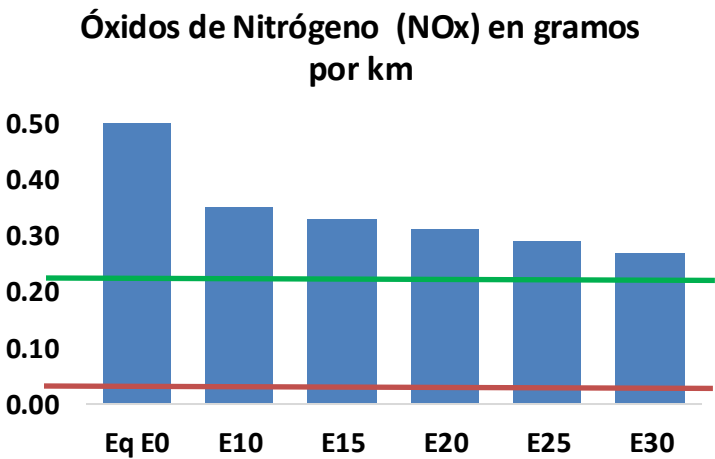
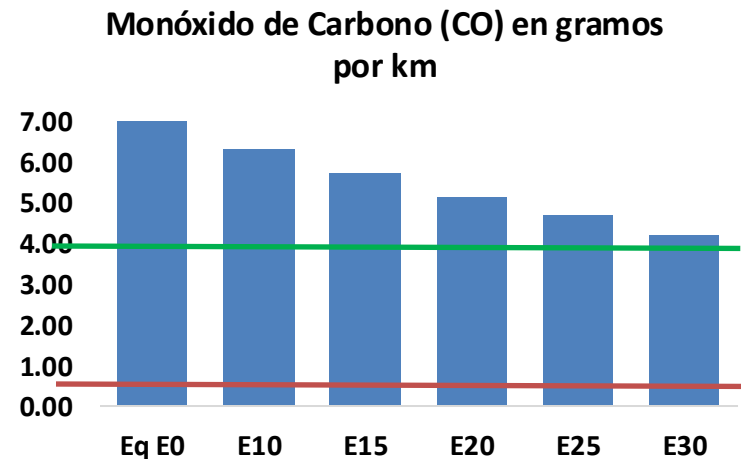
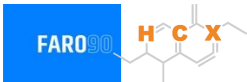
Parque vehicular a gasolina en Argentina



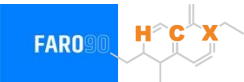
Parque vehicular: **16,829,128 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **12.5 años**
Motocicletas: **41.6%**

Argentina - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

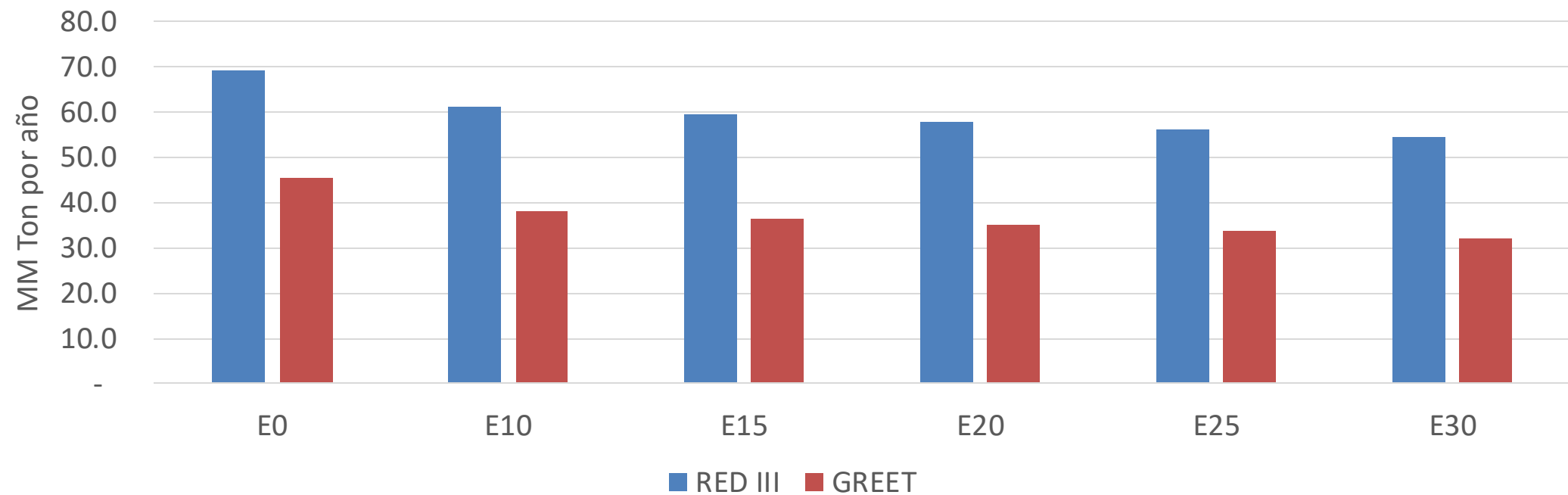


Argentina - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	2,491,141	2,270,416	2,049,692	1,863,118	1,672,739	1,525,556	1,369,059	-18%	-33%
CO2	59,094,716	57,575,137	56,139,980	55,011,271	54,452,741	54,228,972	53,229,376	-5%	-8%
VOC	376,283	349,367	322,451	300,787	279,167	262,597	240,292	-14%	-26%
NOx	163,026	122,269	114,118	107,556	101,435	94,685	87,545	-30%	-38%
SOx	701	648	595	551	508	461	412	-15%	-28%
NH3	25,841	25,585	25,329	25,450	25,736	25,937	26,105	-2%	0%
N2O	1,094	1,088	1,084	1,089	1,112	1,124	1,137	-1%	2%
CH4	82,636	82,636	82,636	83,875	85,693	87,263	88,751	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	2,740	2,575	2,411	2,285	2,163	2,070	1,942	-12%	-21%
Acetaldehídos	7,767	8,914	13,079	19,918	27,136	31,008	36,639	68%	249%
Formaldehidos	30,818	29,962	34,927	41,012	42,966	47,532	51,744	13%	39%
Benceno	4,625	4,445	4,212	4,145	4,111	3,931	3,804	-9%	-11%
PM2.5	4,146	3,681	3,217	2,793	2,372	1,925	1,459	-22%	-43%
PM10	18,312	16,260	14,208	12,338	10,477	8,502	6,443	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	359.7
Meta a 2035 (MMT/año)	197.5
Delta	162.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0%	16%	20%	23%	25%	29%
RED II/III	0%	11%	14%	16%	19%	21%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.5%	5.5%	6.4%	7.2%	8.2%
RED II/III	0.0%	4.9%	6.0%	7.0%	8.0%	9.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia

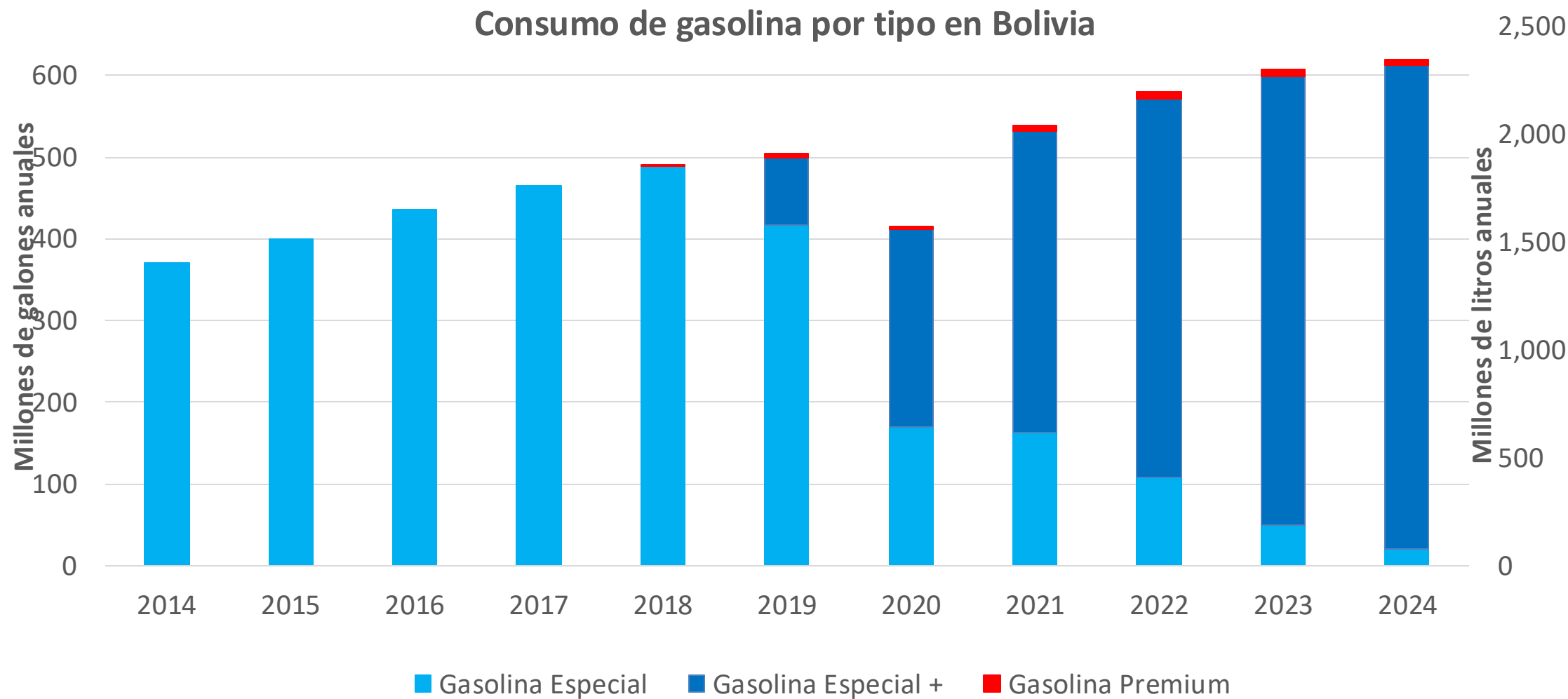


El consumo de gasolina en 2024 fue de 2,348 millones de litros (620 millones de galones). La gasolina especial (regular) representa 96% de la demanda del país y la gasolina premium solo el 4%. La mayor parte de la gasolina contiene etanol. En 2024, se importó el 51.4% de la gasolina, principalmente de Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. La producción ha decrecido anualmente en los últimos cuatro años.

Conforme a la Decreto Supremo No. 4718 emitida por Ministerio de Hidrocarburos y Energías / ANH , se permiten gasolinas E8 y E12. El suministro de etanol es con etanol que se produce localmente. Existen cinco empresas: Azúcar Aguaí, Unagro, Poplar Capital, Granosol, y Guabirá.

Fuente: ANH- Bolivia

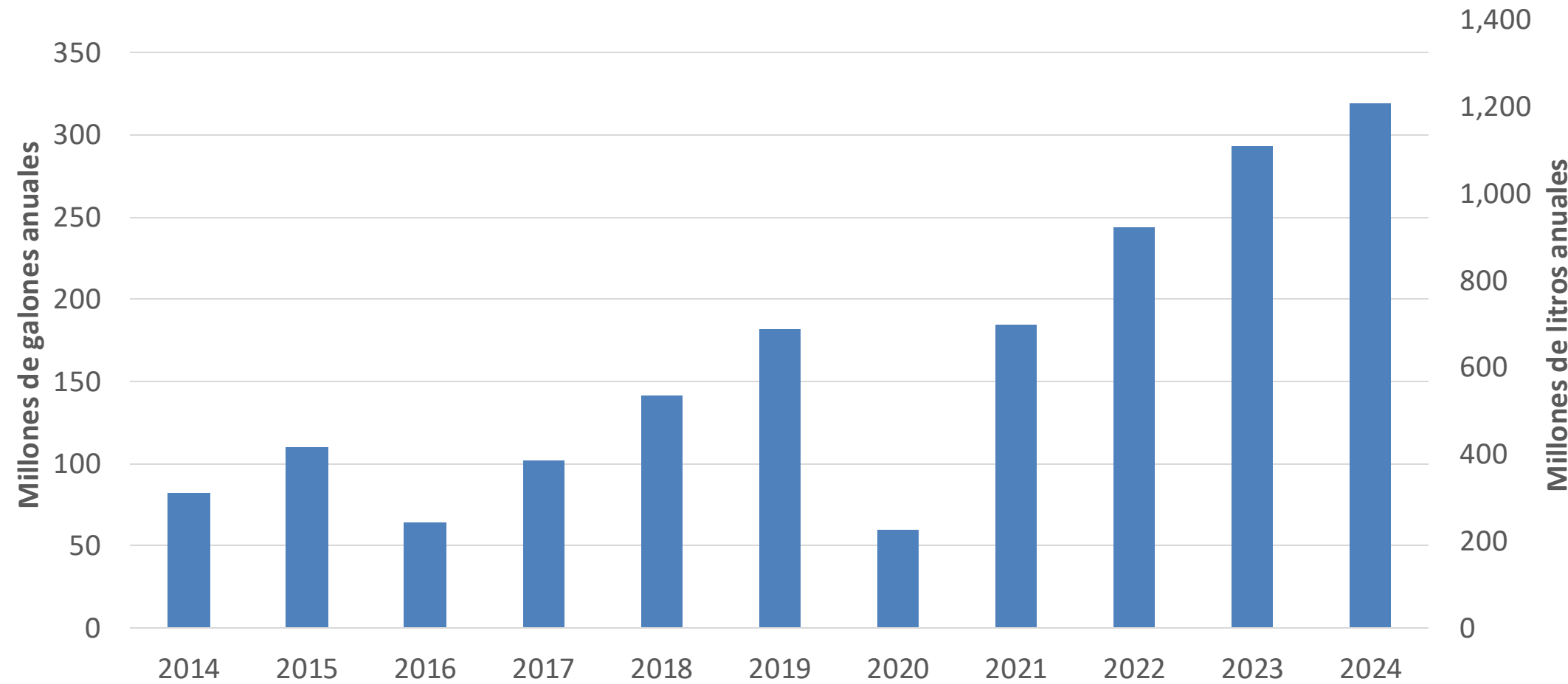
Consumo de gasolinas en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

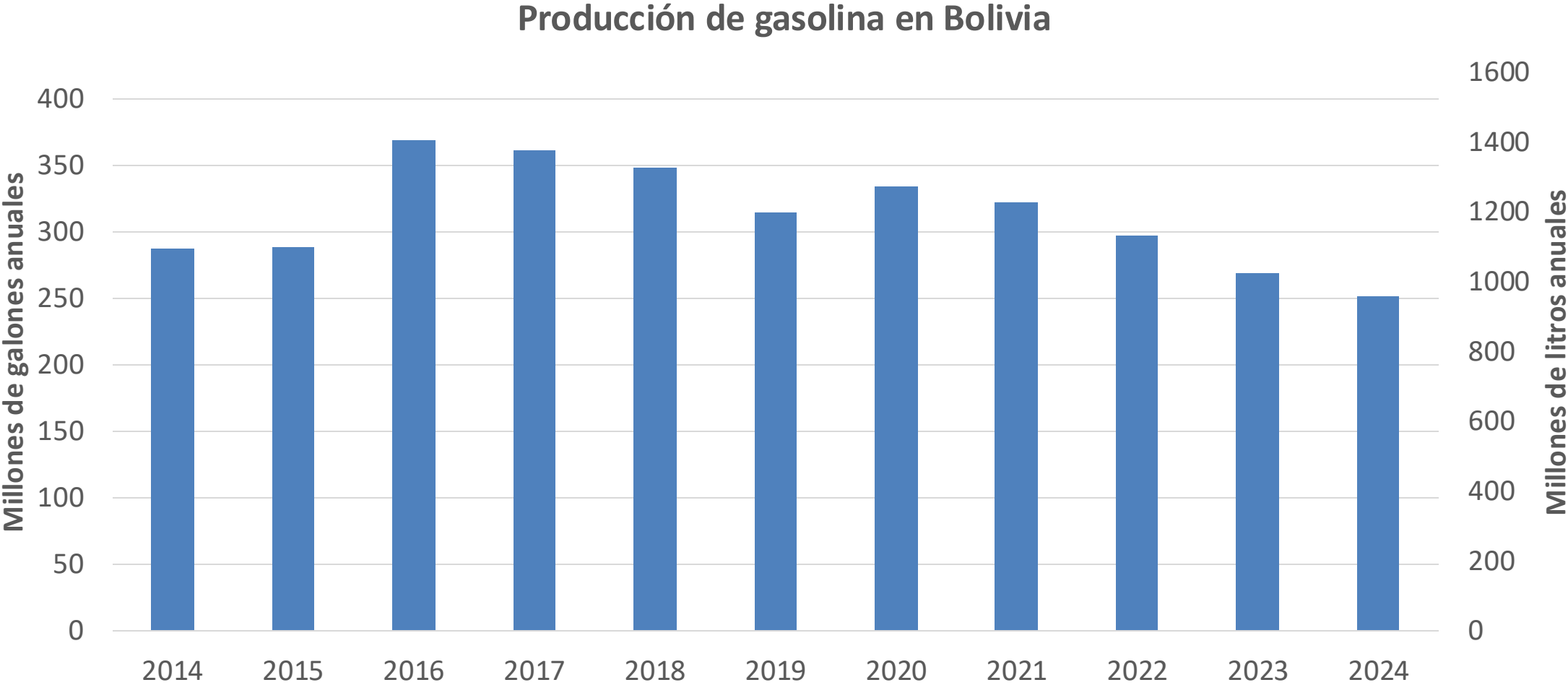
Importación de gasolinas en Bolivia

Importaciones de gasolina en Bolivia

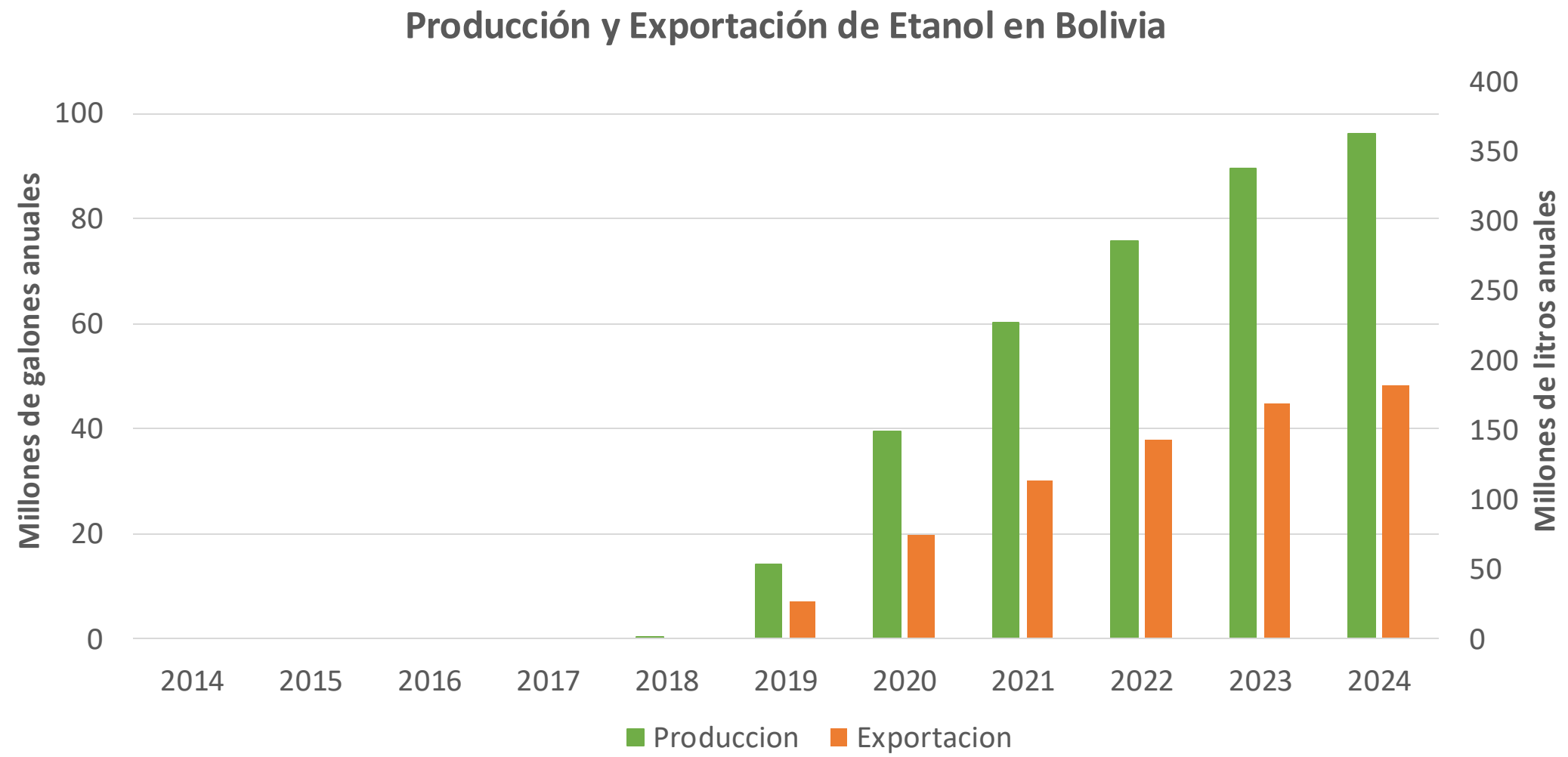


Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de gasolina en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

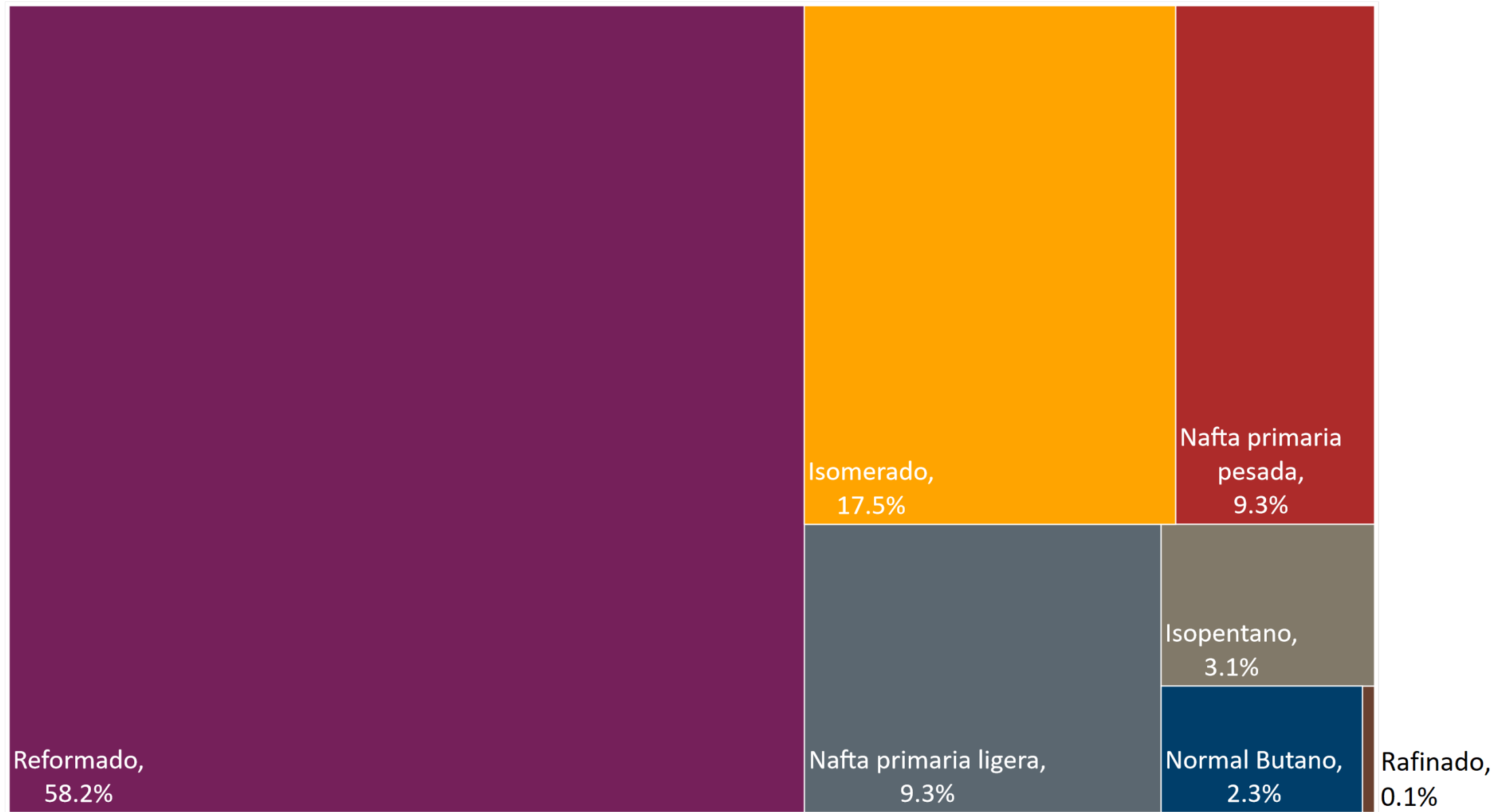


Fuente: ANH,INE - Bolivia

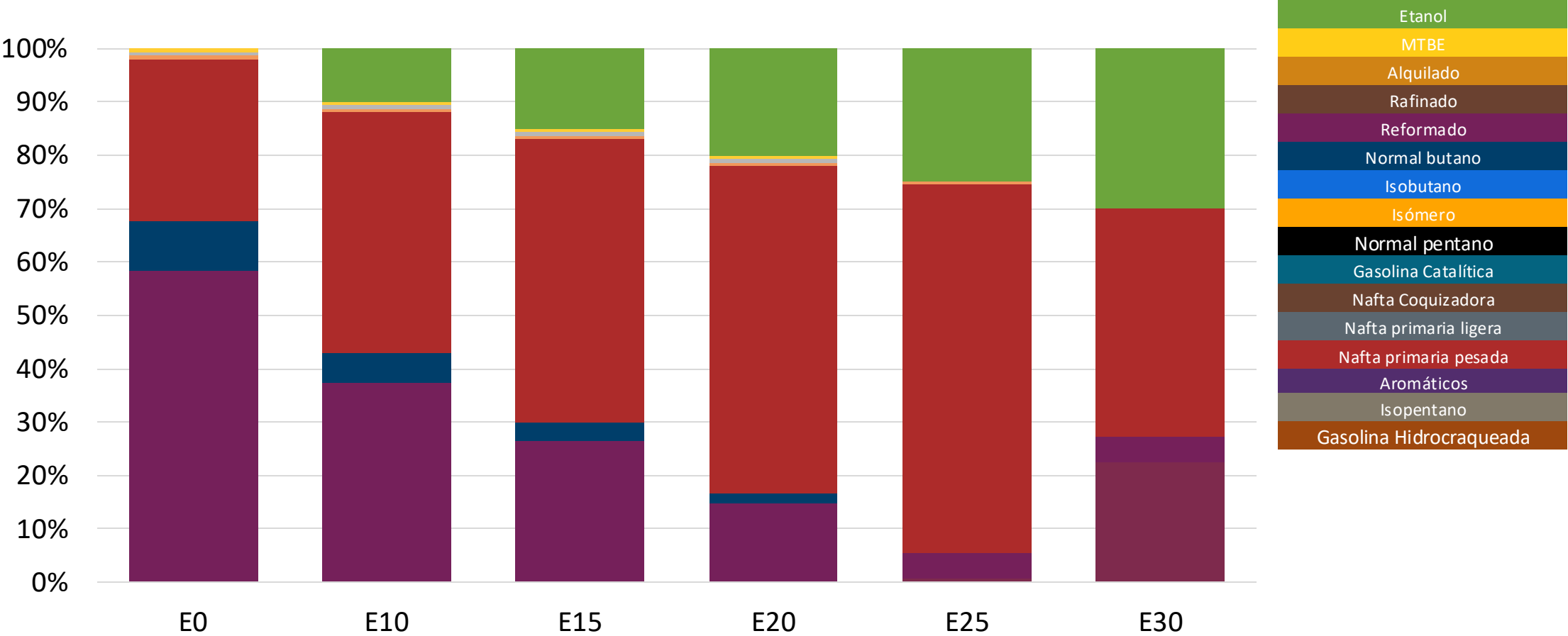
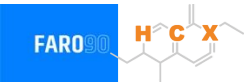
Nómina de gasolina en Bolivia

Nombre	Decreto Supremo No. 4718		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país		Todos los países			
Grado	Gasolina Especial	Gasolina P remium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 42 % v/v	< 48 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 85	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 12 %v/v	< 12 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<>7-9.5 psi	<> 7-9.5 psi				
PVR 37.8°C (Transición)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi				
MTBE			-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles

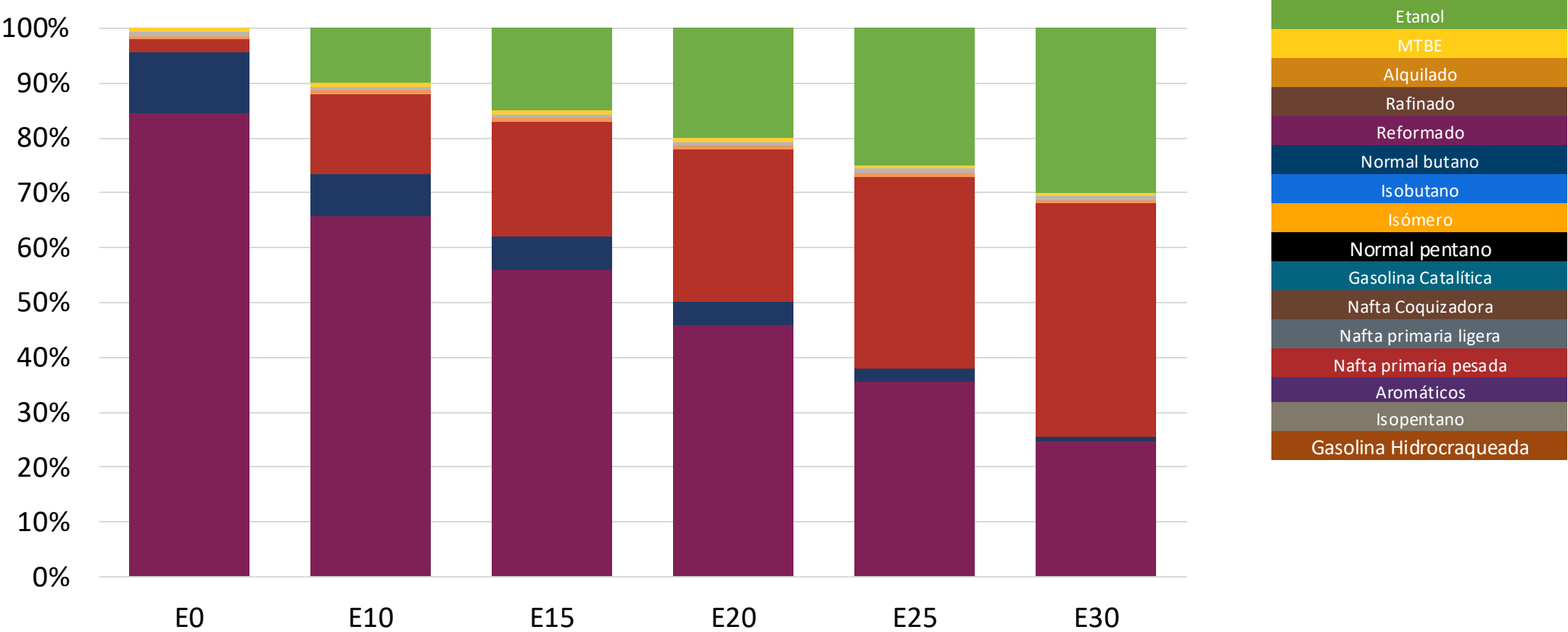
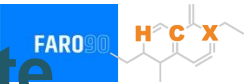


Mezclado de etanol en Gasolina Especial – octano constante



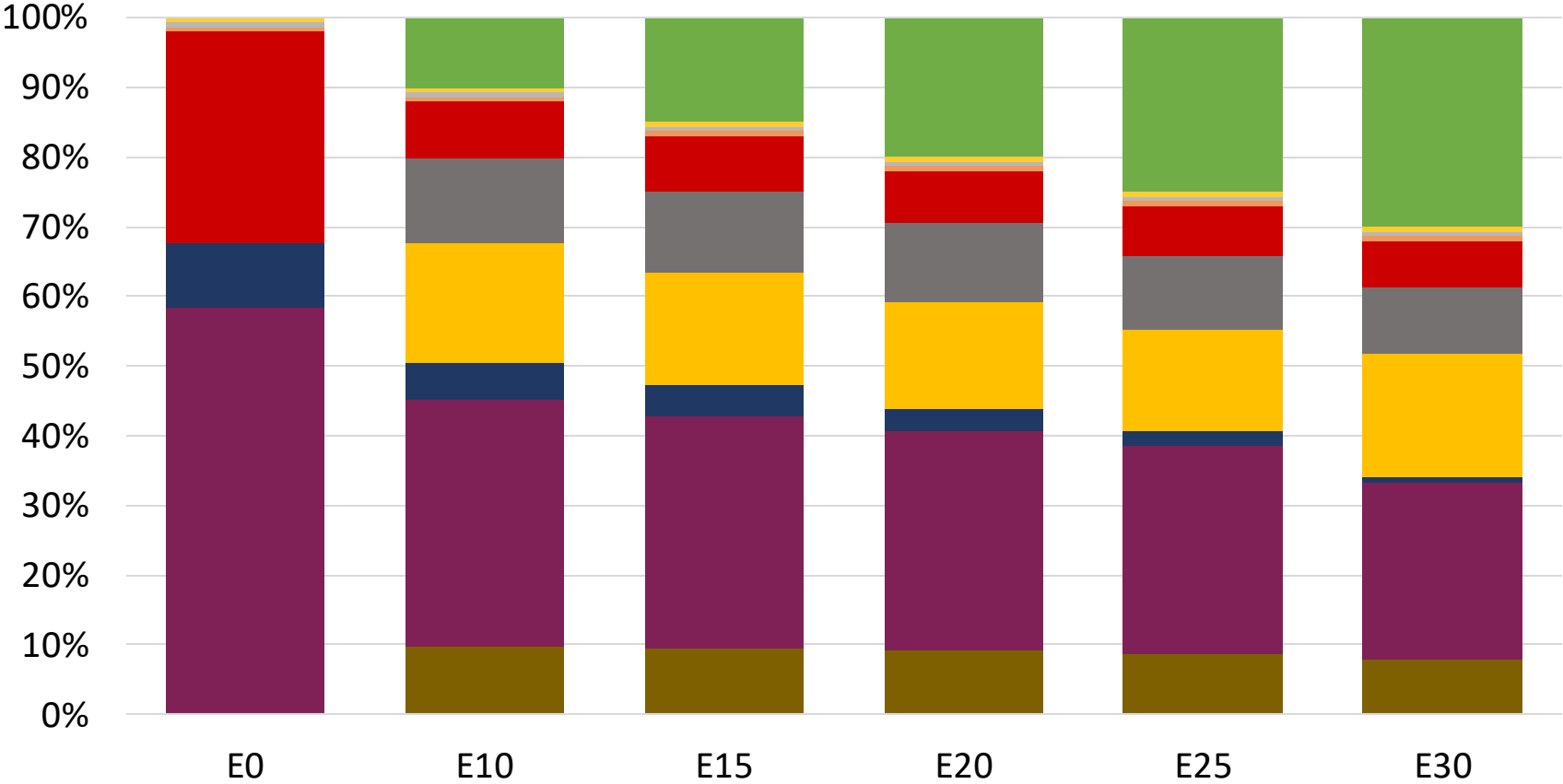
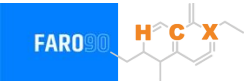
Octano (RON)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.2
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$1.96	\$1.79	\$1.62	\$1.44	\$1.54

Mezclado de etanol en gasolina Premium – Octano (RON) constante



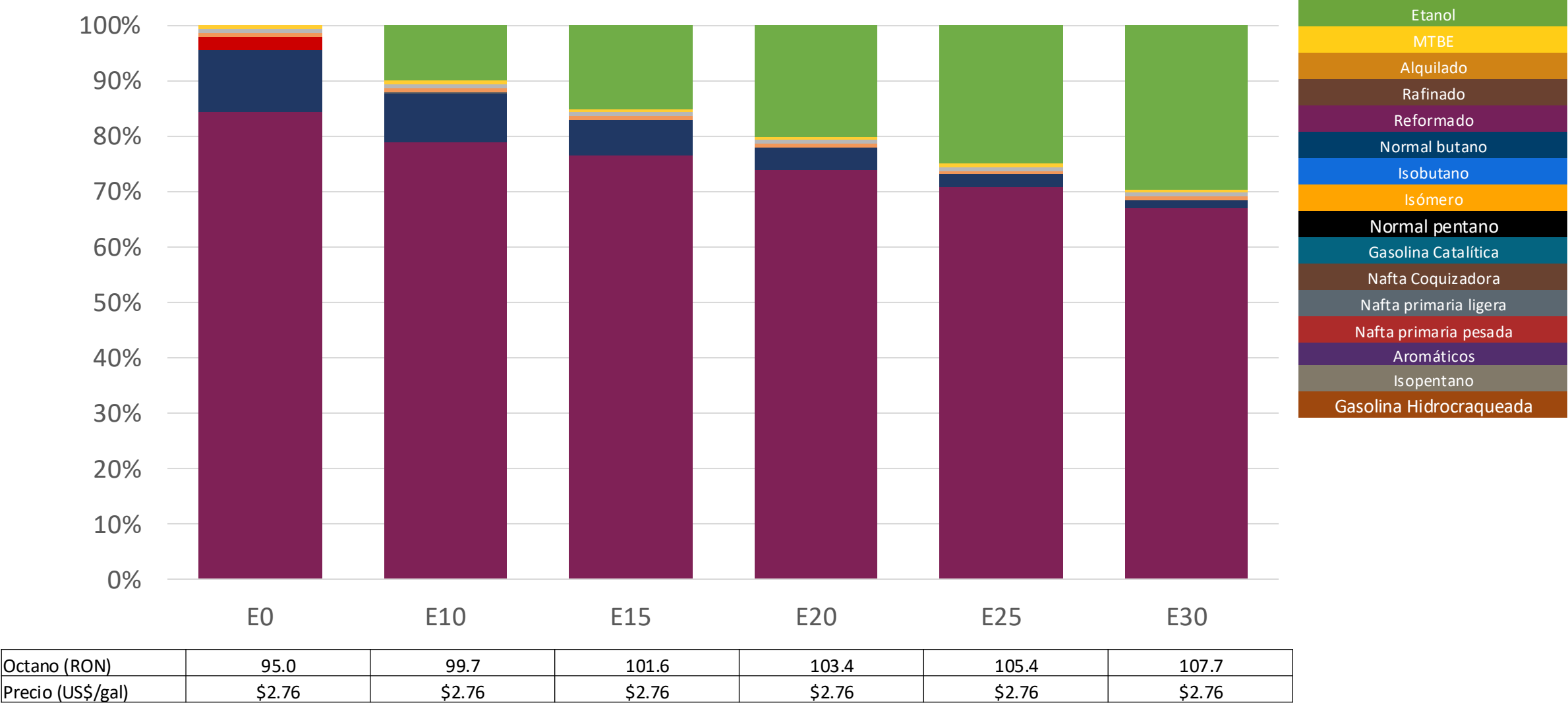
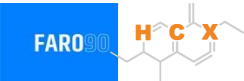
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$2.76	\$2.50	\$2.37	\$2.22	\$2.08	\$1.91

Mezclado de etanol en Gasolina Especial – incremento de Octano (RON)



Octano (RON)	85.0	90.2	92.8	95.3	97.7	99.9
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de Octano (RON)



Parque vehicular a gasolina en Bolivia

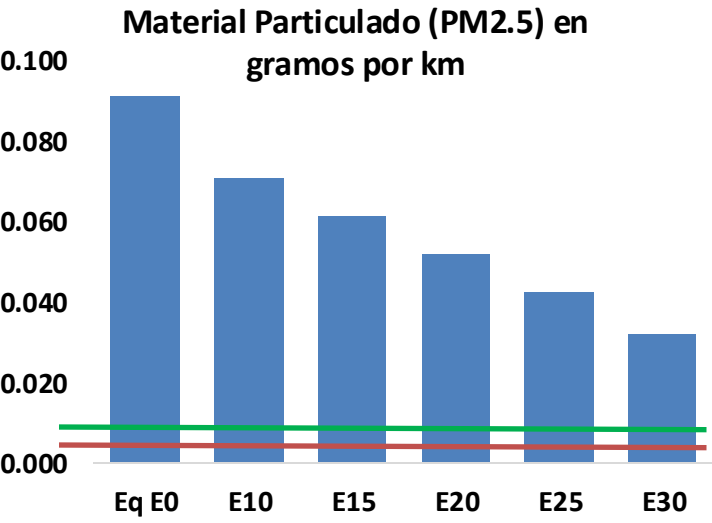
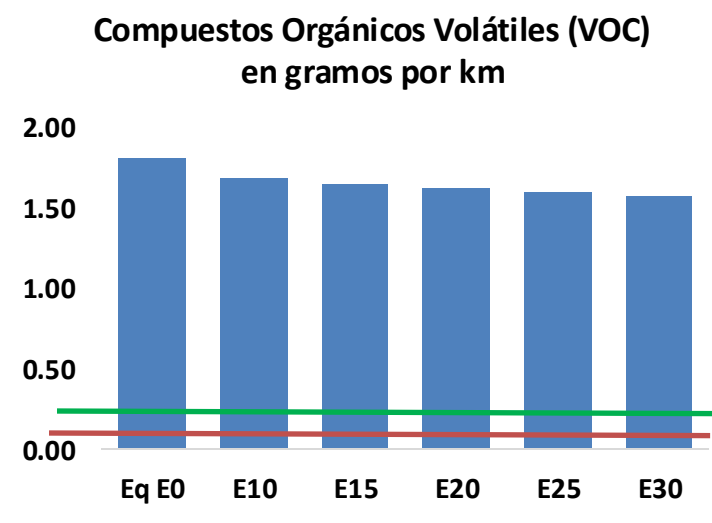
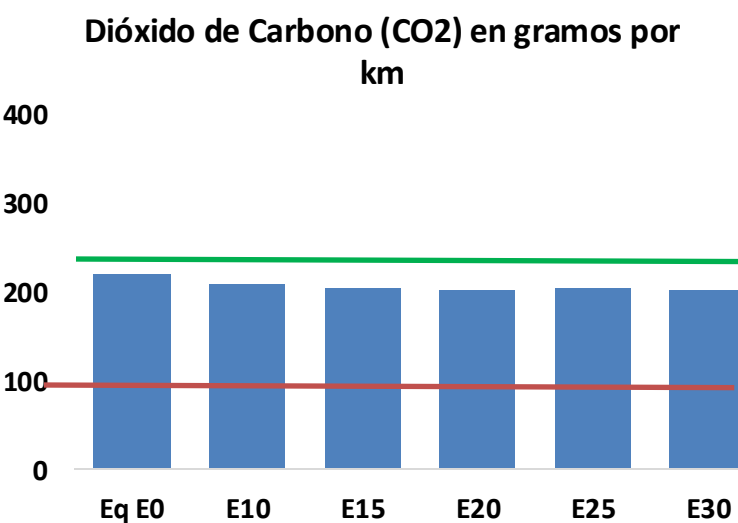
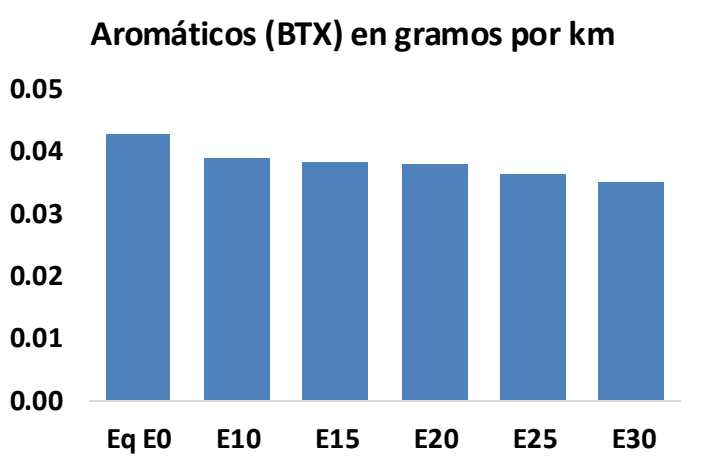
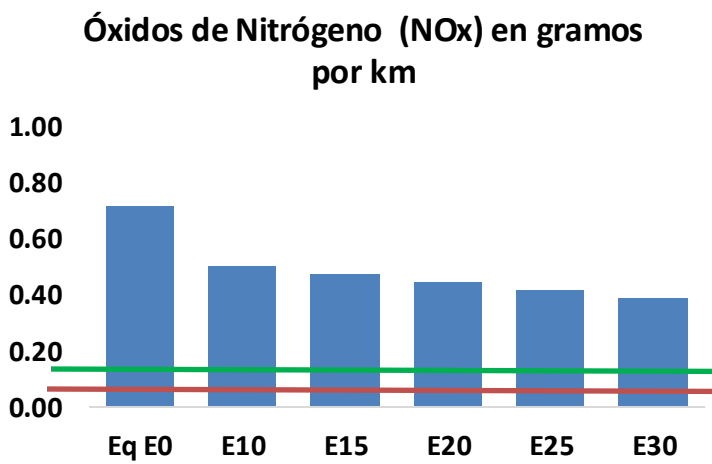
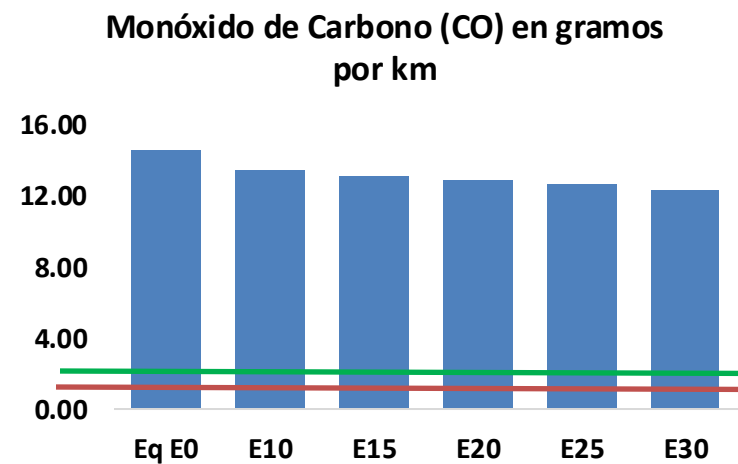
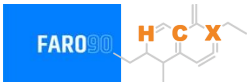
Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos									
Automóviles	Multi FI-Pt	Euro V	PCV Tank	>4años, >80 mkm	39,474									
				4-8 años, 80-160 mkm	56,957									
				<8 años, < 160 mkm	39,689									
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	43,498									
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	24,308									
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	249,368									
Motores pequeños	FI 4-ciclos	Euro III	PCV	>4años, >80 mkm	258,749									
				4-8 años, 80-160 mkm	89,752									
		Euro II		4-8 años, 80-160 mkm	89,752									
				<8 años, < 160 mkm	440,804									
Camiones y pesados	FI	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	178,544									
				4-8 años, 80-160 mkm	203,281									
				<8 años, < 160 mkm	135,905									
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	132,960									
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	126,191									
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	280,182									

Parque vehicular: **2,389,413** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **12 años**
Motocicletas: **36.8%**

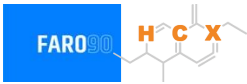
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (INE), análisis Faro 90

Bolivia - emisiones vehiculares

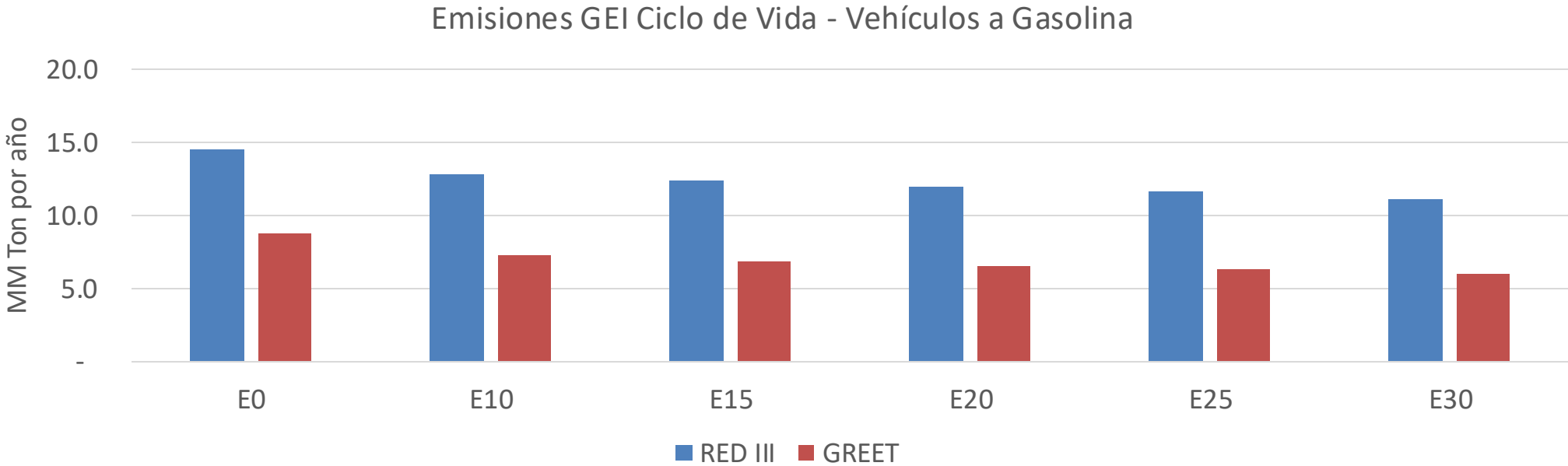
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Bolivia - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	675,984	650,708	625,432	609,927	596,722	587,291	572,152	-7%	-12%
CO2	10,167,733	9,906,277	9,659,346	9,465,142	9,369,043	9,514,488	9,339,109	-5%	-8%
VOC	83,744	80,916	78,087	76,473	75,173	74,271	72,722	-7%	-10%
NOx	33,437	25,078	23,406	22,060	20,805	19,420	17,956	-30%	-38%
SOx	132	122	112	103	95	86	77	-15%	-28%
NH3	2,921	2,892	2,863	2,877	2,909	2,932	2,951	-2%	0%
N2O	996	991	987	992	1,012	1,024	1,035	-1%	2%
CH4	18,986	18,986	18,986	19,271	19,689	20,049	20,391	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	353	337	322	312	302	296	285	-9%	-14%
Acetaldehidos	1,118	1,284	1,884	2,868	3,908	4,465	5,276	68%	249%
Formaldehidos	4,768	4,636	5,404	6,345	6,648	7,354	8,006	13%	39%
Benceno	1,981	1,903	1,804	1,775	1,760	1,683	1,629	-9%	-11%
PM2.5	862	765	669	581	493	400	303	-22%	-43%
PM10	3,354	2,978	2,602	2,260	1,919	1,557	1,180	-22%	-43%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	63.8
Meta a 2035 (MMT/año)	44.6
Delta	19.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.7%	21.8%	25.4%	28.2%	32.5%
RED II/III	0.0%	12.1%	15.3%	18.1%	20.4%	23.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.2%	10.0%	11.7%	13.0%	15.0%
RED II/III	0.0%	9.2%	11.7%	13.8%	15.6%	18.0%

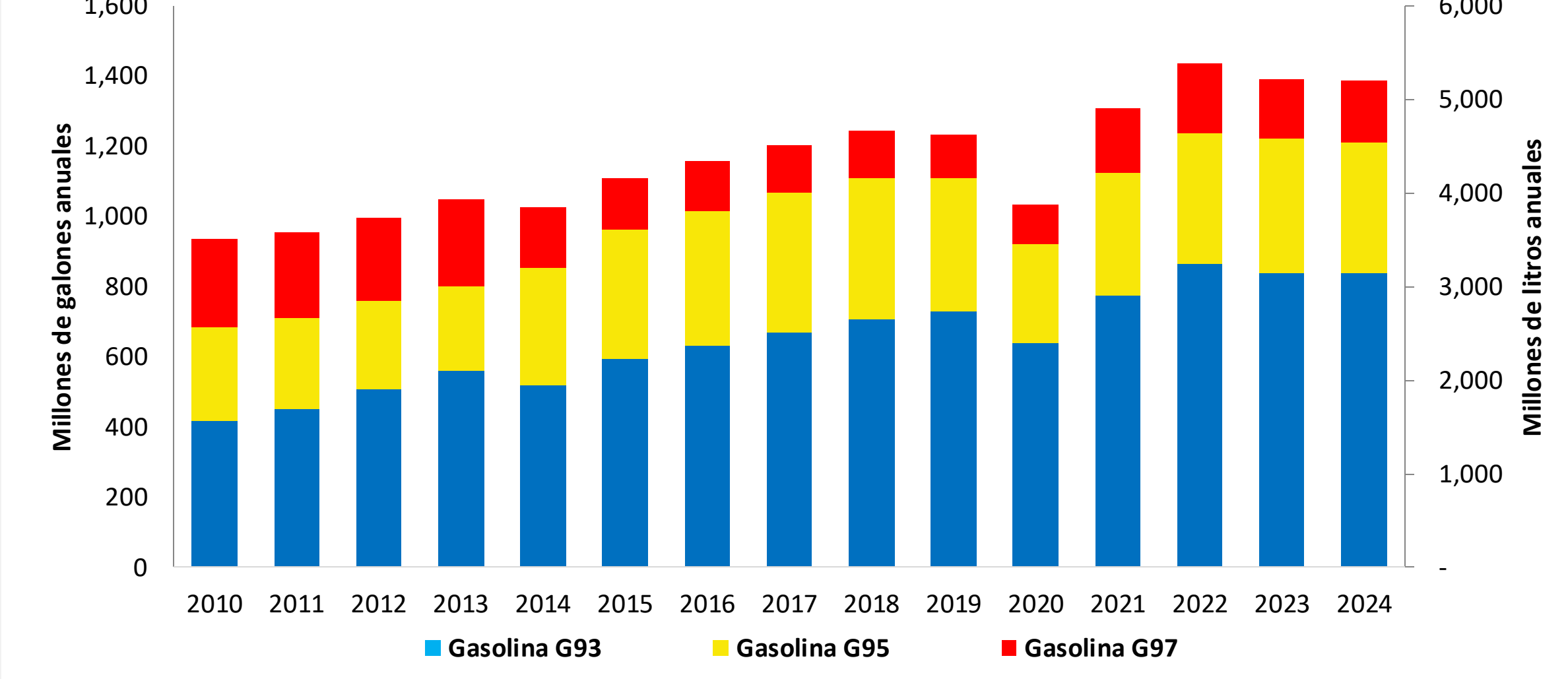
Mezclado de etanol en gasolina en Chile



El consumo de gasolinas en Chile en 2024 se mantiene por encima de los 1,300 millones de galones por año (5,000 millones de litros), repartidos entre los tres grados que se comercializan: RON 93 (AKI 87), RON 95 (AKI 88) y RON 97 (AKI 92). El grado RON 93 representa el 28% del mercado de gasolinas. Chile cuenta con una especificación especial para la Región Metropolitana de Santiago, que es más estricta que la del resto del país. La empresa del estado, ENAP, produce alrededor del 80% del consumo en Chile (CNE). En 2023 y 2024 la producción se normalizó tras las reducciones ocasionadas en 2022 por mantenimiento y restricciones ambientales en refinerías. Las importaciones de gasolina y componentes provienen principalmente de Estados Unidos. Aunque en las refinerías solo se producen RON 93 y RON 97, en estaciones de servicio se mezclan por partes iguales ambas gasolinas para producir RON 95.

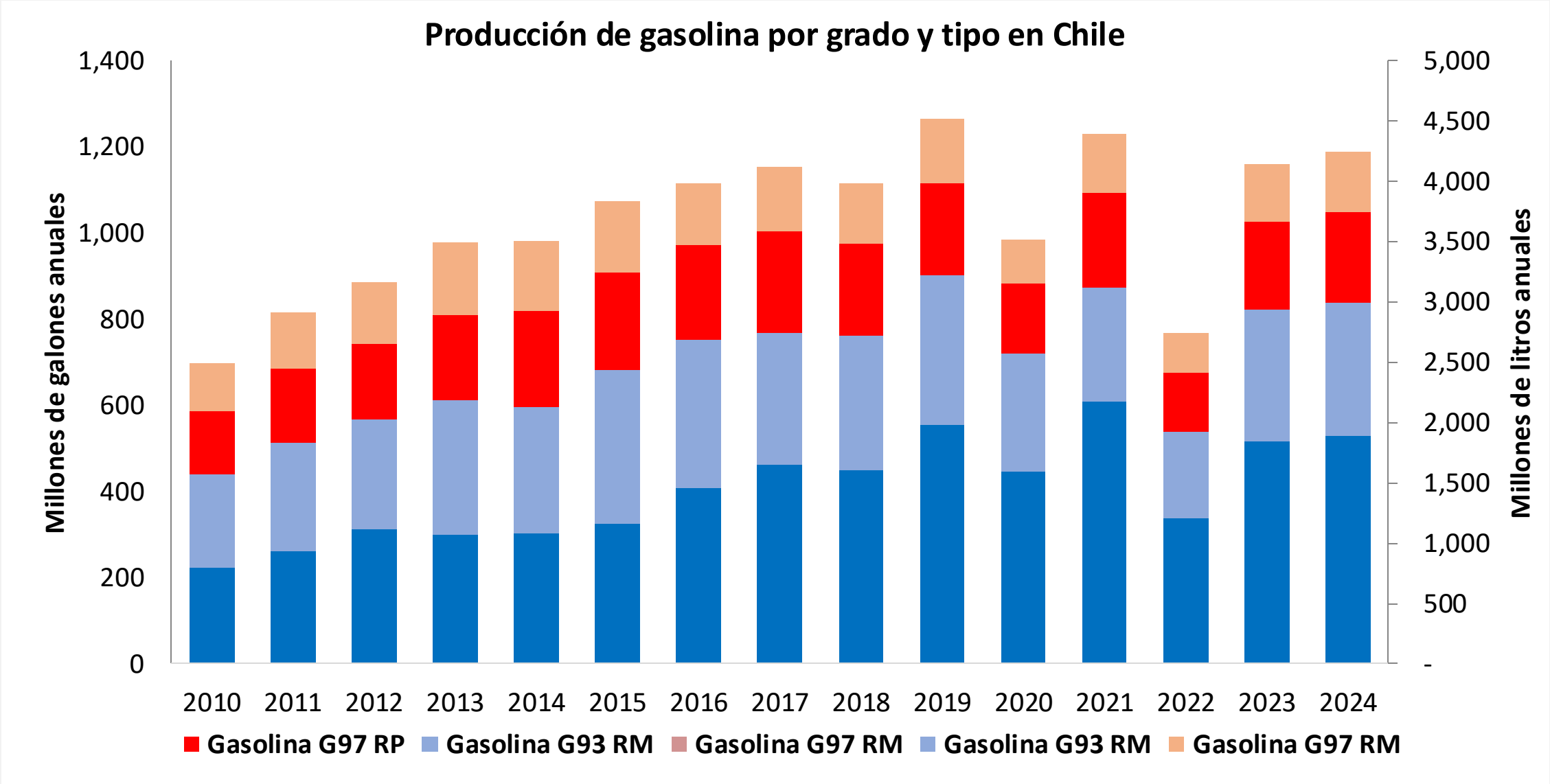
Conforme al Decreto Supremo 56 emitido por el Ministerio de Energía se permite el uso de hasta 5% de etanol, pero no se utiliza actualmente por barrera regulatoria. Chile no produce ni importa etanol. Se analiza actualmente el uso de etanol como una medida para apoyar los planes de descarbonización de la economía.

Consumo de gasolina por grado en Chile



Fuente: CNE, 2024

Producción de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2024



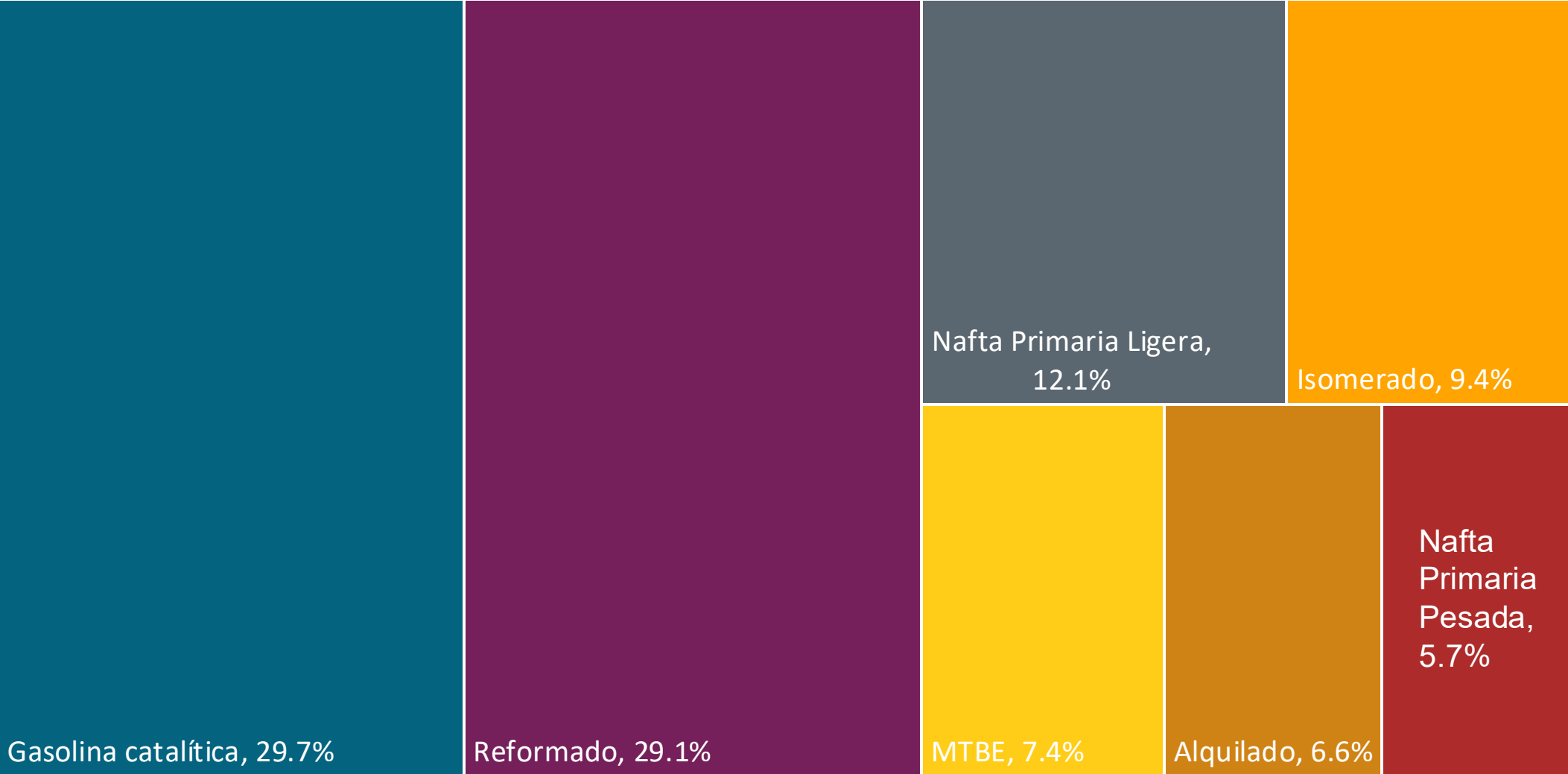
Fuente: CNE, 2024

Calidad de gasolina en Chile

Nombre	PPDA DS31	PPDA DS31	DS 39	DS 39	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017	2017	2025	2025	2017			
Aplicación	Region Metropolitana	Region Metropolitana	Resto del país	Resto del país	Todos los países			
Grado	G93	G97	G93	G97	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	12 %v/v	12 %v/v	18 %v/v	18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	93	97	93	97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 55 kPa	<> 55 kPa	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 69 kPa	<> 69 kPa	<> 69- 83 kPa	<> 69 - 83 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

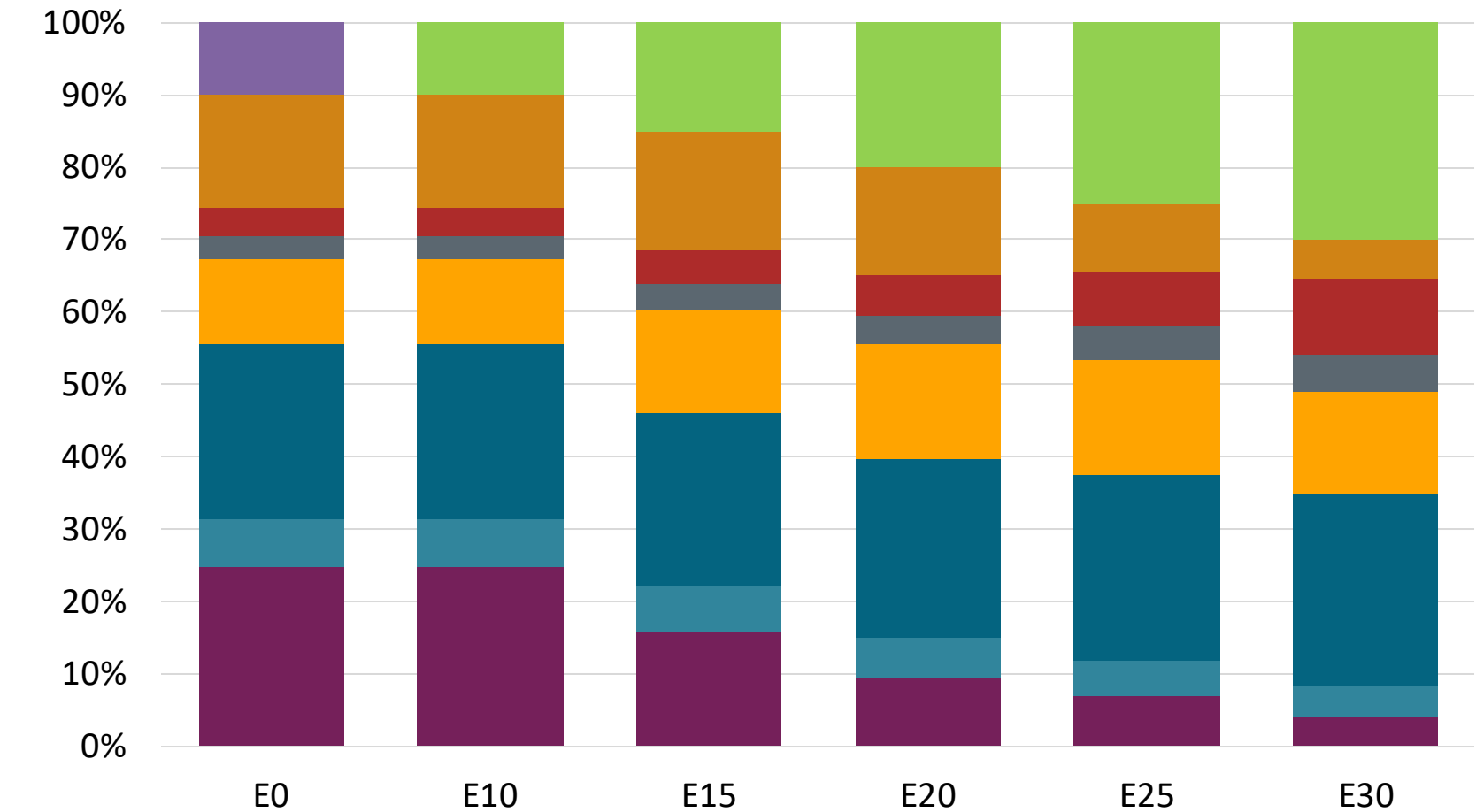
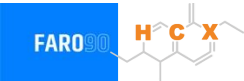
Fuente: ENAP, BCN, 2024

Chile – Componentes



Fuente: ENAP, 2025

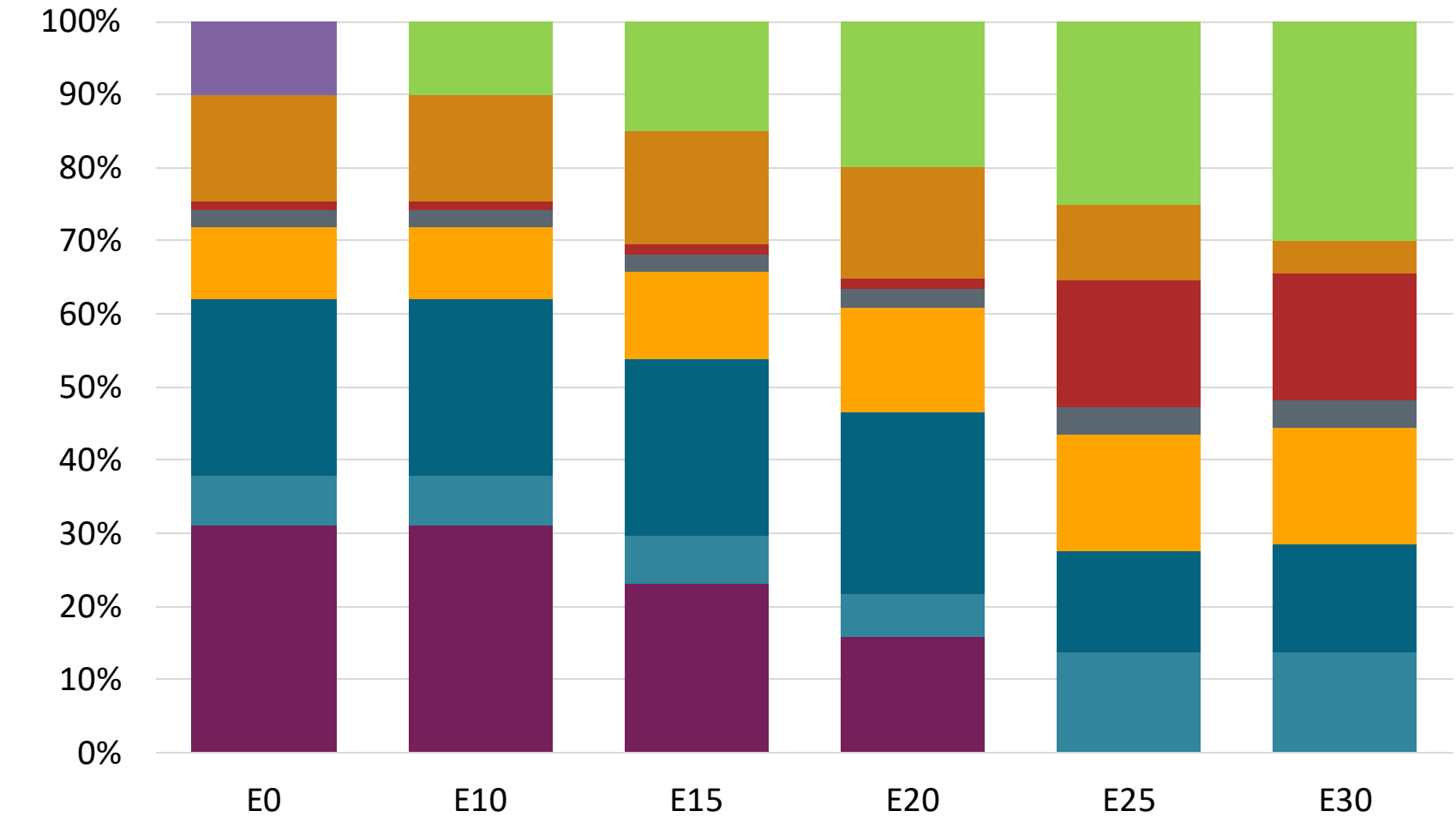
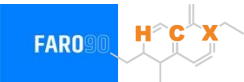
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

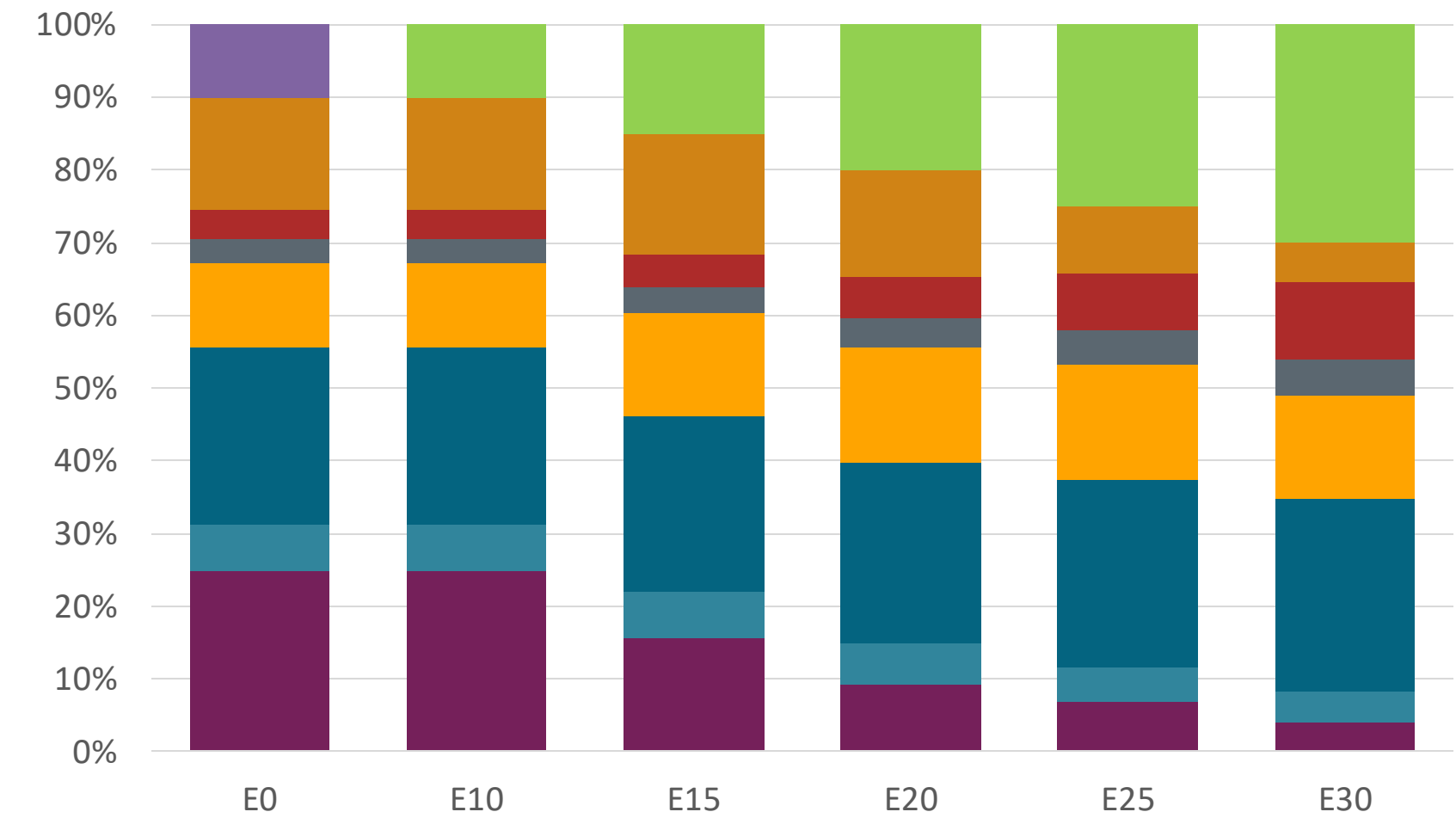
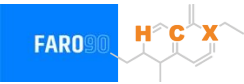
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.727	\$2.645	\$2.567	\$2.487	\$2.133	2.077

Elaboración: Faro90, 2025

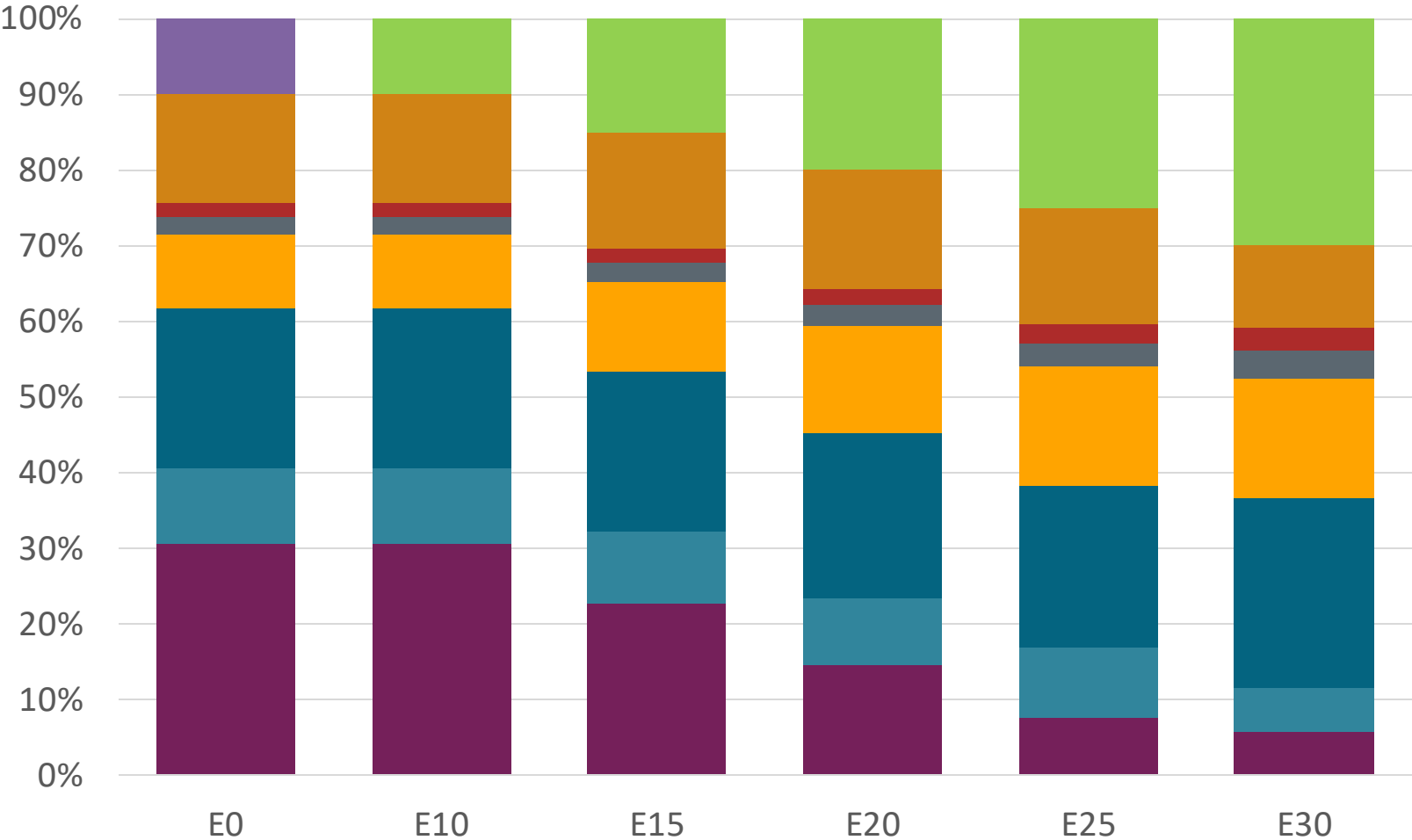
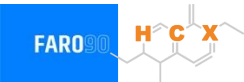
Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

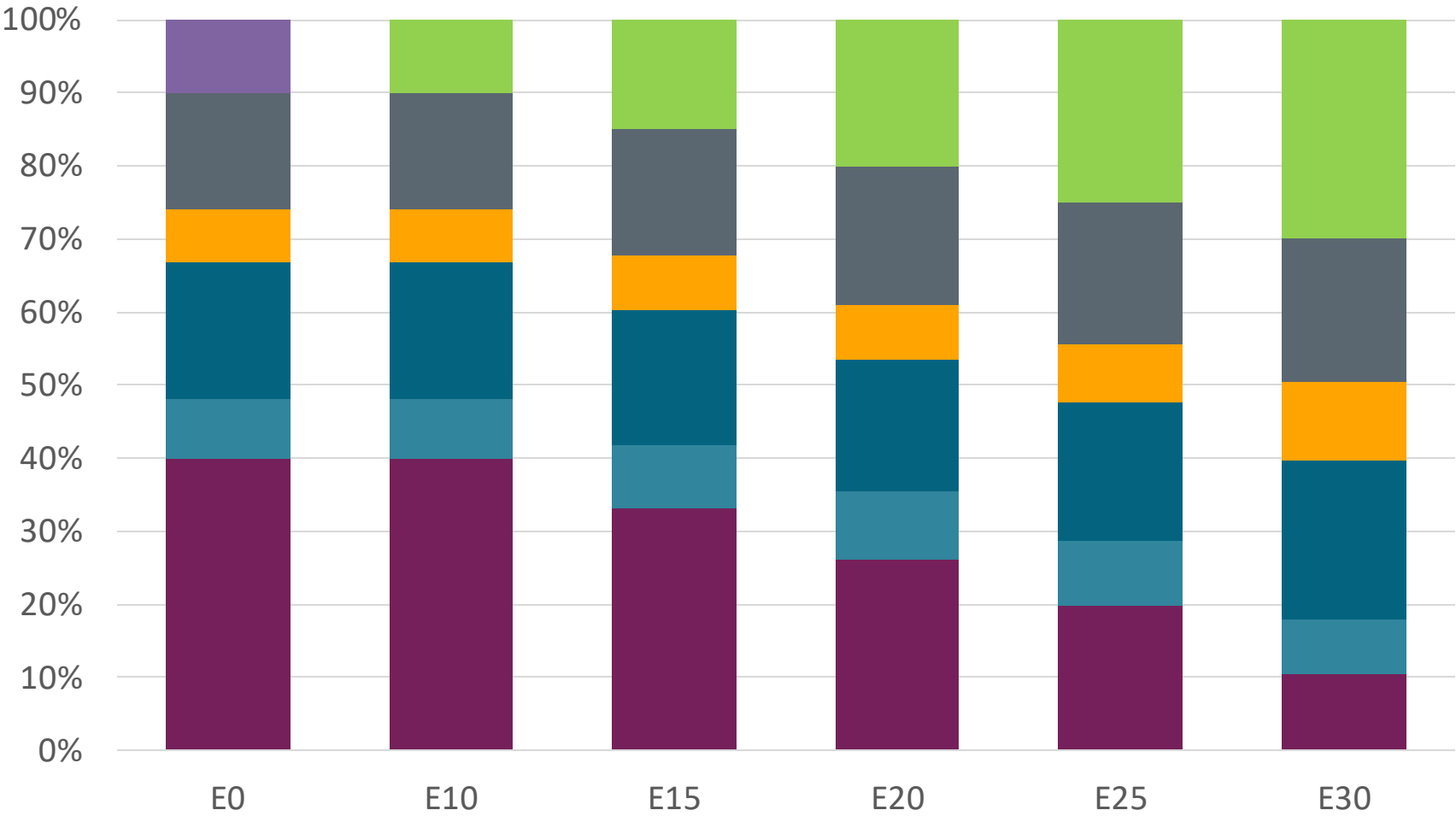
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.71	\$2.63	\$2.55	\$2.47	\$2.39	\$2.32

Elaboración: Faro90, 2025

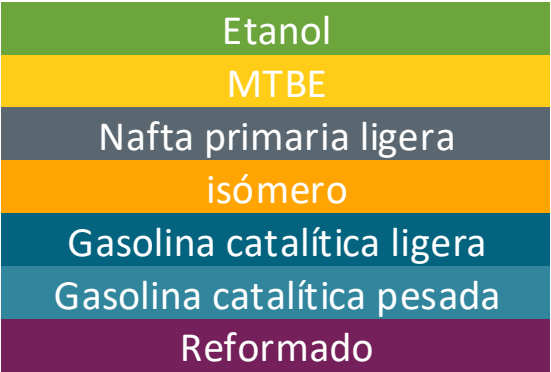
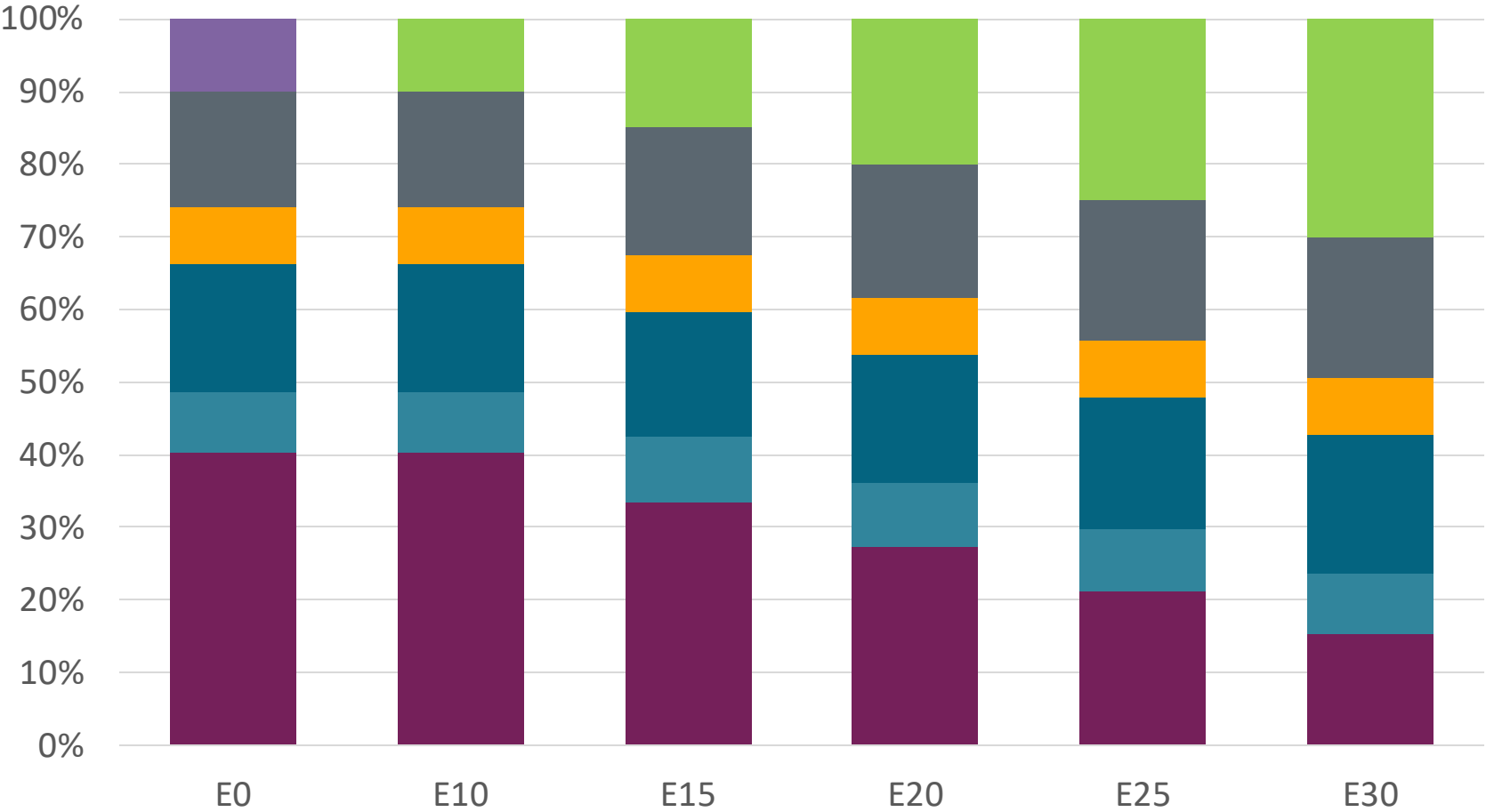
Chile – G93 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.46	\$ 2.38	\$ 2.29	\$ 2.21	\$ 2.14	\$ 2.06

Elaboración: Faro90, 2025

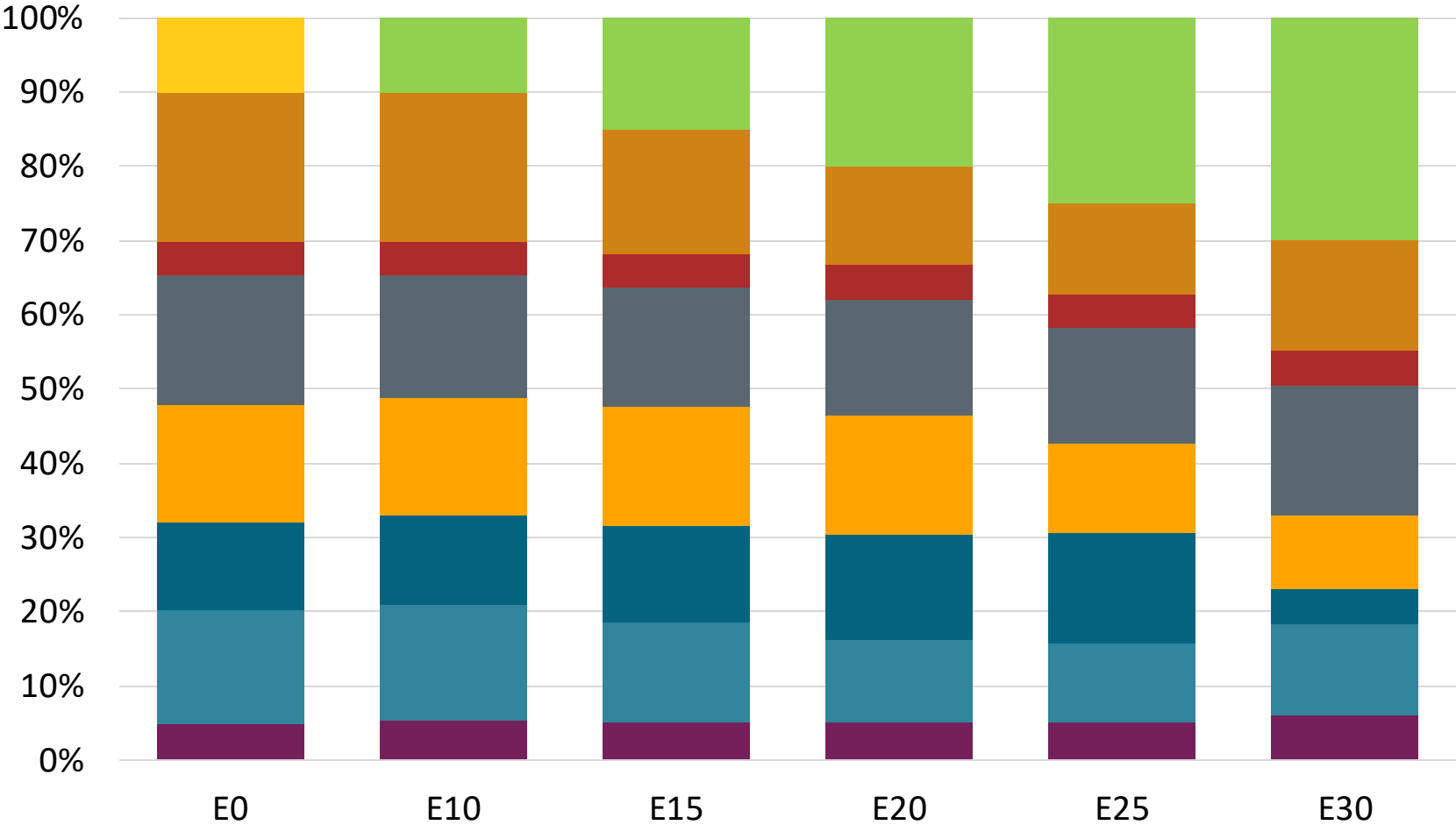
Chile – G97 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.56	\$ 2.47	\$ 2.39	\$ 2.31	\$ 2.24	\$ 2.17

Elaboración: Faro90, 2025

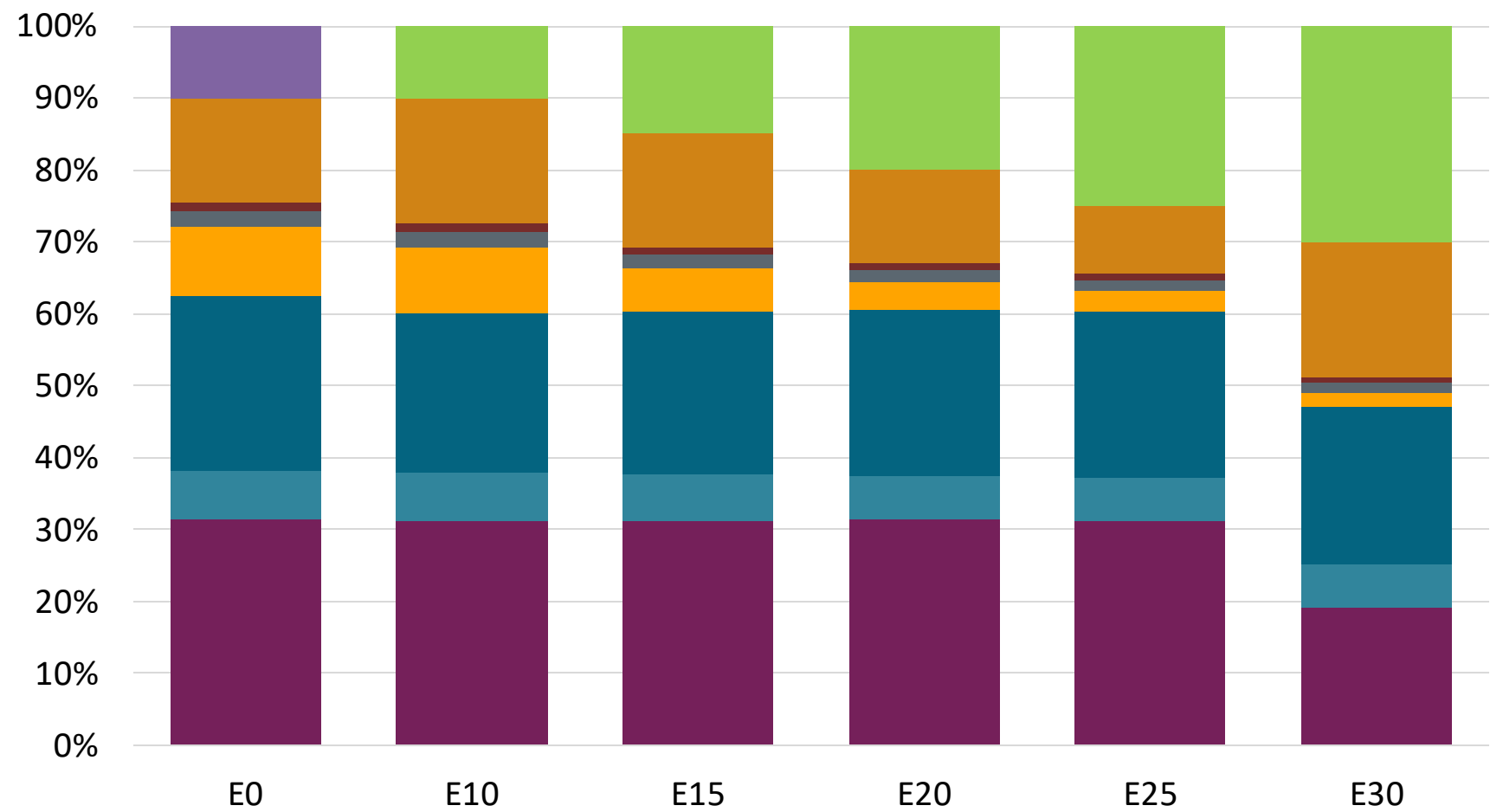
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	95.1	97.5	100.1	102.0	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40

Elaboración: Faro90, 2025

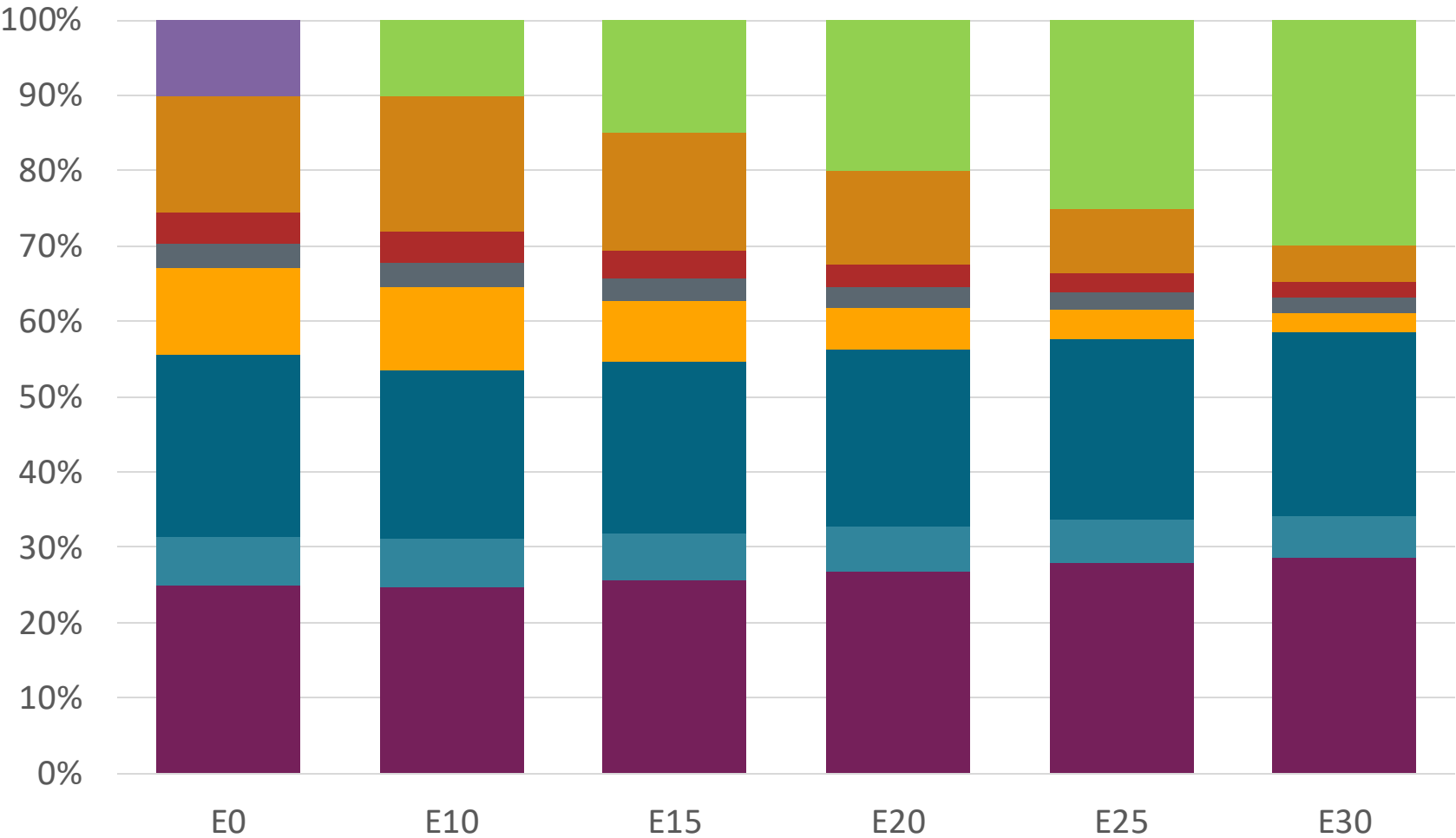
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.4
Precio (US\$/gal)	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73

Elaboración: Faro90, 2025

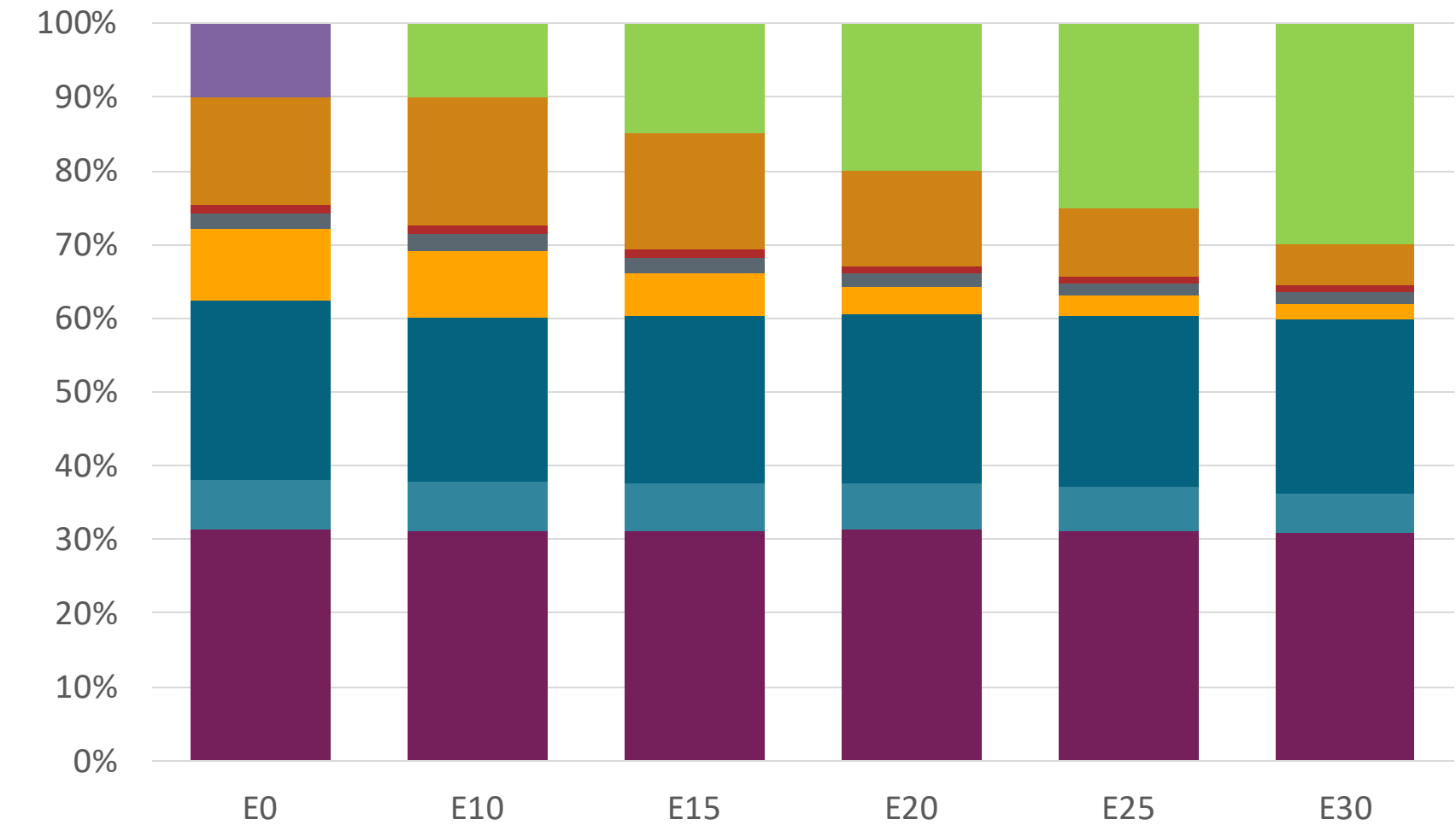
Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	96.2	98.1	100.0	102.1	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601

Elaboración: Faro90, 2025

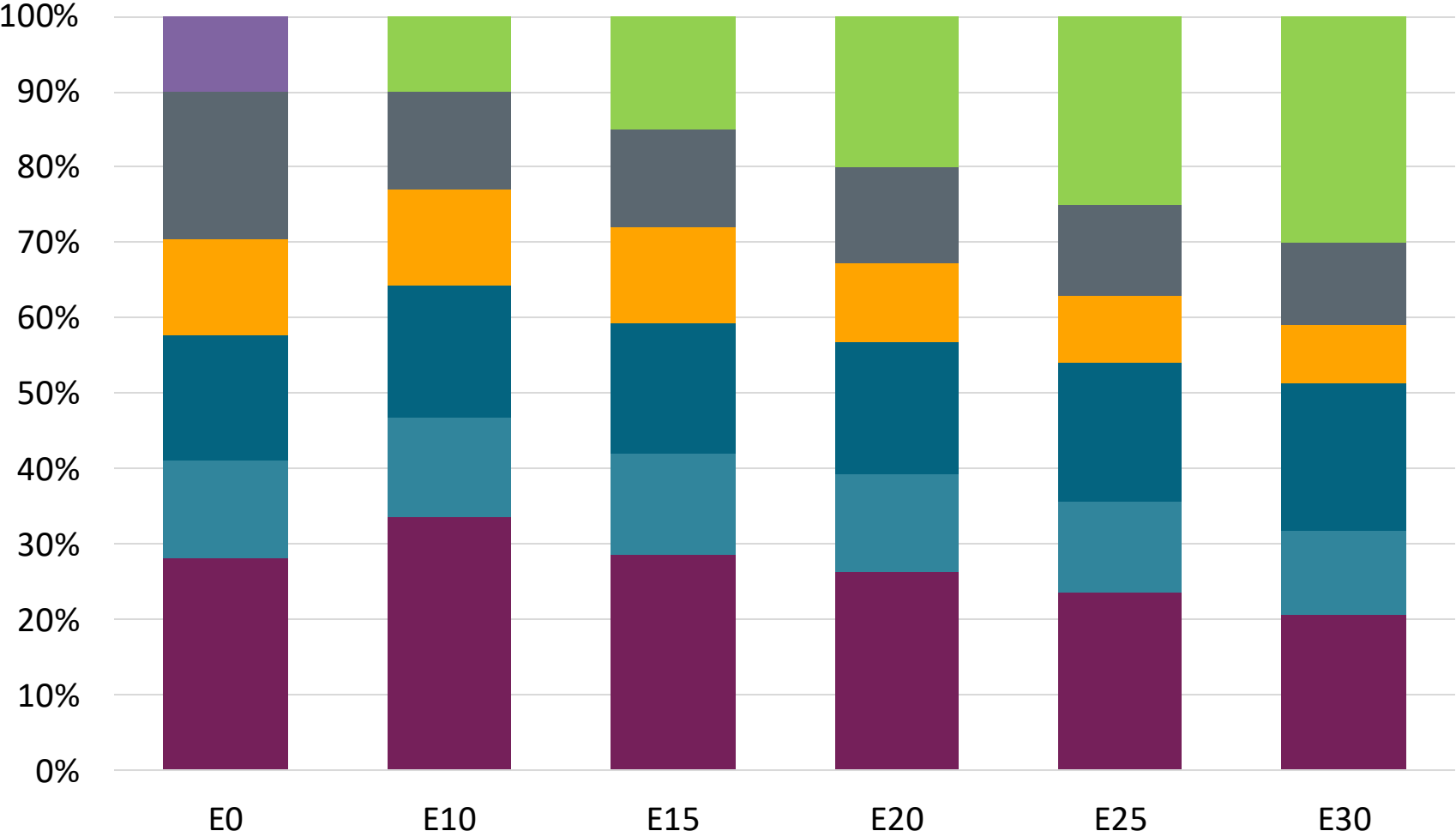
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73

Elaboración: Faro90, 2025

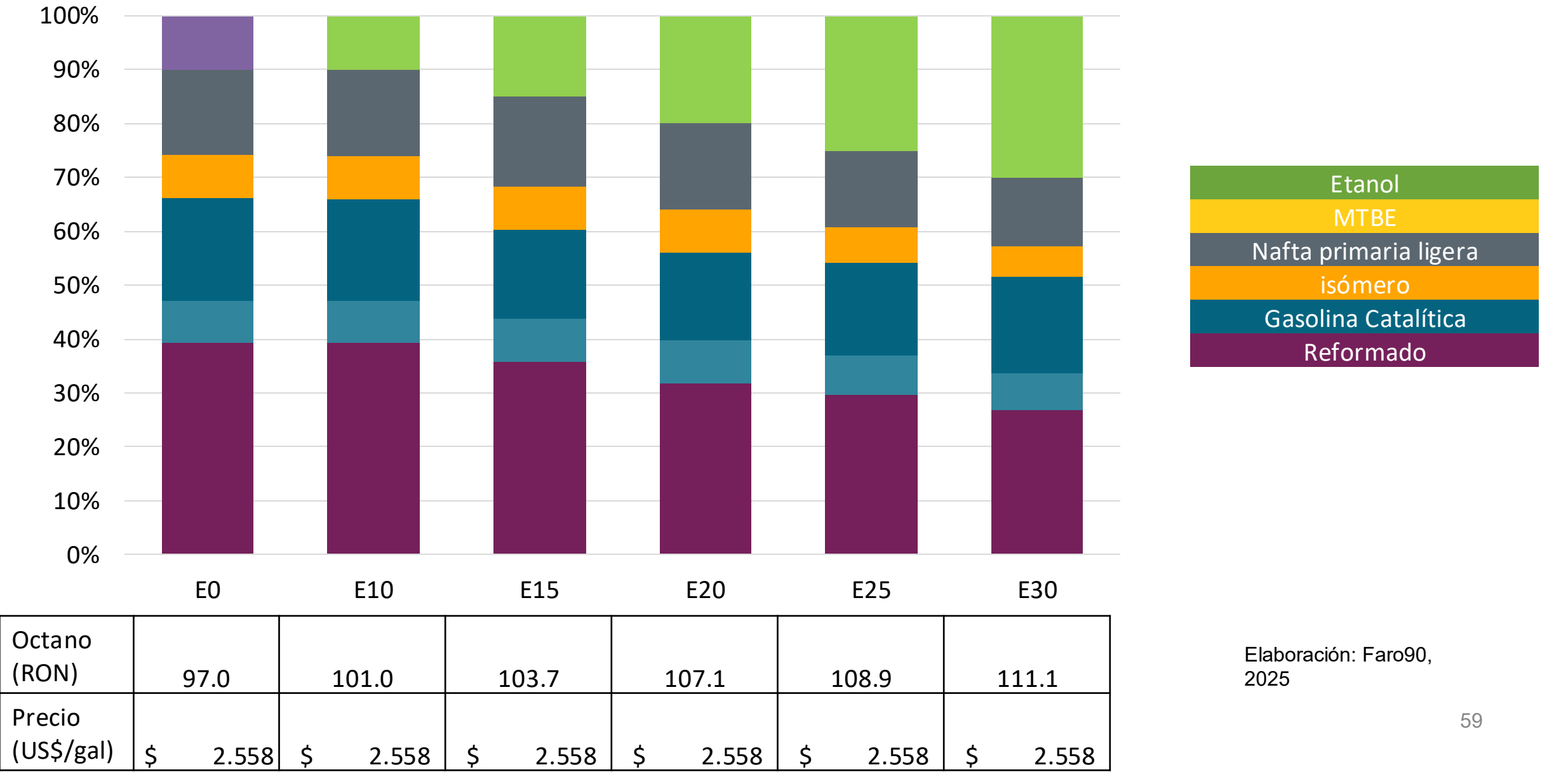
Chile – G93 RP Biobio – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	93.0	95.9	98.2	100.4	102.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G97 RP Biobío – Octano Aumento



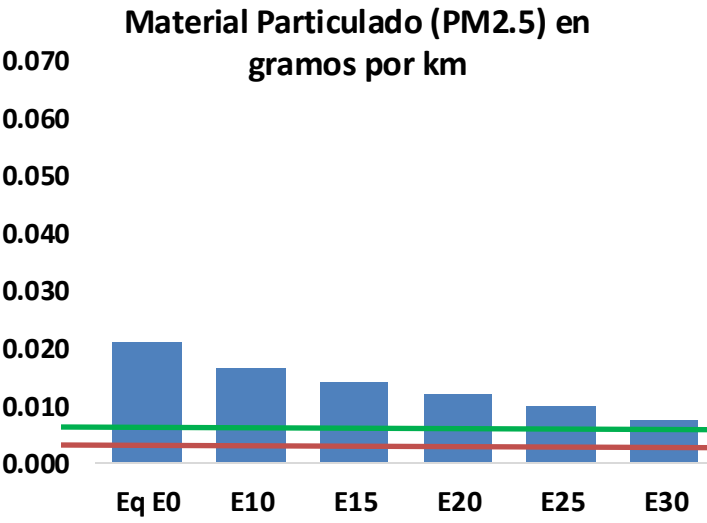
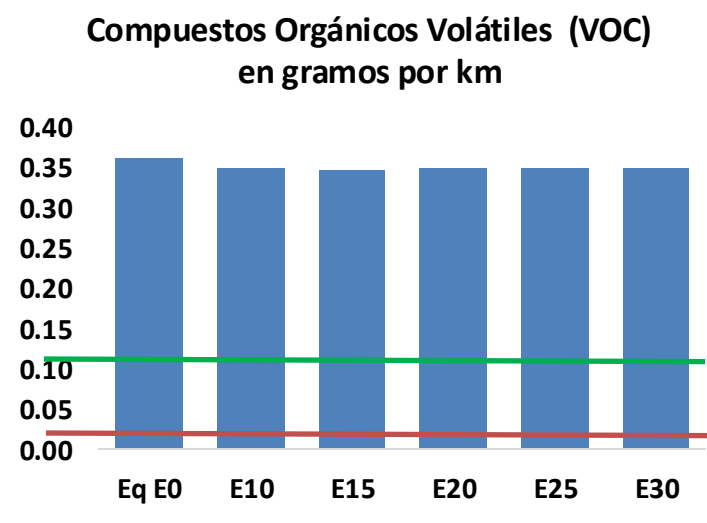
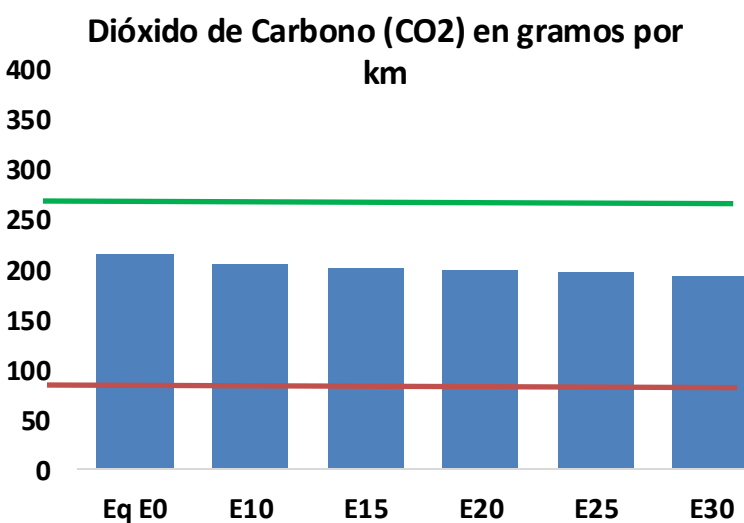
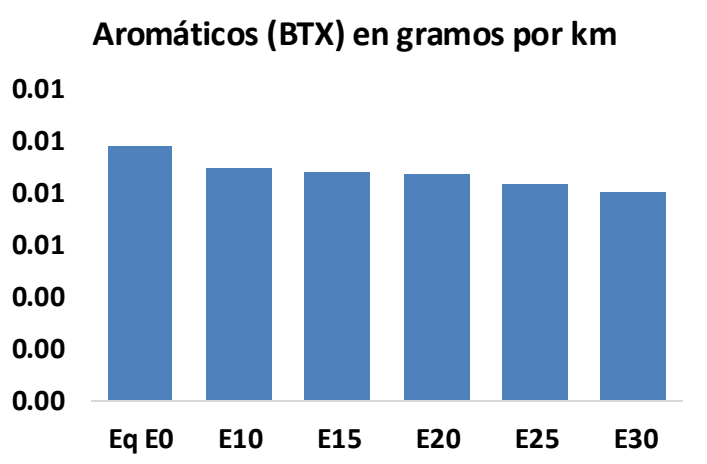
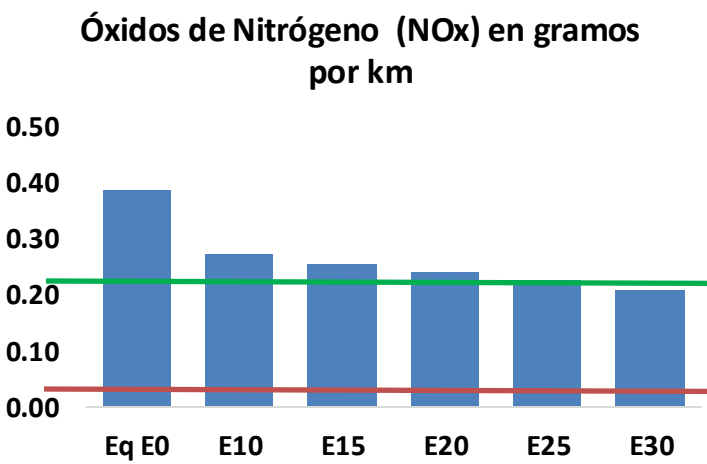
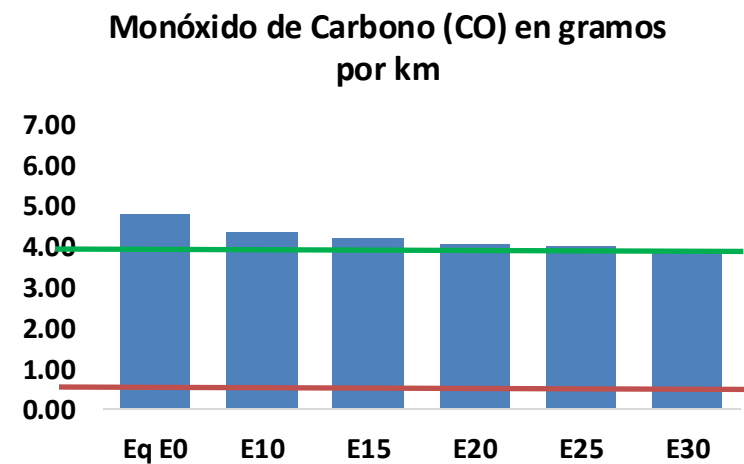
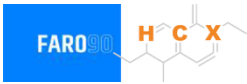
Chile – Parque Vehicular

Tipo	Peso	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Index	No. Vehículos
Auto/Sml Truck (Autos y camionetas)	Ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	+8años	29	42,608
		Single FI	3-Ways		+8años	83	298,823
		Multi FI	3-Ways		+8años	119	1,120,144
			Euro III		+8años	191	690,653
			Euro IV		+8años	200	787,336
			Euro V		+8años	1253	464,935
			Euro VI		4-8años	1252	803,943
					-4años	1251	415,697
		Híbrido	Híbrido		4-8años	208	898
		Eléctricos			-4años	207	3,650
	Medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank			1,340
		Single FI	3-Ways		+8años	32	246,934
		Multi FI	3-Ways		+8años	86	337,941
			Euro III		+8años	122	393,950
			Euro IV		+8años	194	167,702
			Euro V		+8años	203	291,291
			Euro VI		+8años	1256	89,733
					4-8años	1255	263,841
		Híbrido	Híbrido		-4años	1254	236,646
		Eléctricos			4-8años	211	0
Sml Engines	Ligeros	4-Cycle	Euro II	PCV	-4años	210	495
			Euro III		+8años	1235	415
			Euro IV		+8 años	1234	33,031
			Euro V		+8 años	1243	999
			Híbrido		+8 años	1243	145,315
		Multi FI			-4 años	1242	21,990
		Eléctricas	-		4-8años		85,681
Truck (Camiones, Maq. Pesada)	Pesados	Carburador	3-Ways	PCV	4-8años		0
		Fuel-Injection	3-Ways		-8años		258
			Euro III		+8años	863	105,504
			Euro IV		+8años	908	177,934
			Euro V		+8años	944	35,057
			Euro VI		+8años	953	45,369

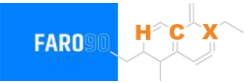
Parque vehicular: **7,379,730** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **10 años**

Chile – Emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

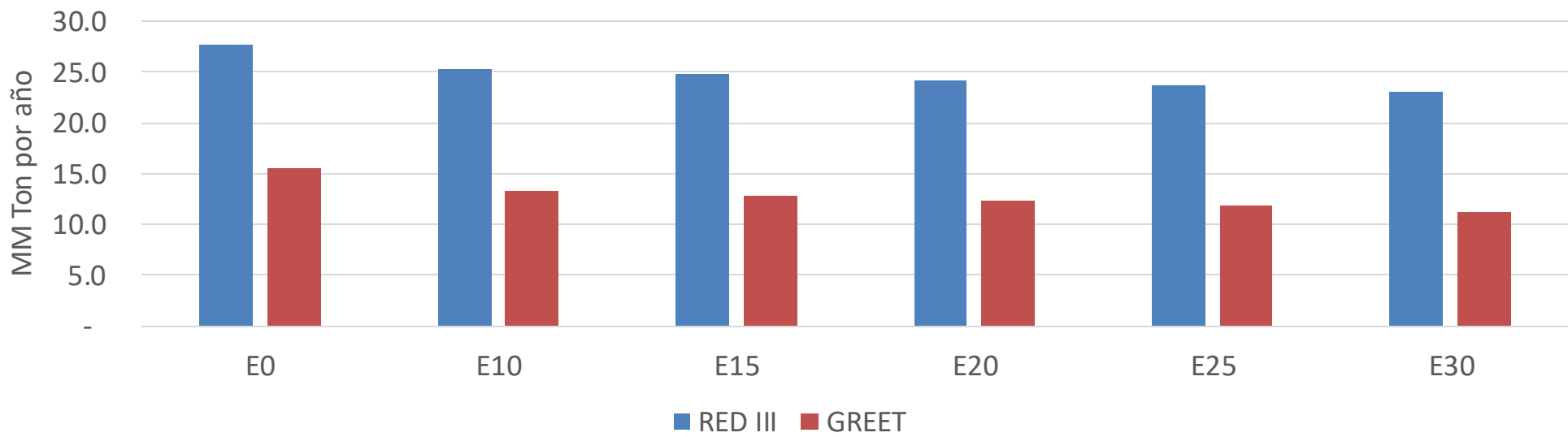


Chile – Emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	490,224	468,404	446,583	431,799	418,345	408,431	394,171	-9%	-15%
CO2	22,058,884	21,491,656	20,955,940	20,534,616	20,326,128	20,205,060	19,832,623	-5%	-8%
VOC	36,934	36,273	35,612	35,496	35,574	35,694	35,645	-4%	-4%
NOx	39,757	29,818	27,830	26,230	24,737	23,091	21,350	-30%	-38%
SOx	268	247	227	210	194	176	157	-15%	-28%
NH3	7,206	7,135	7,064	7,097	7,177	7,233	7,280	-2%	0%
N2O	392	389	388	390	398	402	407	-1%	2%
CH4	8,281	8,281	8,281	8,405	8,587	8,745	8,894	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	448	441	434	433	435	438	438	-3%	-3%
Acetaldehídos	801	919	1,349	2,055	2,799	3,199	3,779	68%	249%
Formaldehidos	2,301	2,237	2,608	3,062	3,208	3,549	3,863	13%	39%
Benceno	1,000	961	911	896	889	850	823	-9%	-11%
PM2.5	1,341	1,191	1,041	904	767	623	472	-22%	-43%
PM10	811	721	630	547	464	377	286	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	118.1
Meta a 2035 (MMT/año)	90.1
Delta	28.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	13.8%	17.3%	20.4%	23.4%	27.1%
RED II/III	0.0%	8.2%	10.4%	12.3%	14.2%	16.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.6%	9.6%	11.3%	13.0%	15.0%
RED II/III	0.0%	8.1%	10.3%	12.1%	14.0%	16.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Colombia



En 2024, la demanda de gasolinas en Colombia fue cercana a 2,023 millones de galones (7,658 millones de litros). Actualmente la gasolina Extra E10 (RON 97 – AKI 94) solo participa un 3% en volumen, mientras que el 97% restante domina la gasolina Corriente E10 (RON 89 – AKI 84). Colombia tiene una producción que cubrió el 65% del consumo nacional, por lo que recubre a importaciones con países extranjeros, entre ellos Estados Unidos.

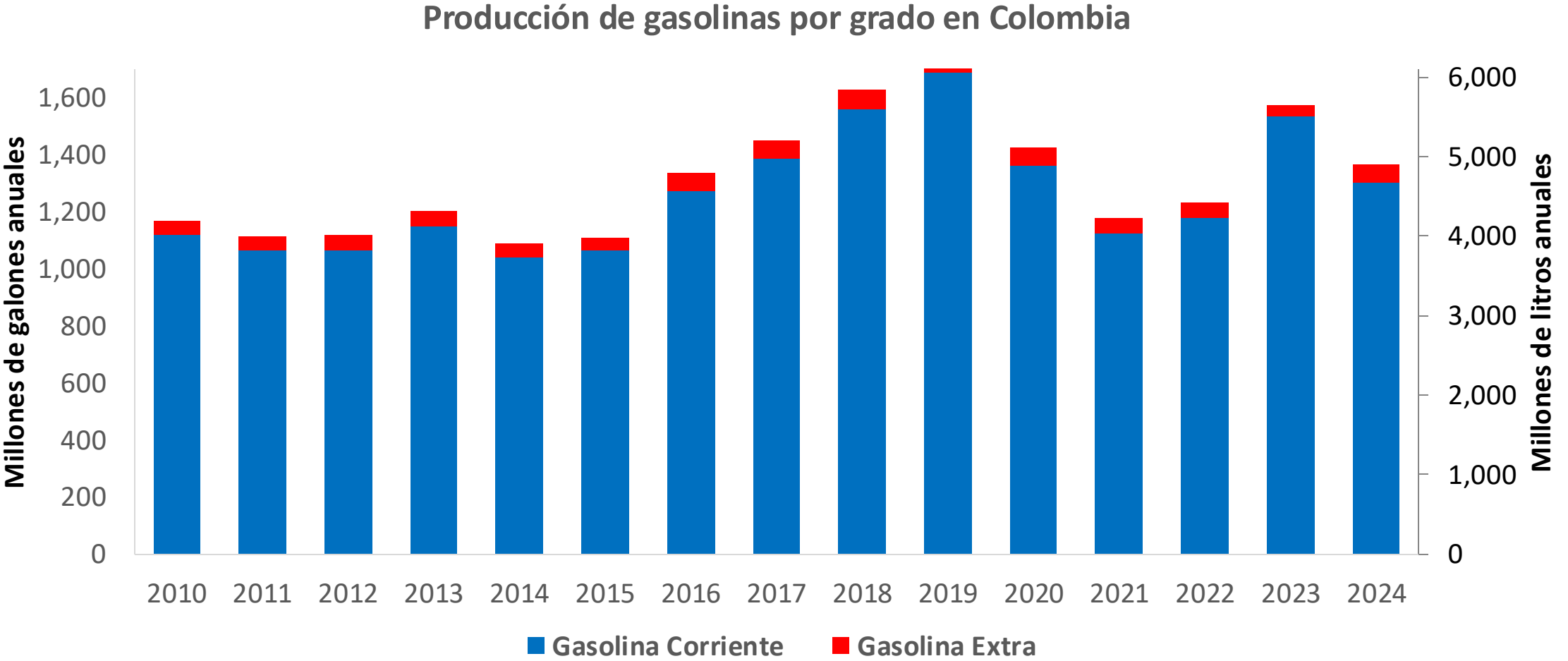
Conforme a la Resolución 40103 de 2023, es obligatorio la mezcla de gasolina con etanol en Colombia, en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes. Actualmente, se ha establecido un 10% de mezcla, permitiendo una mezcla de etanol con gasolina en Colombia menor en casos excepcionales. El E10 es el grado predominante en el país excepto en frontera con Venezuela. El suministro de etanol proviene de importaciones de Estados Unidos y de producción local.

Fuente: ACP, 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, and a chemical structure is displayed to its right. The chemical structure features a central carbon atom (C) bonded to a hydrogen atom (H) and a substituent X. The structure is part of a larger molecular framework, likely a polymer or a complex organic molecule.

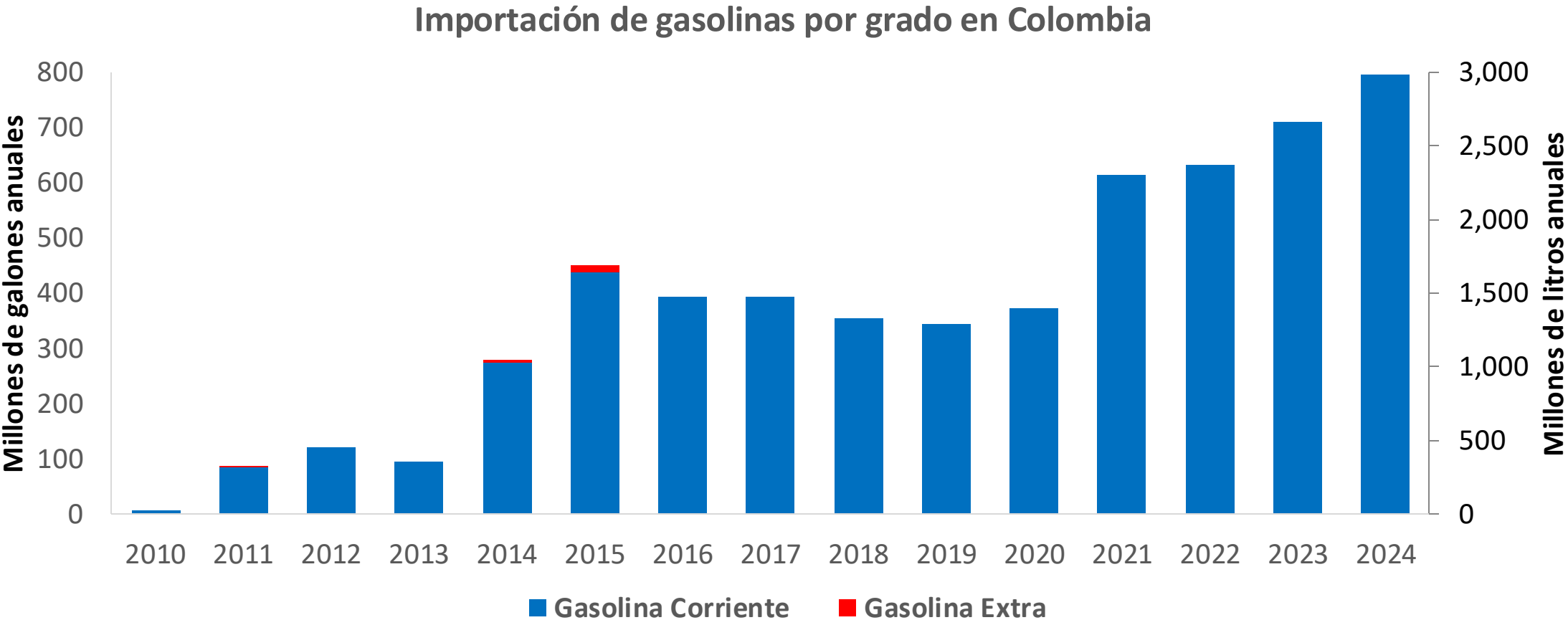


Producción de gasolina en Colombia



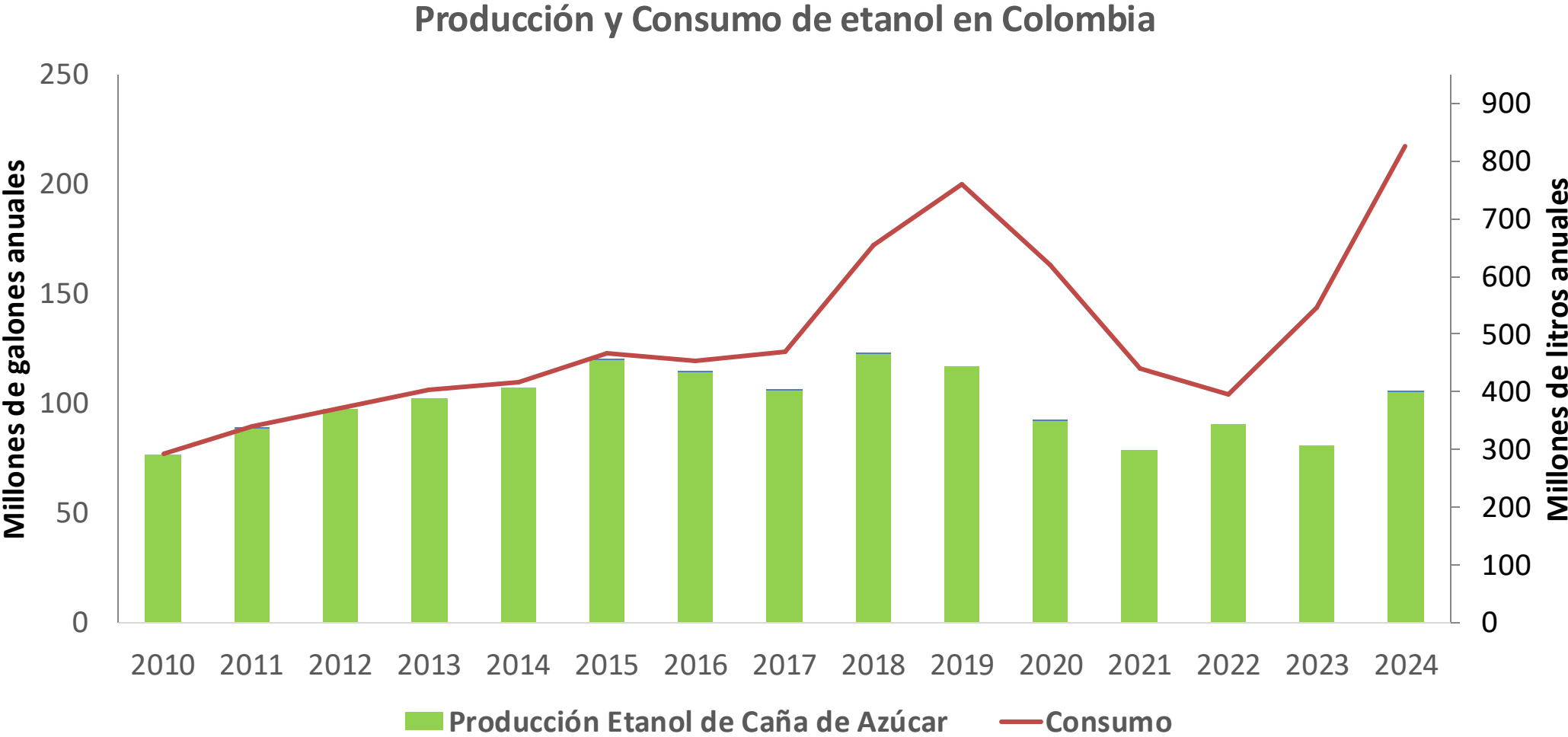
Fuente: ACP, 2024

Importación de gasolina en Colombia



Fuente: ACP, 2024

Balance de etanol en Colombia



Las importaciones de etanol en 2024 fueron de 424.5 millones de litros (112.1 millones de galones)

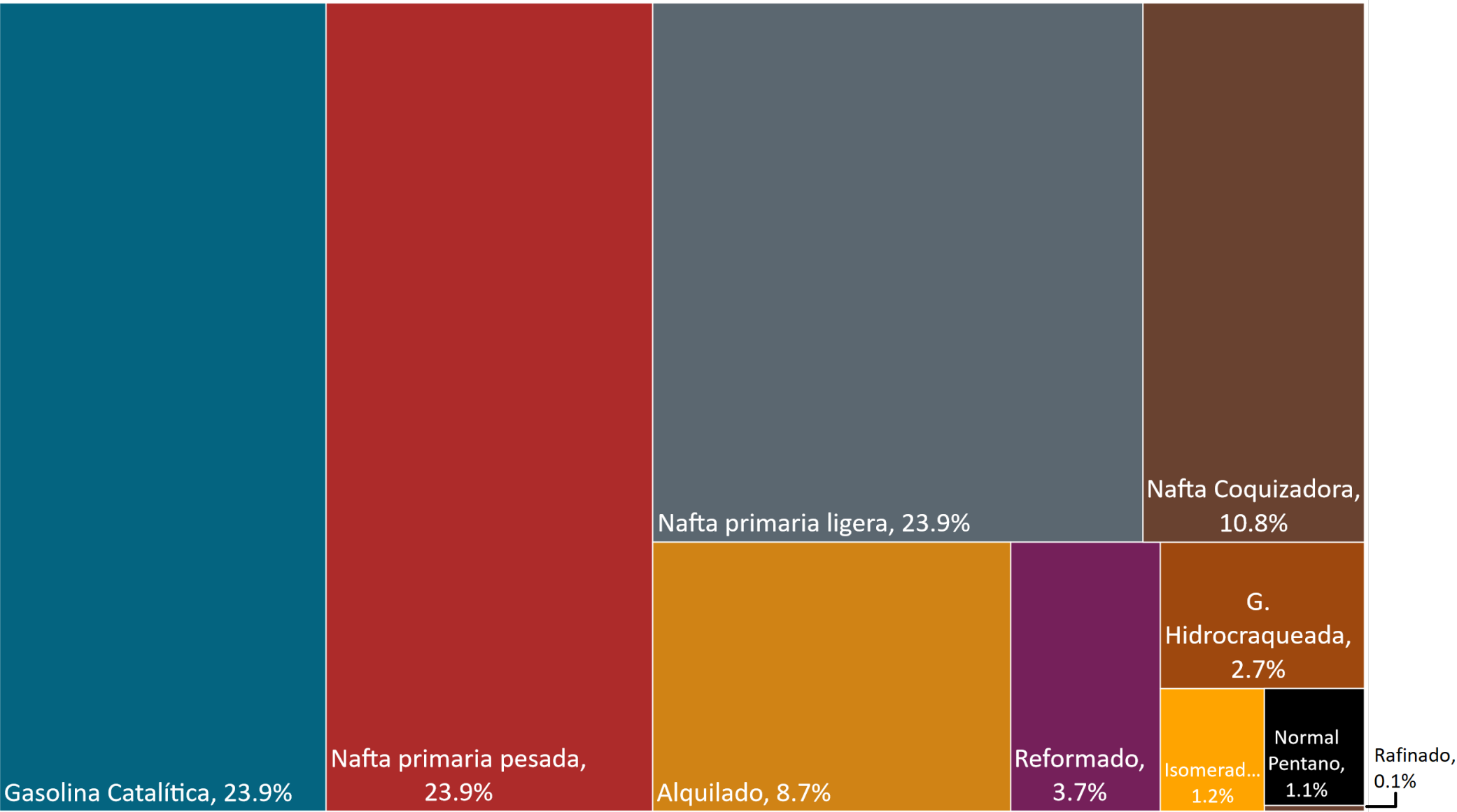
Fuente: Asocaña - Balance Azucarero Colombiano, 2024; EIA, 2024

Calidad de gasolina en Colombia

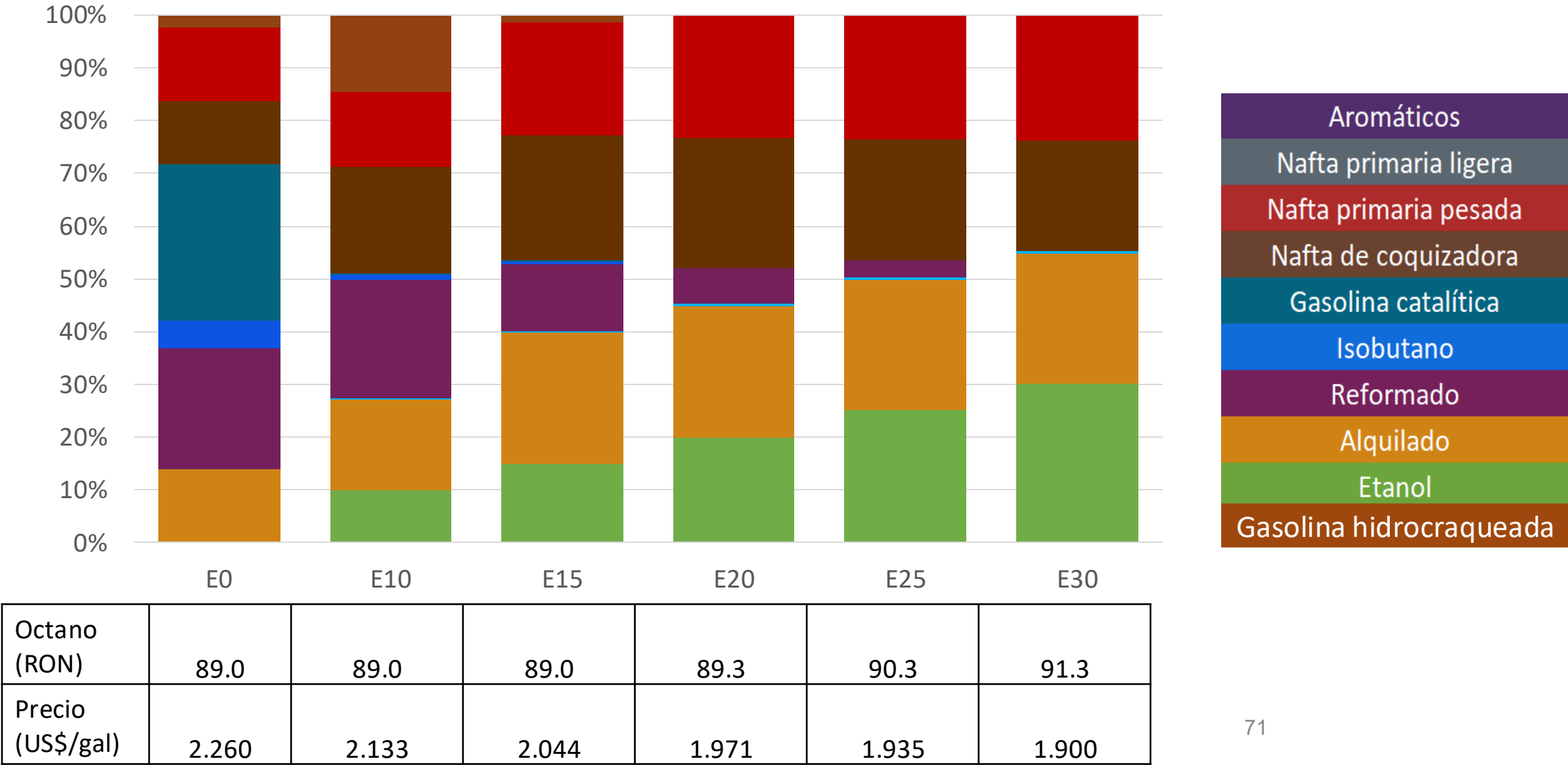
Nombre	Resolución 40444 de 2023				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	07/01/2023				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Gasolina Corriente E10	Gasolina Extra E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,0 %v/v	< 2,0 %v/v	< 0,9 %v/v	< 1,8 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 28 %v/v	< 35 %v/v	< 25 %v/v	< 31,5 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 84	> 93	> 89	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MO	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	> 81	> 91	> 84	> 94				
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3,7 %m/m	< 3,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 8 psi	<> 8 psi	<> 9.4psi	<> 9.4 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Ministro de Energía y Minas, 2021

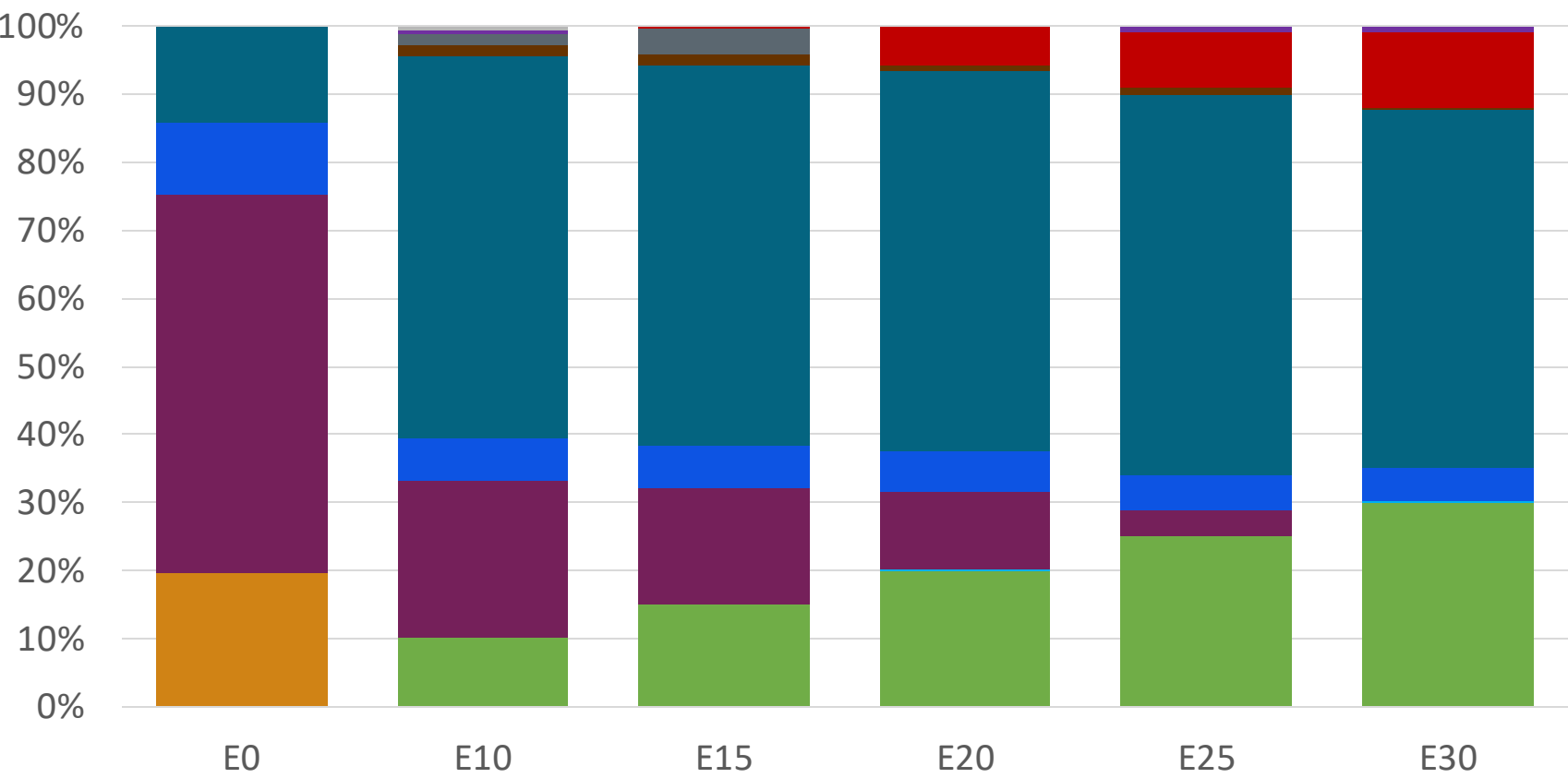
Componentes de mezclado disponibles



Colombia – G. Corriente – Octano constante

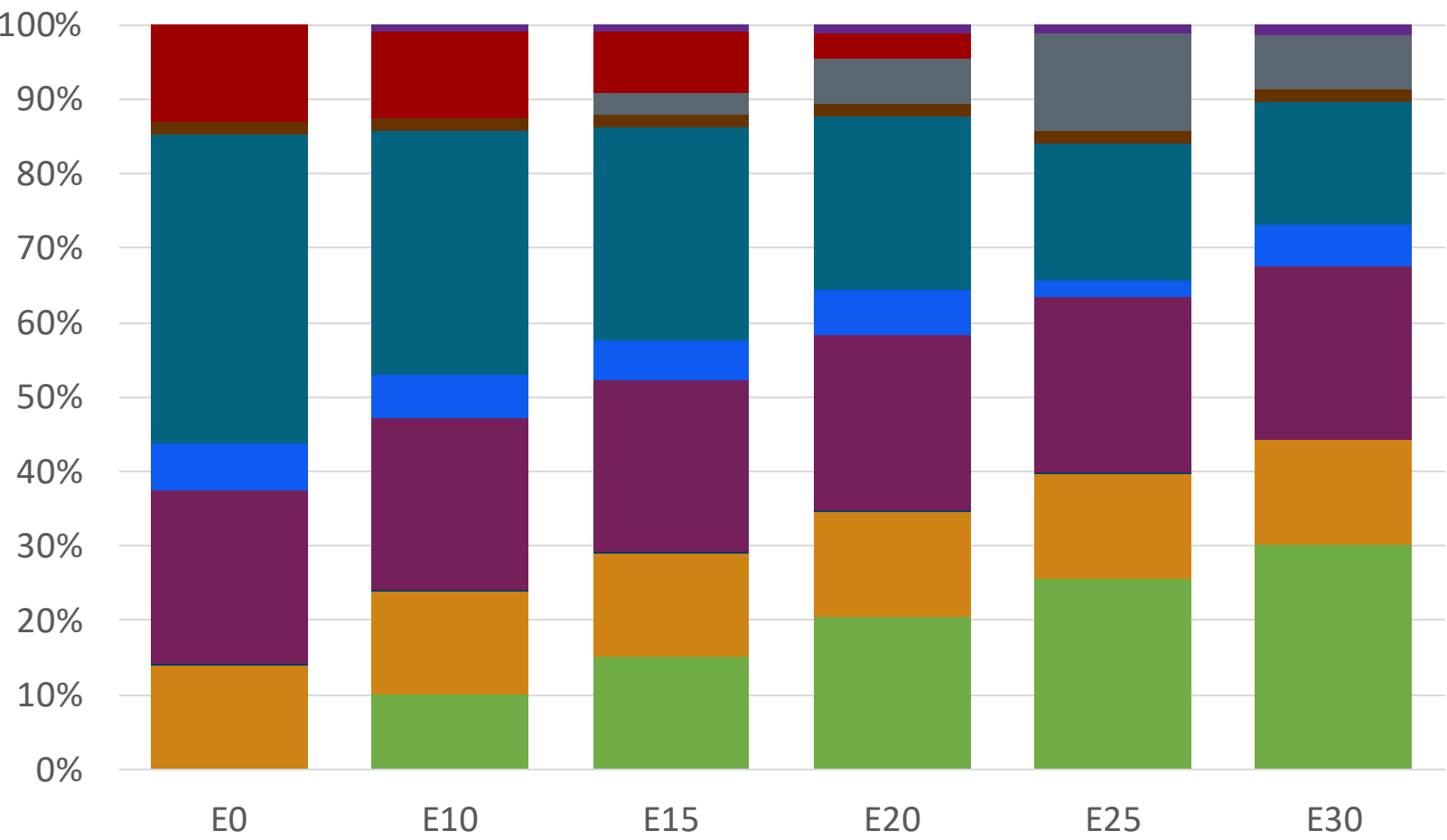


Colombia – G. Extra – Octano constante



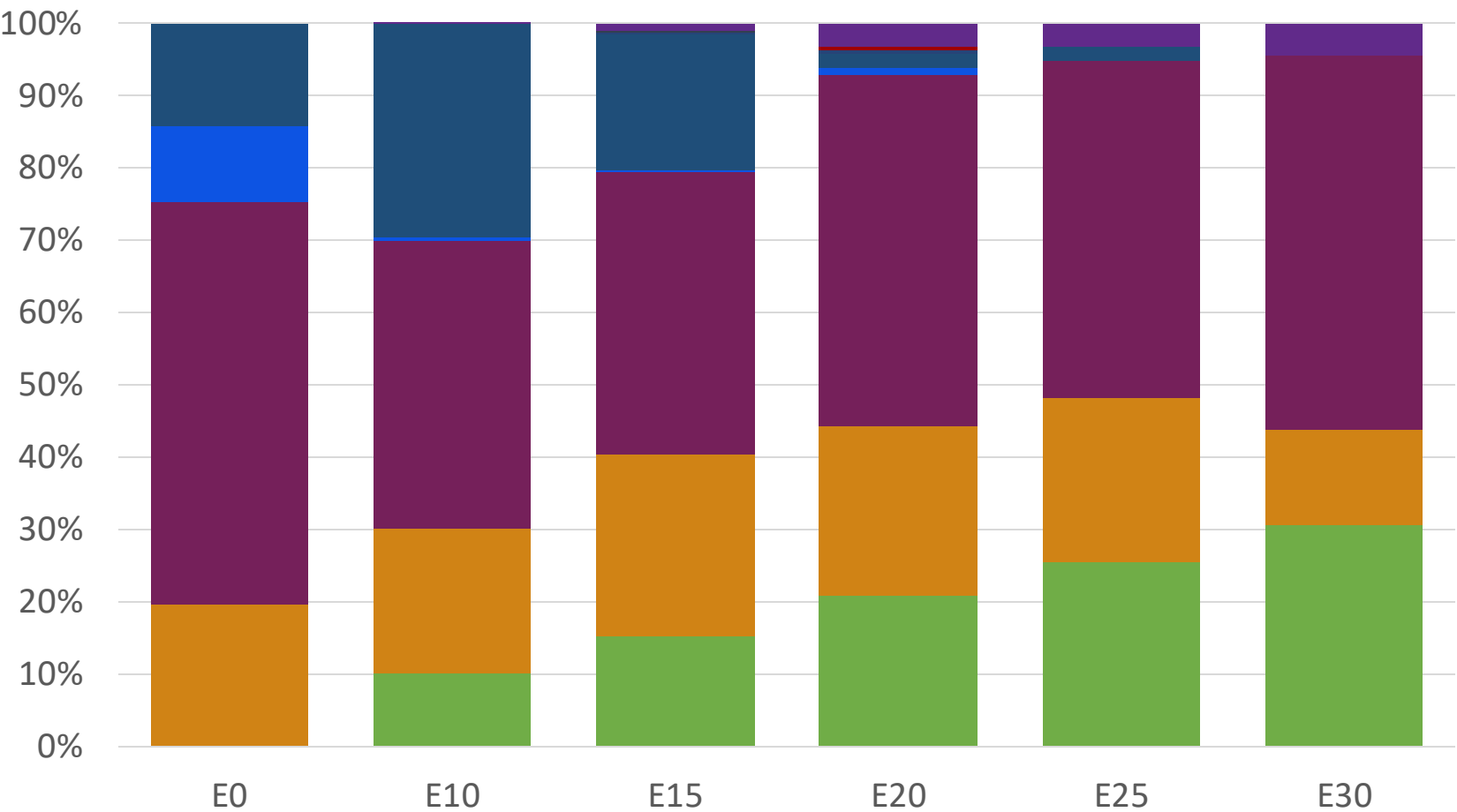
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	2.660	2.451	2.352	2.264	2.185	2.100

Colombia – G. Corriente – Octano aumento



Octano (RON)	90.1	93.5	95.2	97.2	97.9	100.7
Precio (US\$/gal)	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328

Colombia – G. Extra – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	98.2	99.6	101.4	103.0	105.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660

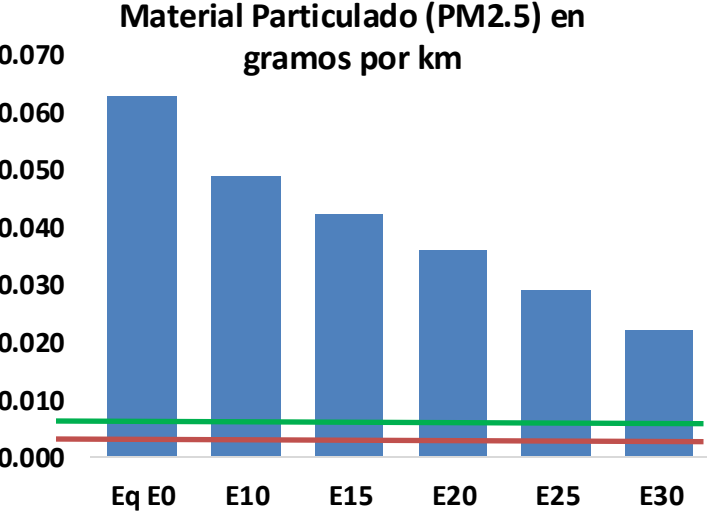
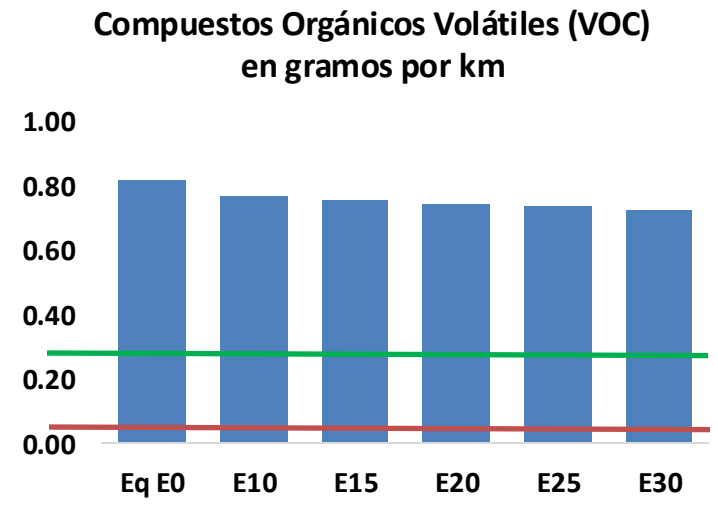
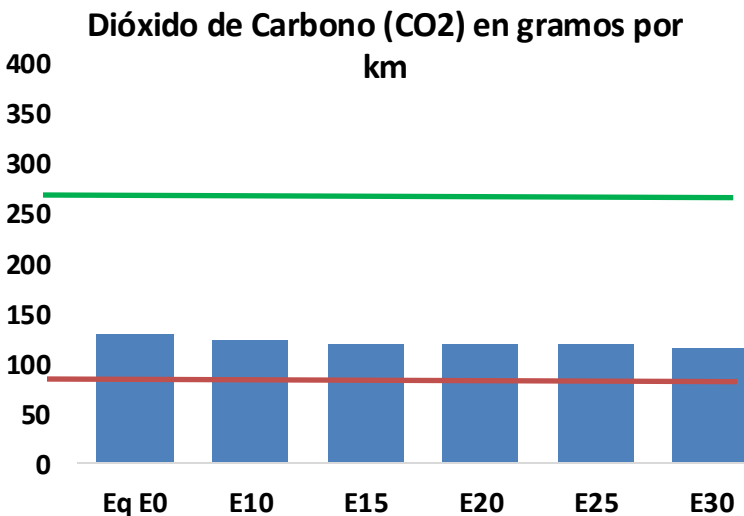
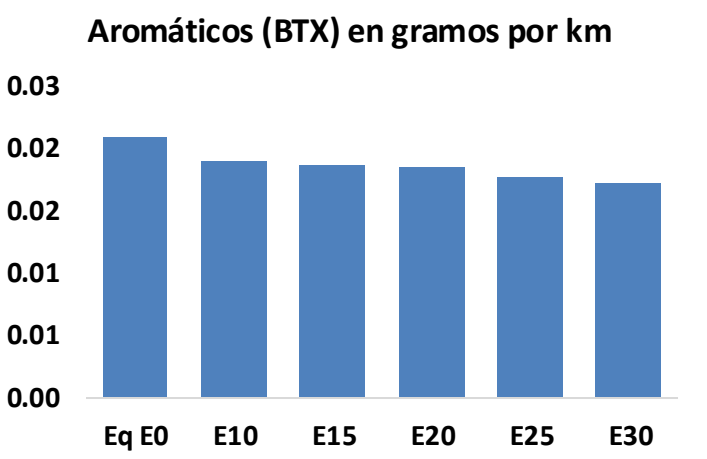
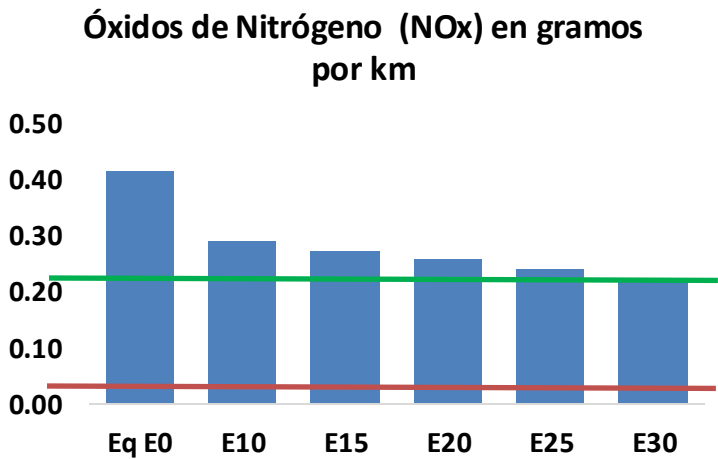
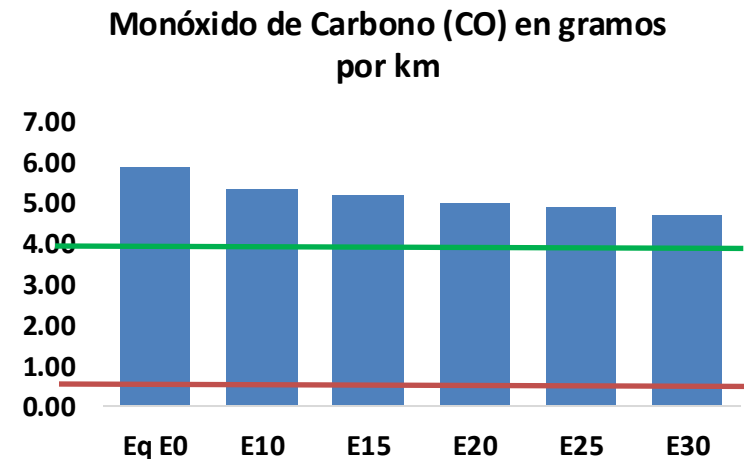
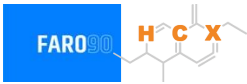
Parque vehicular a gasolina en Colombia

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos						
Automóviles ligeros	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	386,511						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	999,675						
				<8 años, < 160 mkm	469,176						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	853,423						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	1,011,893						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	2,487,481						
Automóviles medianos	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	300,891						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	305,827						
				<8 años, < 160 mkm	200,914						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	223,590						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	201,232						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	60,439						
Pequeños motores	FI 4-ciclos	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	2,122,342						
				4-8 años, 80-160 mkm	1,268,237						
		Euro IV		4-8 años, 80-160 mkm	1,665,139						
				<8 años, < 160 mkm	574,481						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	5,852,593						
		Euro II		<8 años, < 160 mkm	543,536						
		none		<8 años, < 160 mkm	326,463						
Camiones y pesados	FI	Euro VI	PCV	>4años, >80 mkm	54,048						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	79,046						
				<8 años, < 160 mkm	45,268						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	44,747						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	28,167						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	14,108						
Total				19,453,333							

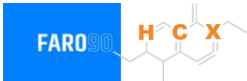
Parque vehicular: **19,453,333 vehículos que usan gasolina**
 Motocicletas: **62%**
 Edad: **12.8 años**

Colombia - emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Colombia - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	2,917,590	2,786,040	2,654,489	2,564,785	2,482,844	2,422,350	2,332,749	-9%	-15%
CO2	63,944,216	62,299,937	60,747,006	59,525,671	58,921,307	58,658,193	57,576,953	-5%	-8%
VOC	405,347	392,539	379,731	372,817	367,507	363,922	357,381	-6%	-9%
NOx	205,307	153,980	143,715	135,451	127,742	119,242	110,250	-30%	-38%
SOx	766	708	651	602	555	504	450	-15%	-28%
NH3	26,060	25,802	25,544	25,665	25,954	26,157	26,326	-2%	0%
N2O	1,518	1,510	1,504	1,511	1,542	1,559	1,577	-1%	2%
CH4	103,662	103,662	103,662	105,217	107,497	109,467	111,333	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,476	3,346	3,215	3,135	3,066	3,017	2,938	-8%	-12%
Acetaldehídos	9,260	10,628	15,594	23,747	32,353	36,970	43,684	68%	249%
Formaldehidos	37,231	36,197	42,196	49,547	51,908	57,424	62,512	13%	39%
Benceno	10,295	9,893	9,374	9,226	9,149	8,750	8,467	-9%	-11%
PM2.5	5,193	4,611	4,029	3,499	2,971	2,411	1,827	-22%	-43%
PM10	25,831	22,936	20,041	17,404	14,779	11,993	9,088	-22%	-43%

Scenario	RED III (MM Ton por año)	GREET (MM Ton por año)
E0	70.0	51.0
E10	61.0	42.0
E15	59.0	40.0
E20	57.0	39.0
E25	55.0	37.0
E30	53.0	35.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.0%	20.4%	23.3%	26.1%	29.7%
RED II/III	0.0%	13.0%	15.8%	18.2%	20.5%	23.3%

78

Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica



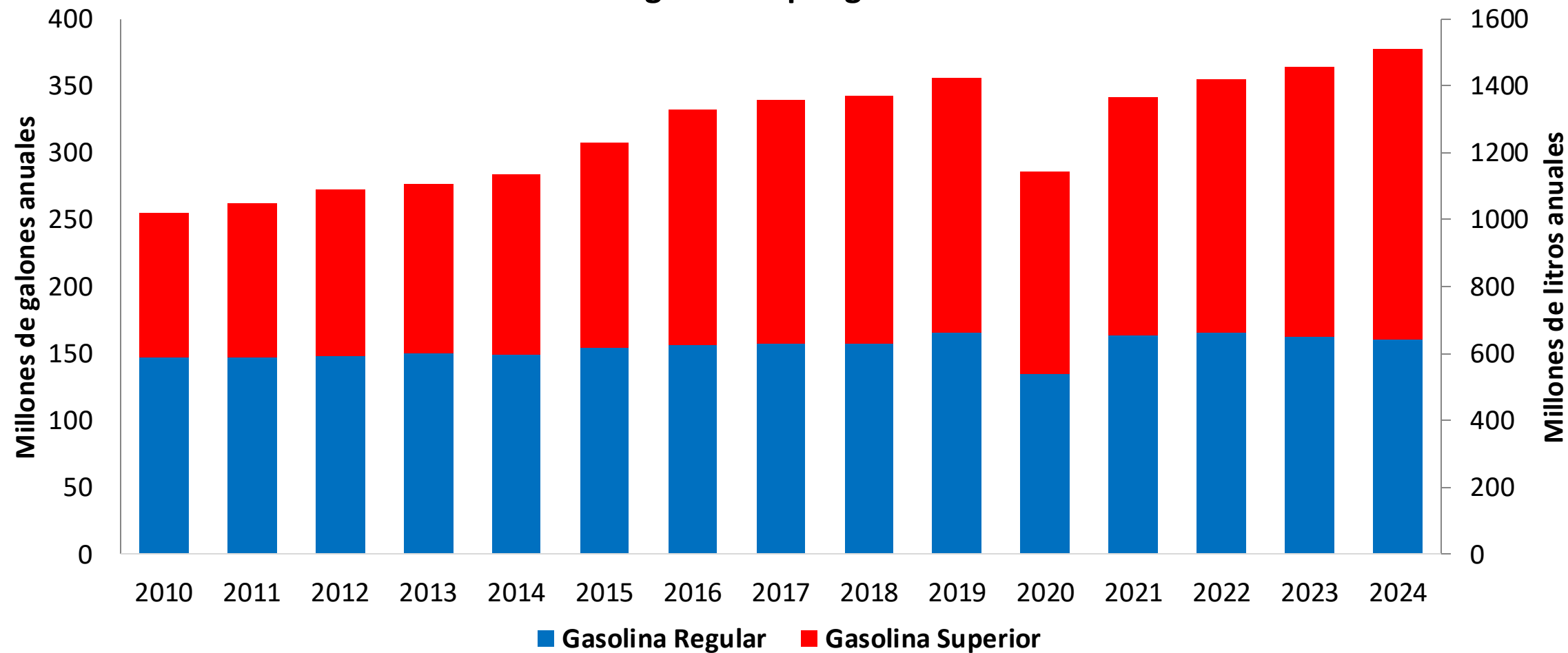
En 2024, el consumo de gasolina fue de 378 millones de galones (1429 millones de litros). Cuenta con dos gasolinas RON 95 y RON 91, con una participación de mercado de 45% RON 91 y 55% RON 95. La refinería de Limón dejó de operar en 2012, así que el suministro es de importaciones provenientes de Estados Unidos y Europa en menor grado.

Conforme a la nómina de combustibles de Costa Rica (INTE E1:2019) se permite la mezcla de gasolina con hasta 10% de etanol. Sin embargo, solo se mezcla menos del 0.2% en volumen, debido a que no hay un consenso entre los distintos actores para su implementación. La producción en 2024 fue de 8.9 millones de galones (33 millones de litros) y se exportaron 7.2 millones de galones (27 millones litros principalmente a Europa. El consumo local representa menos del 0.2% en volumen de gasolina. Se encuentra en proceso de implementación las mezclas de E10, la expectativa del Gobierno es que sea en 2026.

Fuente: Sepse

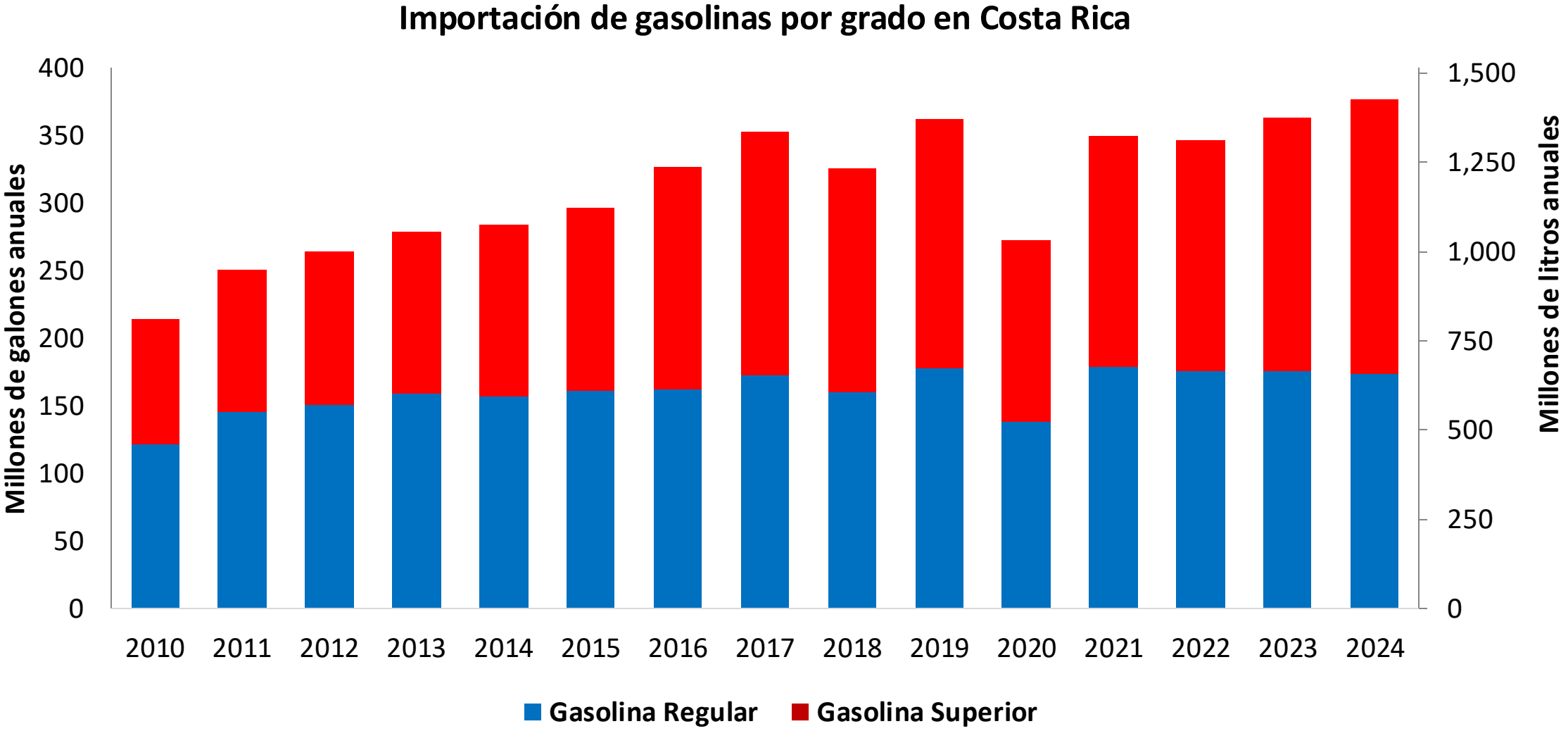
Consumo de gasolinas en Costa Rica

Consumo de gasolinas por grado en Costa Rica

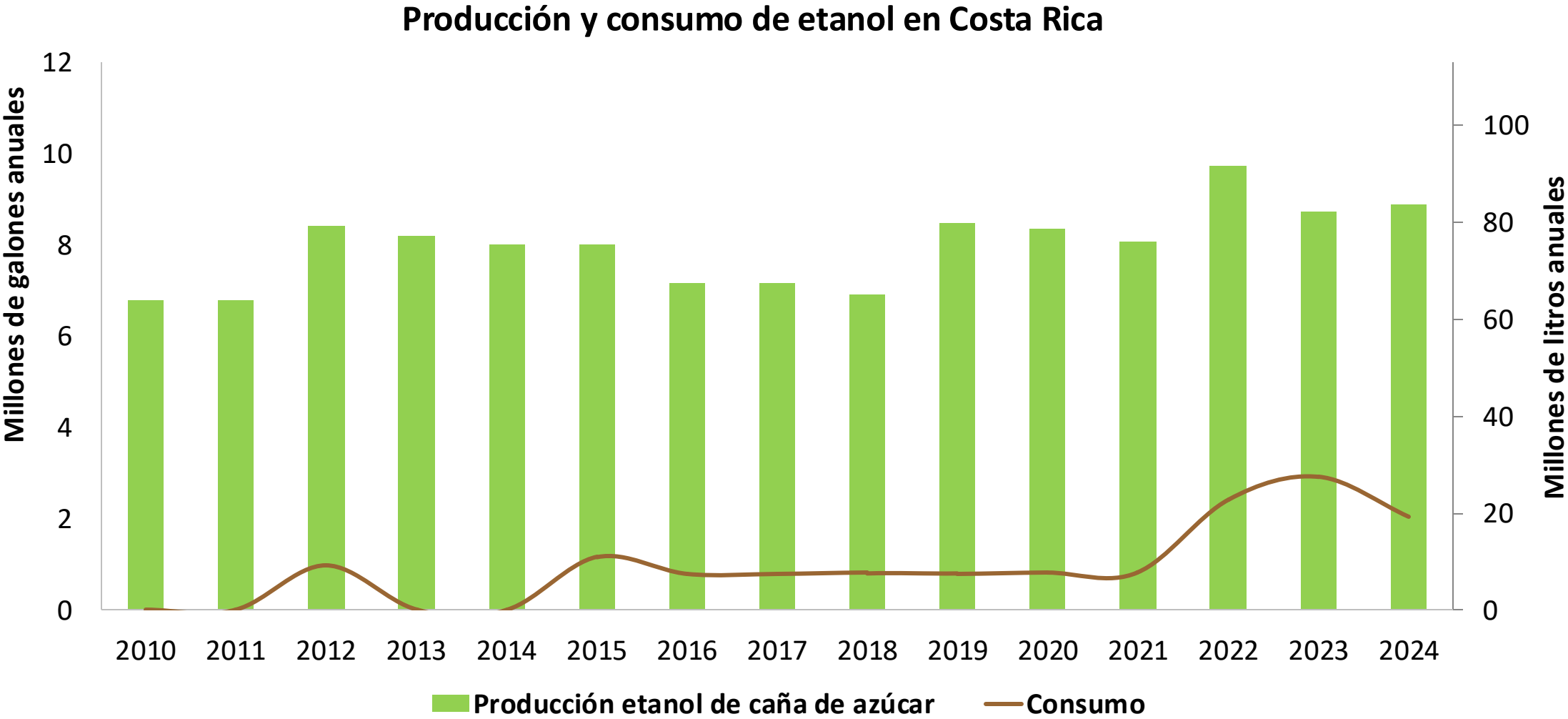


Fuente: Sepse

Importación de gasolinas en Costa Rica



Fuente: Sepse

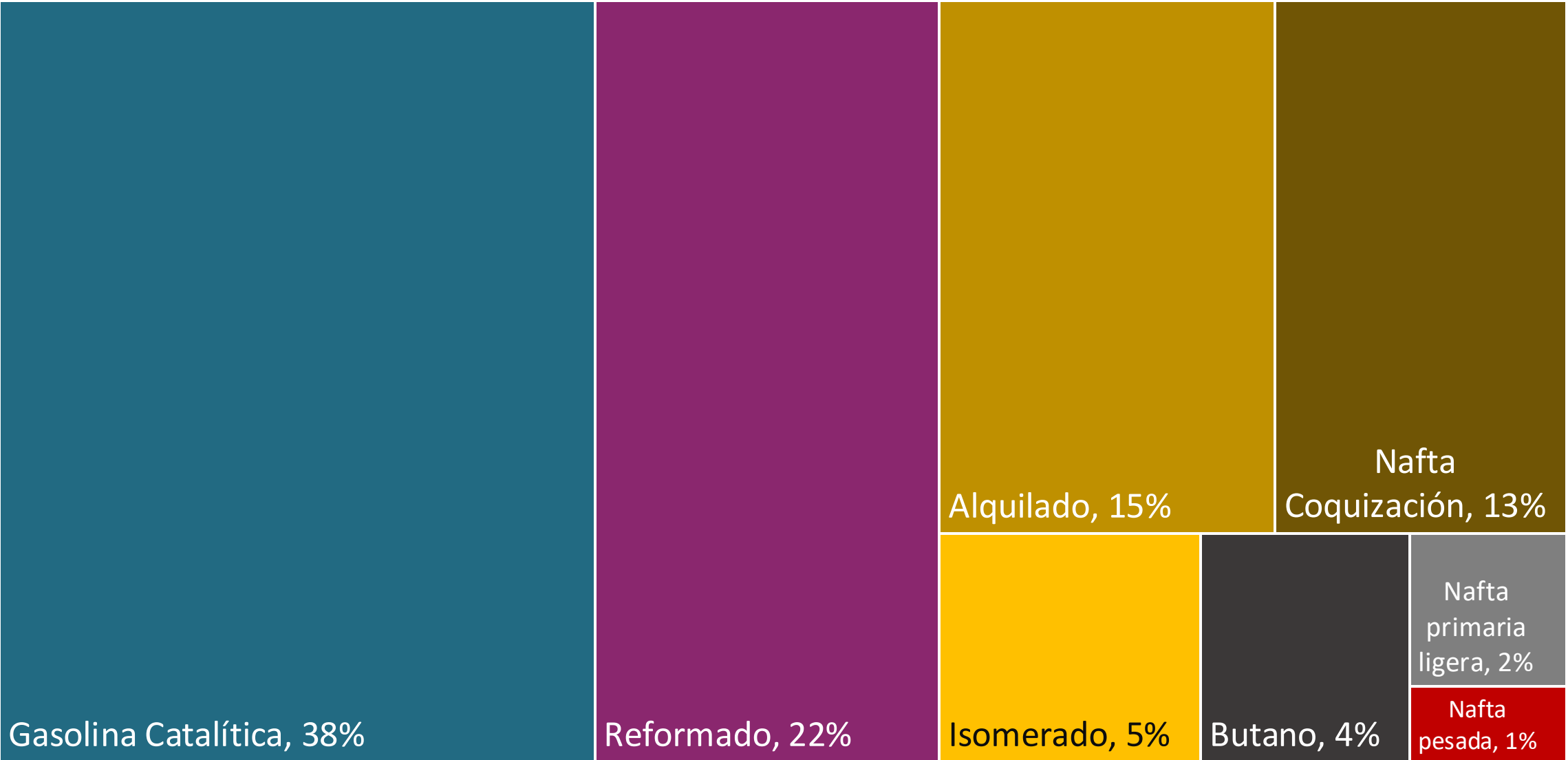
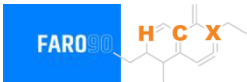


Fuente: Sepse

Calidad de Gasolina en Costa Rica

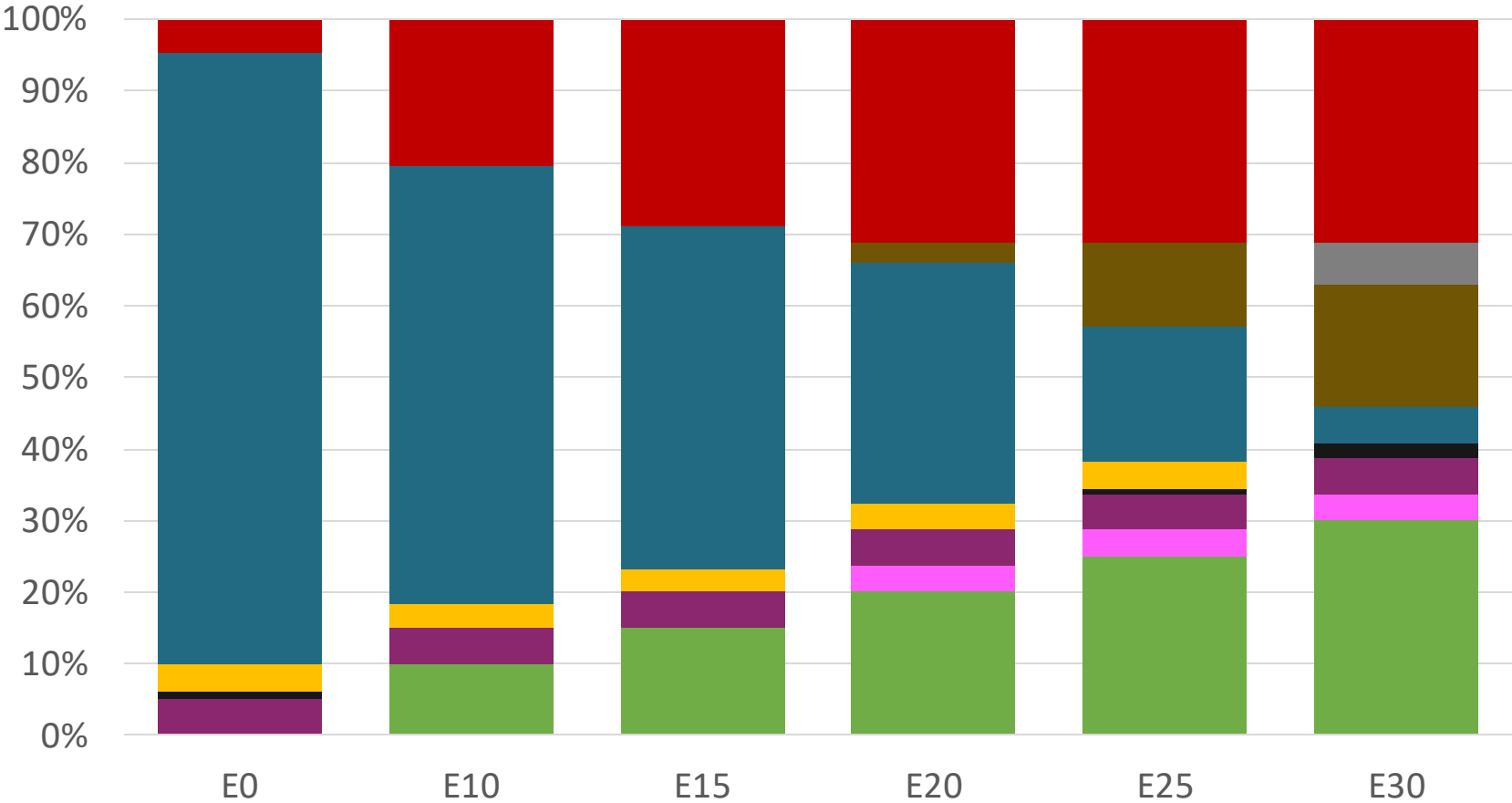
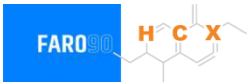
Nombre	INTE E1:2019		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,5% v/v	< 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 35% v/v	< 35% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18% v/v	< 18% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 79	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10% v/v	< 10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<= 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-		-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-		Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Costa Rica



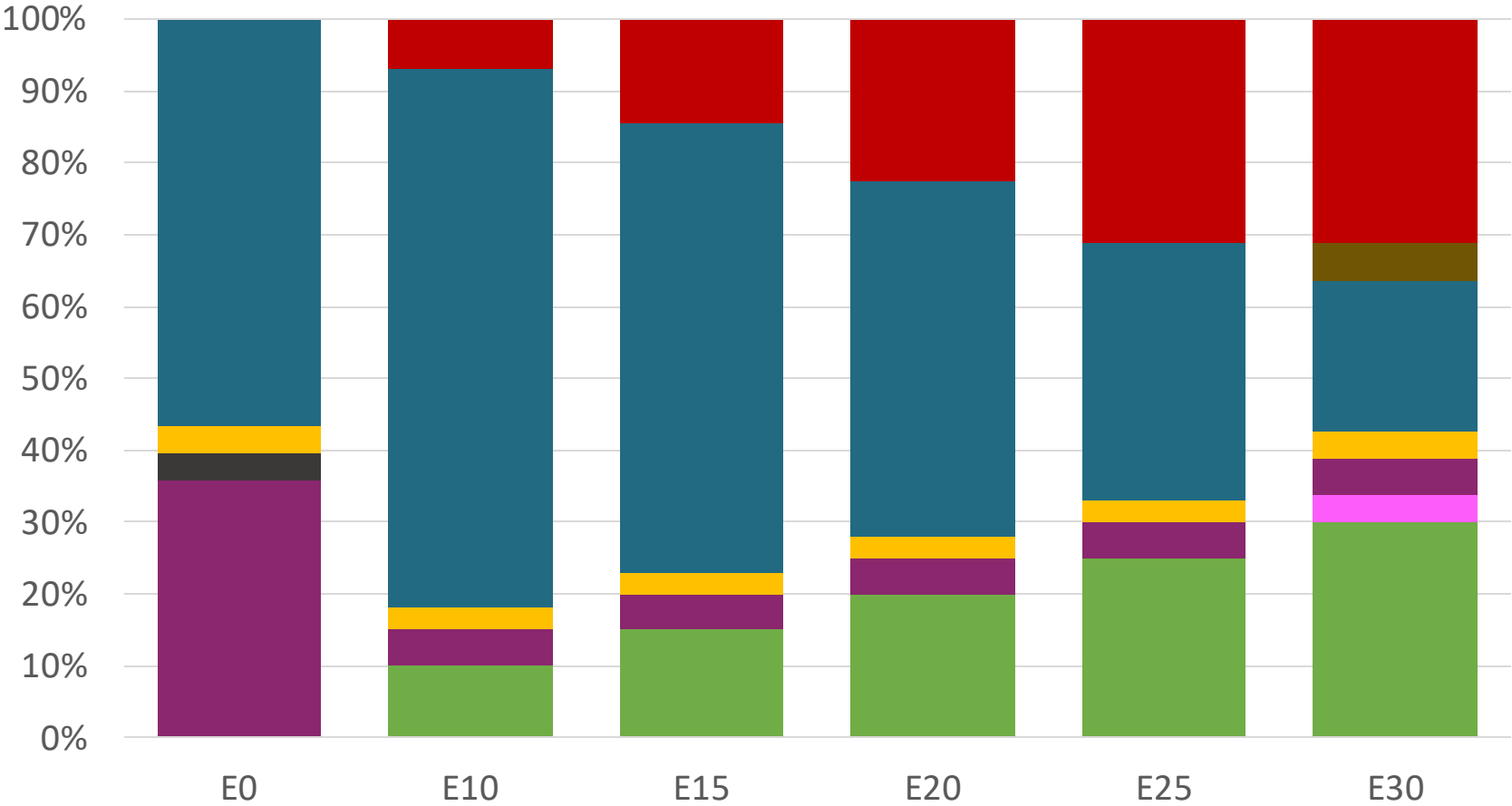
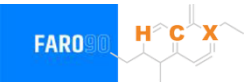
Fuente: Faro90

Costa Rica – Regular – Octano Constante



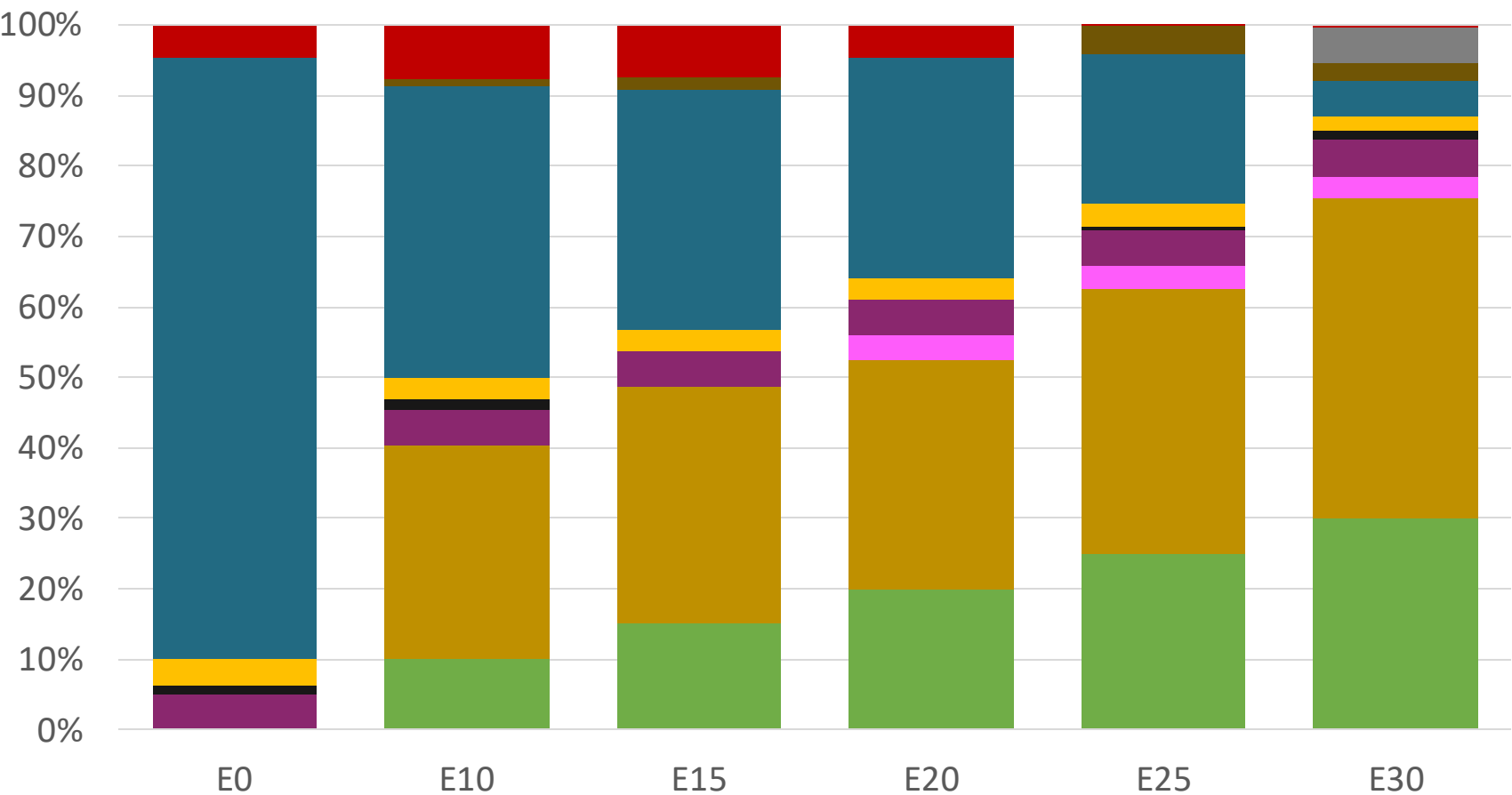
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Costa Rica – Superior - Octano Constante



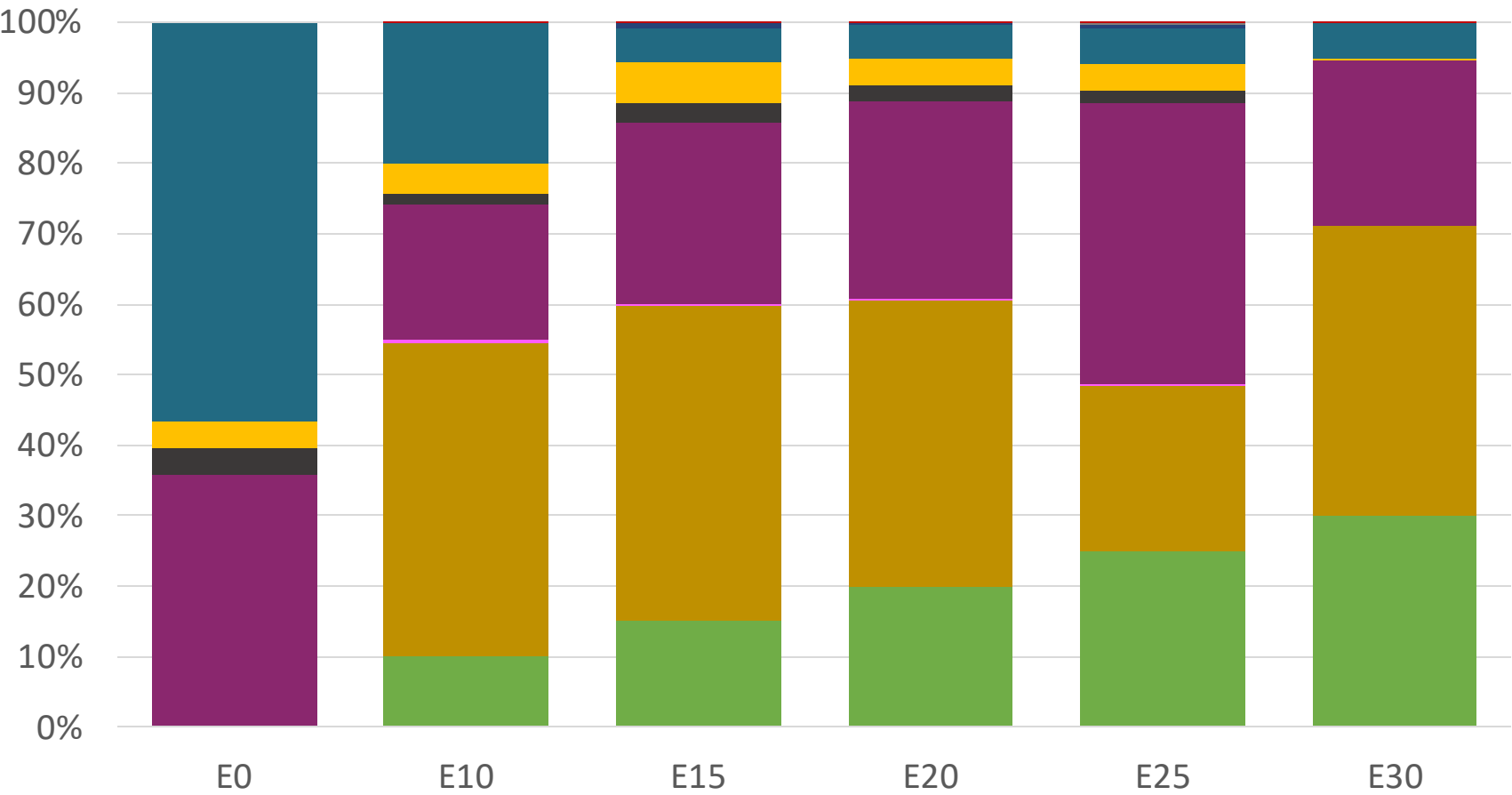
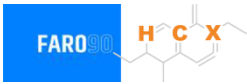
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Costa Rica – Regular – Octano Aumento



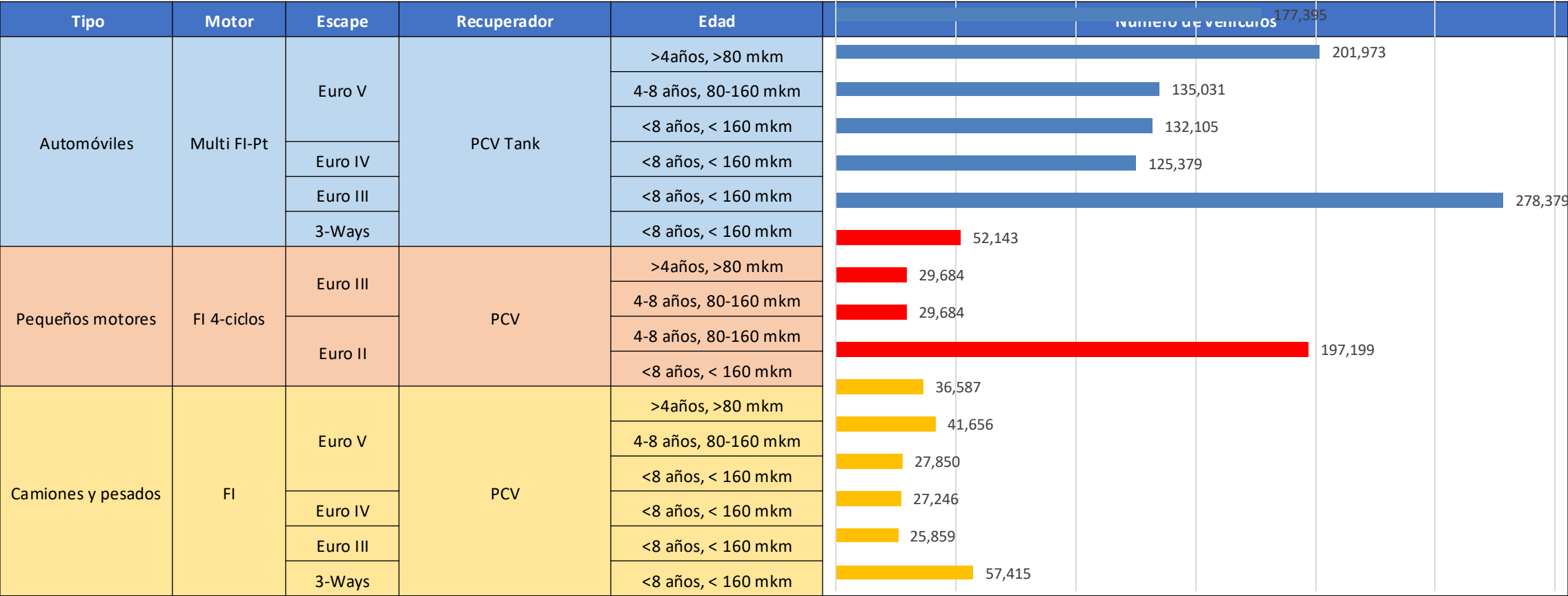
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Costa Rica – Superior - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Costa Rica



Parque vehicular: **1,575,585 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **19.6%**

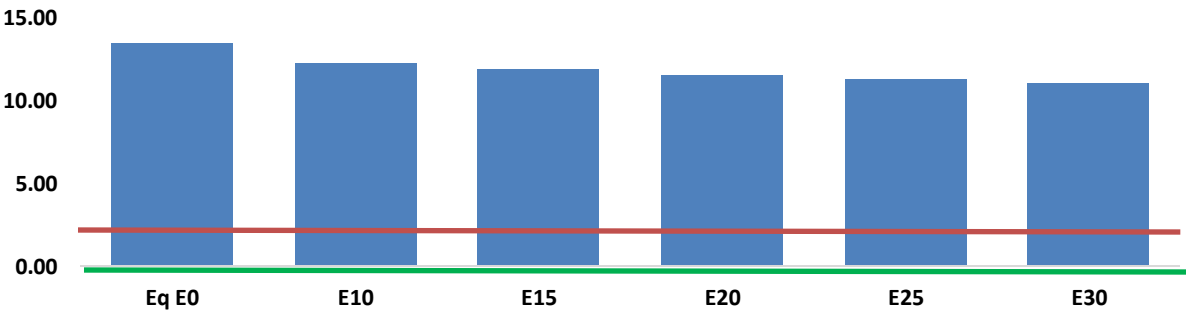
Fuente: INEC 2024, análisis Faro 90

Costa Rica - emisiones vehiculares

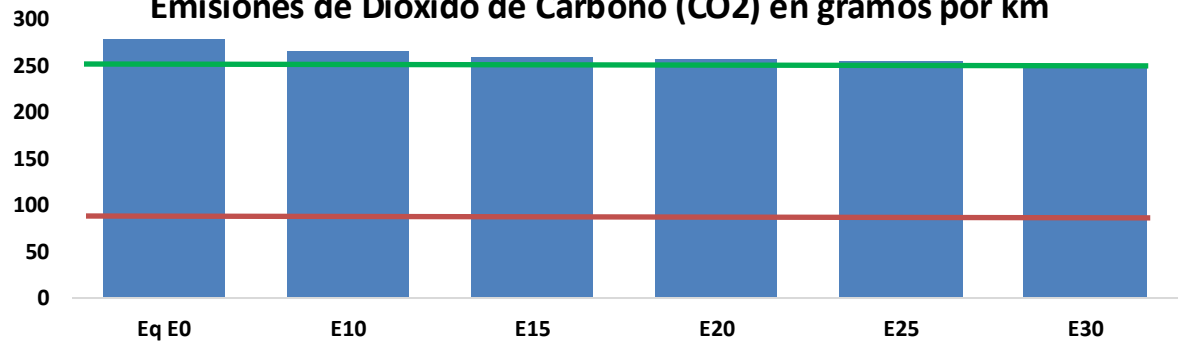
Emisiones actuales Estados Unidos

Emisiones estándar Euro 6

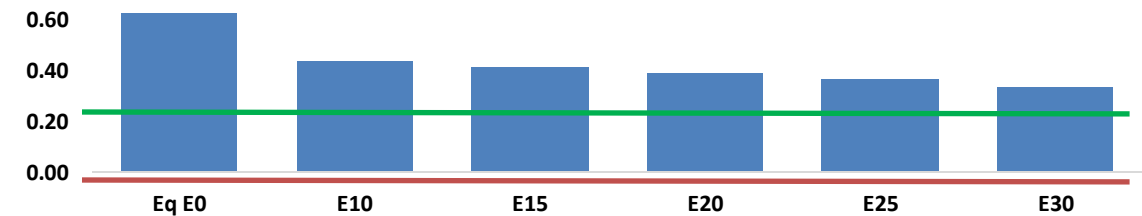
Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) en gramos por km



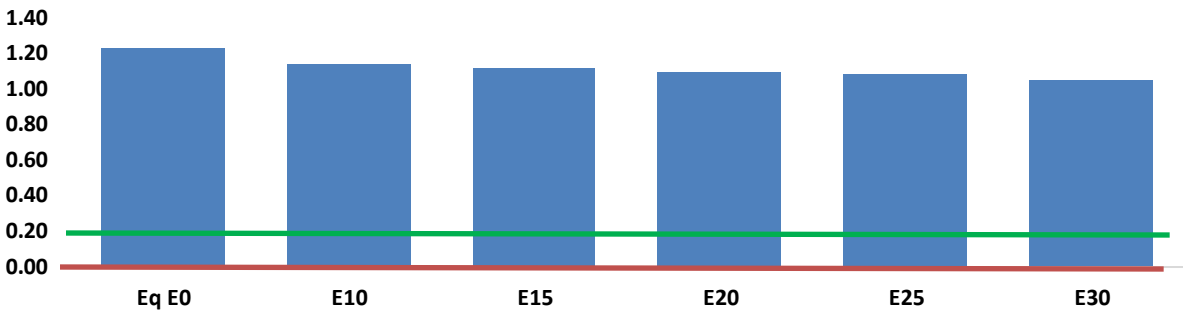
Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en gramos por km



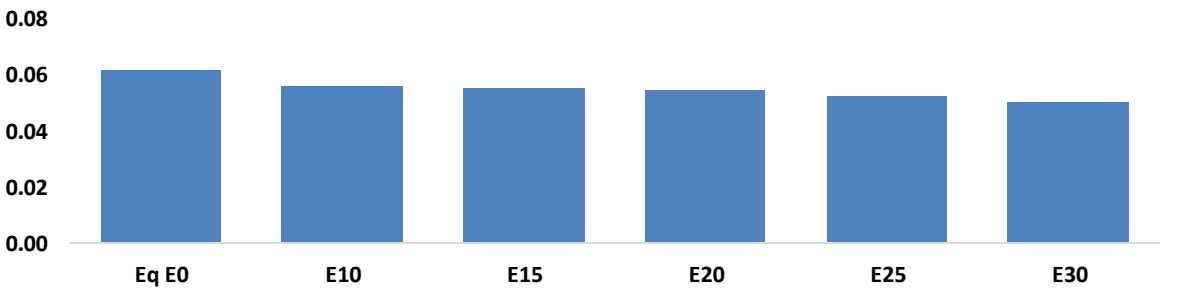
Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en gramos por km



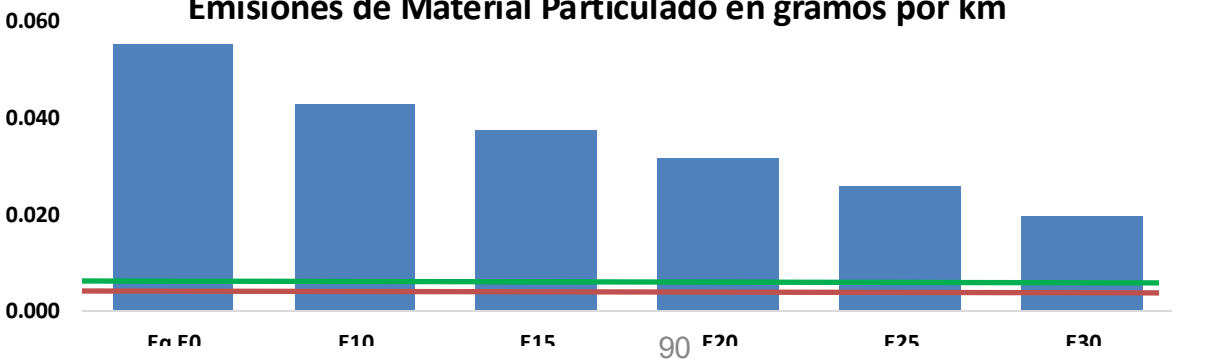
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en gramos por km



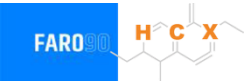
Emisiones de Aromáticos (BTX) en gramos por km



Emisiones de Material Particulado en gramos por km

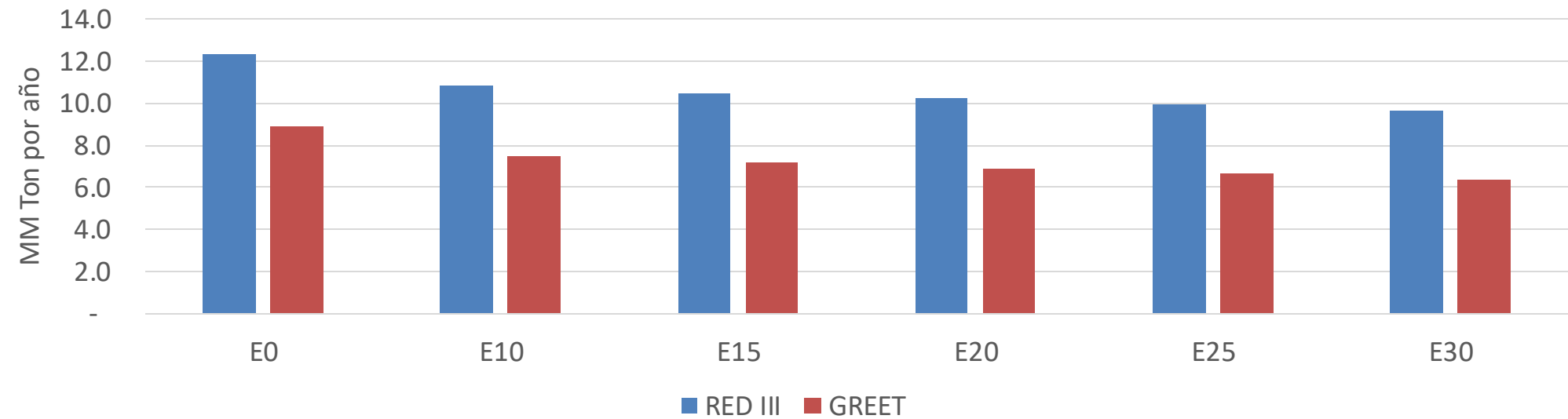


Costa Rica - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	497,179	468,254	439,330	417,442	396,250	380,207	359,858	-12%	-20%
CO2	11,924,378	11,617,751	11,328,159	11,100,403	10,987,701	10,923,615	10,722,262	-5%	-8%
VOC	46,610	45,289	43,968	43,328	42,886	42,608	42,020	-6%	-8%
NOx	32,992	24,744	23,094	21,767	20,528	19,162	17,717	-30%	-38%
SOx	143	132	121	112	104	94	84	-15%	-28%
NH3	4,187	4,146	4,104	4,124	4,170	4,203	4,230	-2%	0%
N2O	167	166	165	166	169	171	173	-1%	2%
CH4	9,847	9,847	9,847	9,995	10,211	10,398	10,576	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	378	368	357	352	348	346	341	-6%	-8%
Acetaldehídos	784	900	1,320	2,010	2,738	3,129	3,698	68%	249%
Formaldehidos	2,383	2,317	2,701	3,171	3,323	3,676	4,001	13%	39%
Benceno	838	805	763	751	745	712	689	-9%	-11%
PM2.5	739	656	573	498	423	343	260	-22%	-43%
PM10	833	740	646	561	477	387	293	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	17.1
Meta a 2035 (MMT/año)	8.5
Delta	8.6

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.1%	19.4%	22.2%	25.0%	28.5%
RED II/III	0.0%	12.2%	14.8%	17.1%	19.3%	22.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.7%	20.1%	23.0%	25.9%	29.5%
RED II/III	0.0%	17.5%	21.3%	24.5%	27.7%	31.6%

Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador



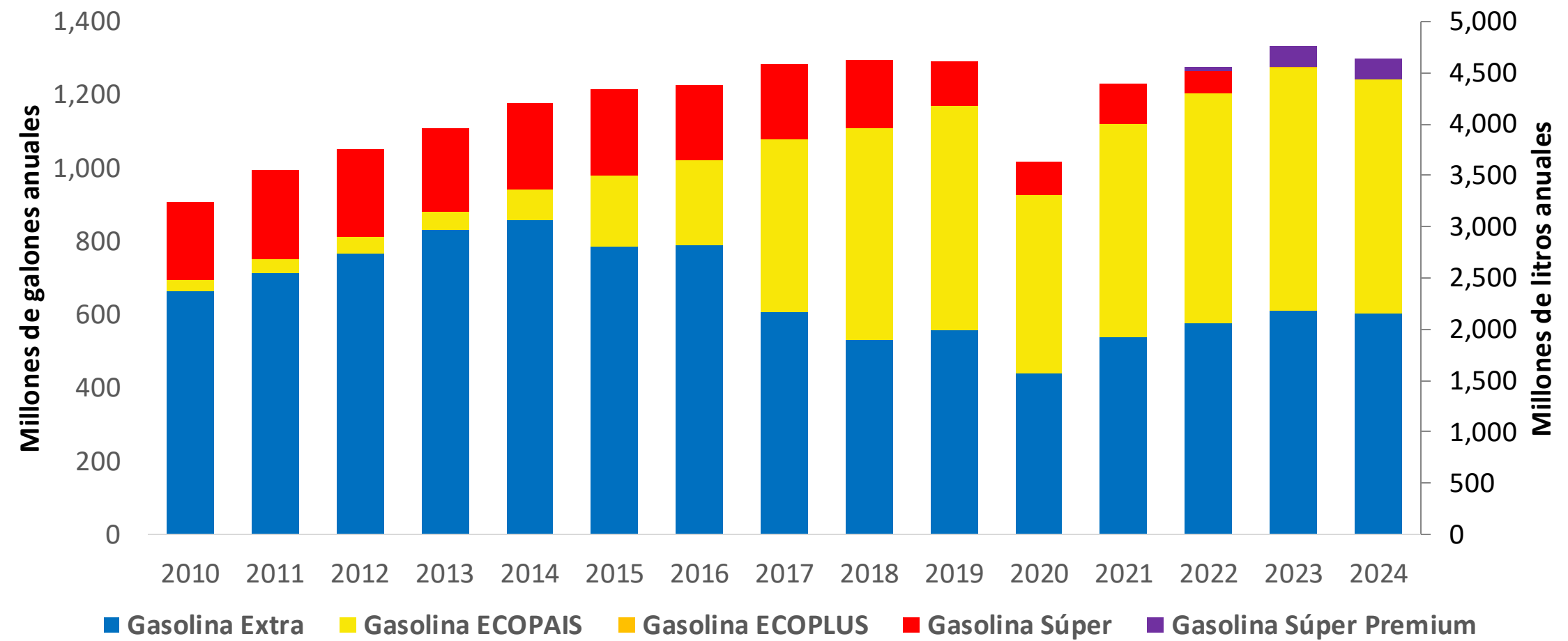
El mercado nacional de gasolinas en Ecuador alcanzó los 1,188 millones de galones (4,498 millones de litros) para 2024. Actualmente, se decretó un nuevo plan de implementación de nuevas gasolinas, donde existen oficialmente 4 grados de gasolina en 5 diferentes tipos conforme a la normatividad de combustibles (NTE INEN 935:2021): Extra (RON 85), Ecopaís E10 (RON 85), Ecoplus (RON 89), Súper (RON 92), Súper Premium (RON 95). La Super Premium (RON 95) sustituiría paulatinamente a la Súper (RON 92); La gasolina Ecoplus (RON 89) se introdujo recientemente al mercado. Ecuador cuenta con producción propia e importa naftas (gasolinas no terminadas) para cubrir su demanda interna.

Hoy en día, la norma de calidad no especifica cuanto etanol debe mezclarse. Se comenzó a mezclar etanol desde 2009. Actualmente se consumen mezclas de E10 en gasolina Ecoplus y Super. La gasolina Ecopais solo se suministra en algunas provincias y su promedio de etanol oscila en 3-4%. La producción nacional de etanol satisface el consumo interno y se usa en otras industrias y/o se exporta a países vecinos.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, EP PETROECUADOR, 2024

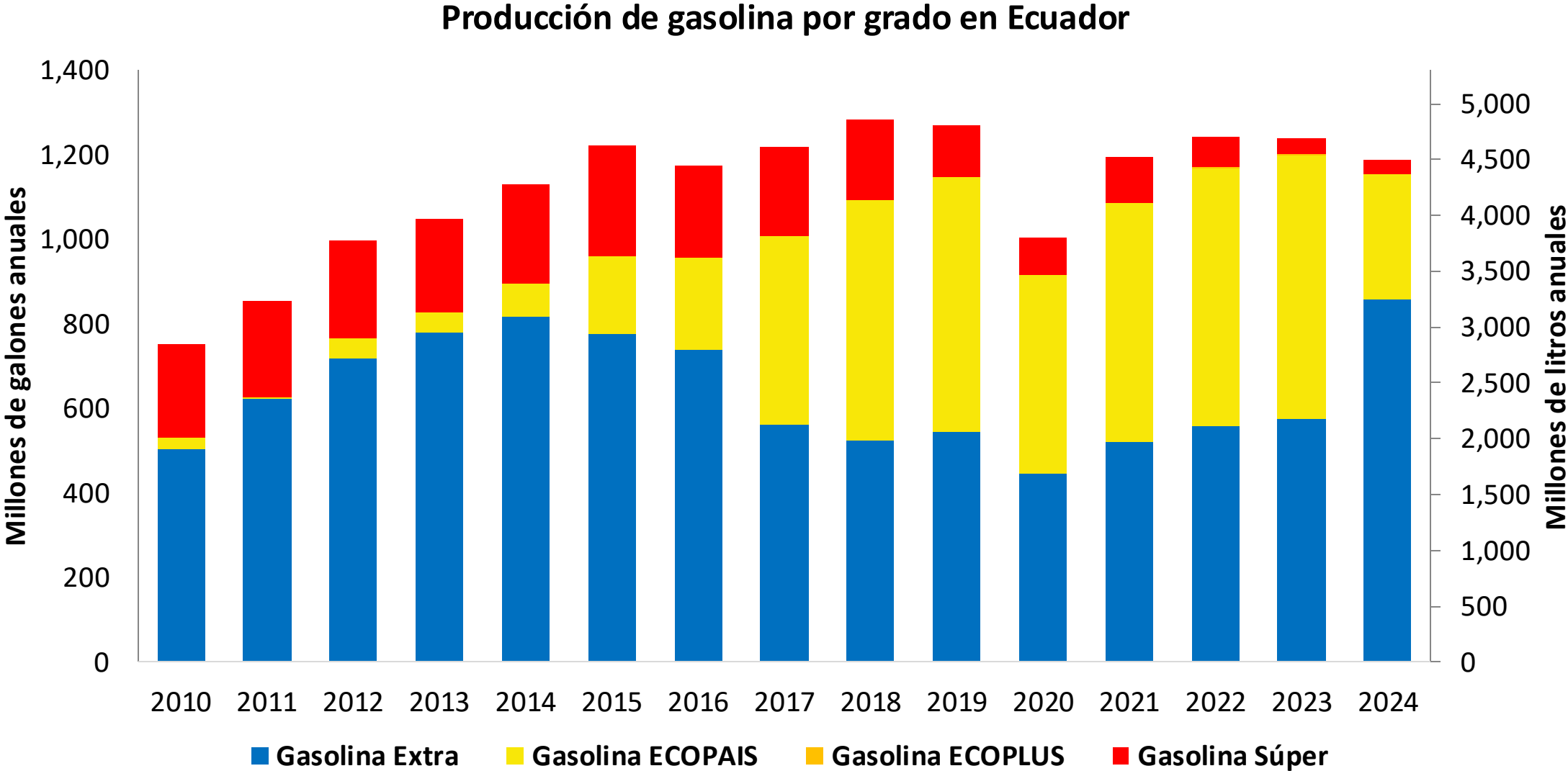
Consumo de gasolina en Ecuador

Consumo de gasolina por grado en Ecuador



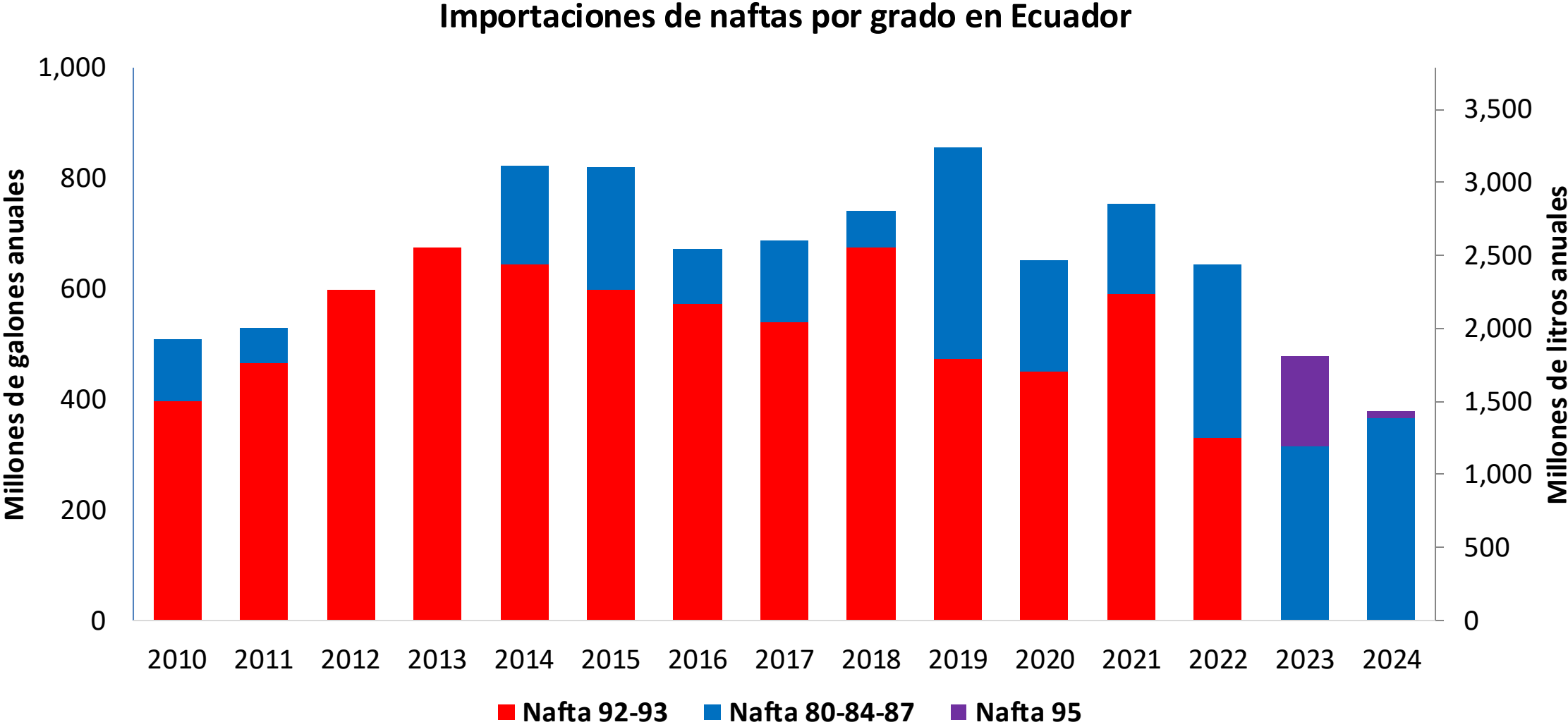
Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Producción de gasolina en Ecuador



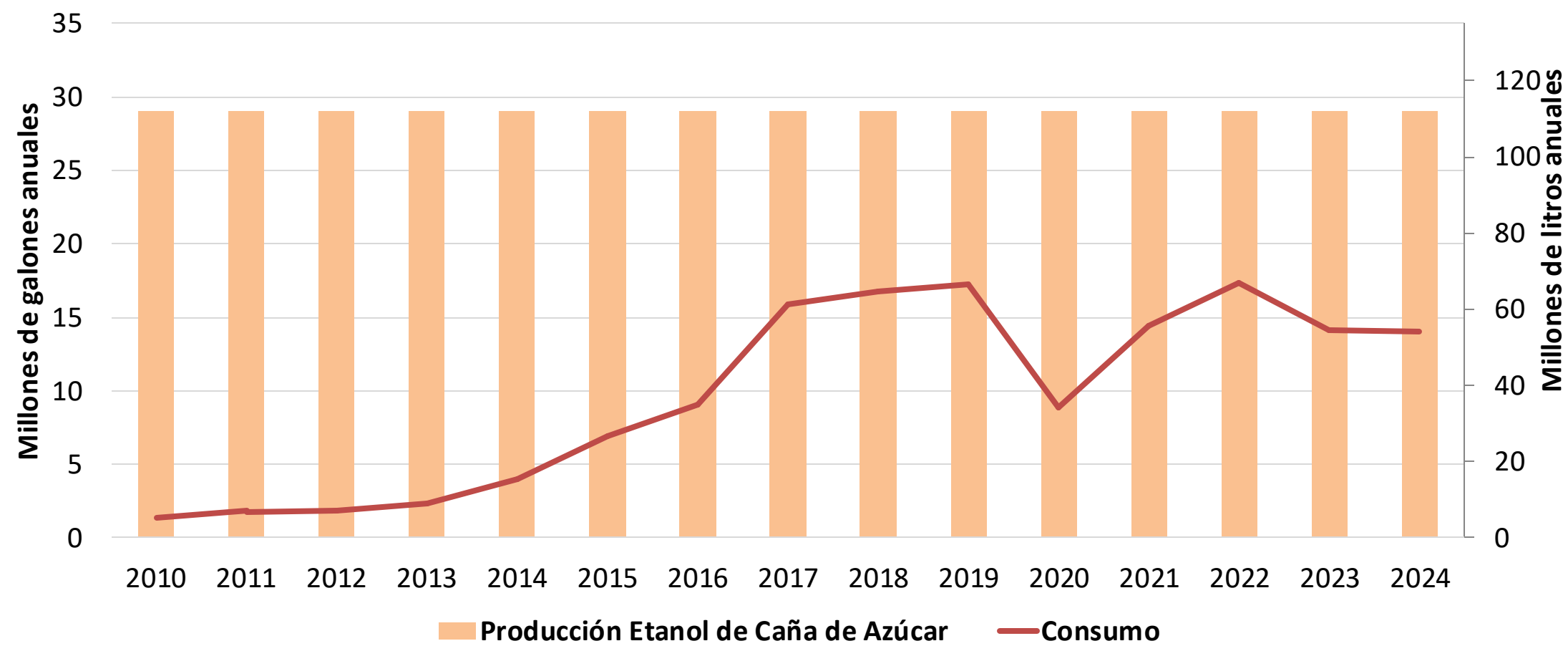
Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Importación de gasolina en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Producción y consumo de etanol en Ecuador



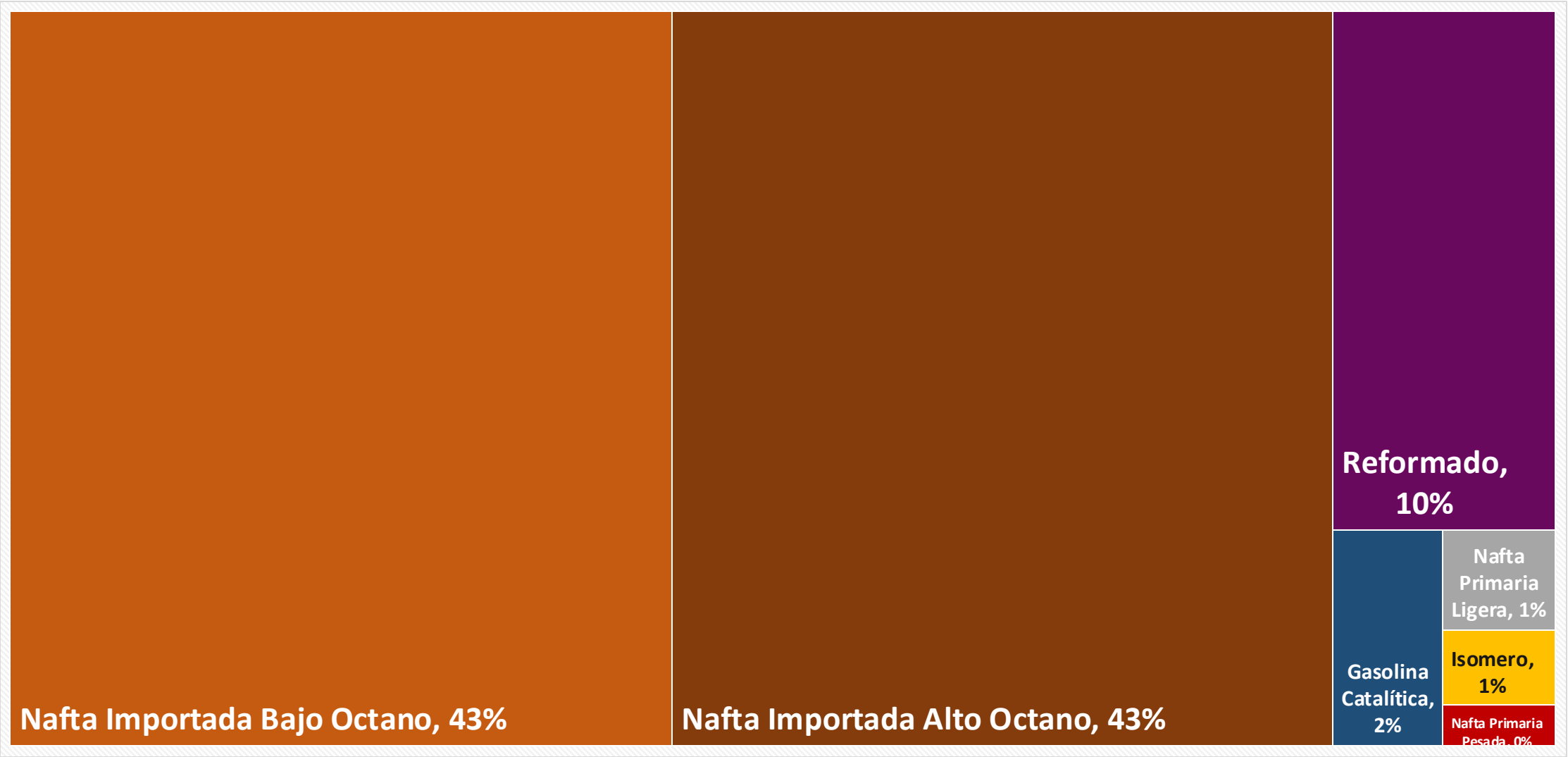
Fuente: EP PETROECUADOR, 2024; CEDRSSA, 2020

Calidad de gasolina en Ecuador

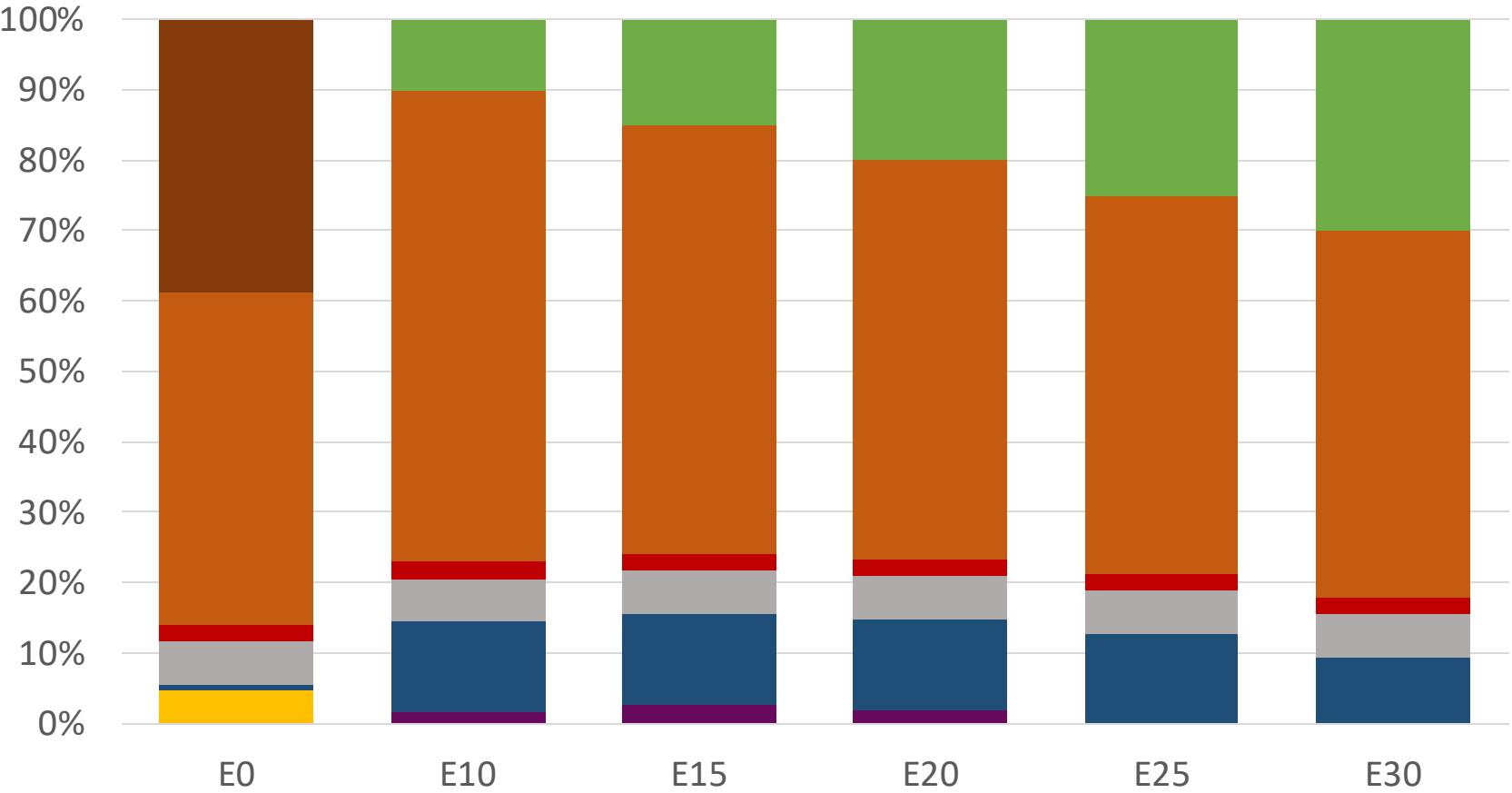
Nombre	NTE INEN 935:2021				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 85	RON 89	RON 92	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 2 %v/v	< 2 %v/v	<1,3 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 30 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	85	89	92	95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON					> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	650 mg/kg	650 mg/kg	450 mg/kg	<300 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)					<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<60 kPa	<60 kPa	<60 kPa	<62 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2024

Componentes de mezclado disponibles

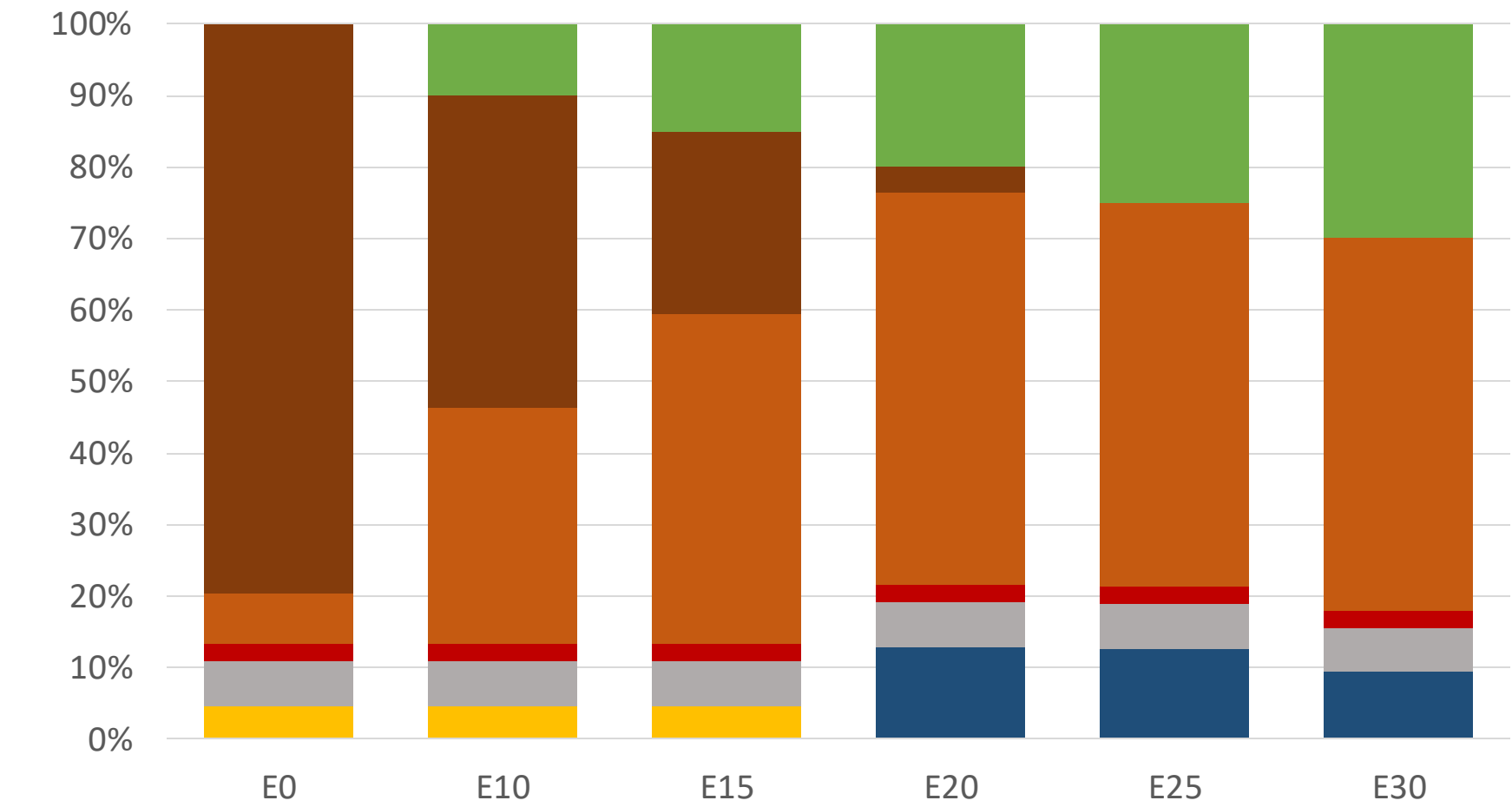


Ecuador – Gasolina RON 85 – octano constante



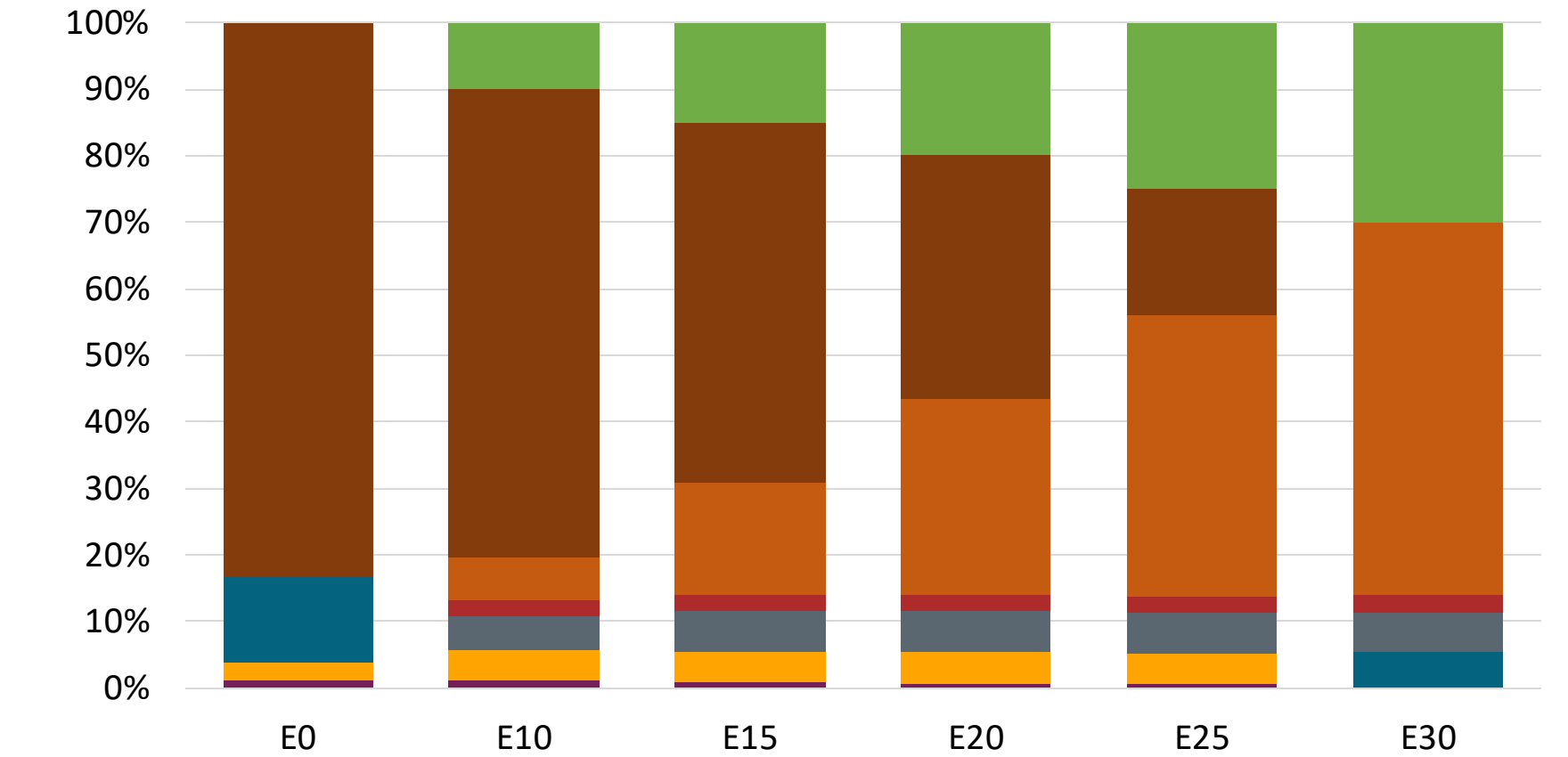
Octano (RON)	85.0	85.9	87.9	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.386	\$ 2.321	\$ 2.310	\$ 2.288	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 89 – octano constante



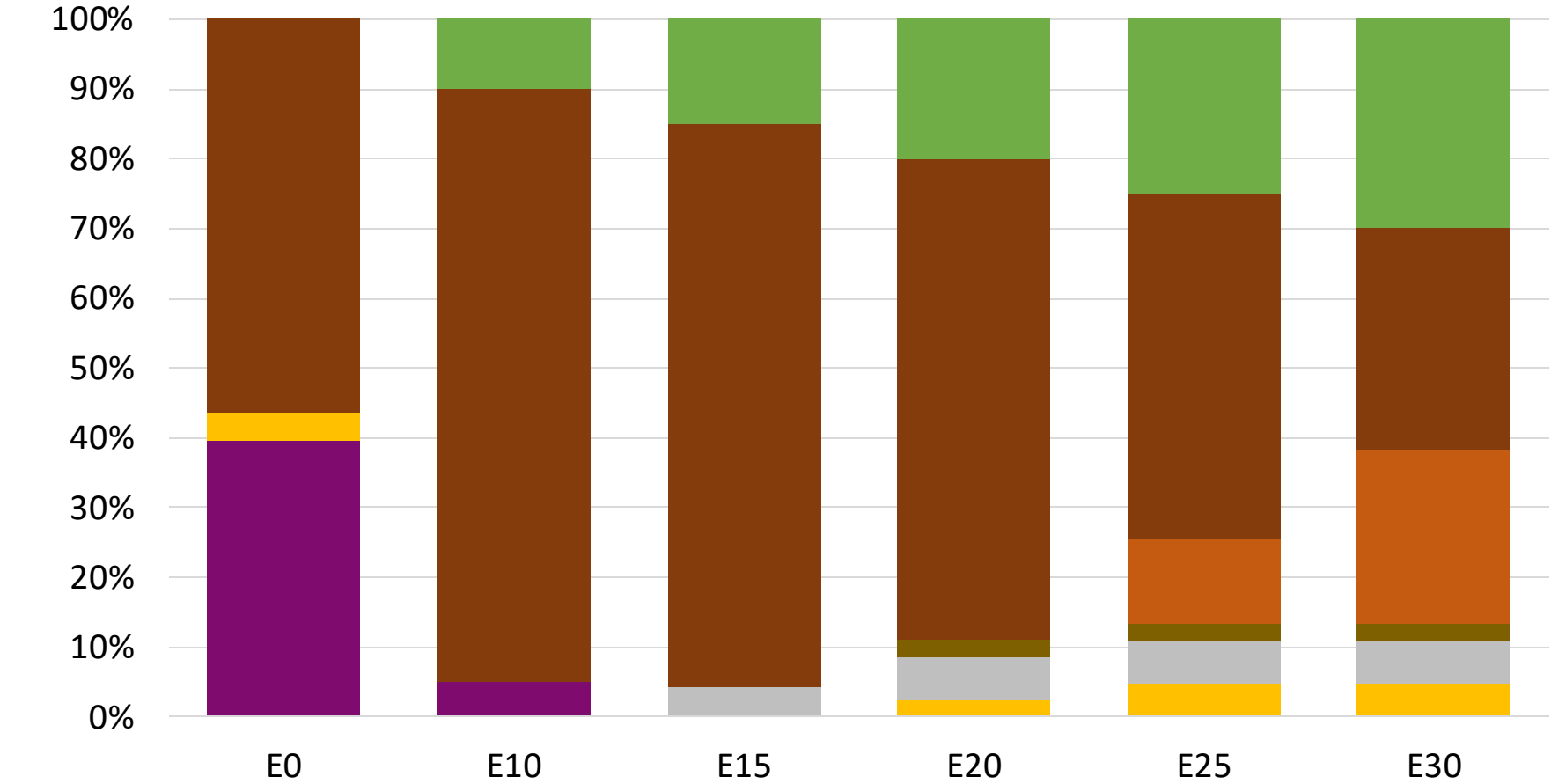
Octano (RON)	89.0	89.0	89.0	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.357	\$ 2.310	\$ 2.282	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano constante



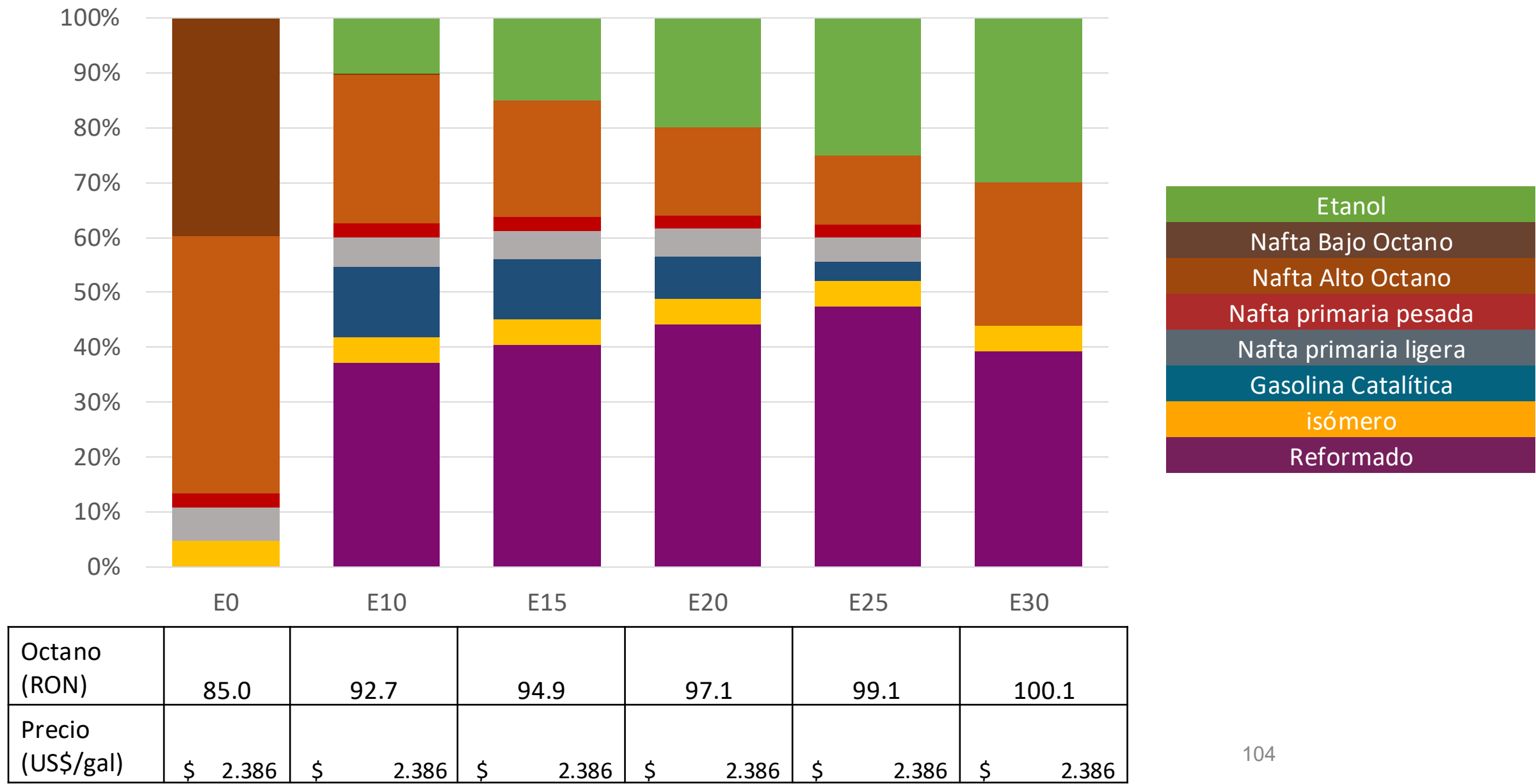
Octano (RON)	92.0		92.0		92.0		92.0		92.0		92.1	
Precio (US\$/gal)	\$	2.584	\$	2.419	\$	2.362	\$	2.314	\$	2.266	\$	2.225

Ecuador – Gasolina RON 95 – octano constante

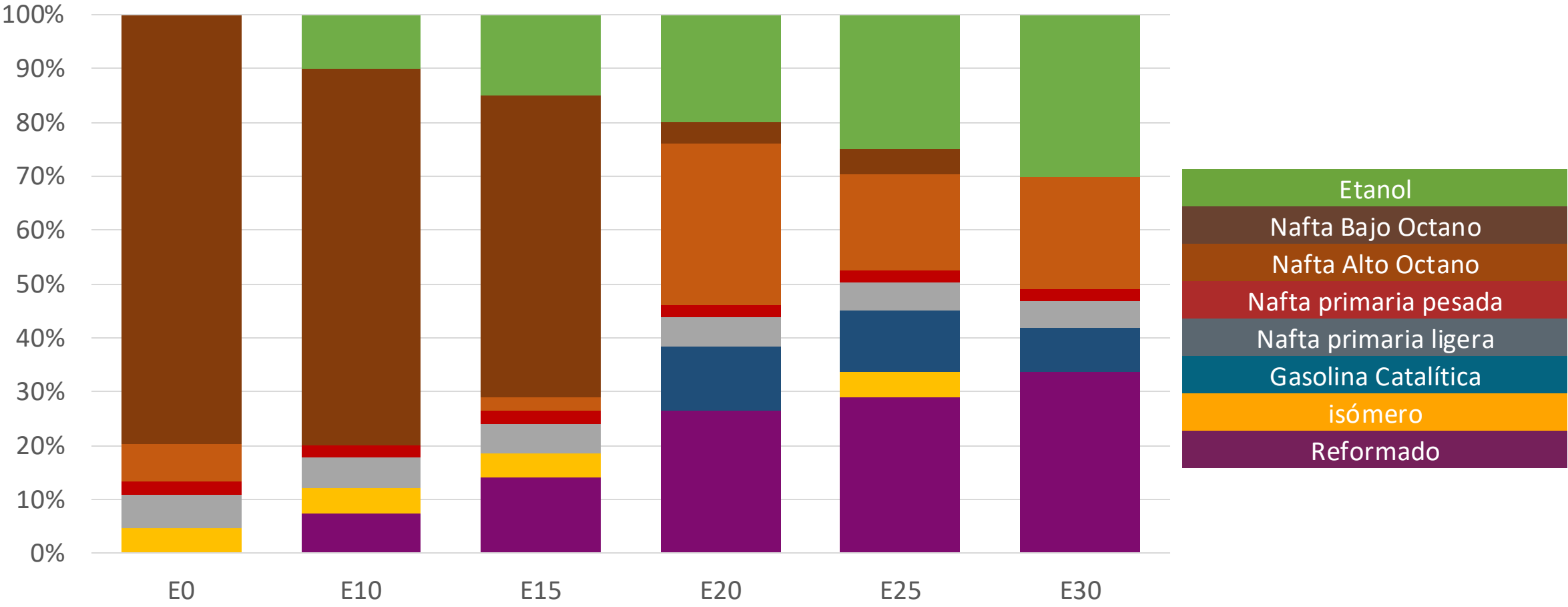


Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.548	\$ 2.454	\$ 2.364	\$ 2.315	\$ 2.267

Ecuador – Gasolina RON 85 – octano aumento

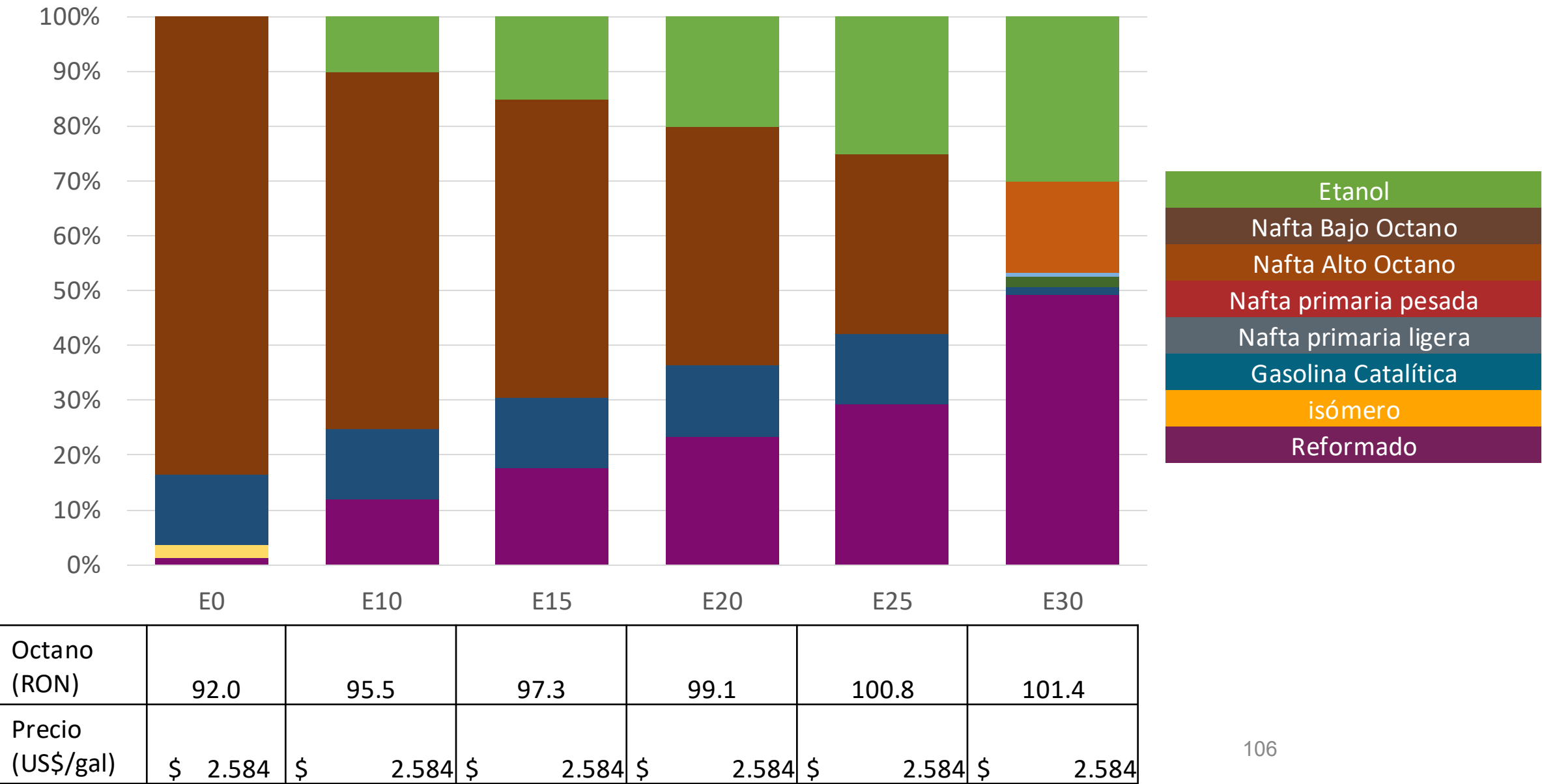


Ecuador – Gasolina RON 89 – octano aumento

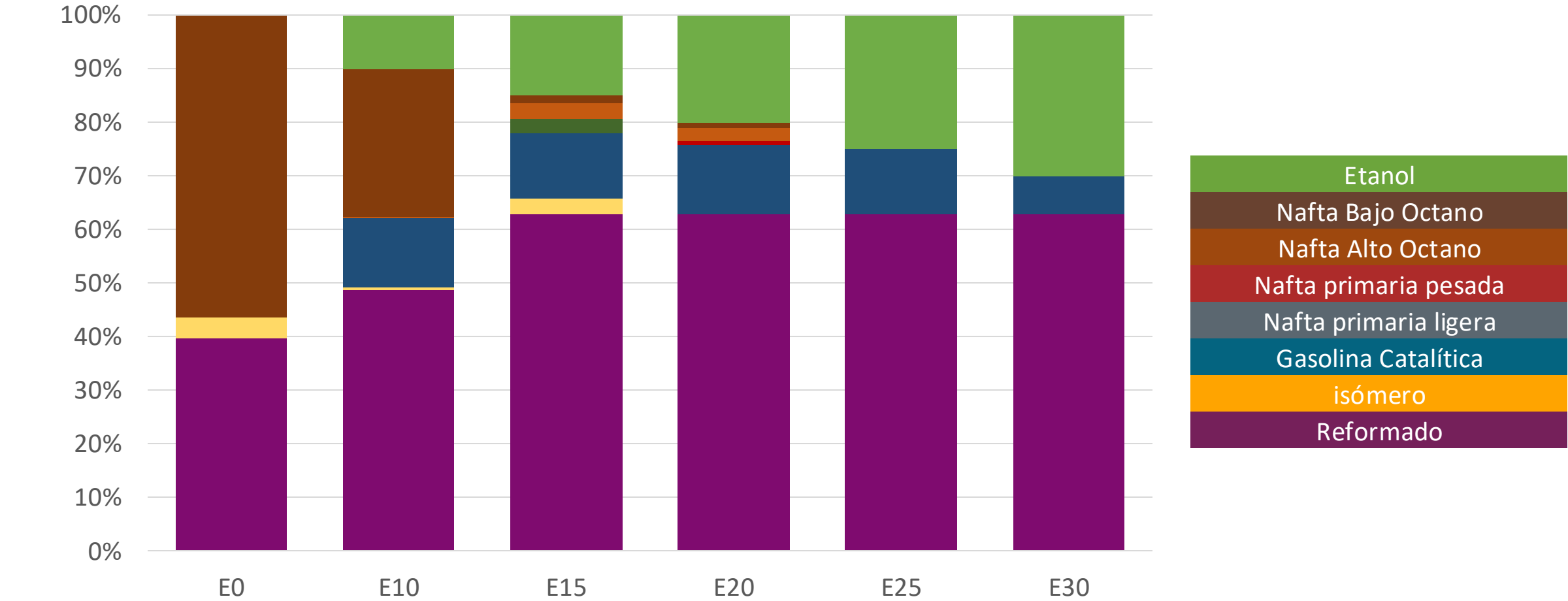


Octano (RON)	89.0	93.0	94.6	94.4	97.0	98.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano aumento

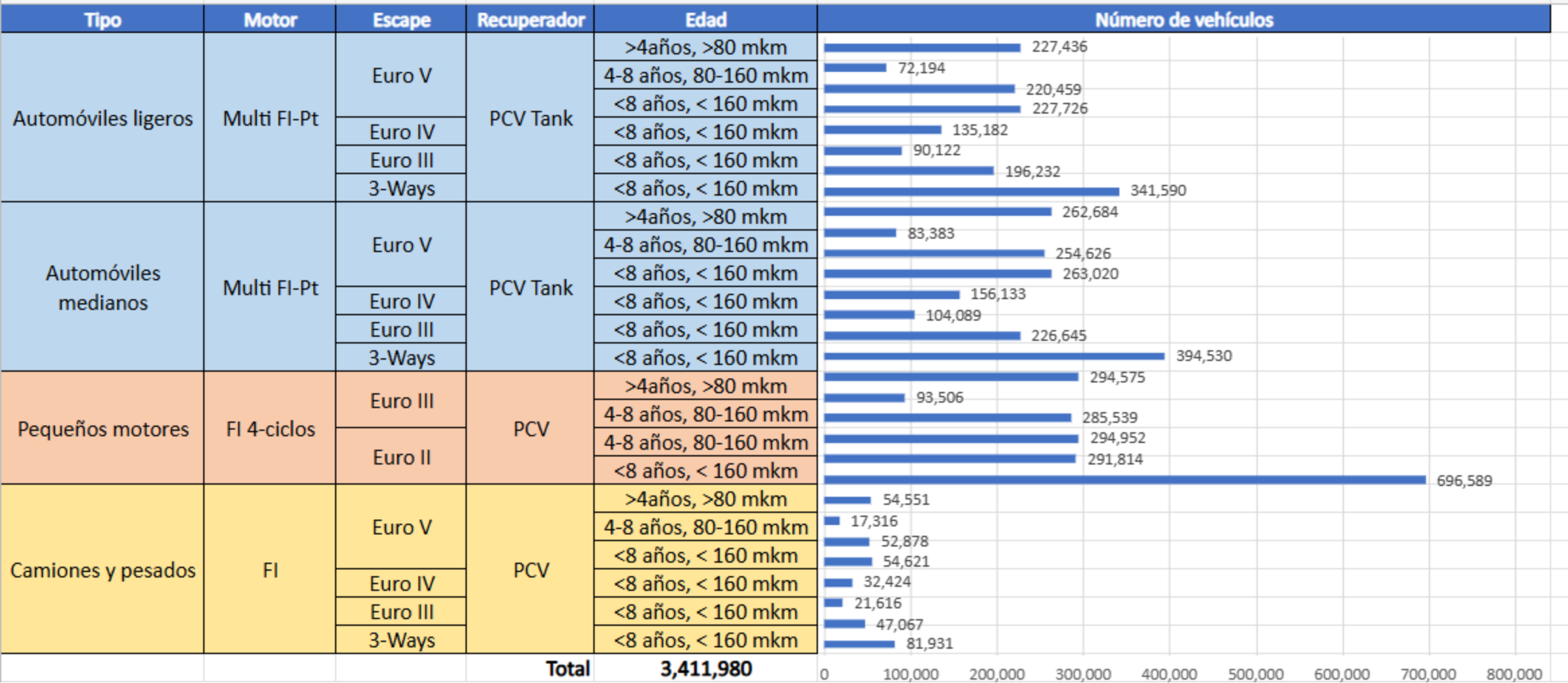


Ecuador – Gasolina RON 95 – octano aumento



Octano (RON)	95.0	98.4	99.9	101.8	103.5	104.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748

Parque vehicular a gasolina en Ecuador

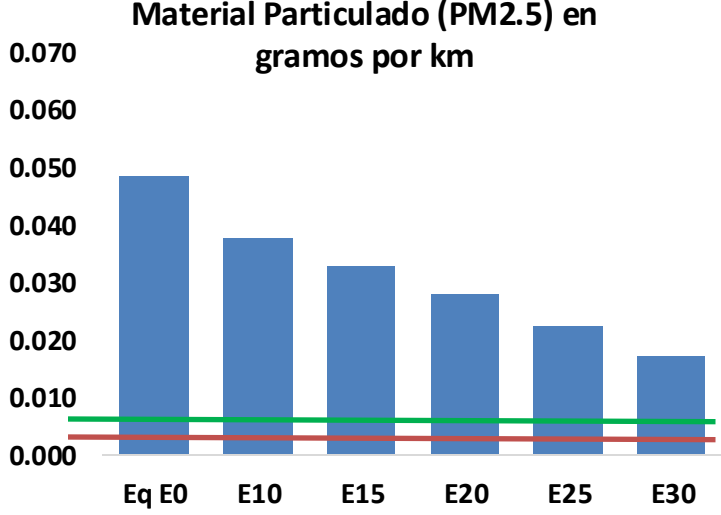
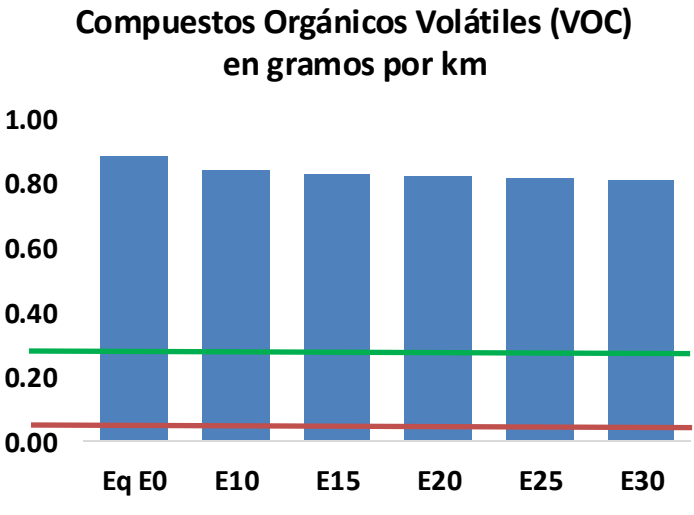
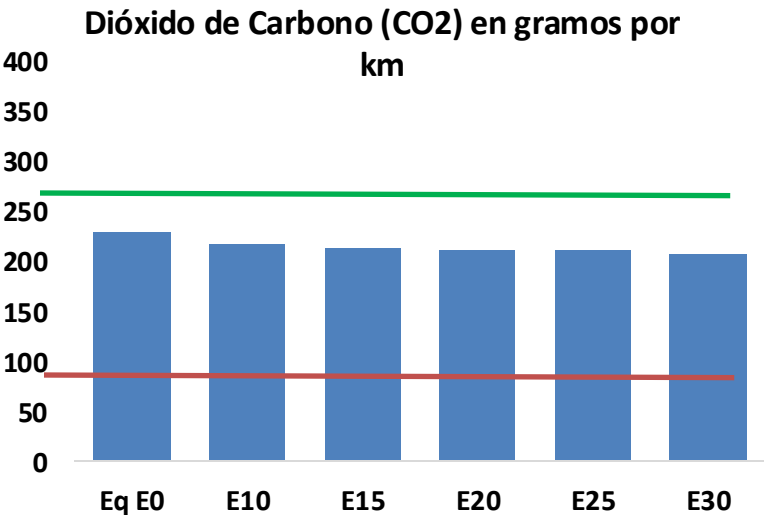
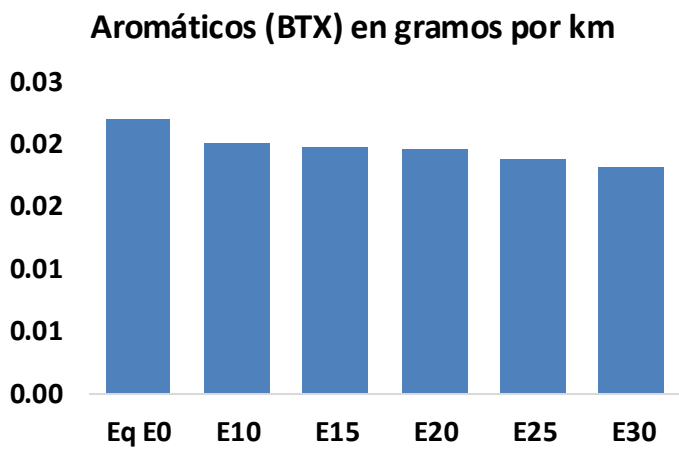
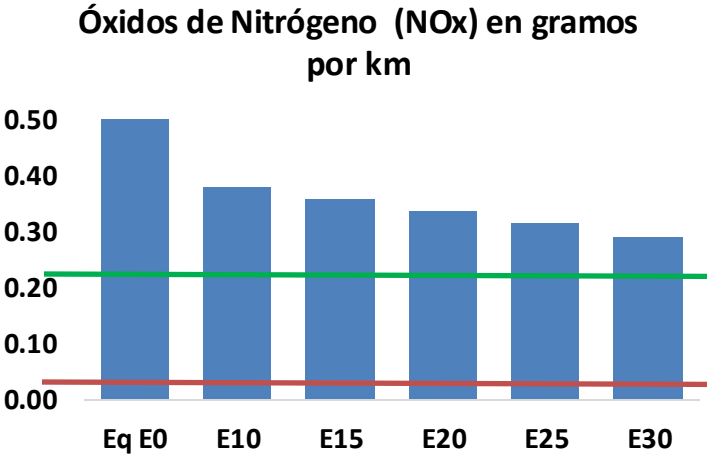
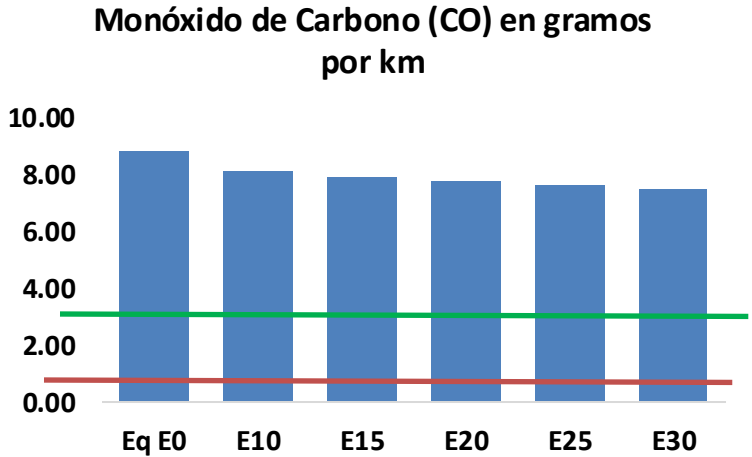


Parque vehicular: **3,411,980** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**

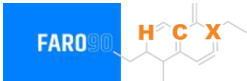
Fuente: CINAIE, 2024; análisis de Faro90

Ecuador - emisiones vehiculares

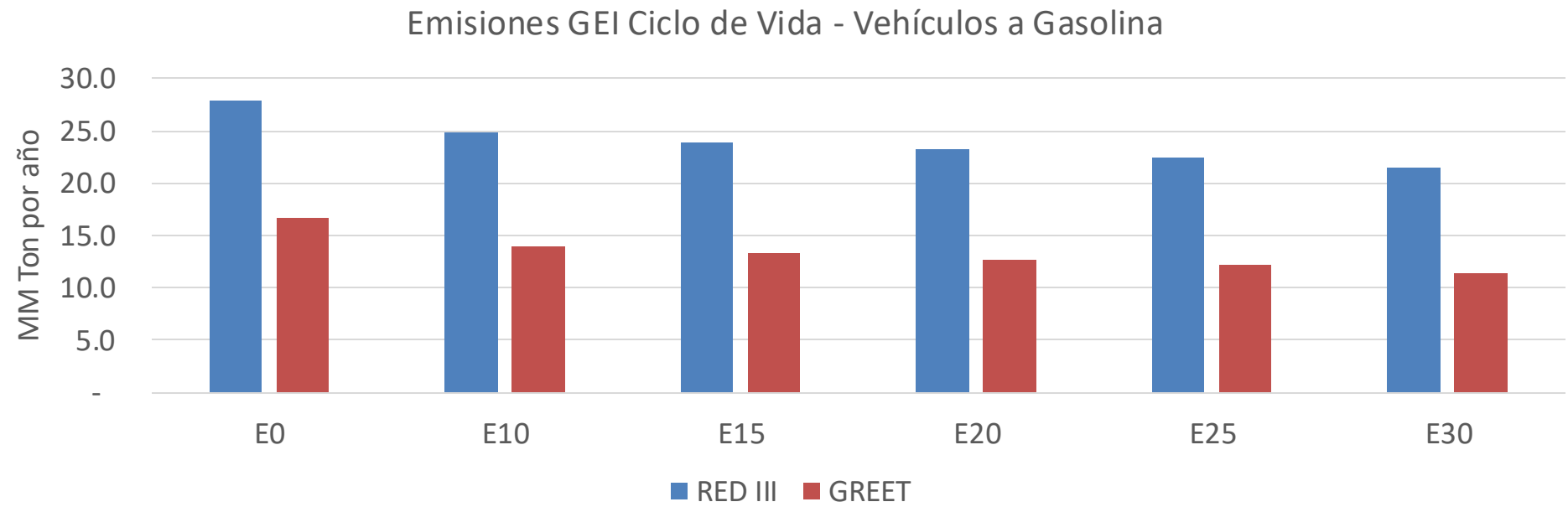
— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6



Ecuador – Emisiones Vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	846,294	814,835	783,377	764,154	747,828	736,184	717,432	-7%	-12%
CO2	22,073,764	21,506,153	20,970,076	20,548,467	20,339,838	20,243,798	19,870,646	-5%	-8%
VOC	85,060	82,861	80,663	79,709	79,138	78,817	77,973	-5%	-7%
NOx	52,385	39,288	36,669	34,561	32,594	30,425	28,131	-30%	-38%
SOx	277	256	235	218	201	182	163	-15%	-28%
NH3	6,269	6,207	6,145	6,174	6,243	6,292	6,333	-2%	0%
N2O	829	824	821	825	842	851	861	-1%	2%
CH4	19,548	19,548	19,548	19,841	20,271	20,643	20,995	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	694	676	659	651	646	644	637	-5%	-7%
Acetaldehídos	1,417	1,626	2,386	3,633	4,950	5,656	6,683	68%	249%
Formaldehidos	5,279	5,132	5,983	7,025	7,360	8,142	8,864	13%	39%
Benceno	2,120	2,038	1,931	1,900	1,884	1,802	1,744	-9%	-11%
PM2.5	1,564	1,388	1,213	1,053	895	726	550	-22%	-43%
PM10	3,103	2,756	2,408	2,091	1,776	1,441	1,092	-22%	-43%

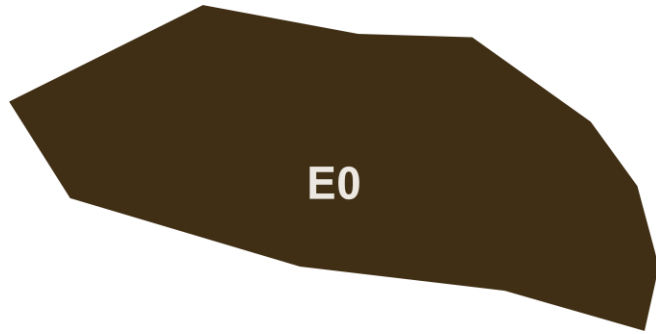


Emisiones País 2024 (MMT/año)	101.4
Meta a 2035 (MMT/año)	71.0
Delta	30.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.0%	20.0%	23.6%	27.0%	31.3%
RED II/III	0.0%	11.1%	14.2%	16.9%	19.6%	22.7%

%	E0	E10	E15	E20	E25	E30
Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.7%	10.9%	12.9%	14.8%	17.1%
RED II/III	0.0%	10.1%	13.0%	15.5%	18.0%	20.8%

Mezclado de etanol en gasolina en El Salvador



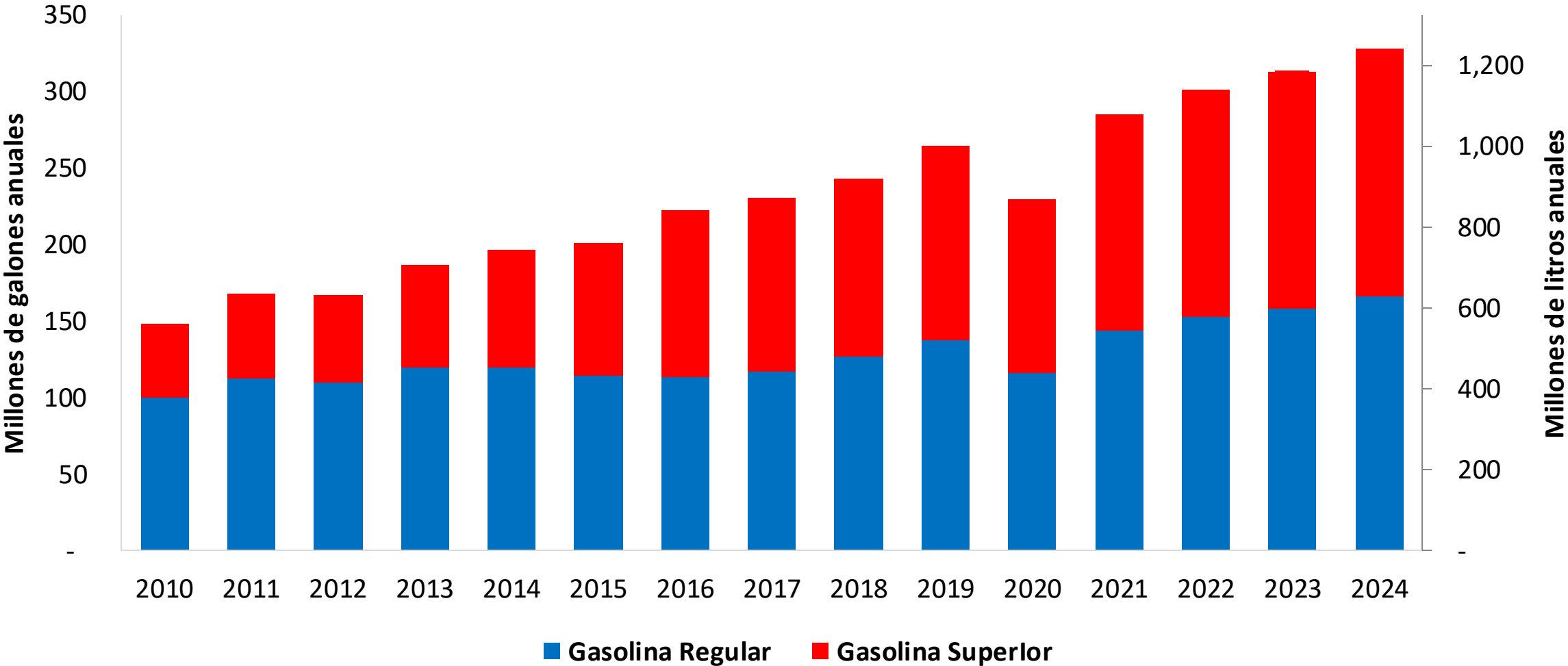
En 2024, la demanda de gasolina fue 328 millones de galones (1,243 millones de litros). La gasolina regular RON 91 representó el 51% del volumen consumido mientras que la gasolina superior RON 95 alcanzó un 49%. La participación de gasolina superior se ha mantenido en estos niveles desde hace diez años. La gasolina se importa en su totalidad y se distribuye principalmente por las compañías Chevron, Puma y Uno; teniendo como origen importaciones desde Estados Unidos.

En El Salvador no hay un mandato de etanol. Tiene potencial para producir etanol con base a maíz y azúcar. En los últimos años ha habido interés en su uso.

Fuente: cne.gob.sv

Consumo de gasolina en El Salvador

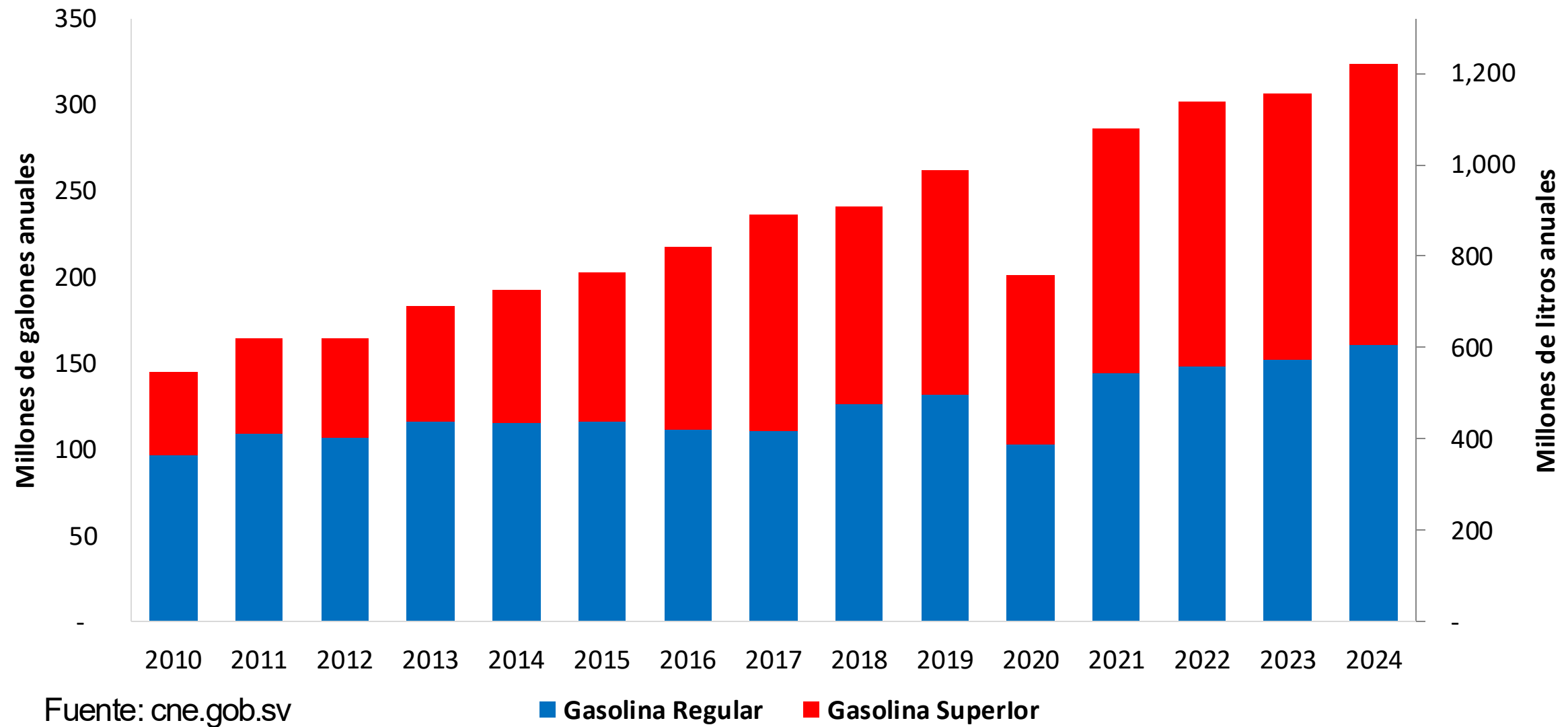
Consumo de gasolina por grado en El Salvador



Fuente: cne.gob.sv

Importación de gasolina en El Salvador

Importación de gasolina por grado en El Salvador

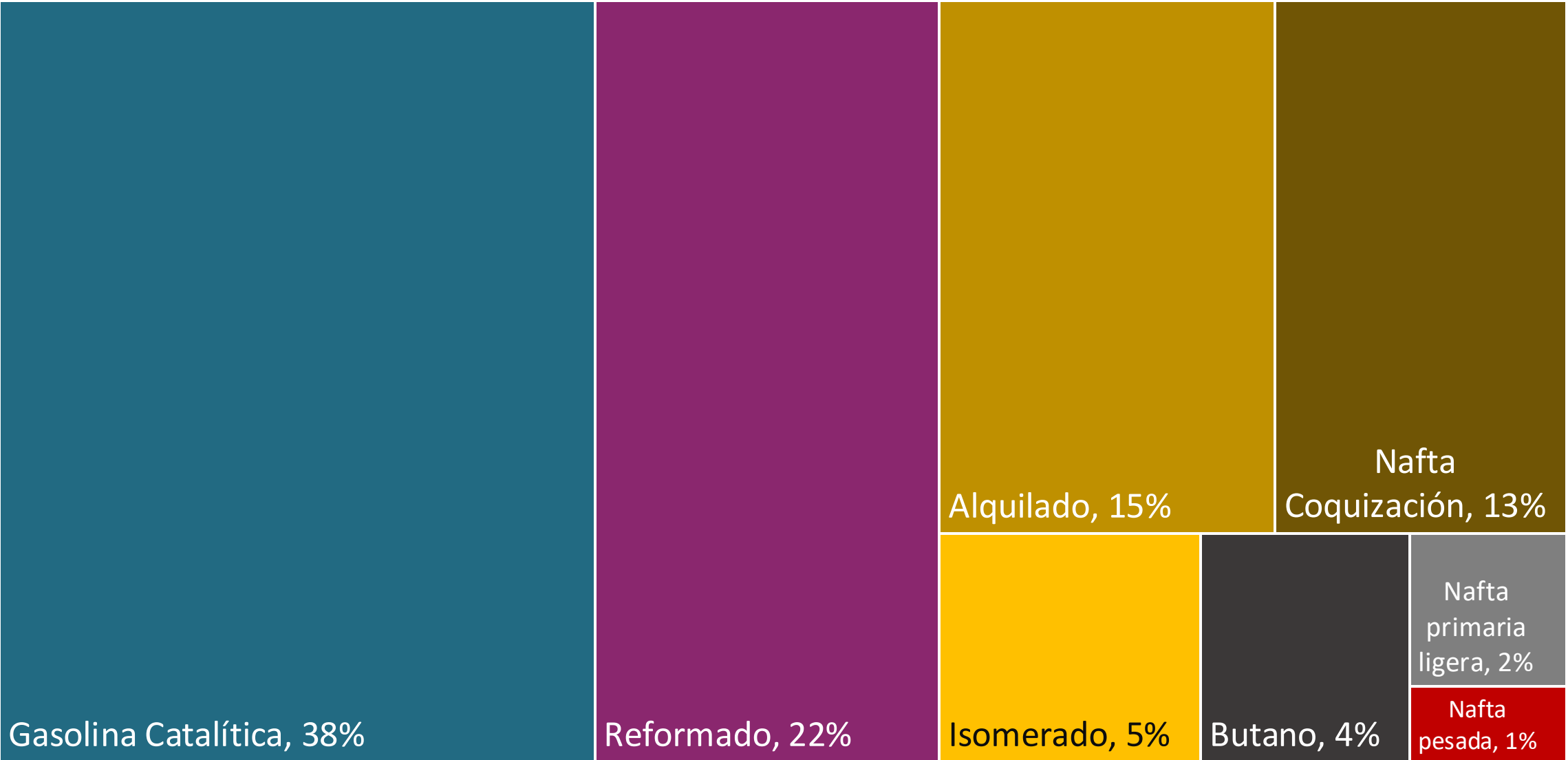


Calidad de gasolina en El Salvador

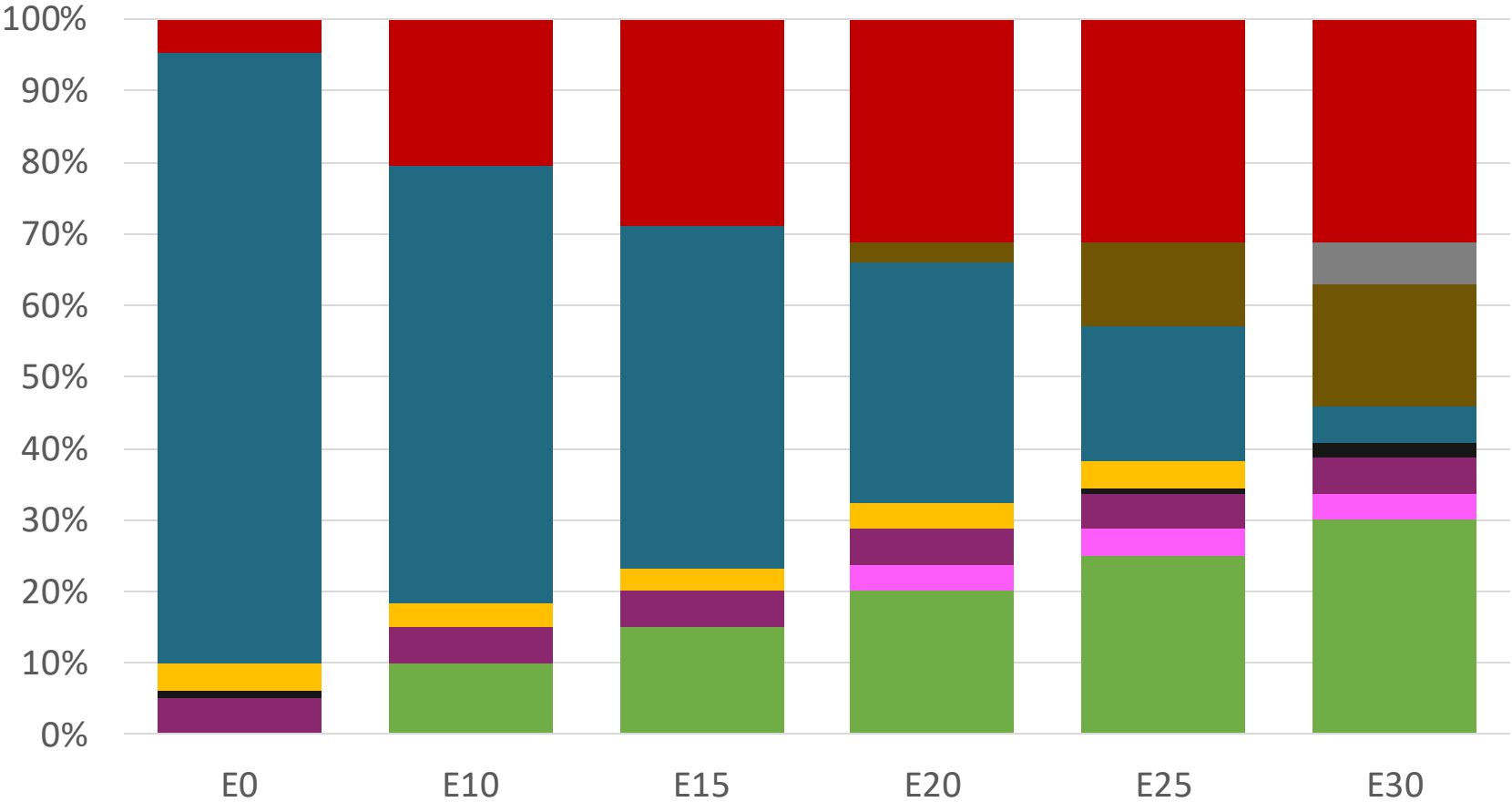
Nombre	RTCA 75.01.19:19	RTCA 75.01.20:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	2,0% v/v	2,0% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	0,7% v/v	0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Componentes de mezclado - El Salvador

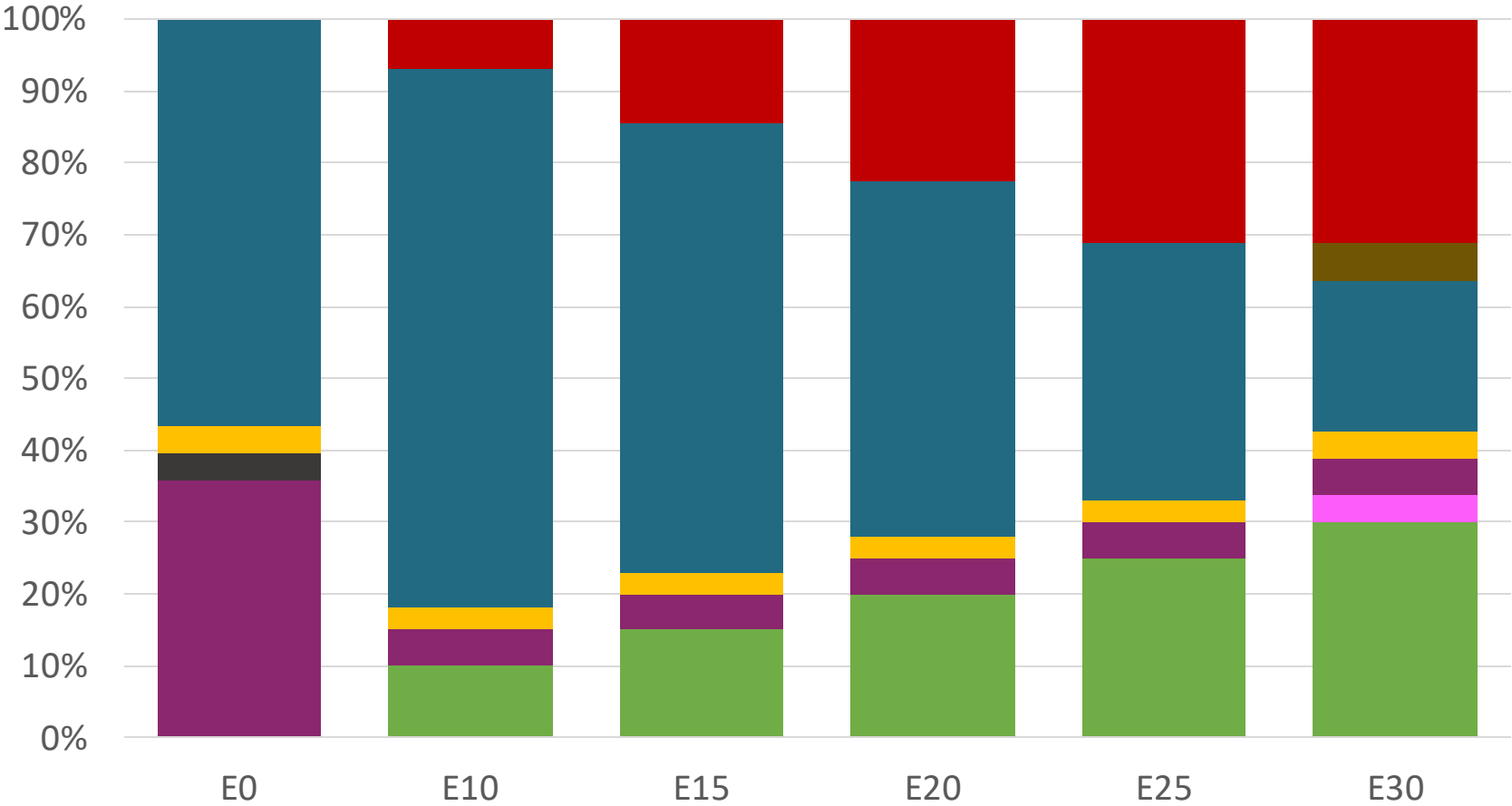
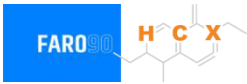


El Salvador – Regular – Octano Constante



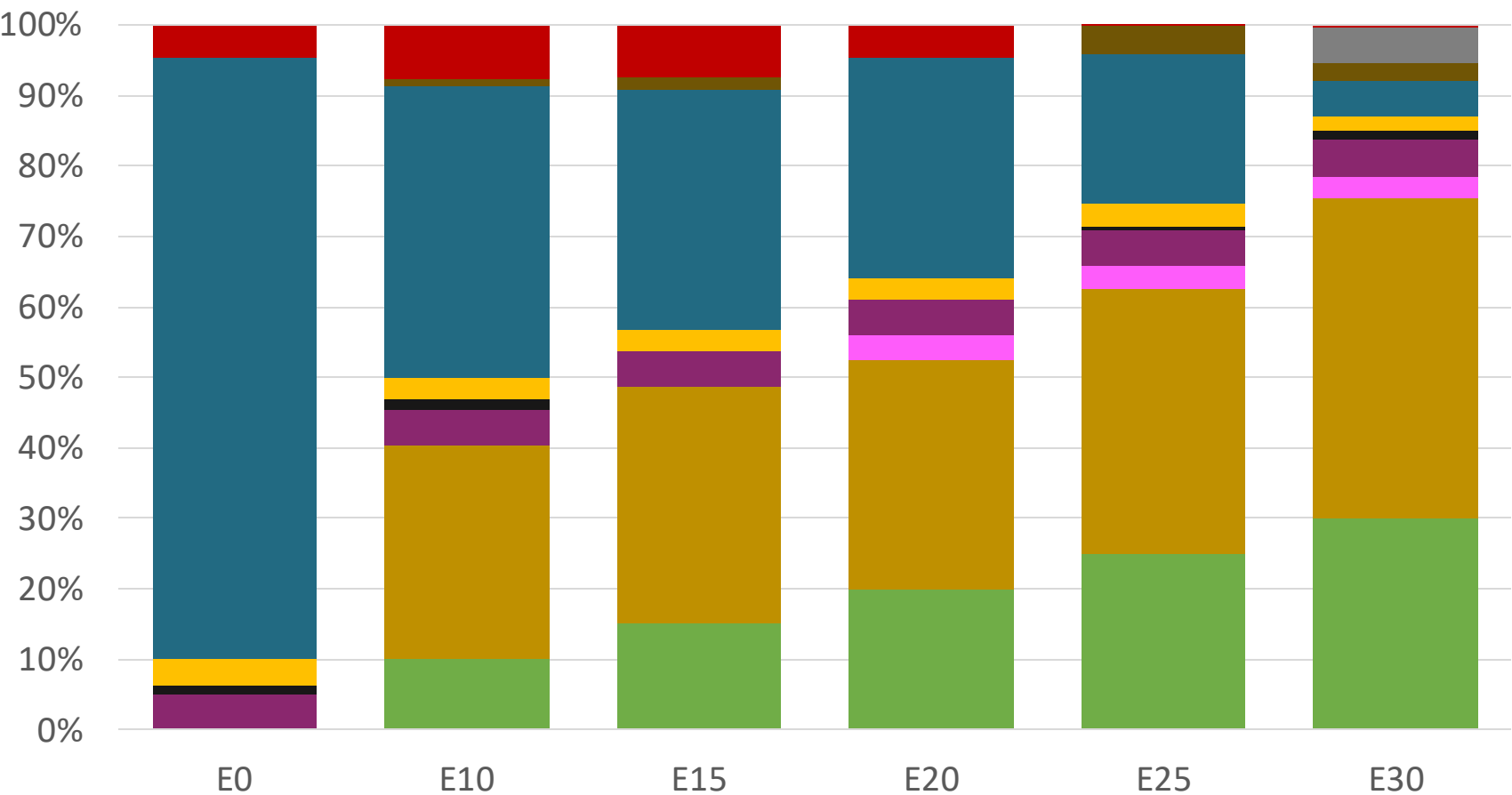
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$. 2.078	\$. 1.934	\$. 1.787	\$. 1.636	\$. 1.518

El Salvador – Premium - Octano Constante



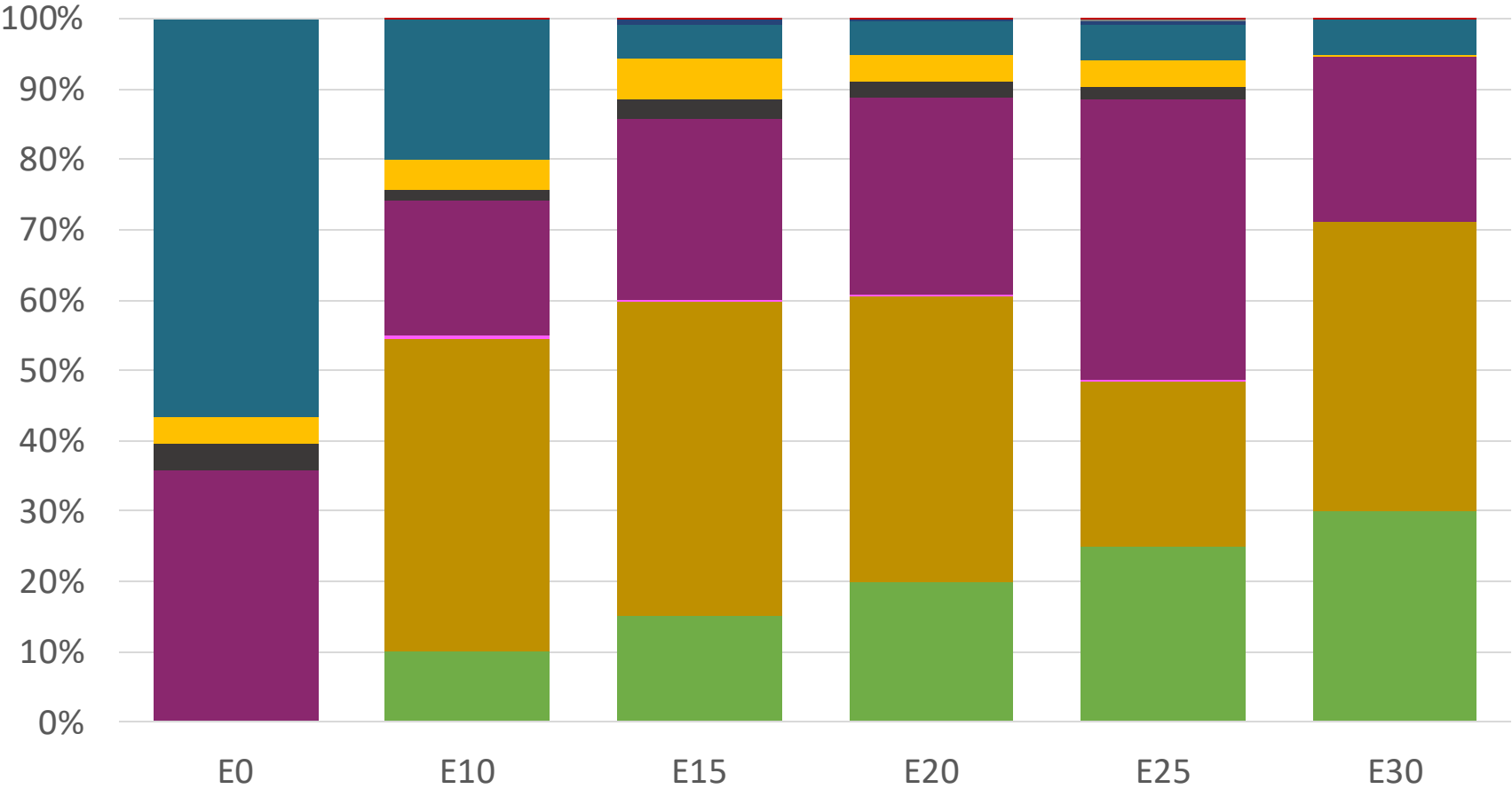
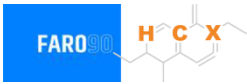
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.283	\$ 2.149	\$ 2.007	\$ 1.857	\$ 1.709

El Salvador – Regular – Octano Aumento



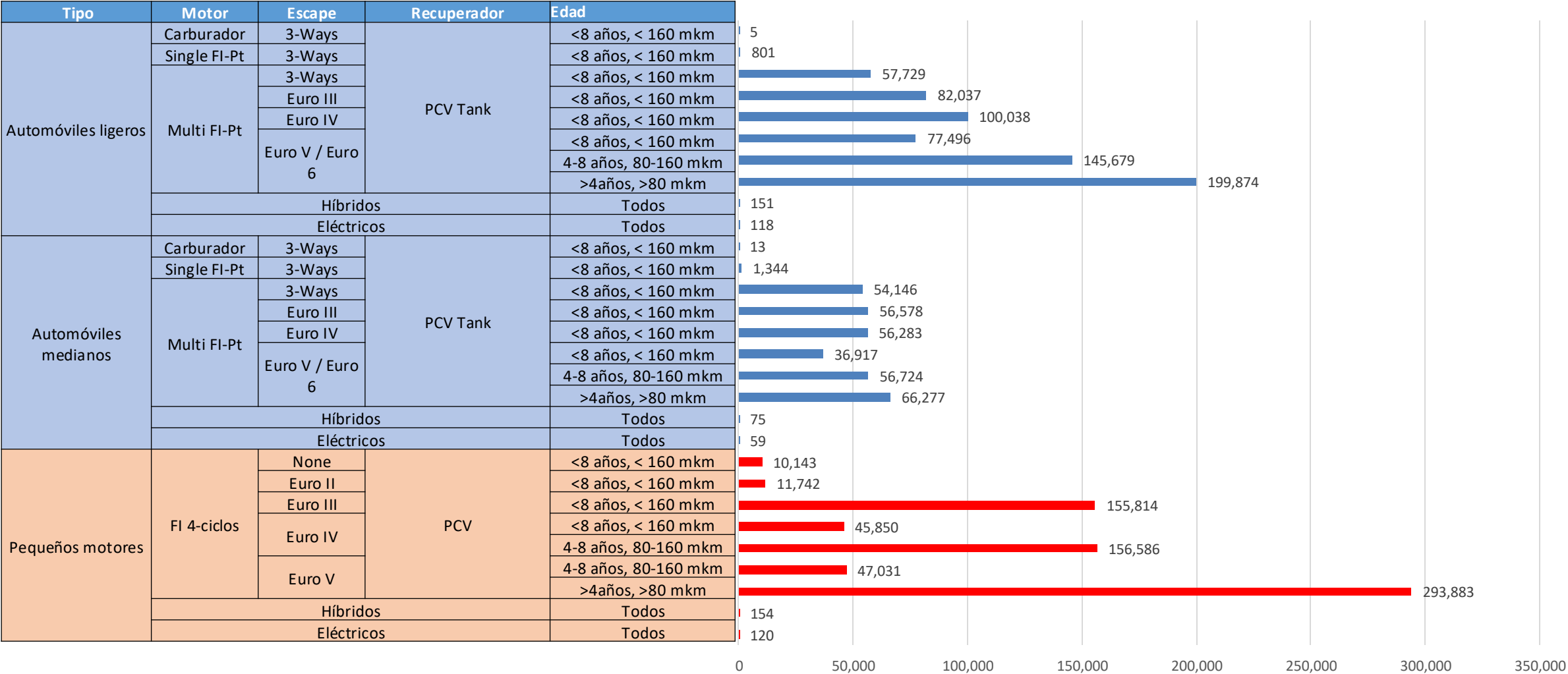
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336

El Salvador – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586

Parque vehicular a gasolina en El Salvador



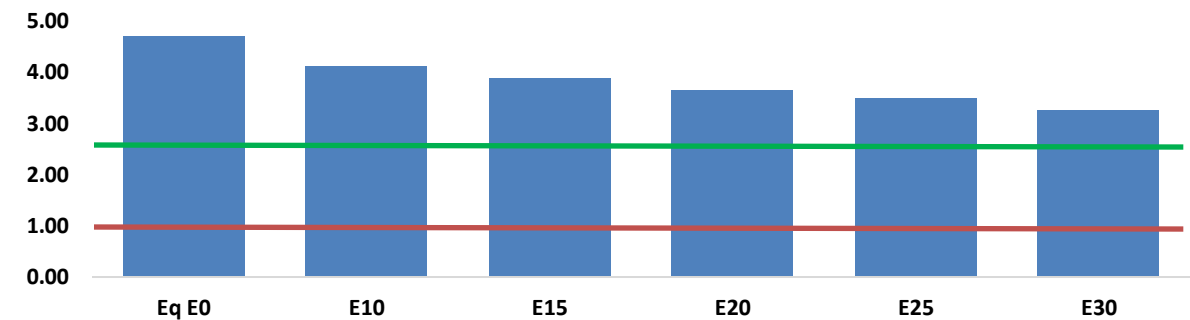
Parque vehicular: **1,712,991** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **9 años**
Motocicletas: **33%**

El Salvador - emisiones vehiculares

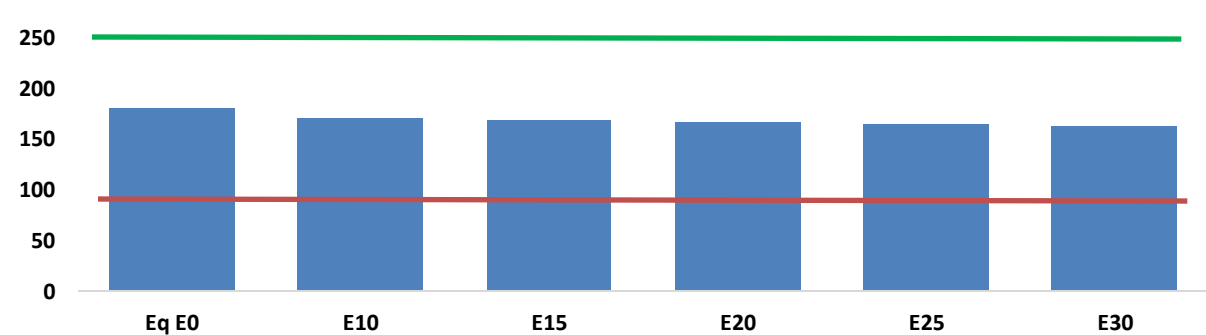
Emisiones actuales Estados Unidos

Emisiones estándar Euro 6

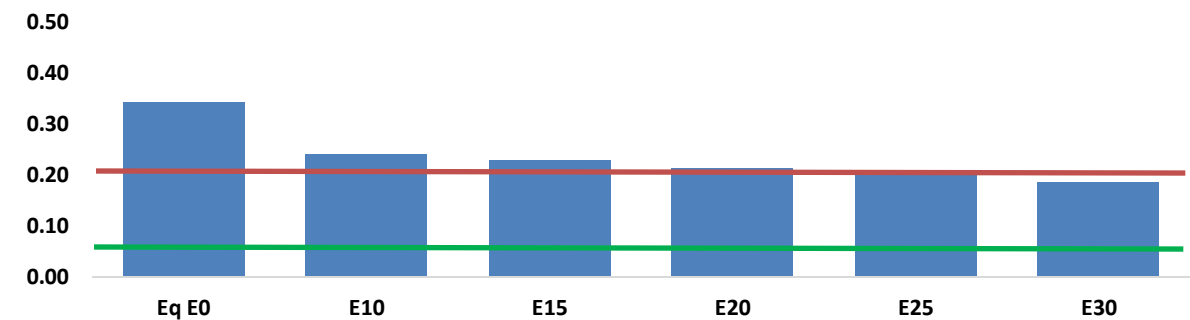
Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) en gramos por km



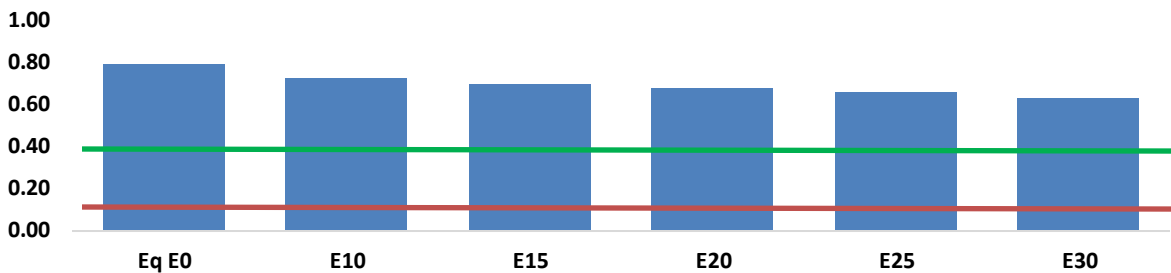
Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en gramos por km



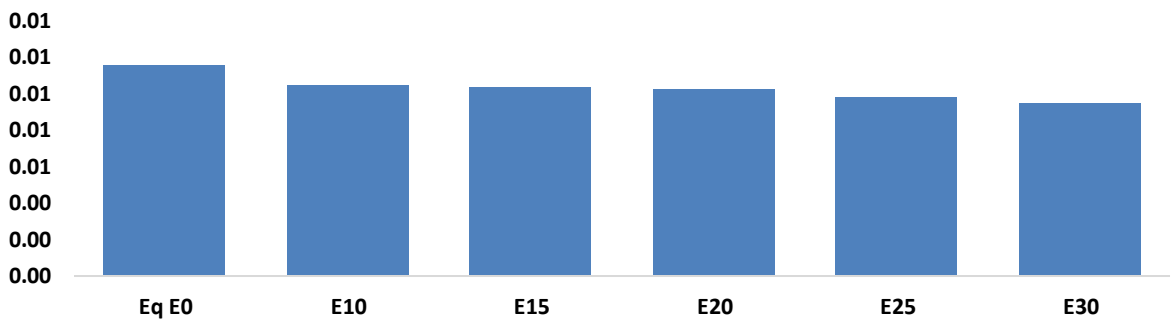
Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en gramos por km



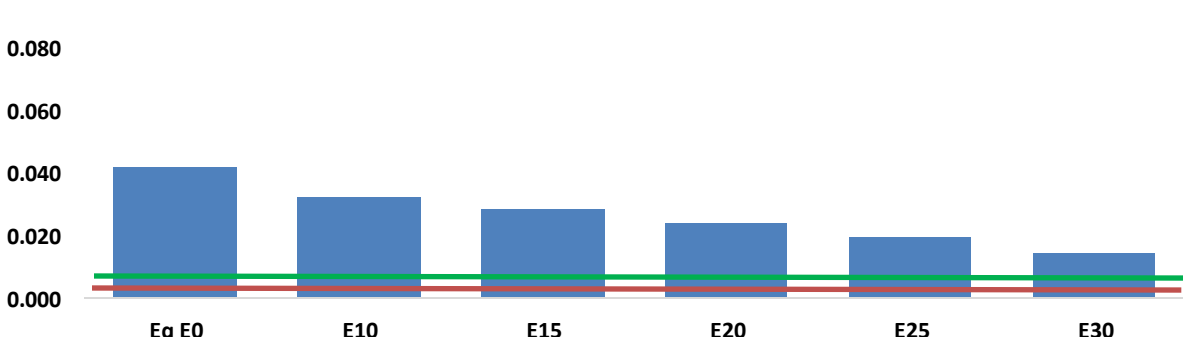
Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en gramos por km



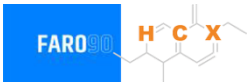
Emisiones de Aromáticos (BTX) en gramos por km



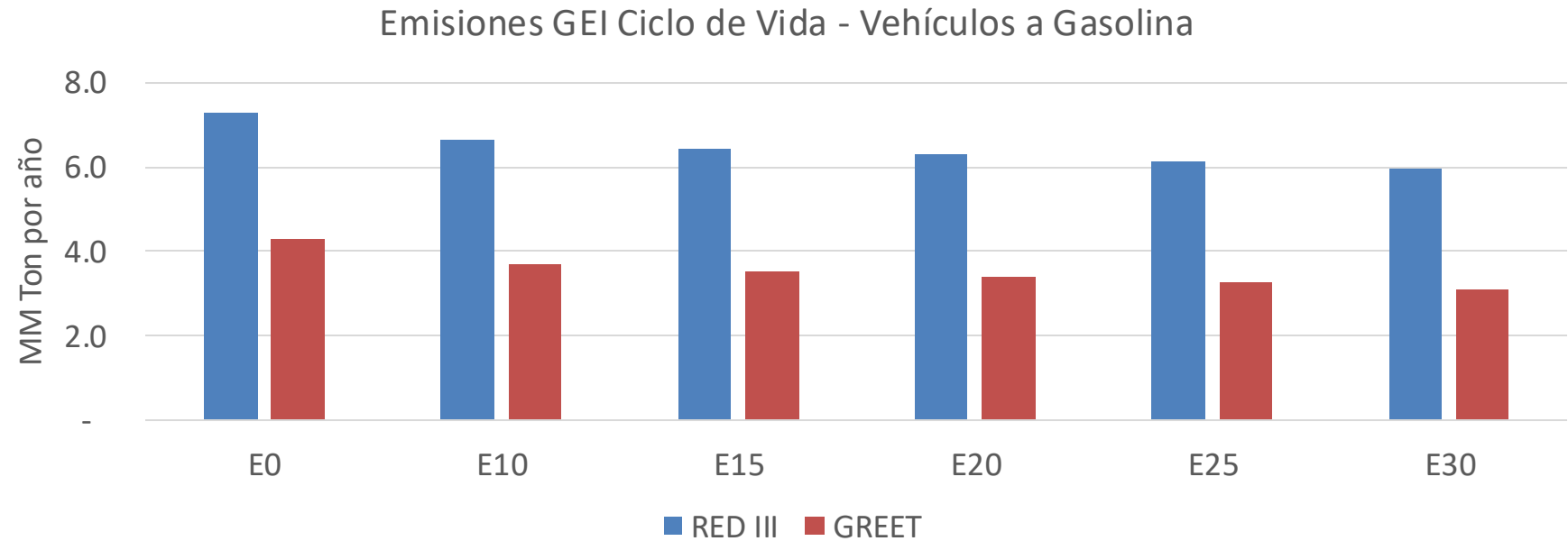
Emisiones de Material Particulado en gramos por km



El Salvador - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	159,839	149,803	139,768	131,984	124,352	118,546	111,473	-13%	-22%
CO2	6,127,680	5,970,111	5,821,296	5,704,257	5,646,342	5,621,675	5,518,052	-5%	-8%
VOC	27,009	25,783	24,556	23,717	22,949	22,381	21,542	-9%	-15%
NOx	11,653	8,740	8,157	7,688	7,251	6,768	6,258	-30%	-38%
SOx	73	68	62	57	53	48	43	-15%	-28%
NH3	2,340	2,317	2,294	2,305	2,331	2,349	2,364	-2%	0%
N2O	74	74	74	74	76	76	77	-1%	2%
CH4	6,335	6,335	6,335	6,430	6,569	6,689	6,803	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	132	124	116	110	104	100	93	-12%	-21%
Acetaldehídos	369	424	622	947	1,290	1,474	1,742	68%	249%
Formaldehidos	1,457	1,417	1,651	1,939	2,031	2,247	2,447	13%	39%
Benceno	392	377	357	352	349	333	323	-9%	-11%
PM2.5	396	352	307	267	227	184	139	-22%	-43%
PM10	1,033	917	802	696	591	480	364	-22%	-43%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	14.8
Meta a 2035 (MMT/año)	10.3
Delta	4.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	14.3%	17.9%	21.1%	24.1%	27.9%
RED II/III	0.0%	9.2%	11.7%	13.8%	15.9%	18.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	13.9%	17.5%	20.5%	23.5%	27.2%
RED II/III	0.0%	15.1%	19.3%	22.8%	26.2%	30.3%

Mezclado de etanol en gasolina en Guatemala

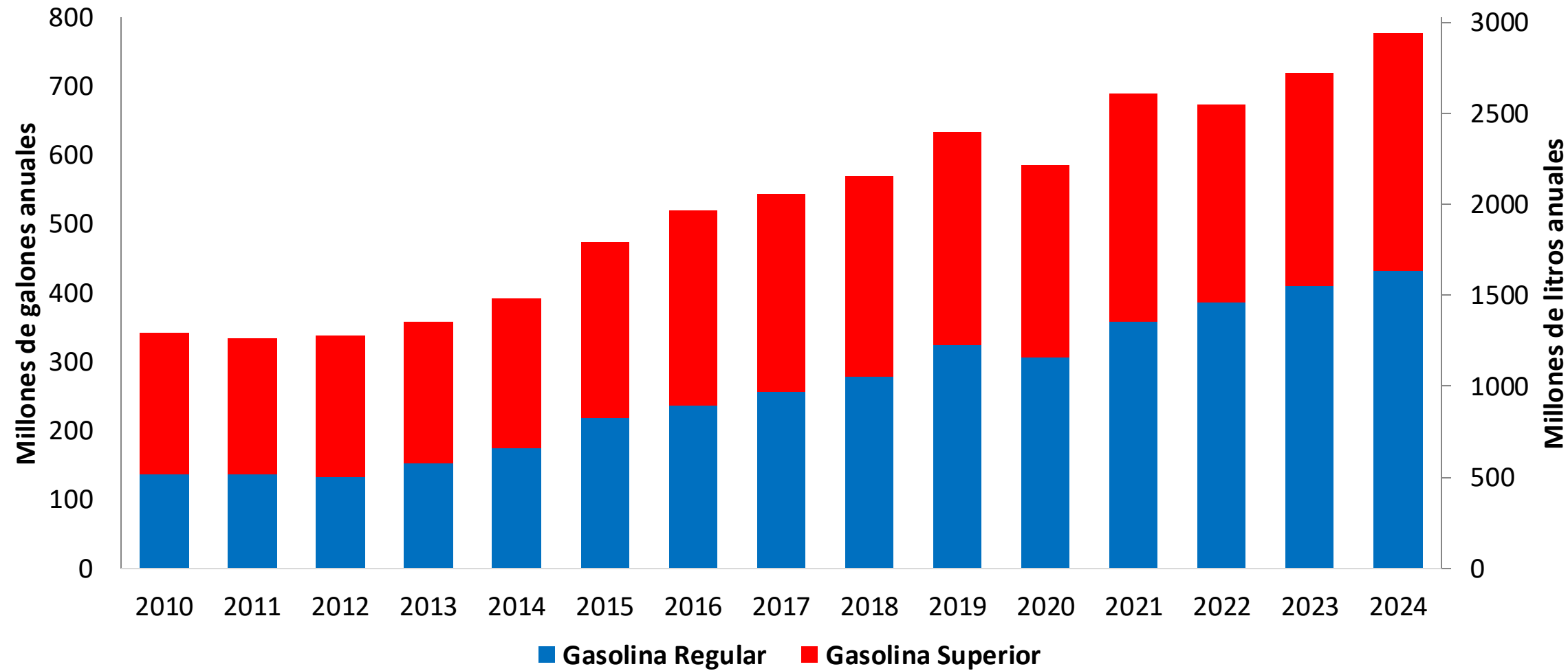


La demanda de gasolina fue de 778 millones de galones en 2024 (2,946 millones de litros). Se cuentan con dos especificaciones de gasolina: Regular (RON 91 - AKI 85) y Superior (RON 95 - AKI 89). El 55% del consumo es gasolina Regular. Guatemala no cuenta con una producción nacional de gasolinas, por lo que recurre totalmente a importaciones principalmente desde Estados Unidos.

Se permite hasta 10% de etanol en gasolina (Acuerdo Gubernativo 159-2023, MEM). Cuenta con producción de etanol avanzado que se exporta a Europa, pero no se mezcla en el país por falta de consenso entre los diferentes actores locales. Guatemala es el principal productor de etanol en Centroamérica. Se encuentra en proceso de análisis la implementación de E10 para 2026.-2027.

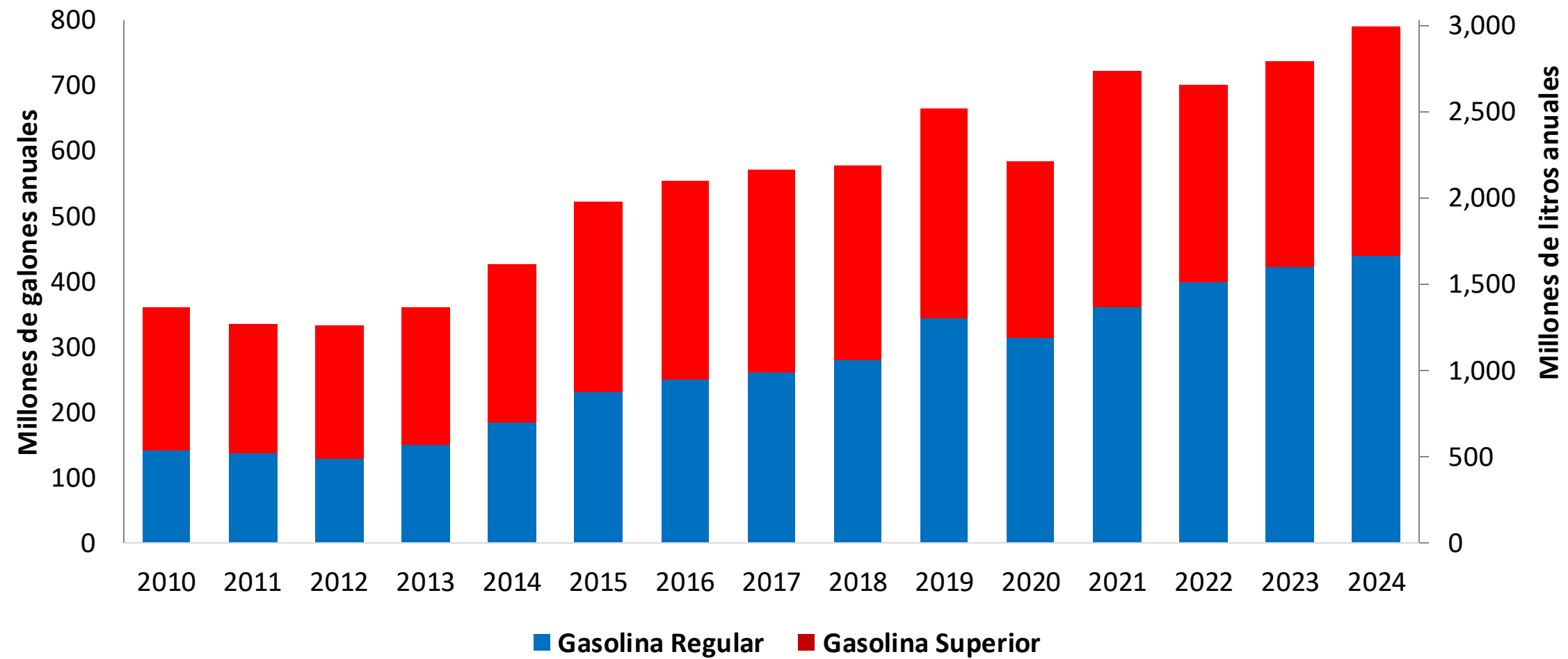
Fuente: MEM, 2025

Consumo de gasolinas por grado en Guatemala



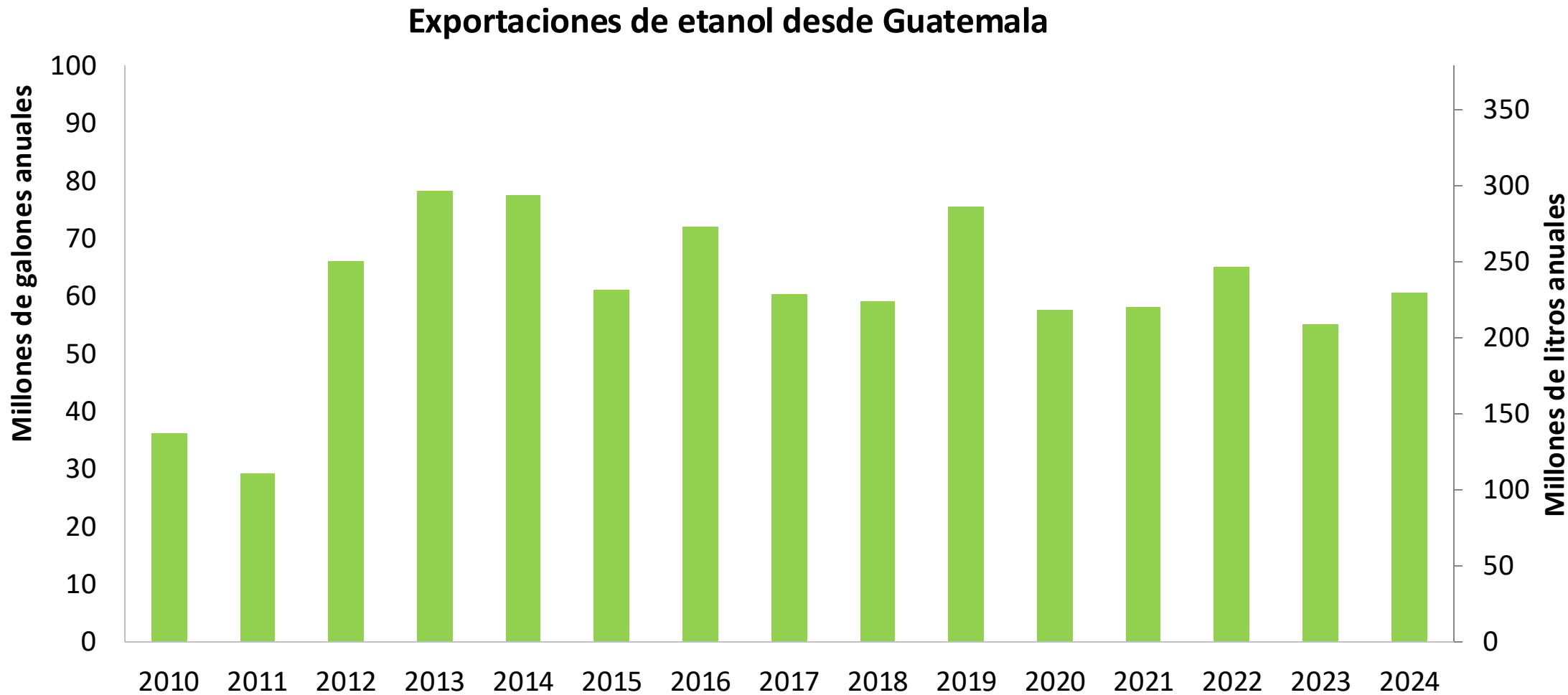
Fuente: MEM, 2025

Importación de gasolinas por grado en Guatemala



Fuente: MEM, 2025

Exportaciones de etanol desde Guatemala



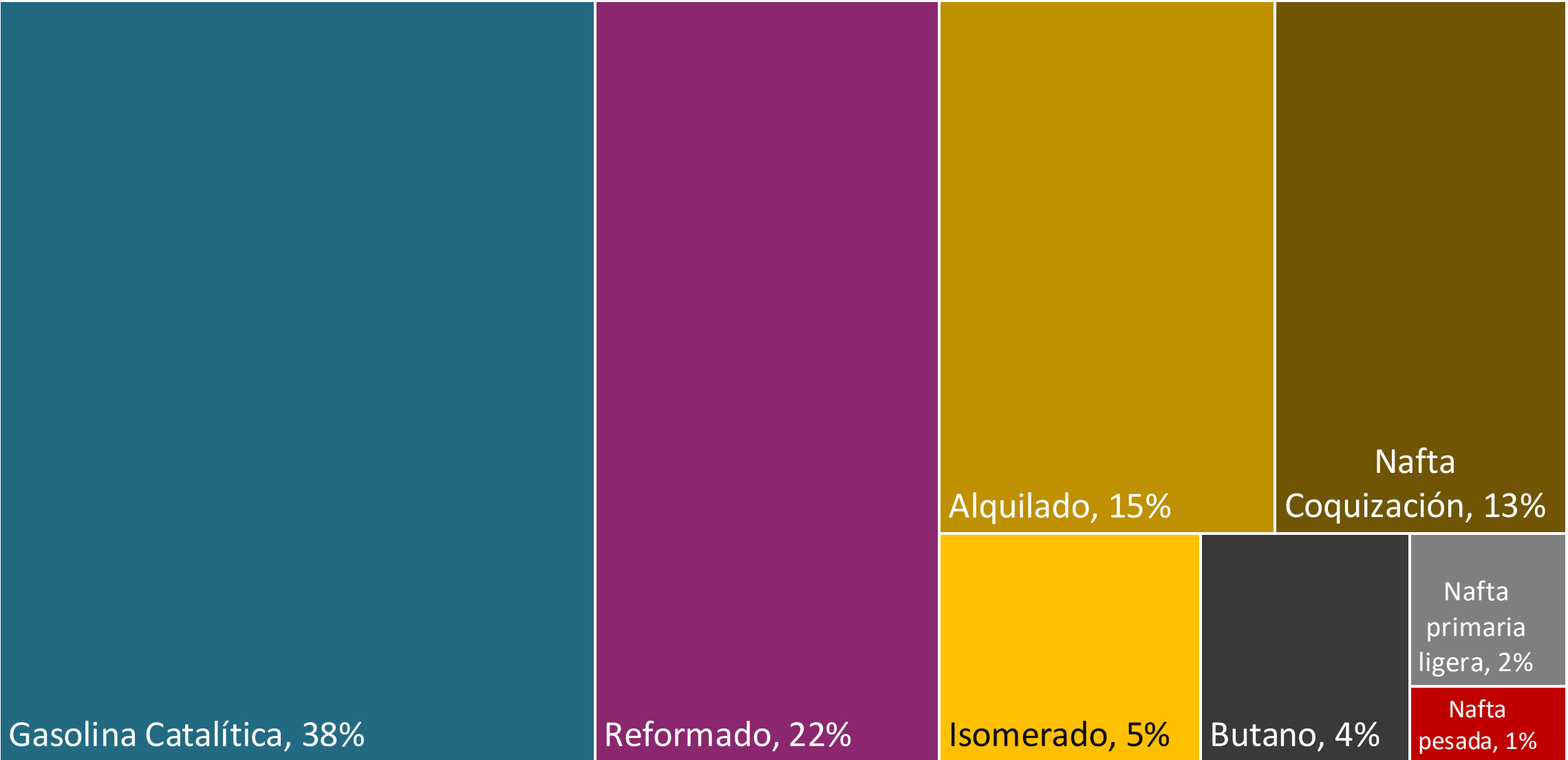
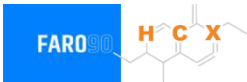
Fuente: Asociación de productores de etanol de Guatemala

Calidad de gasolina en Guatemala

Nombre	Acuerdo Ministerial Número 320-2022		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina superior	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2,5% v/v	< 2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	- / < 50% v/v	- / < 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	- / < 30% v/v	- / < 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-	-	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<= 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	10% v/v	10% v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

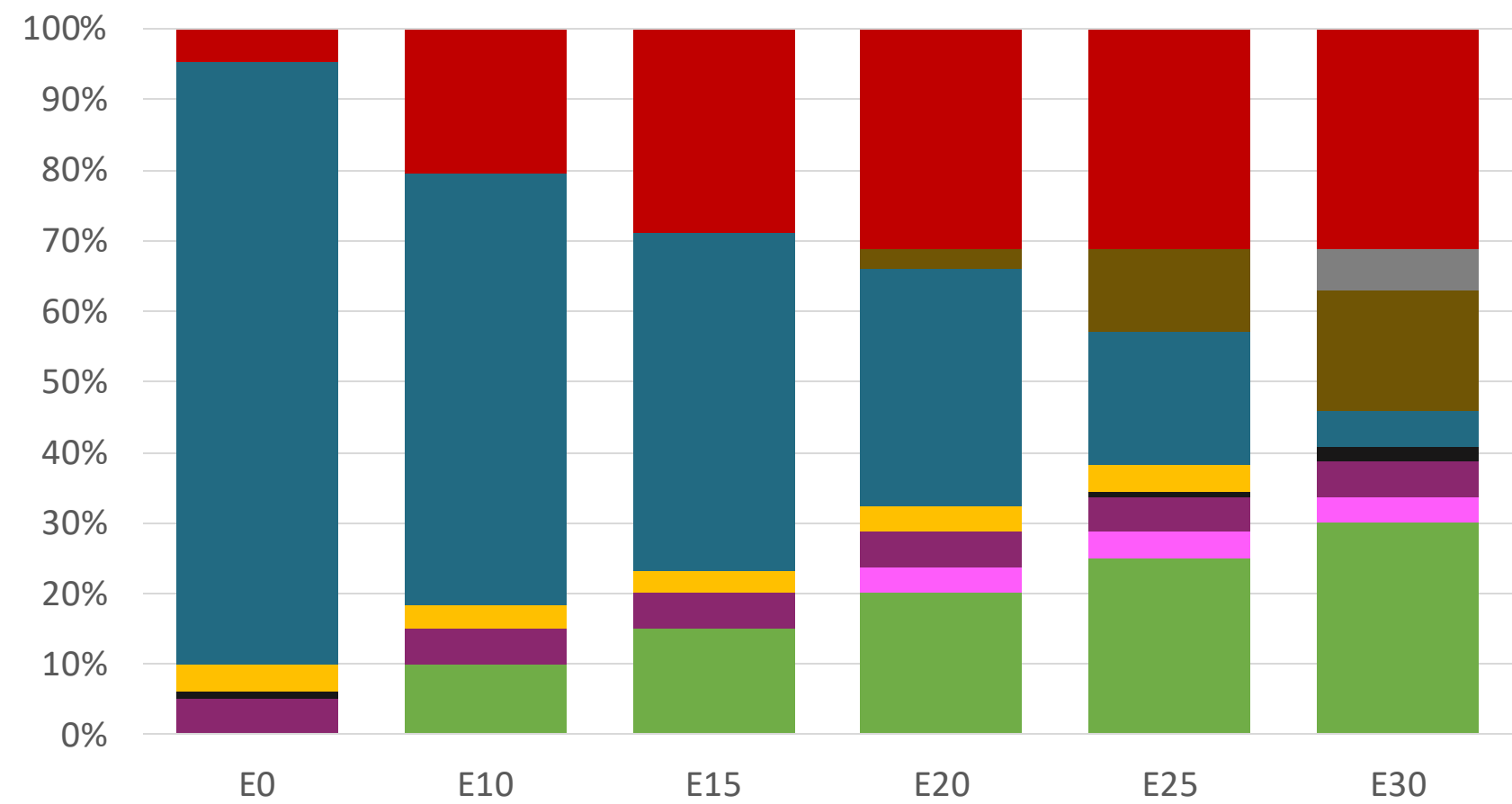
Fuente: MEM, 2022

Componentes de mezclado - Guatemala



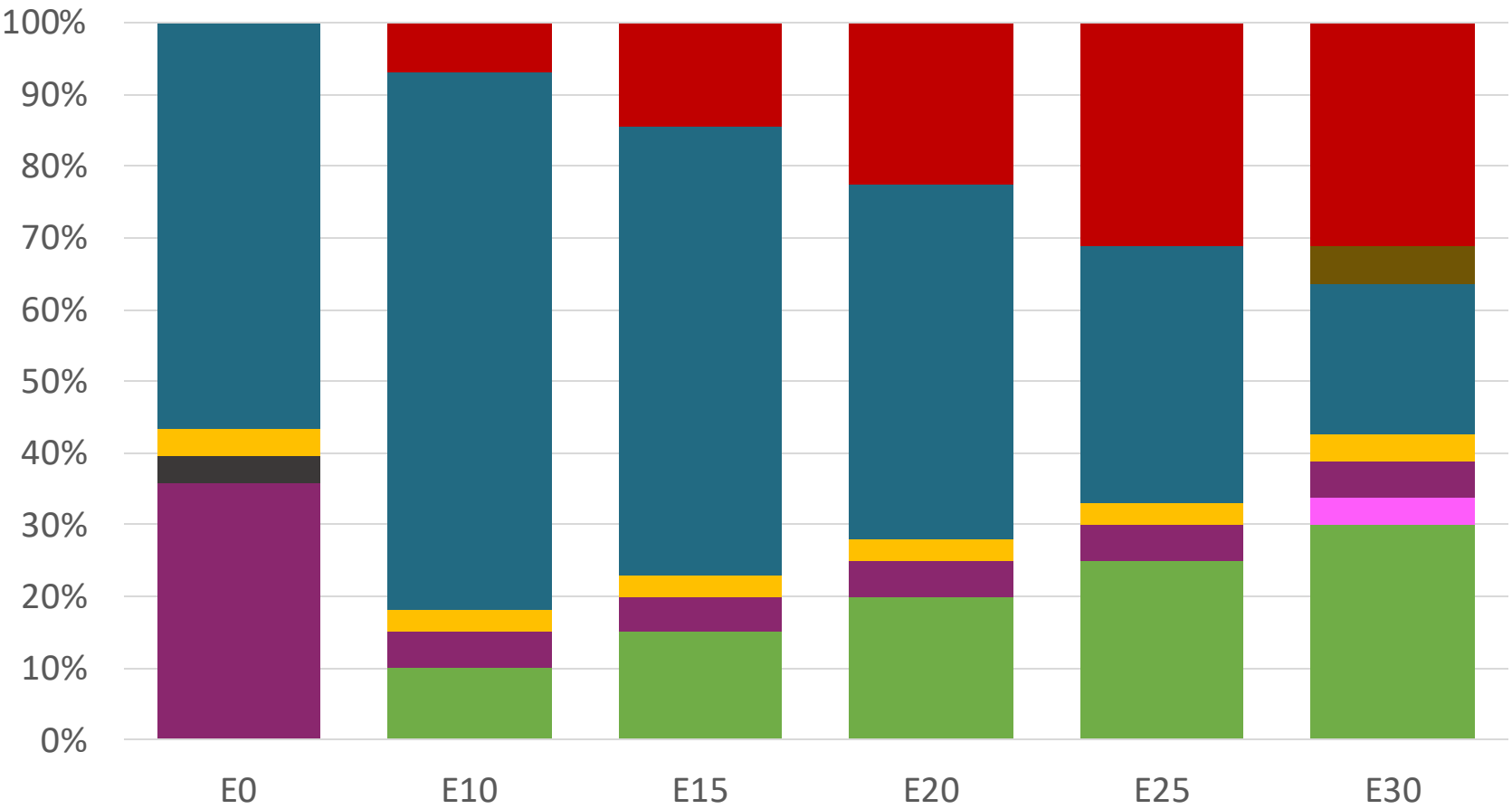
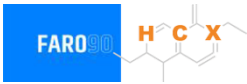
Fuente: Faro90

Guatemala – Regular – Octano Constante



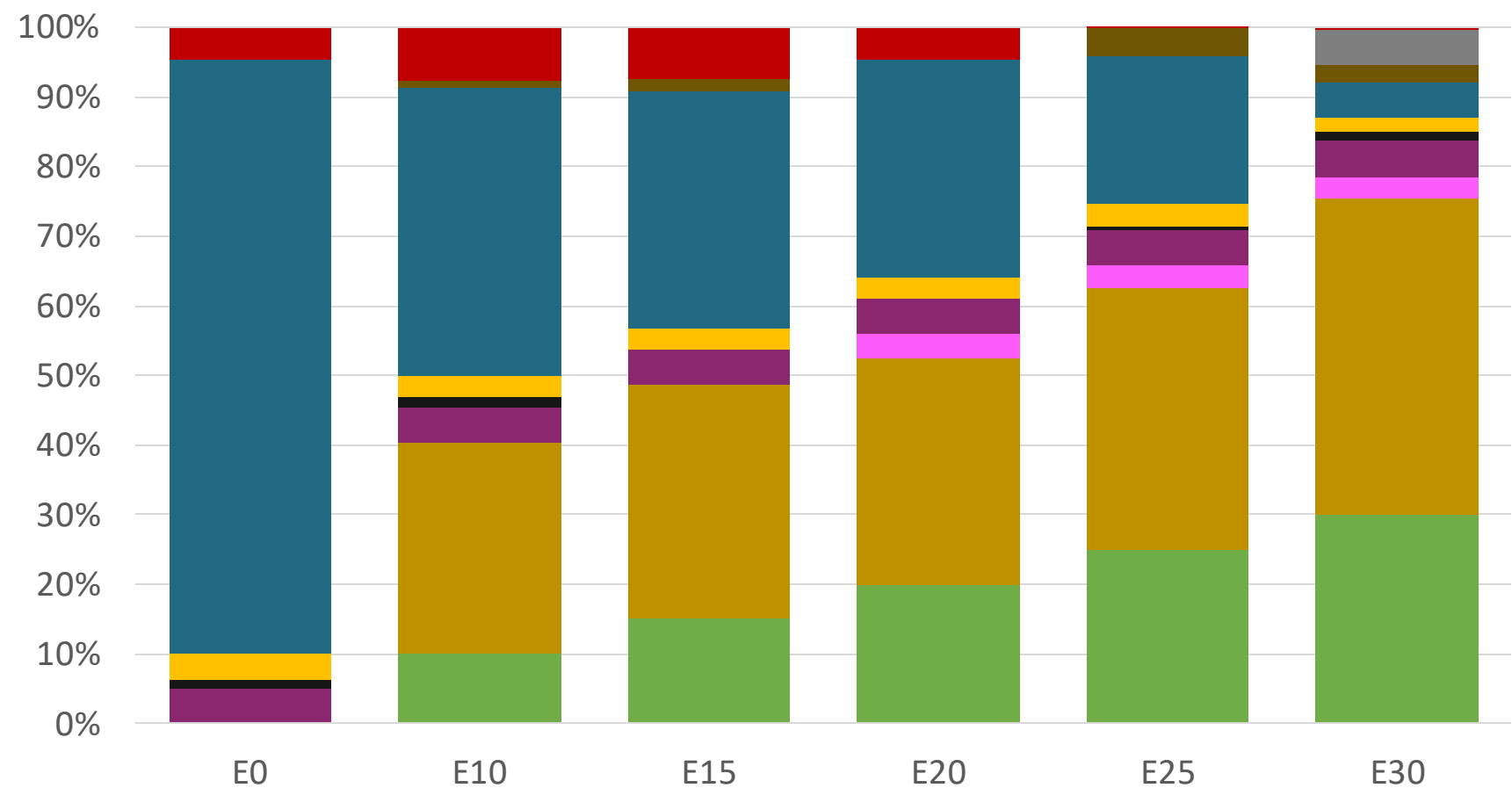
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.078	\$ 1.934	\$ 1.787	\$ 1.636	\$ 1.518

Guatemala – Premium - Octano Constante



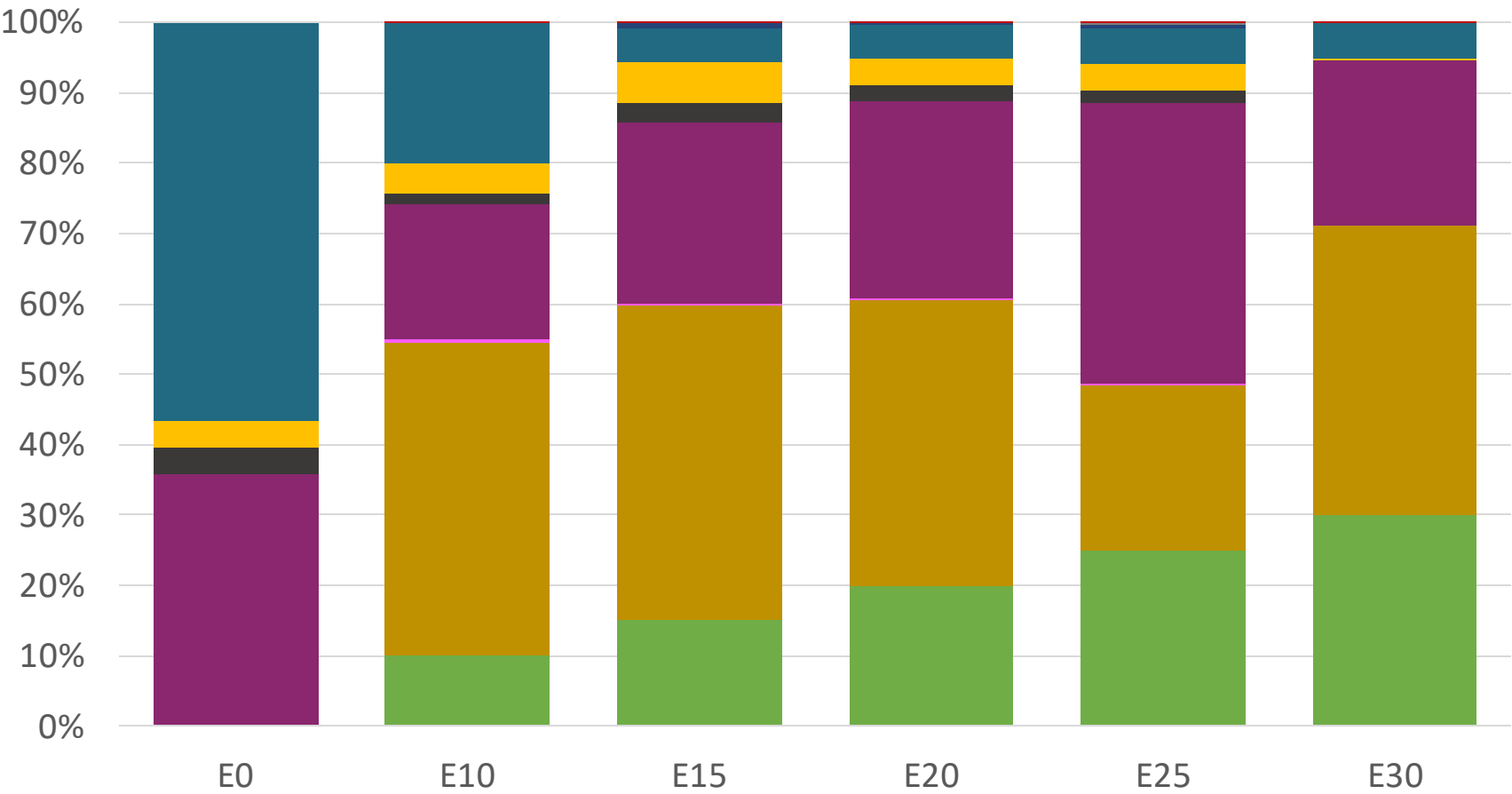
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.283	\$ 2.149	\$ 2.007	\$ 1.857	\$ 1.709

Guatemala – Regular – Octano Aumento



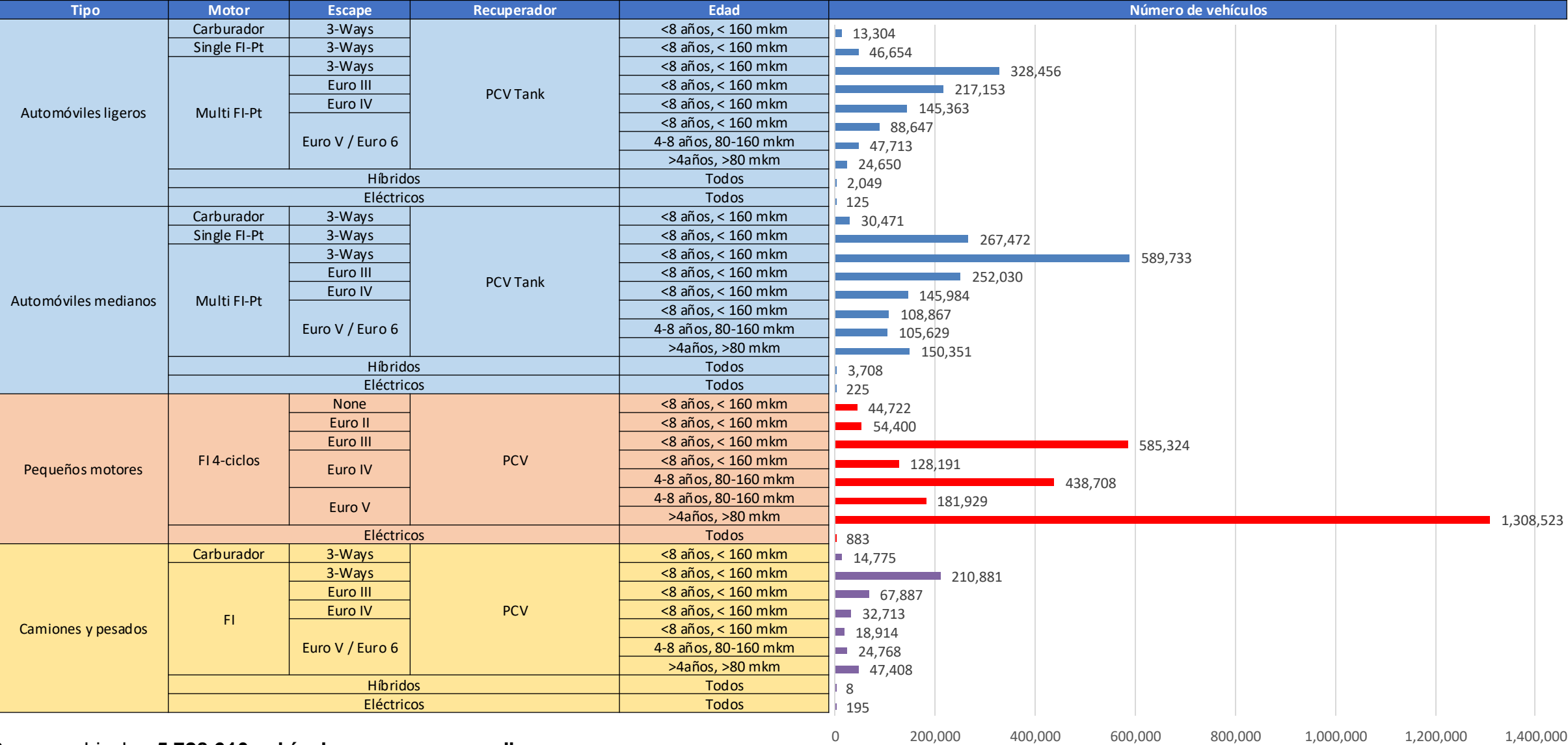
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336

Guatemala – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586

Parque vehicular a gasolina en Guatemala



Parque vehicular: 5,728,610 vehículos que usan gasolina

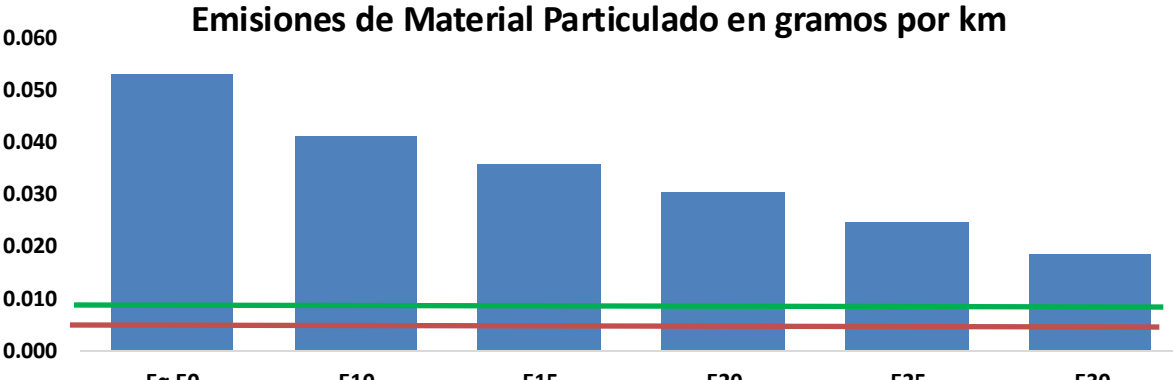
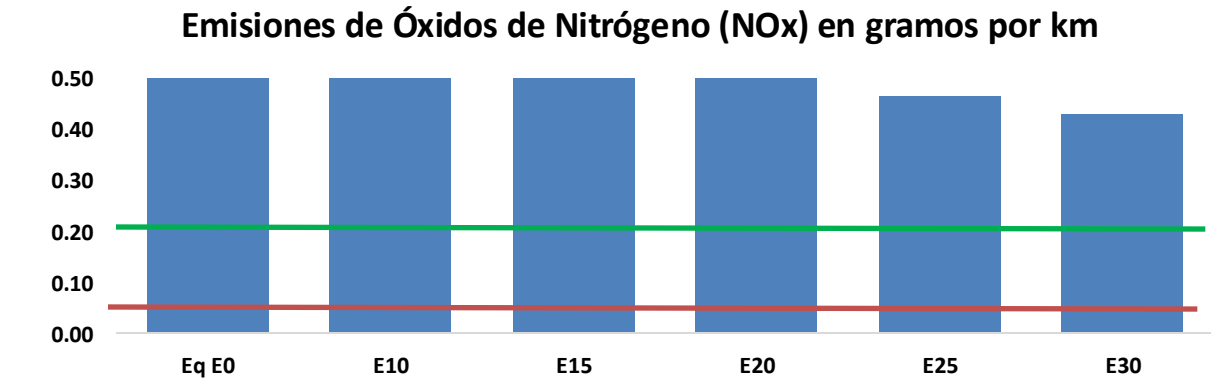
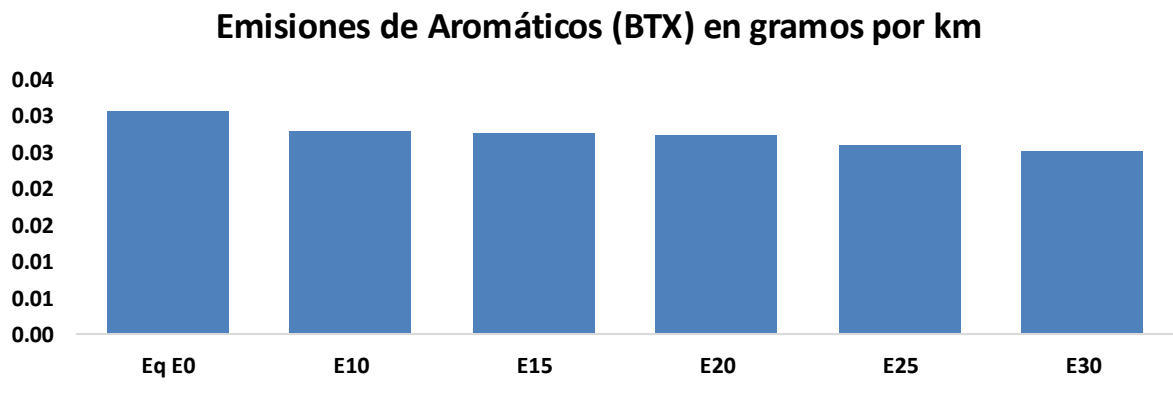
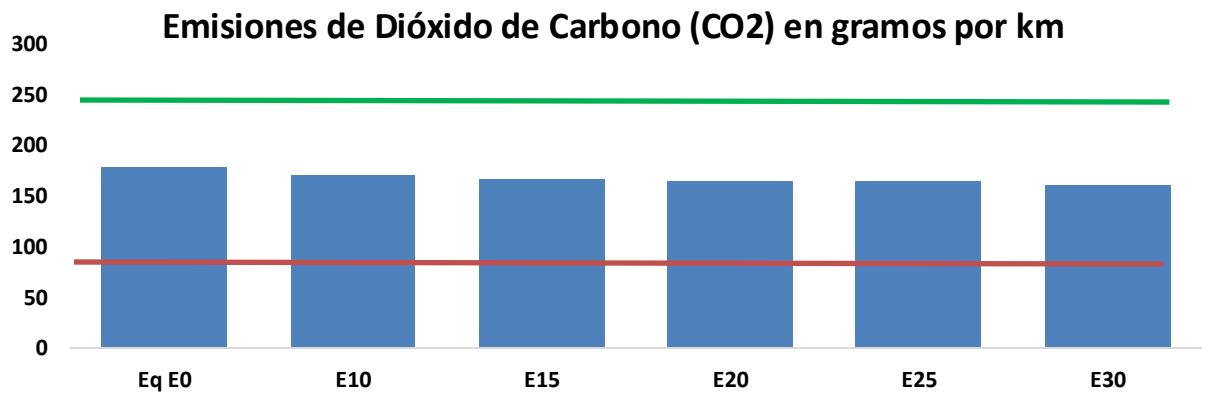
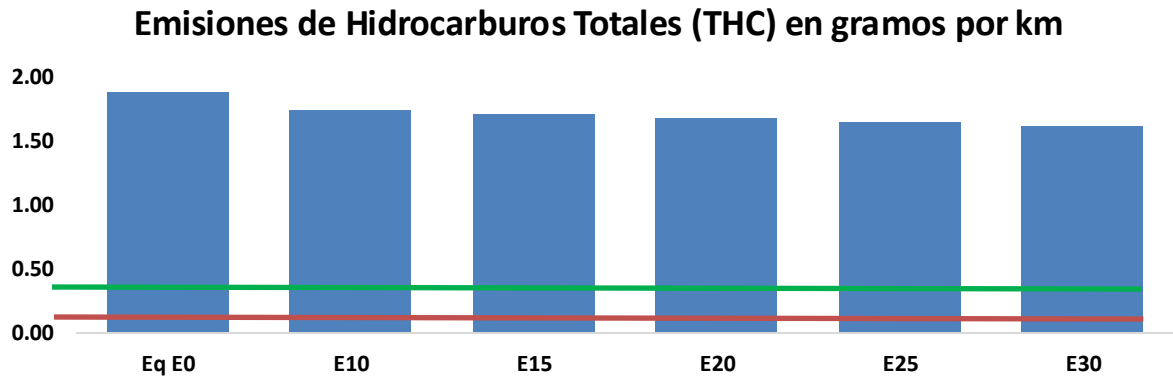
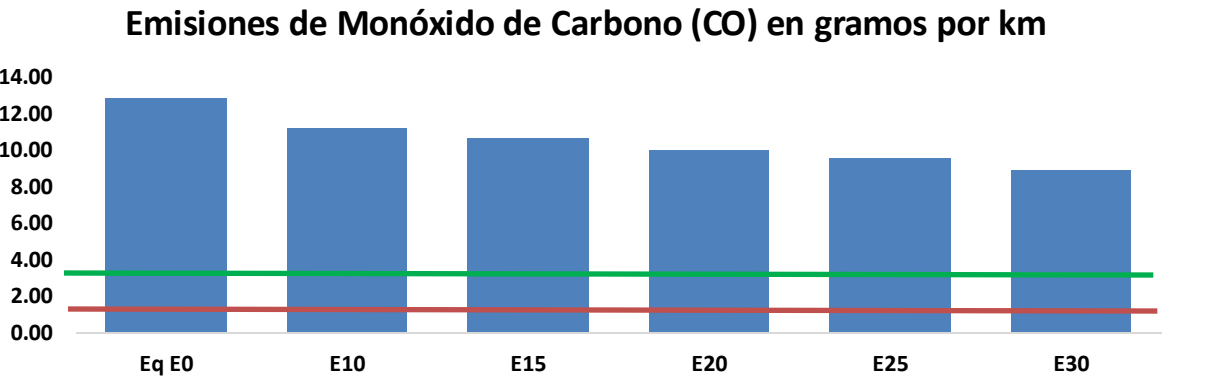
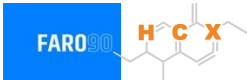
Edad promedio: 13 años

Motocicletas: 48%

Fuente: INE, análisis Faro 90

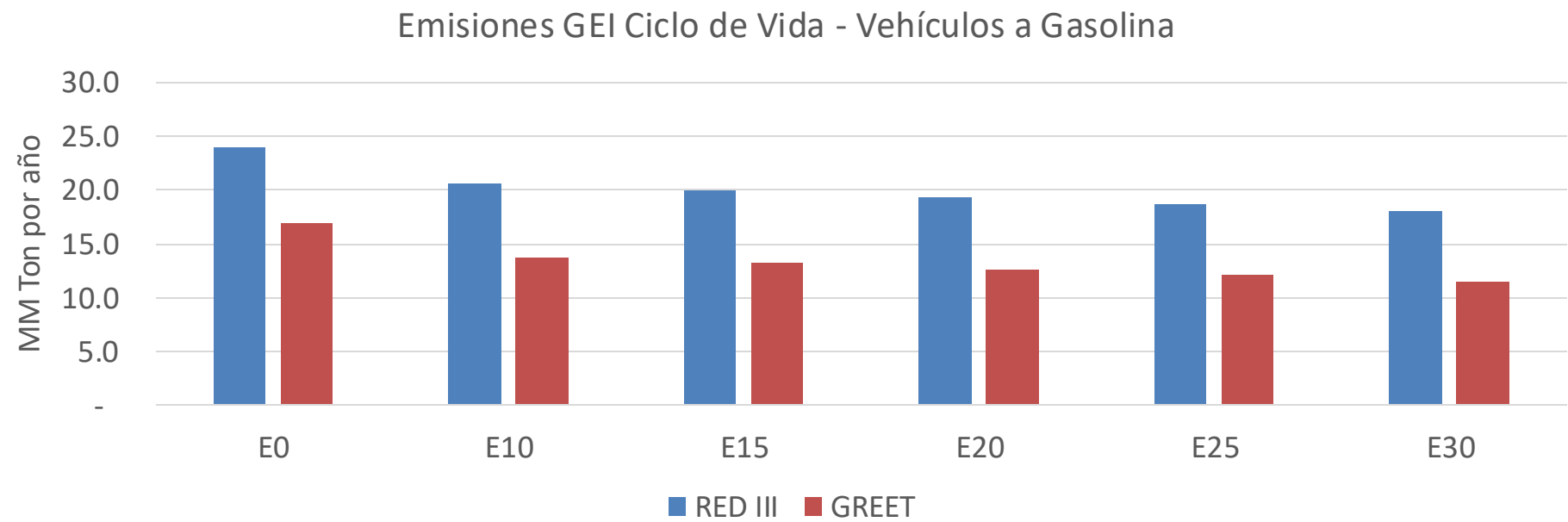
Guatemala - Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Guatemala – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	1,248,309	1,170,157	1,092,005	1,031,438	972,088	926,933	870,637	-13%	-22%
CO2	17,319,676	16,874,313	16,453,692	16,122,886	15,959,191	15,915,024	15,621,664	-5%	-8%
VOC	182,094	175,747	169,400	165,691	162,647	160,513	156,933	-7%	-11%
NOx	77,928	58,446	54,550	51,413	48,487	45,261	41,848	-30%	-38%
SOx	213	197	181	167	154	140	125	-15%	-28%
NH3	6,841	6,773	6,705	6,737	6,813	6,866	6,910	-2%	0%
N2O	317	315	314	315	322	325	329	-1%	2%
CH4	40,547	40,547	40,547	41,156	42,048	42,818	43,548	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	697	653	610	576	543	517	483	-13%	-22%
Acetaldehídos	1,717	1,971	2,892	4,404	6,000	6,857	8,102	68%	249%
Formaldehidos	6,428	6,250	7,285	8,555	8,962	9,915	10,793	13%	39%
Benceno	2,977	2,861	2,711	2,668	2,645	2,530	2,448	-9%	-11%
PM2.5	1,076	956	835	725	616	500	379	-22%	-43%
PM10	4,030	3,578	3,126	2,715	2,306	1,871	1,418	-22%	-43%

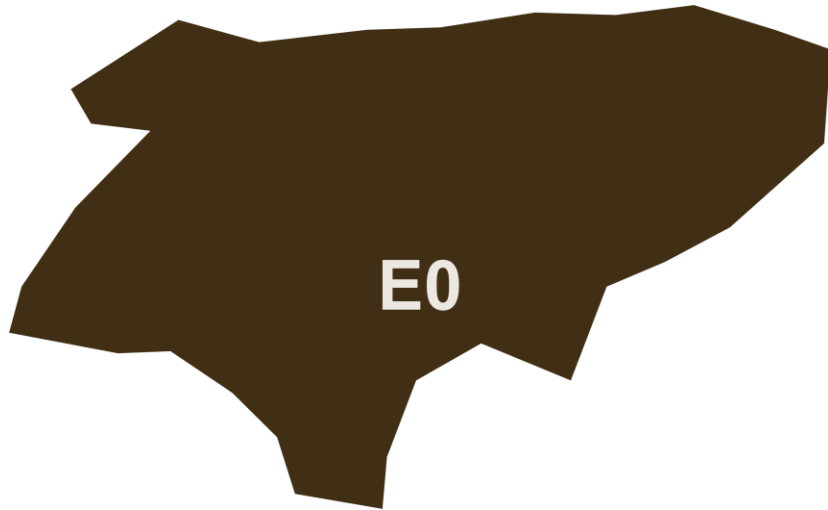


Emisiones País 2024 (MMT/año)	43.5
Meta a 2035 (MMT/año)	21.7
Delta	21.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	18.6%	22.2%	25.3%	28.4%	32.2%
RED II/III	0.0%	14.0%	17.0%	19.5%	22.1%	25.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	14.5%	17.3%	19.7%	22.2%	25.1%
RED II/III	0.0%	15.5%	18.7%	21.6%	24.4%	27.8%

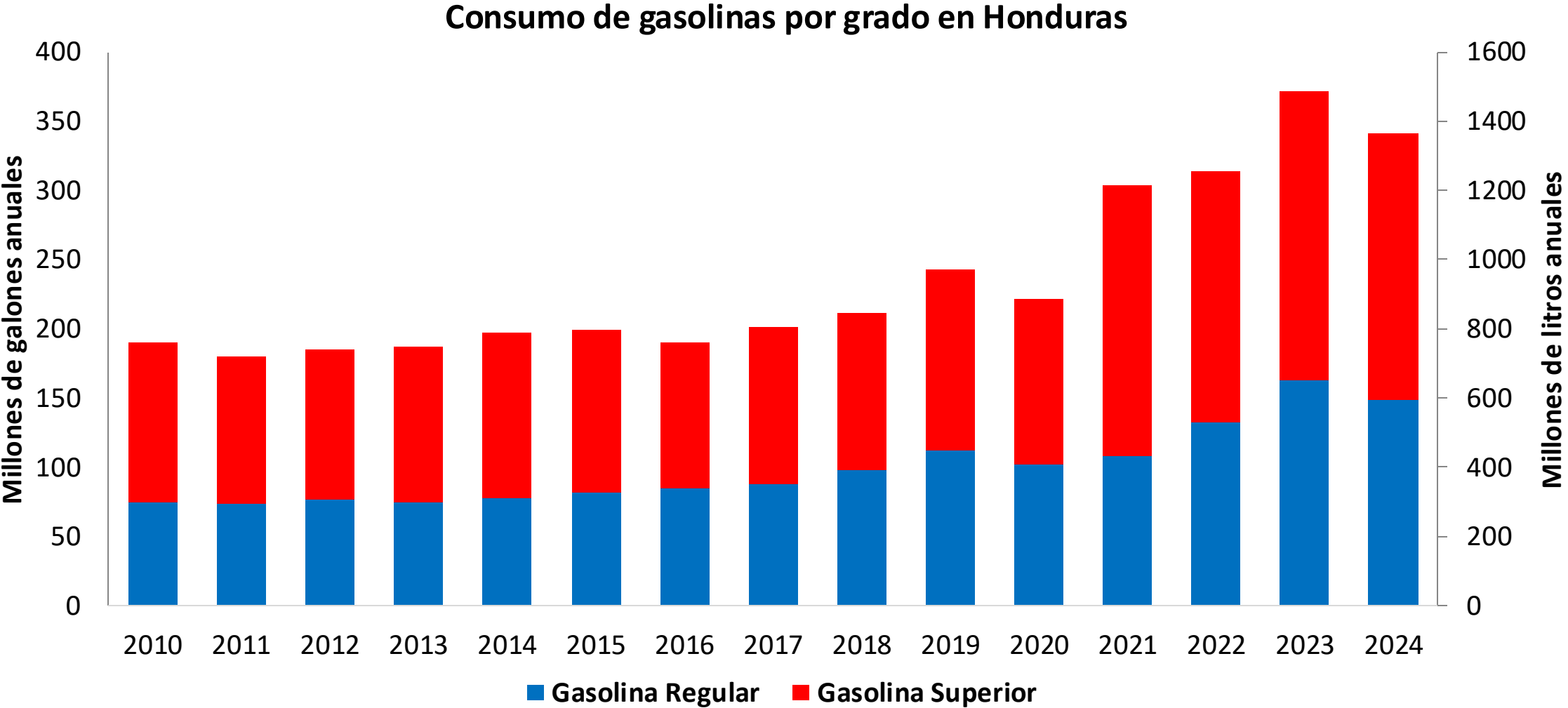
Mezclado de etanol en gasolina en Honduras



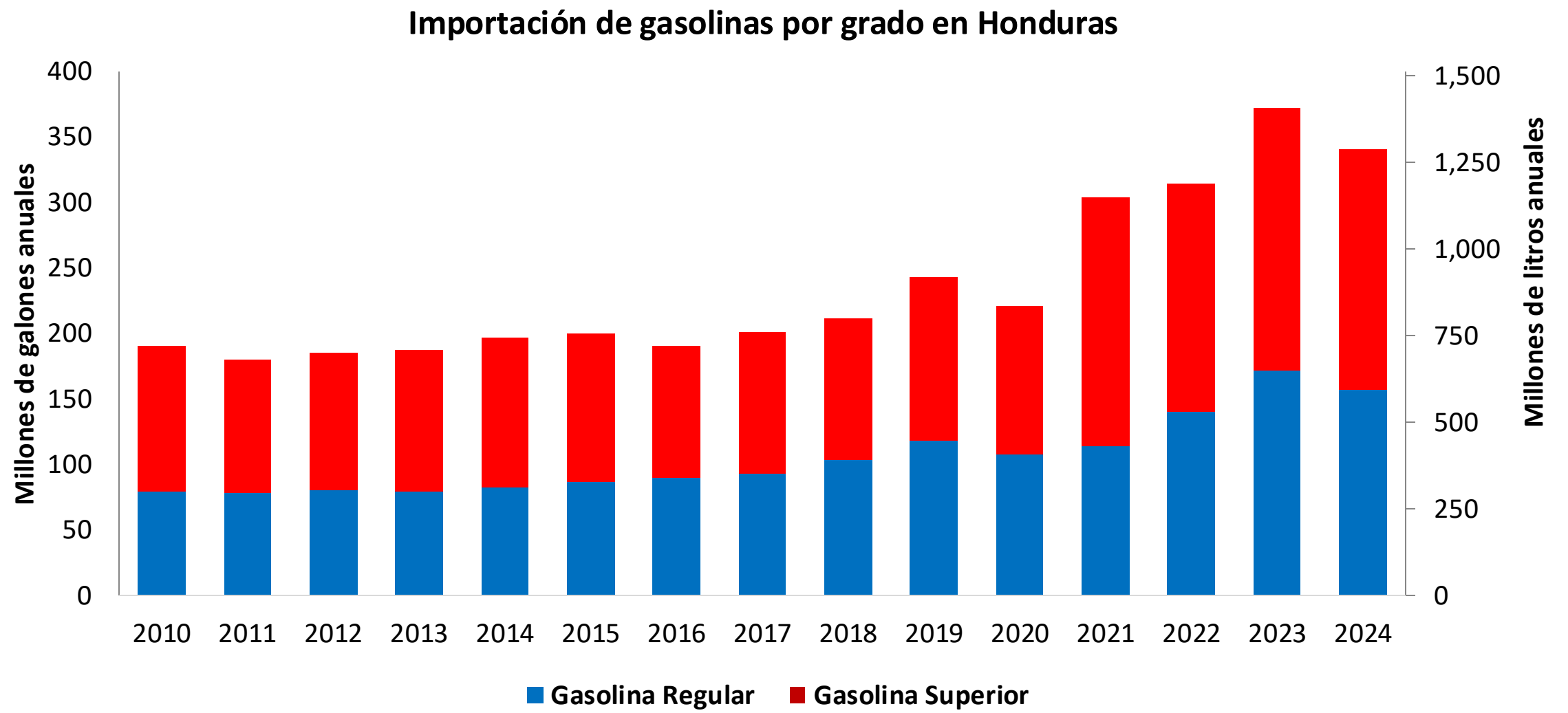
En 2024, la demanda de gasolina fue de 374 millones de galones (1,290 millones litros). La gasolina Regular RON 91 representó el 46% mientras que la gasolina Superior RON 95 el 54% del consumo nacional. No cuenta con producción de gasolinas, el suministro es con producto importado principalmente de Estados Unidos.

En Honduras no hay un mandato de etanol. Pero se encuentra en discusión un proyecto de ley para el uso de biocombustibles.

Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras



Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

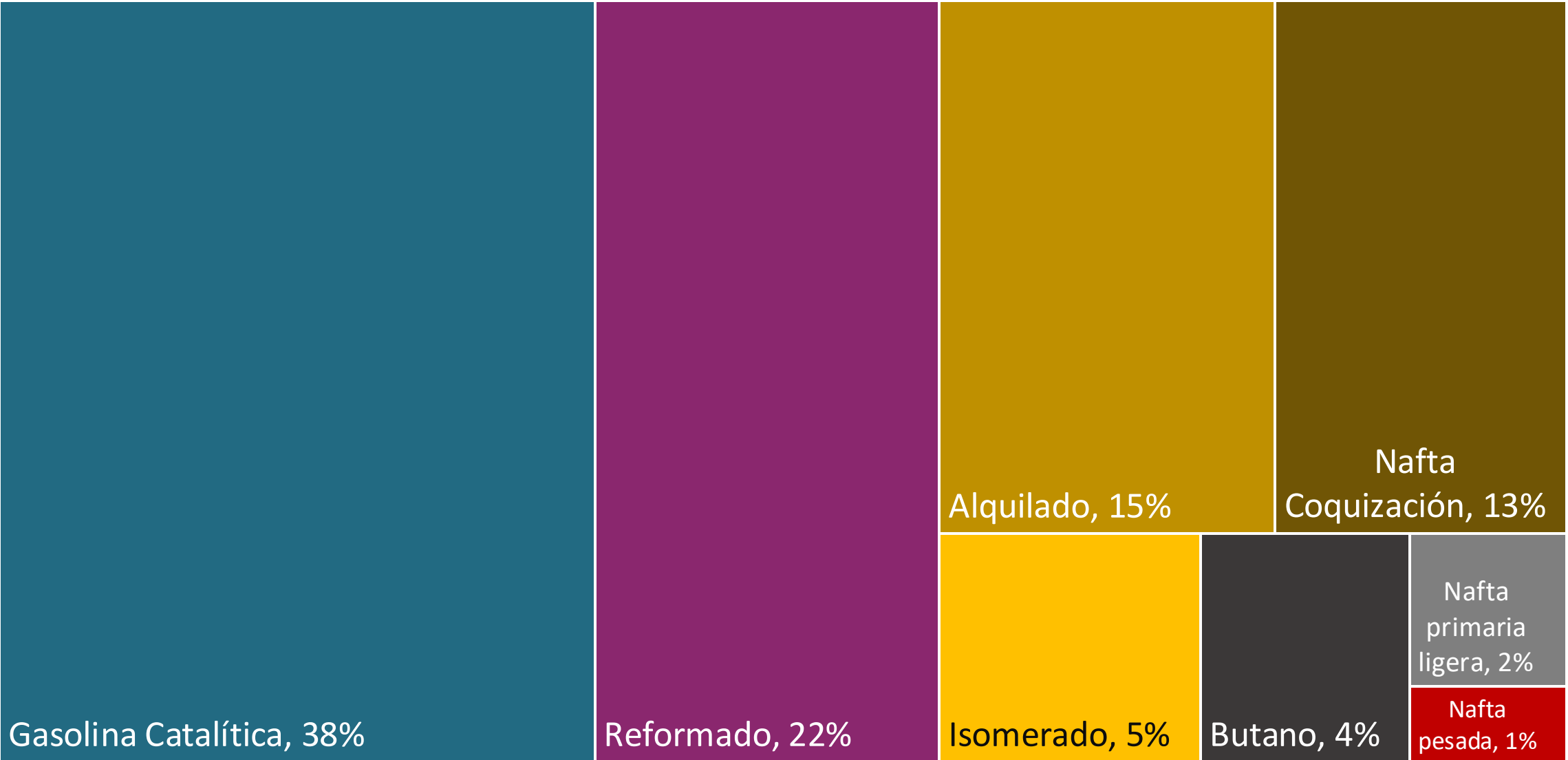


Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

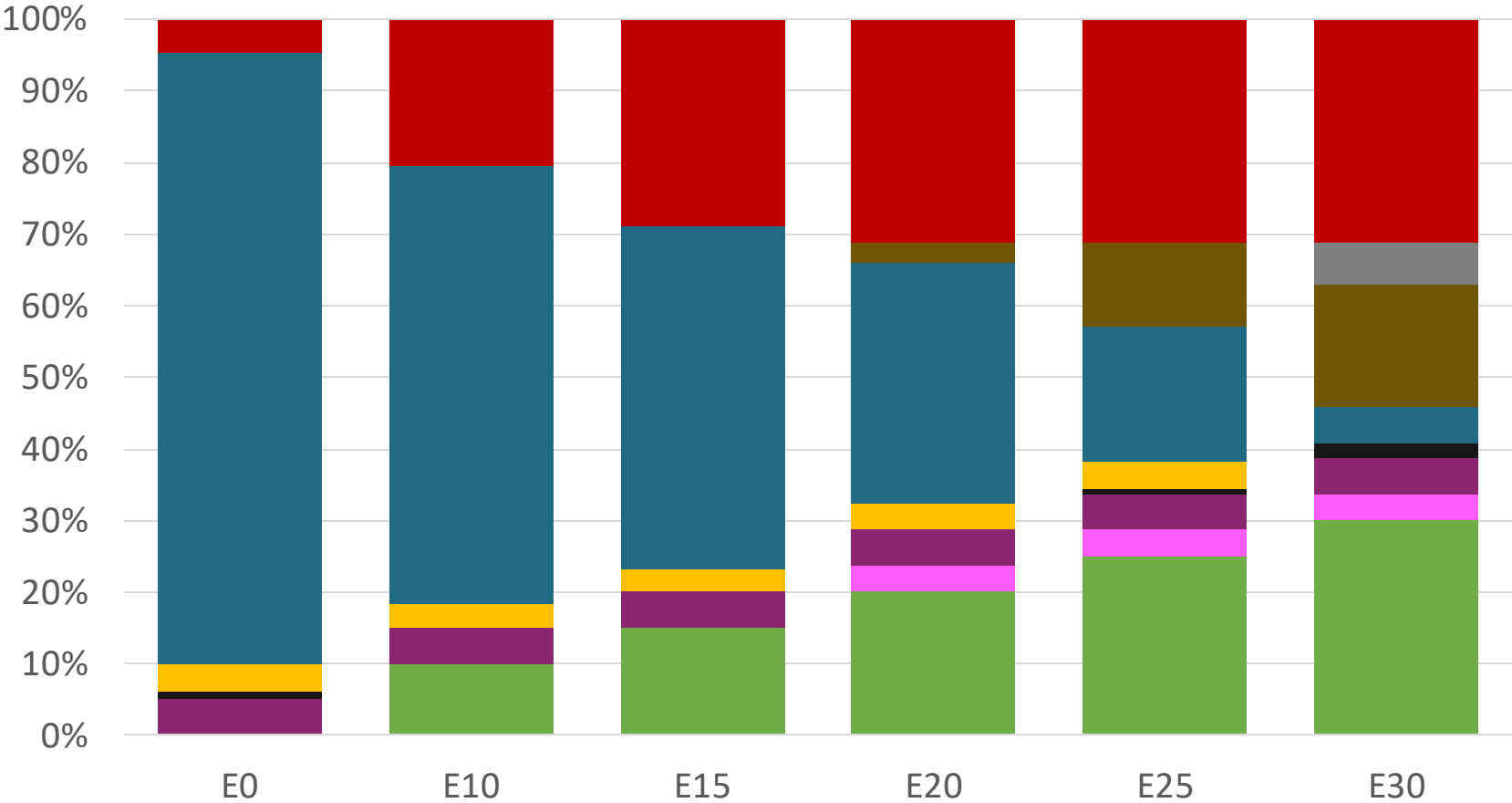
Calidad de gasolinas en Honduras

Nombre	RTCA 75.01.08:19 p.m.	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	2,5% v/v	2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0,25% v/v	0,25% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Honduras

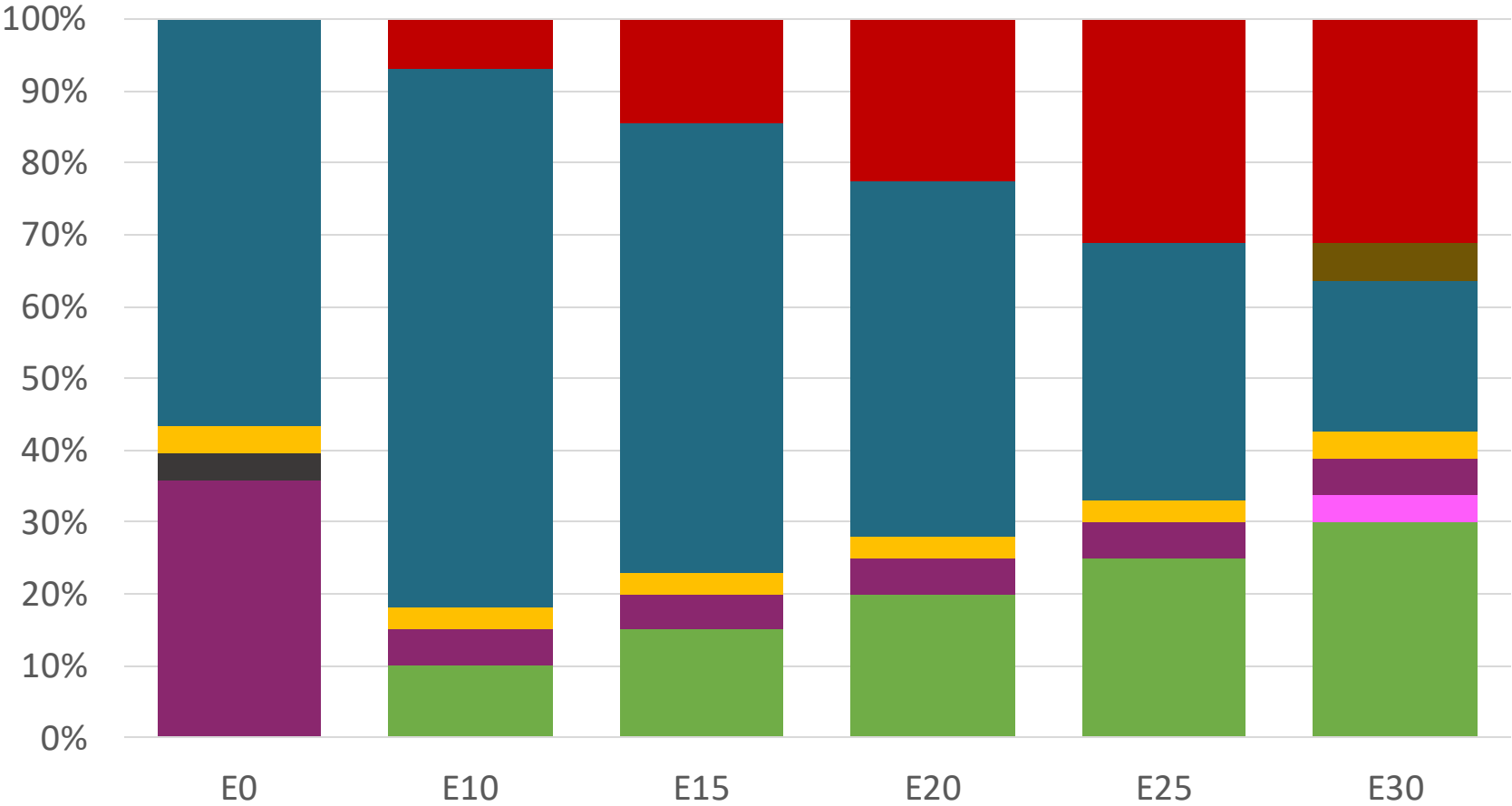
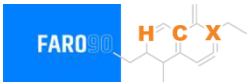


Honduras – Regular – Octano Constante



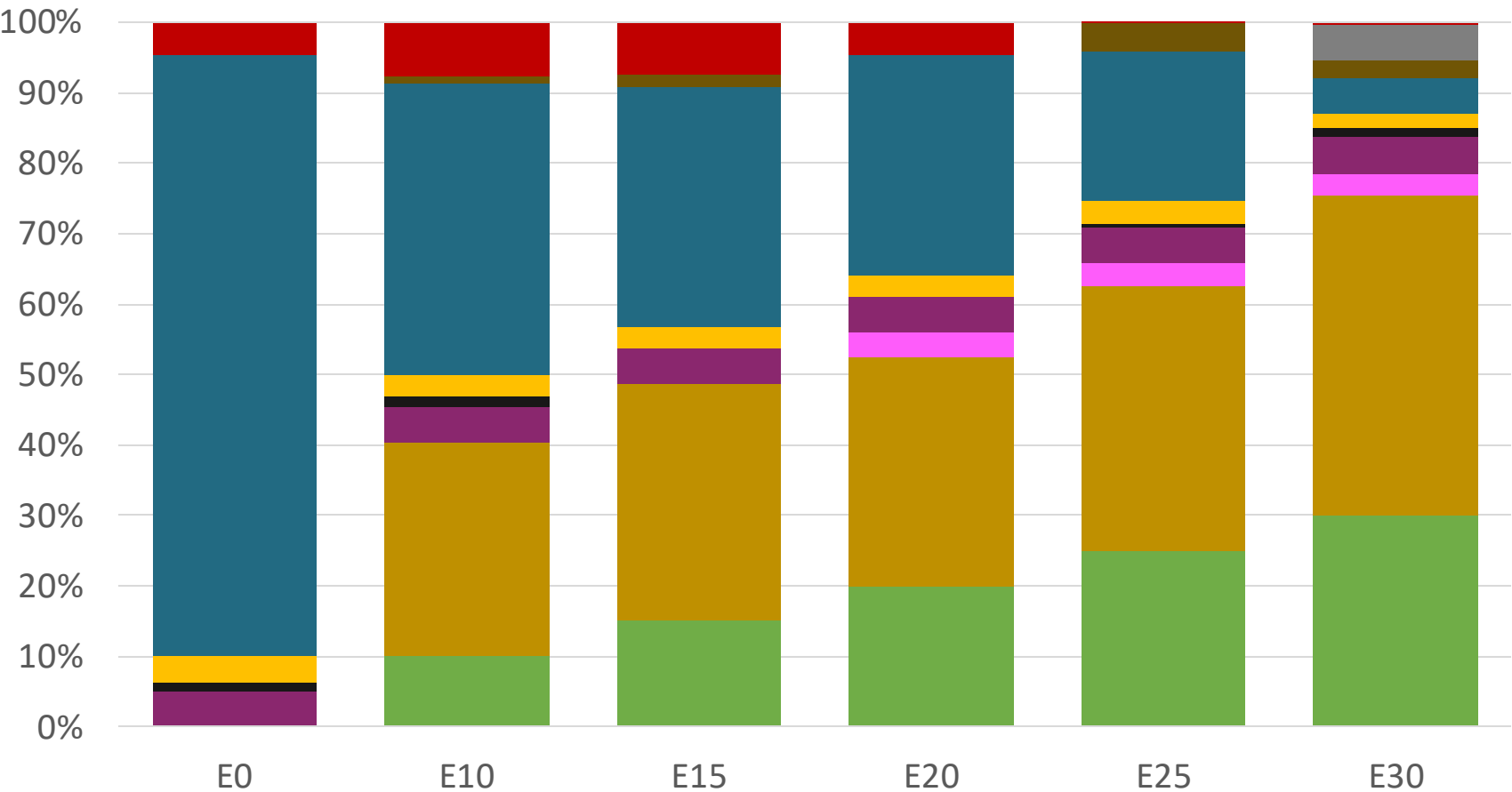
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Honduras – Premium - Octano Constante



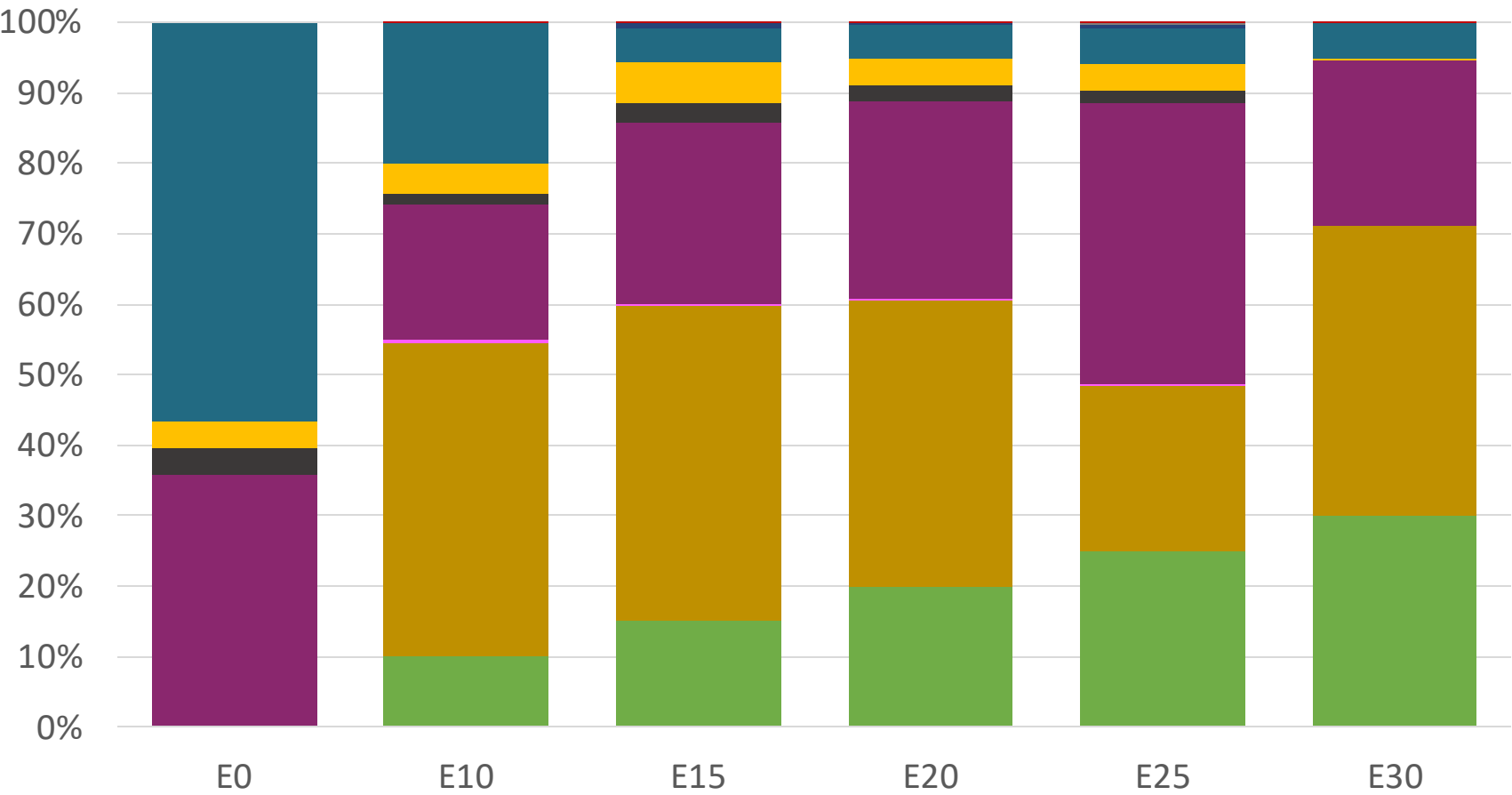
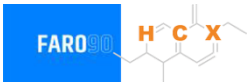
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Honduras – Regular – Octano Aumento



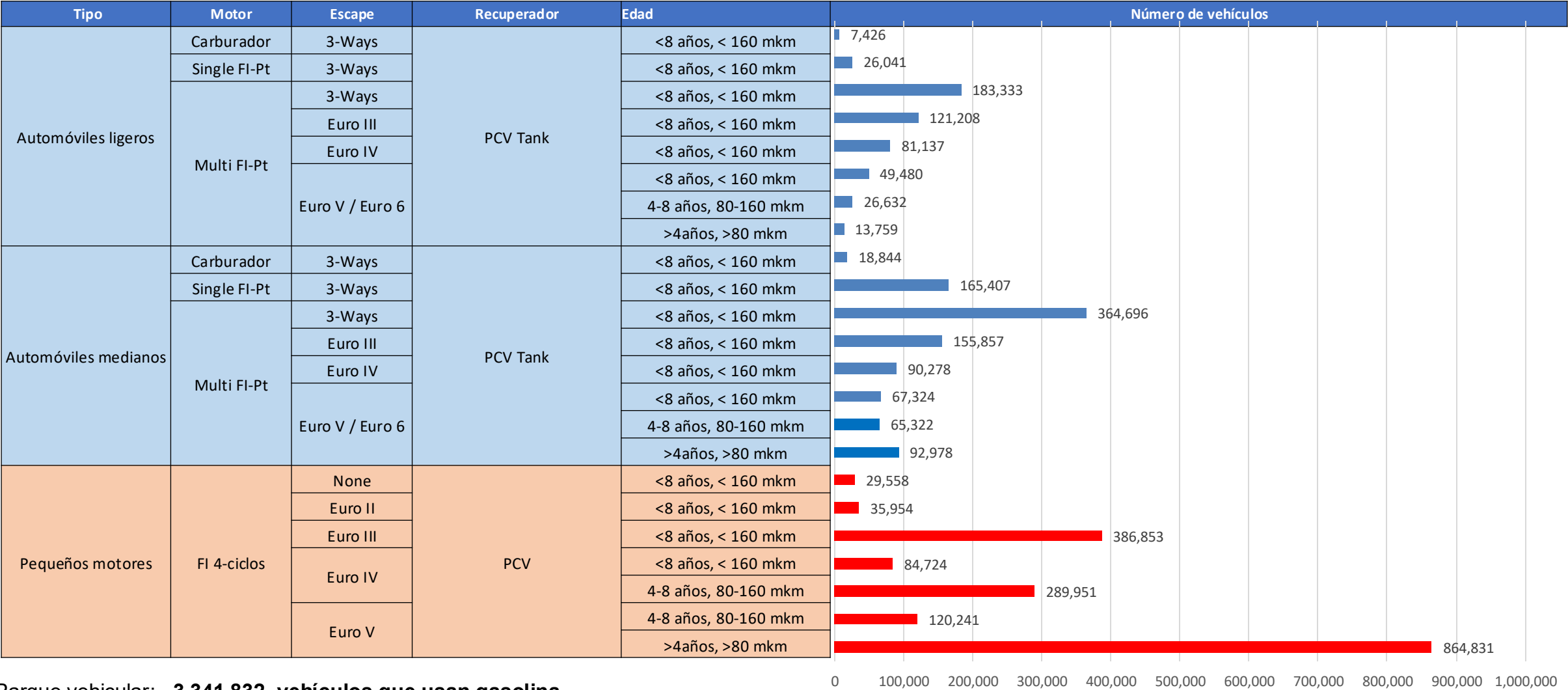
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Honduras – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Honduras

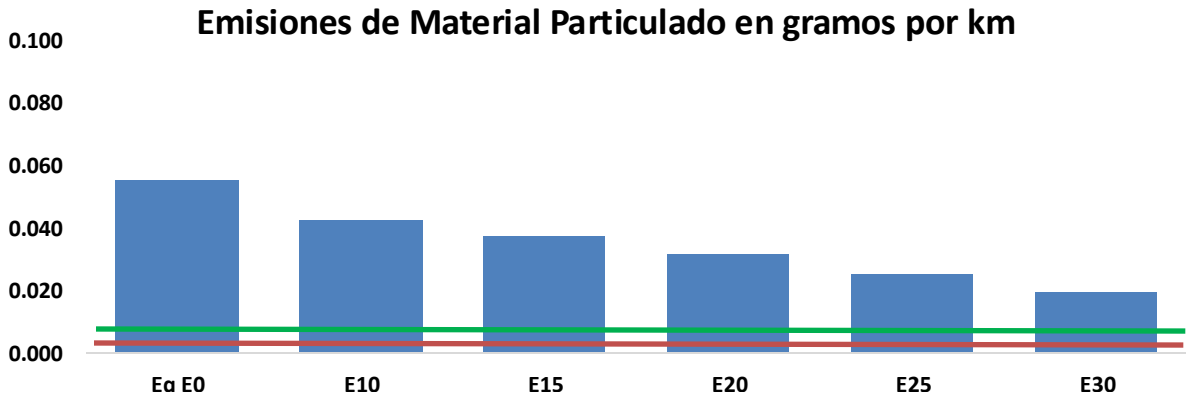
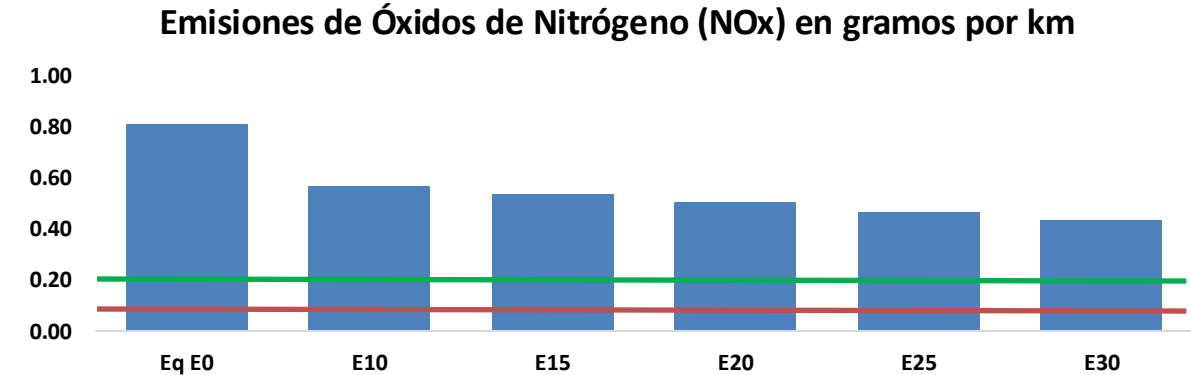
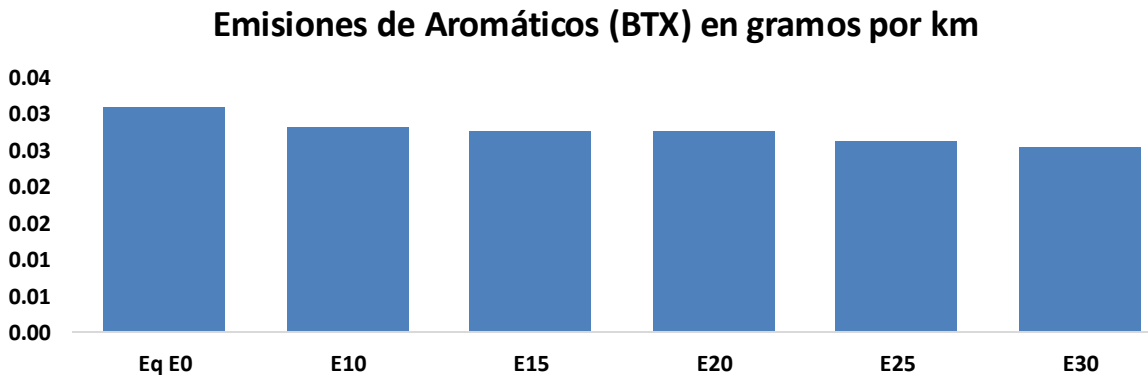
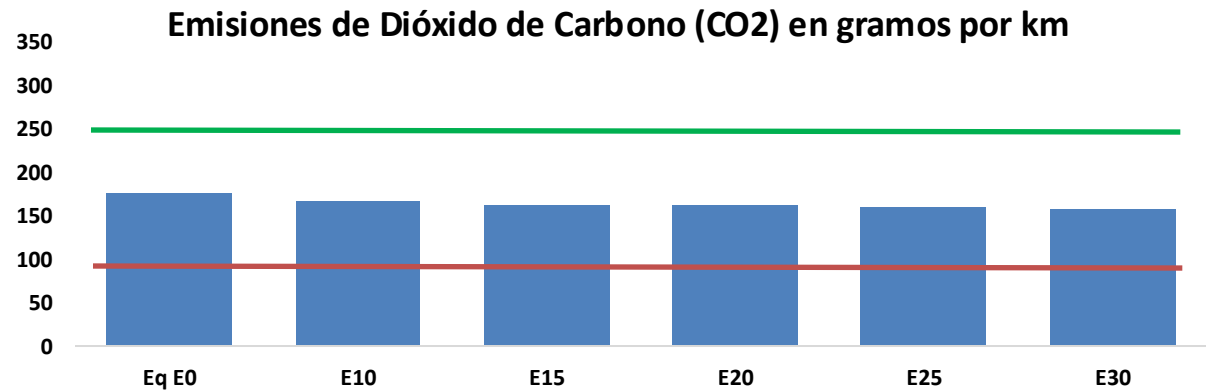
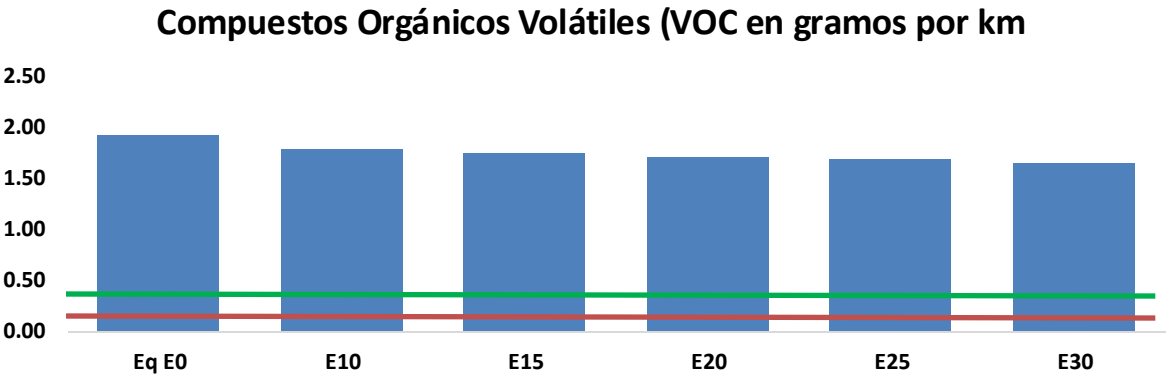
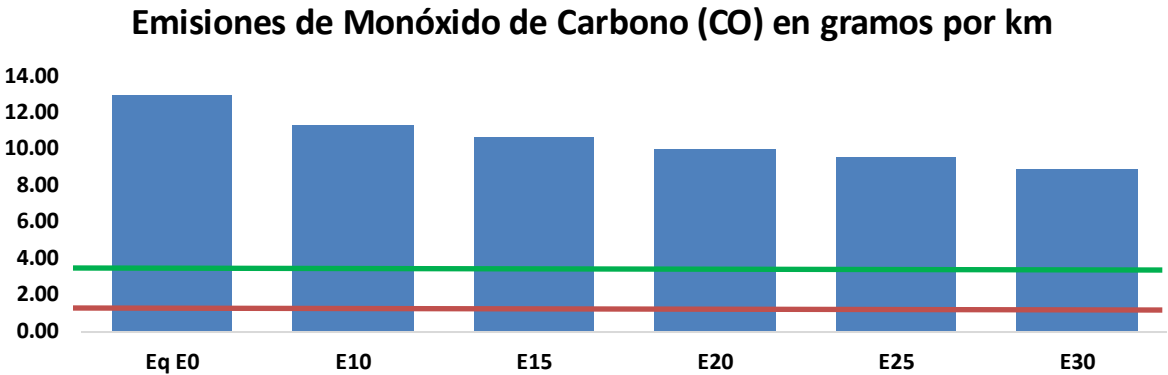


Parque vehicular: **3,341,832** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**
Motocicletas: **50%**

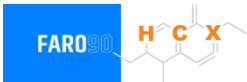
Honduras - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos

Emisiones estándar Euro 6

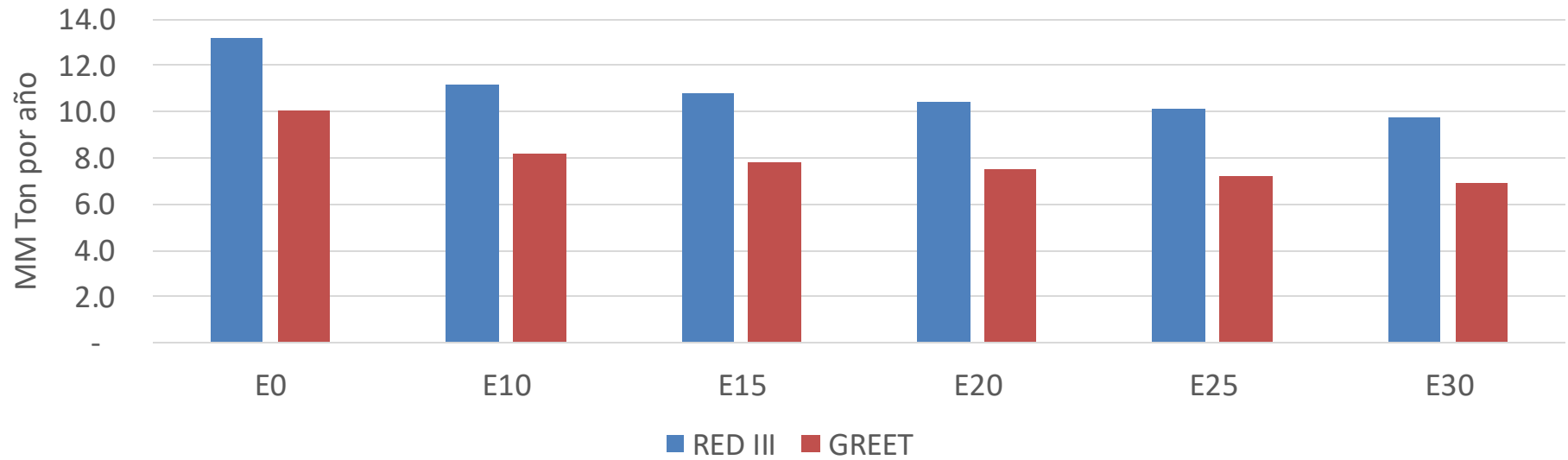


Honduras - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	769,836	720,927	672,017	633,942	596,549	568,074	532,699	-13%	-23%
CO2	10,458,718	10,189,779	9,935,782	9,736,021	9,637,171	9,612,562	9,435,375	-5%	-8%
VOC	114,312	110,202	106,091	103,636	101,585	100,134	97,751	-7%	-11%
NOx	48,124	36,093	33,687	31,750	29,943	27,951	25,843	-30%	-38%
SOx	128	119	109	101	93	84	75	-15%	-28%
NH3	4,192	4,150	4,109	4,128	4,175	4,208	4,235	-2%	0%
N2O	193	192	191	192	196	198	200	-1%	2%
CH4	25,506	25,506	25,506	25,889	26,450	26,934	27,393	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	434	406	378	356	334	318	296	-13%	-23%
Acetaldehídos	1,088	1,249	1,833	2,791	3,802	4,345	5,134	68%	249%
Formaldehidos	4,118	4,004	4,667	5,480	5,741	6,351	6,914	13%	39%
Benceno	1,849	1,776	1,683	1,657	1,643	1,571	1,520	-9%	-11%
PM2.5	653	580	507	440	374	303	230	-22%	-43%
PM10	2,626	2,332	2,037	1,769	1,502	1,219	924	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehiculos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	30.7
Meta a 2035 (MMT/año)	15.3
Delta	15.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	18.7%	22.2%	25.1%	28.0%	31.6%
RED II/III	0.0%	15.1%	18.0%	20.6%	23.1%	26.2%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	12.3%	14.5%	16.5%	18.4%	20.7%
RED II/III	0.0%	12.9%	15.5%	17.7%	19.9%	22.5%

Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica



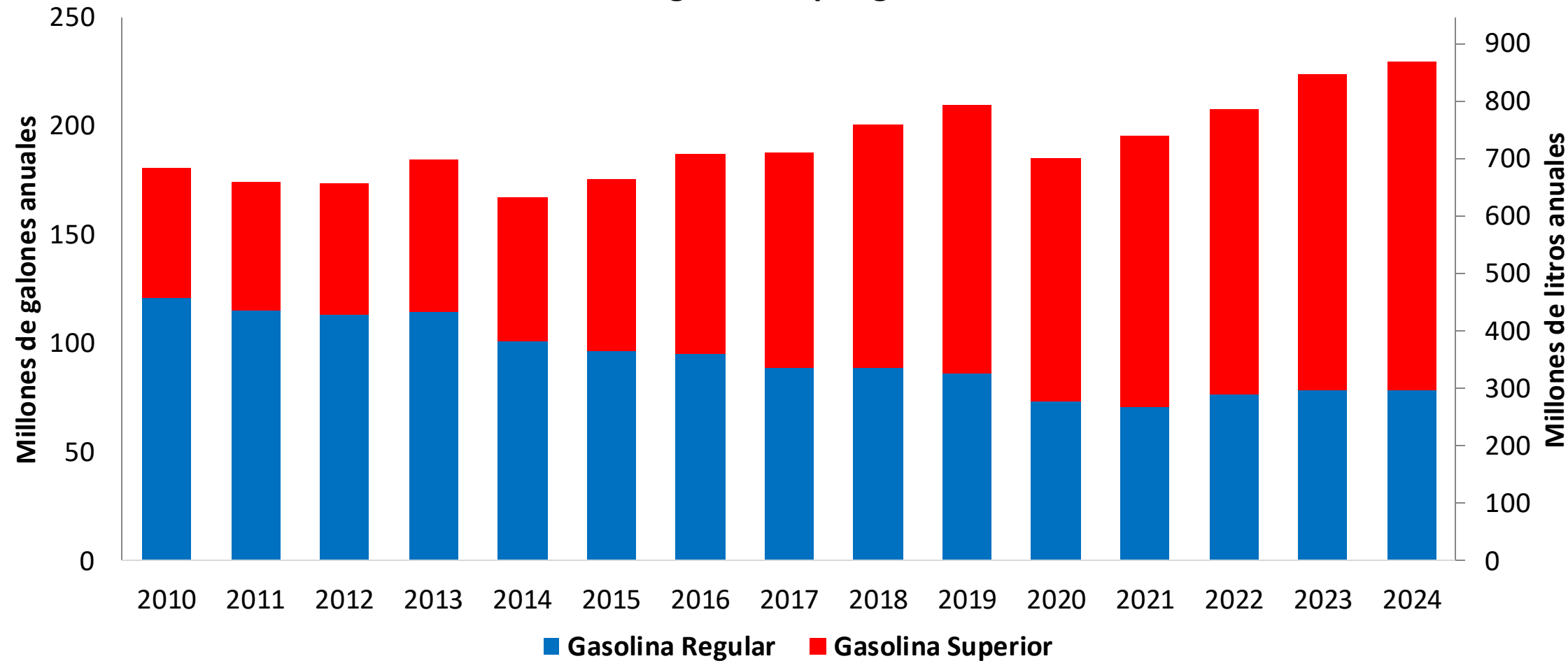
En 2024, el consumo de gasolina fue de 230 millones de galones (869 millones de litros). La participación de la gasolina regular (AKI 87) fue de 34% en volumen de la gasolina premium (AKI 90) de 66%. La producción de gasolina fue 34 millones de galones (130 millones de litros) y se importaron 195 millones de galones (739 millones de litros) principalmente de Estados Unidos.

Conforme a la norma de combustibles (JS 341:2017), se obliga la mezcla de 10% v/v de etanol en gasolina. Anteriormente, se producía el etanol localmente para Petrojam, sin embargo, actualmente se importa casi todo el etanol de Estados Unidos.

Fuente: Petrojam, MSET

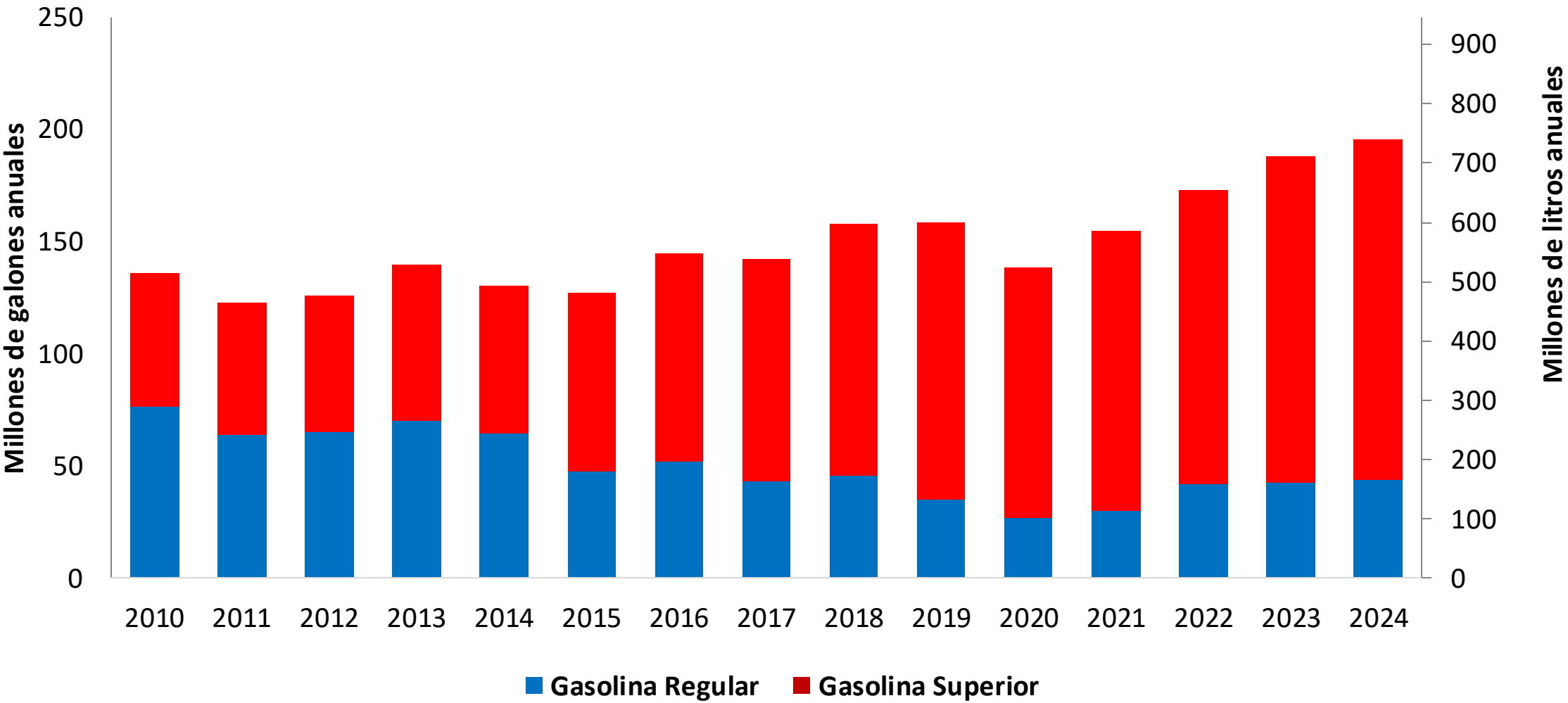
Demanda de gasolinas en Jamaica

Consumo de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

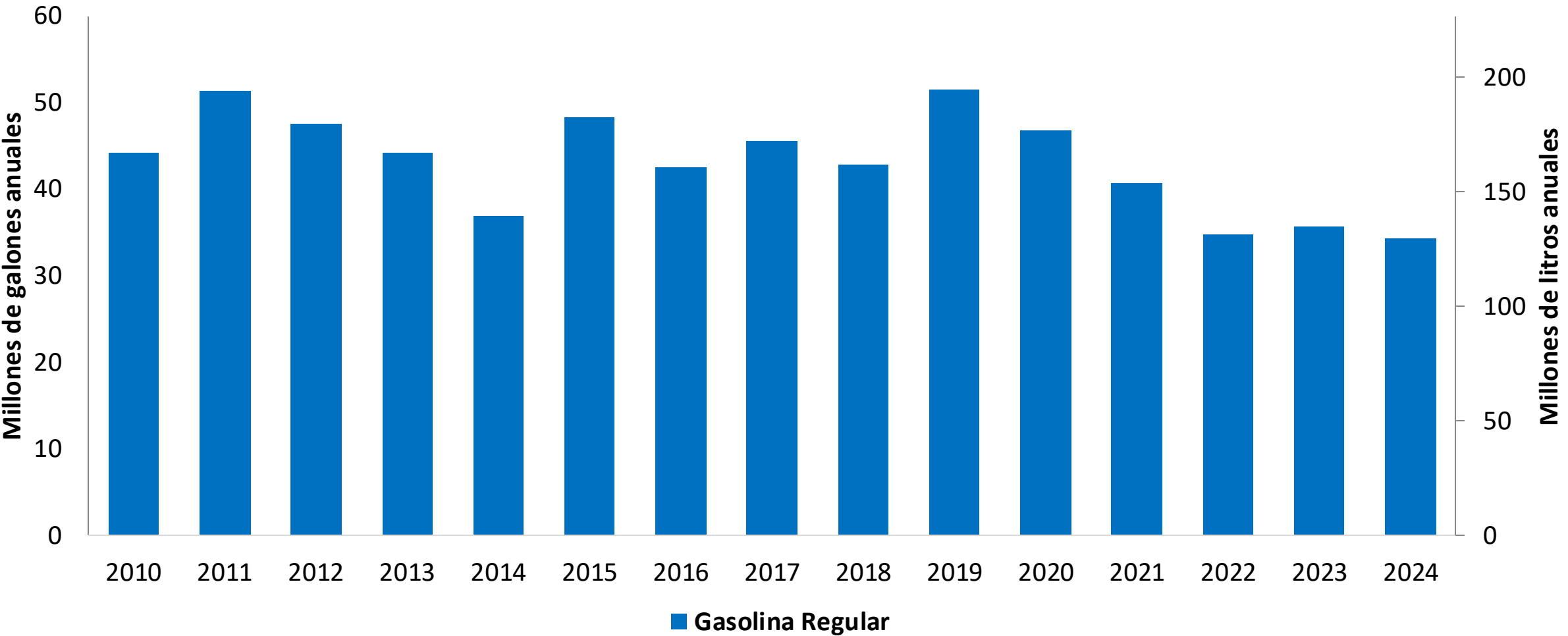
Importación de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

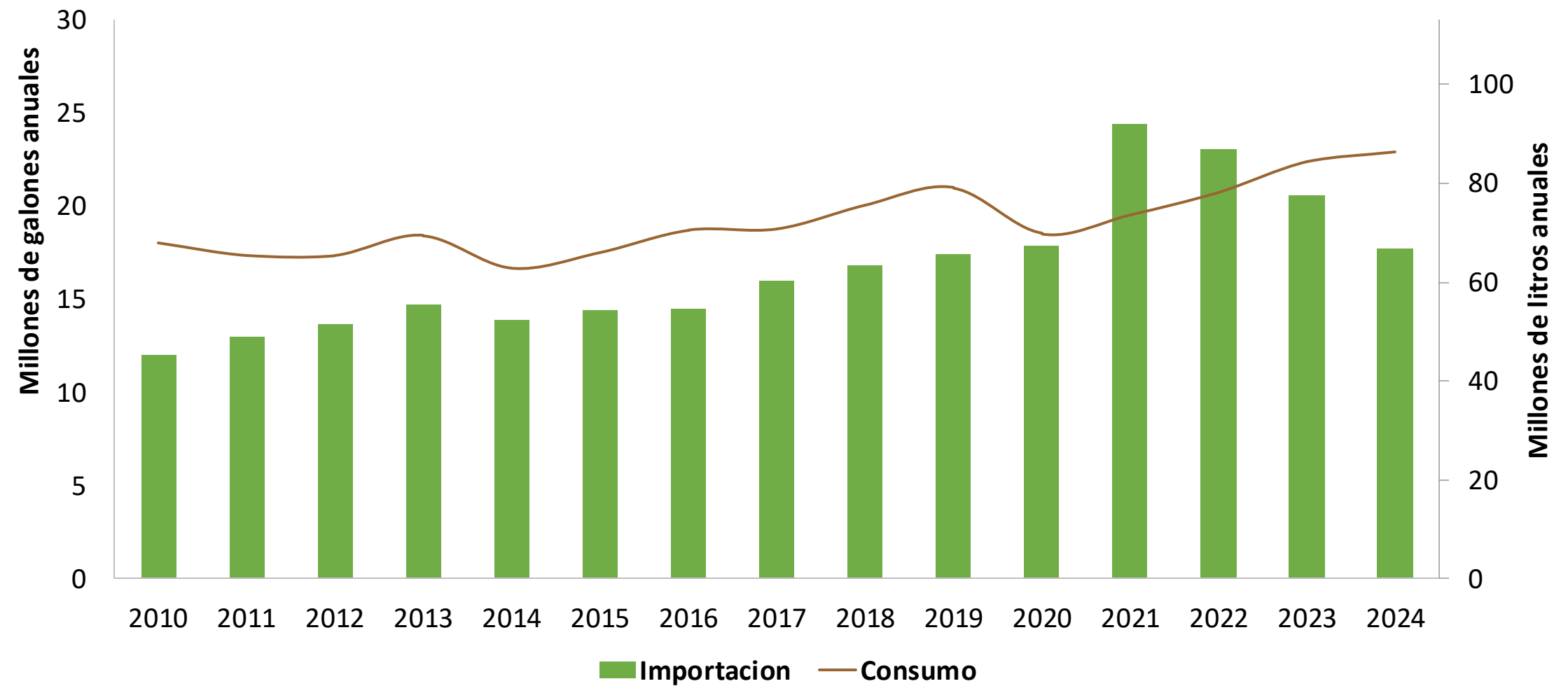
Producción de gasolina en Jamaica

Producción de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

Importación y consumo de etanol en Jamaica

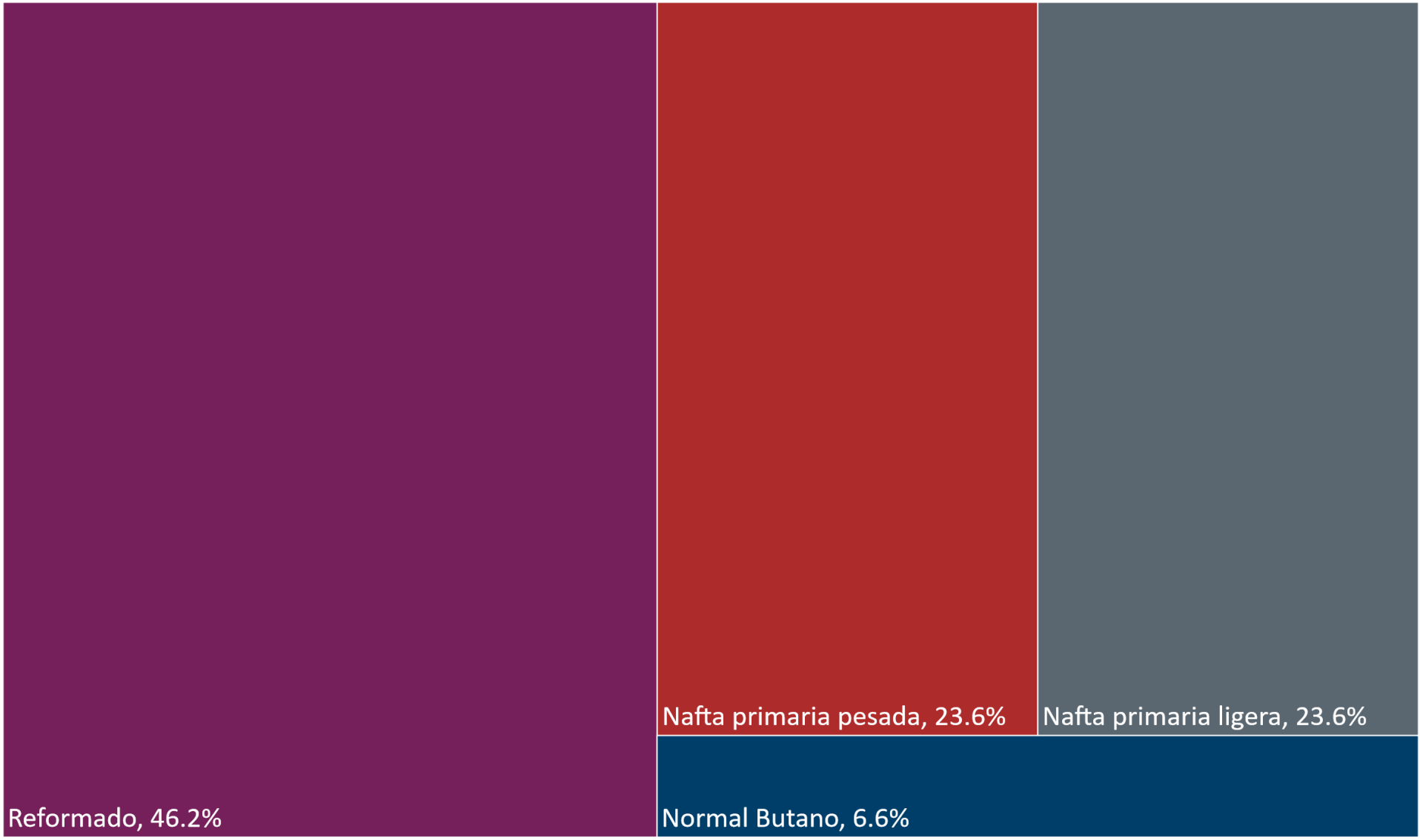


Fuente: MSET

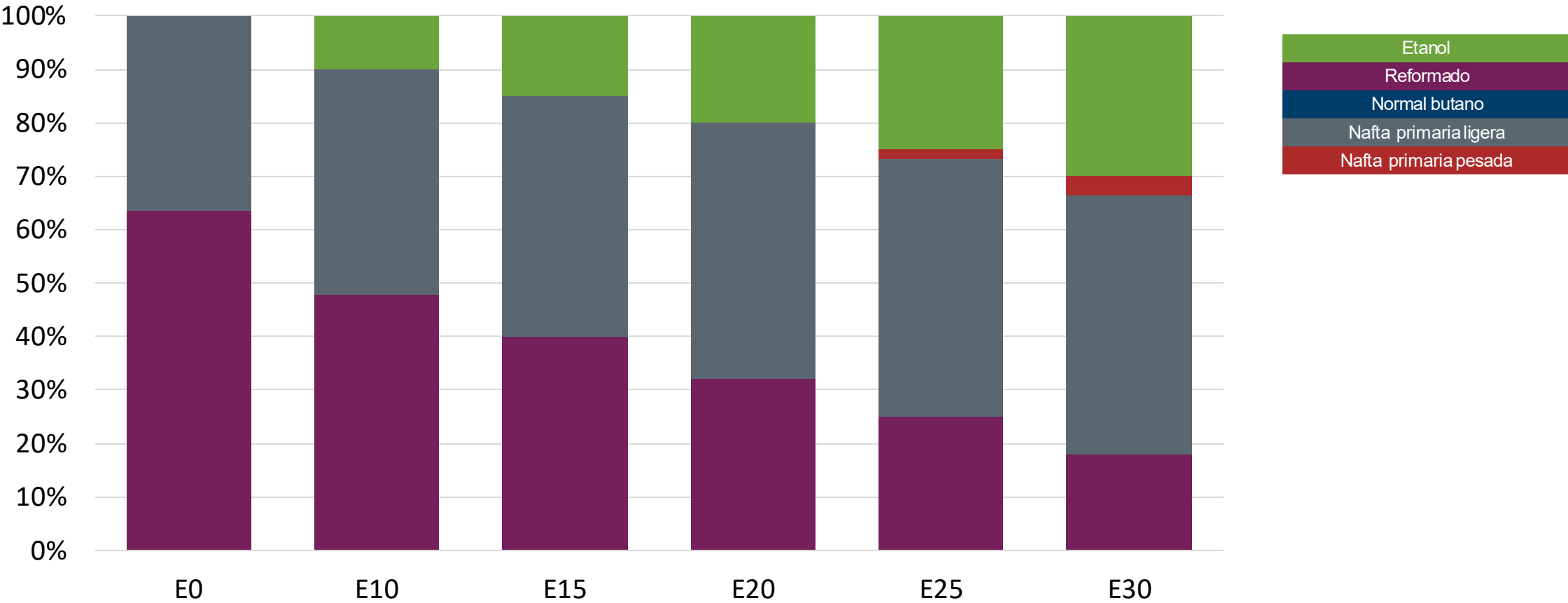
Calidad de Gasolina en Jamaica

Nombre	JS 341:2017		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina sin plomo AKI 87 E10	Gasolina sin plomo AKI 90 E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5 %v/v	< 5 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45 %v/v	< 45 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON			> 95	> 95	> 98	> 98
MON			> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	90	87				
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	< 15% v/v para gasolina sin etanol	< 15% v/v para gasolina sin etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	15% v/v (otros oxigenantes)	15% v/v (otros oxigenantes)	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles



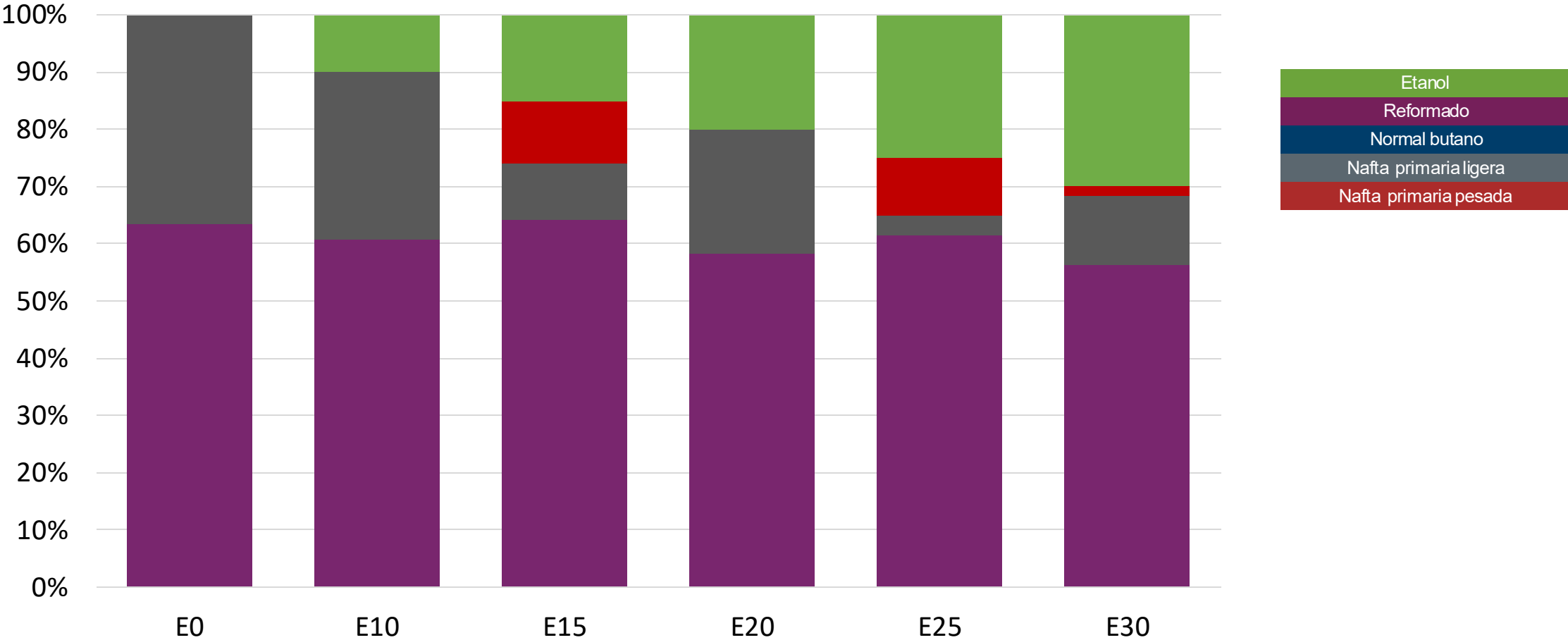
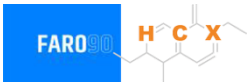
Mezclado de etanol en gasolina Regular – octano constante



Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.314	\$ 2.214	\$ 2.115	\$ 2.016	\$ 1.917

Fuente: Faro90

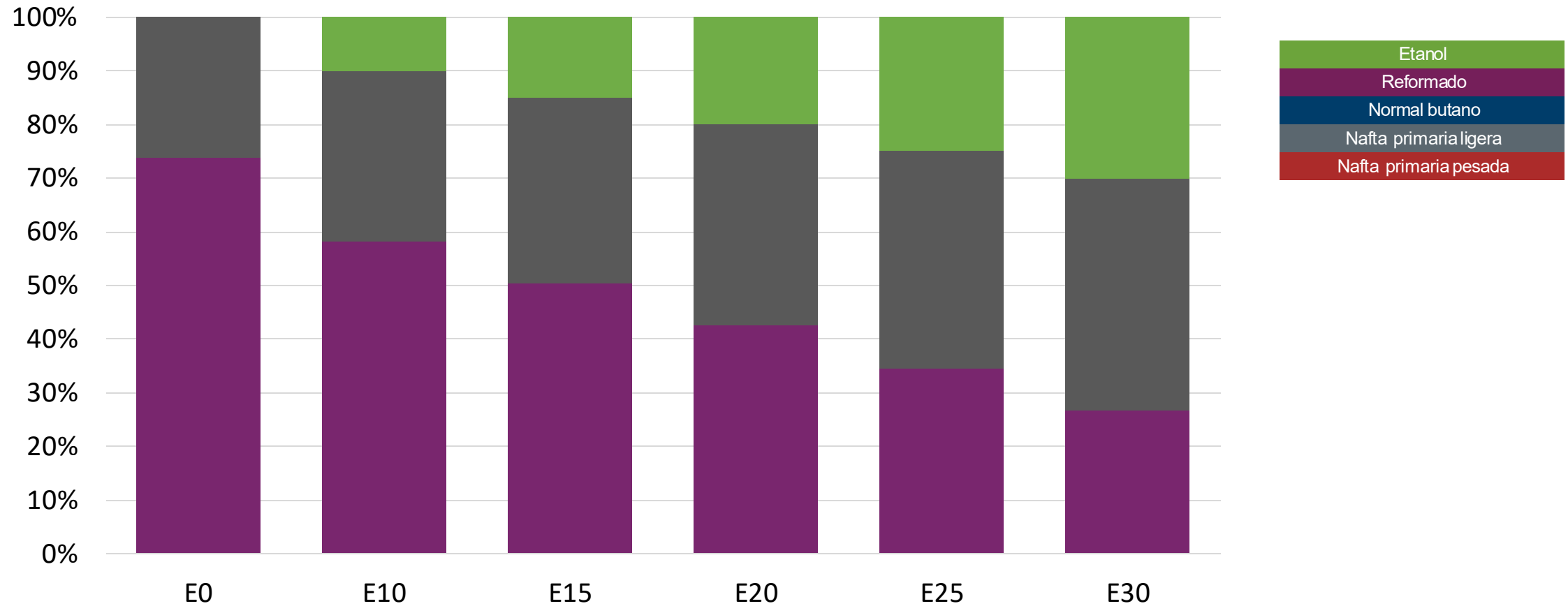
Mezclado de etanol en gasolina Regular – incremento de octano



Octano (AKI)	87.0	90.8	92.6	94.5	96.4	98.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512

Fuente: Faro90

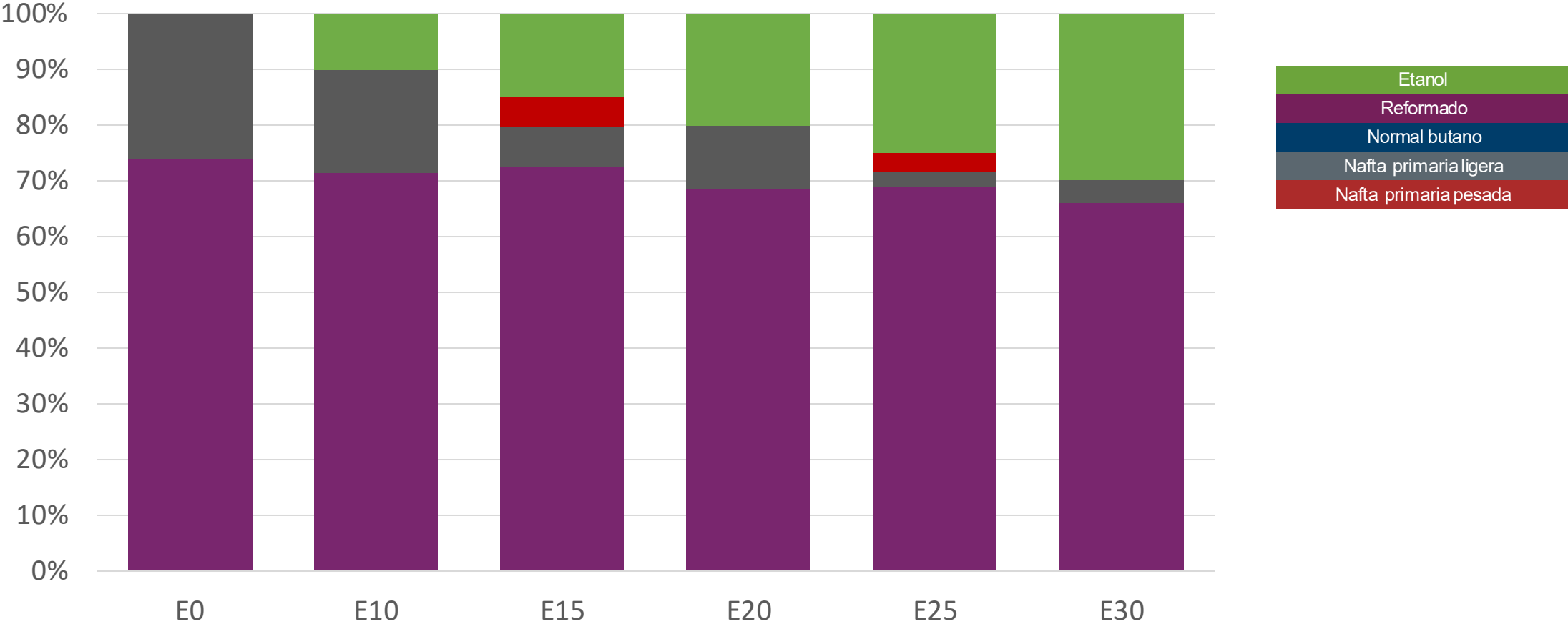
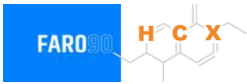
Mezclado de etanol en gasolina Premium – octano constante



Octano (AKI)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.472	\$ 2.372	\$ 2.273	\$ 2.174	\$ 2.075

Fuente: Faro90

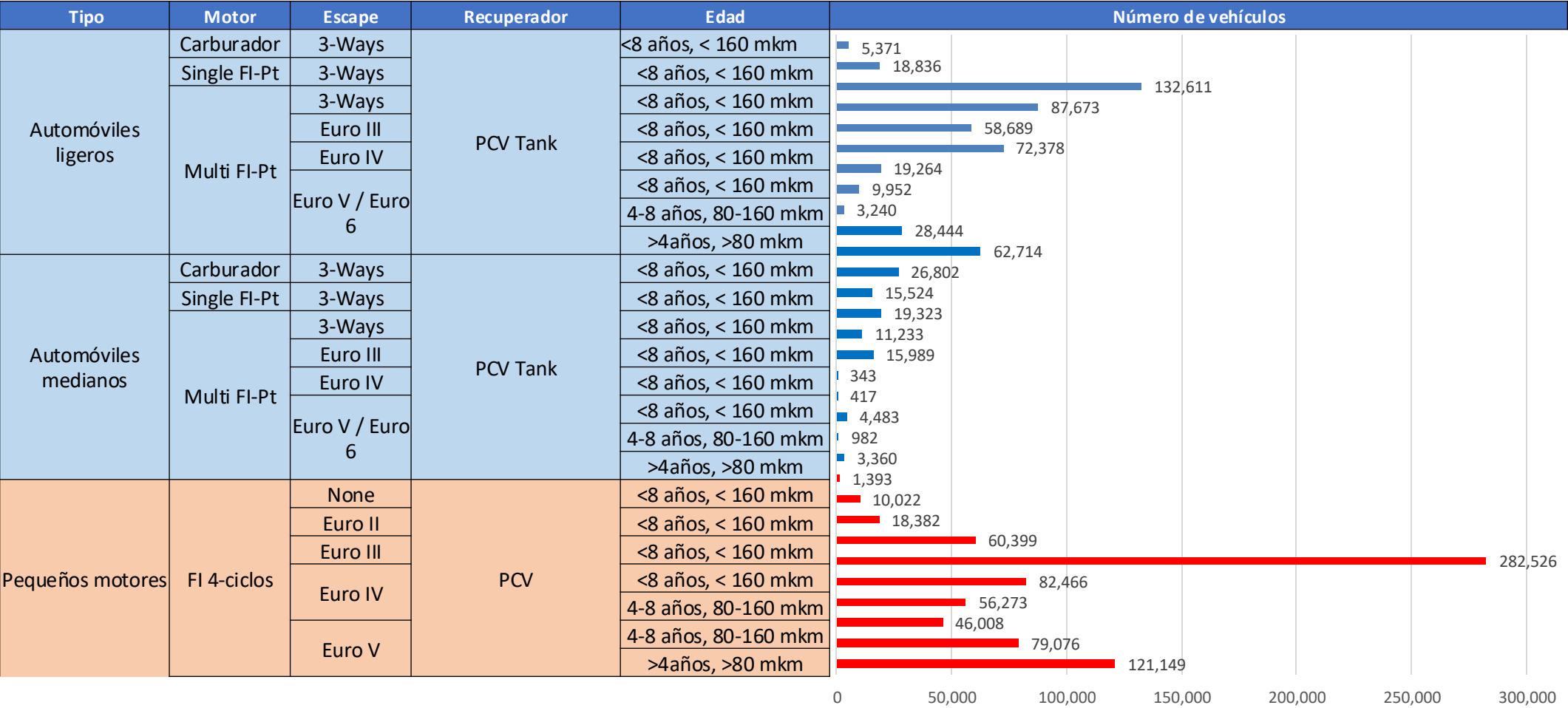
Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de octano



Octano (AKI)	90.0	93.8	95.6	97.5	99.4	101.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670

Fuente: Faro90

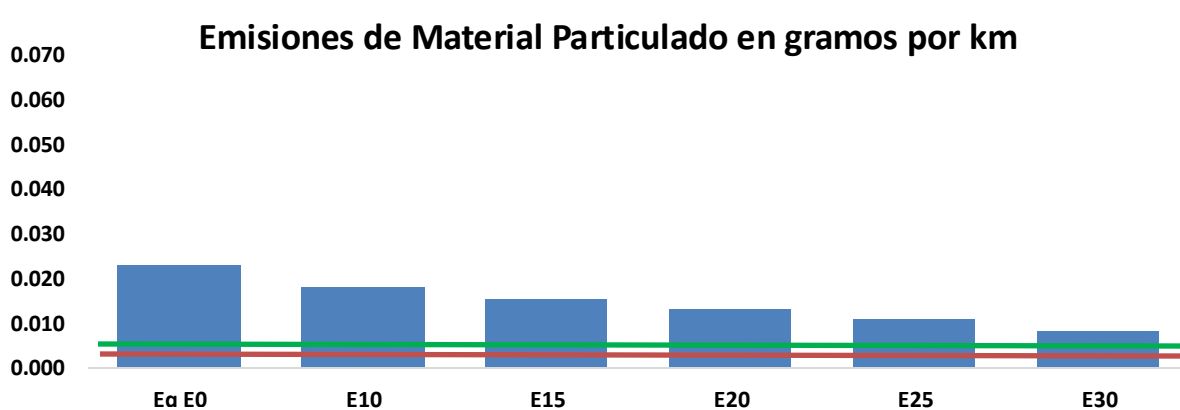
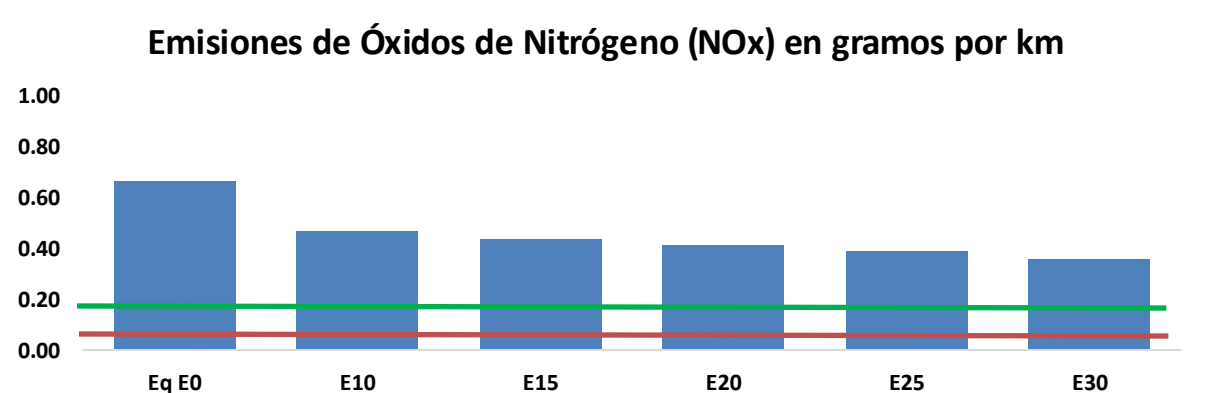
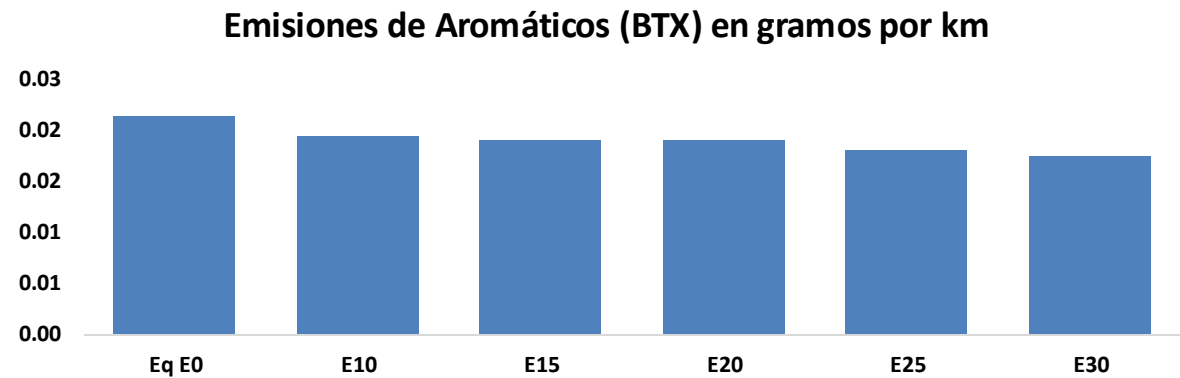
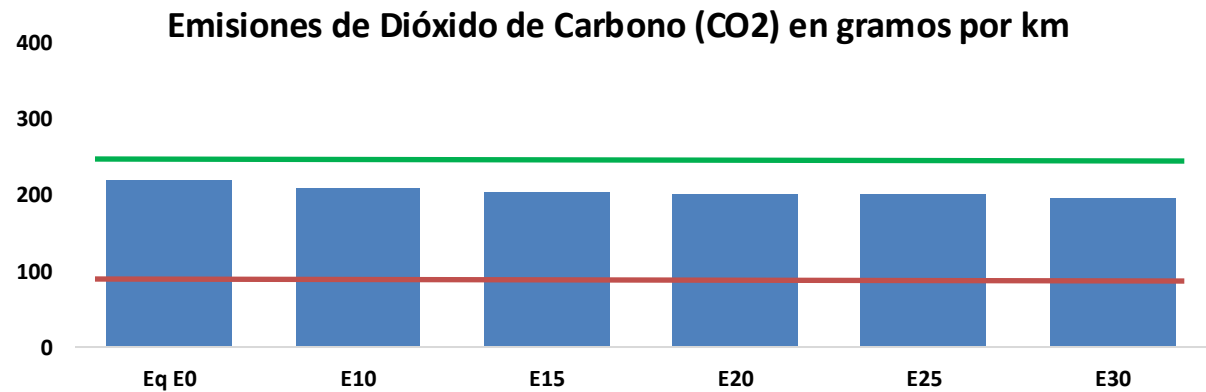
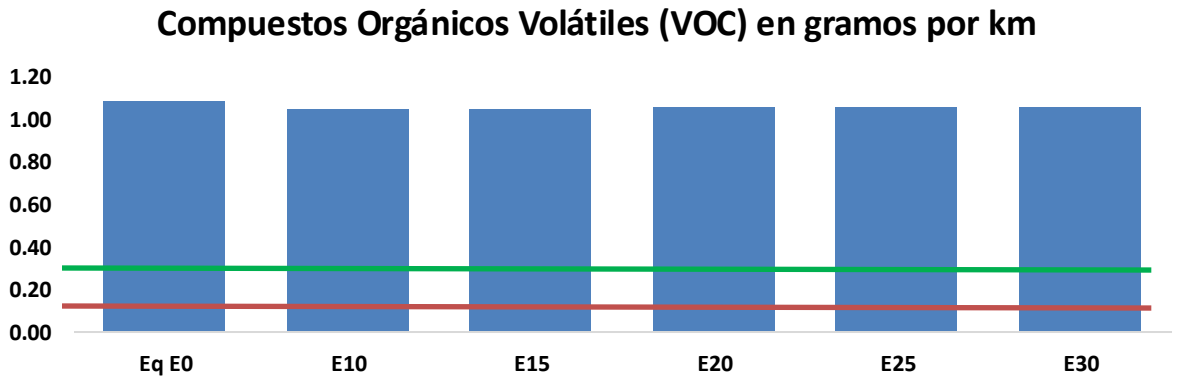
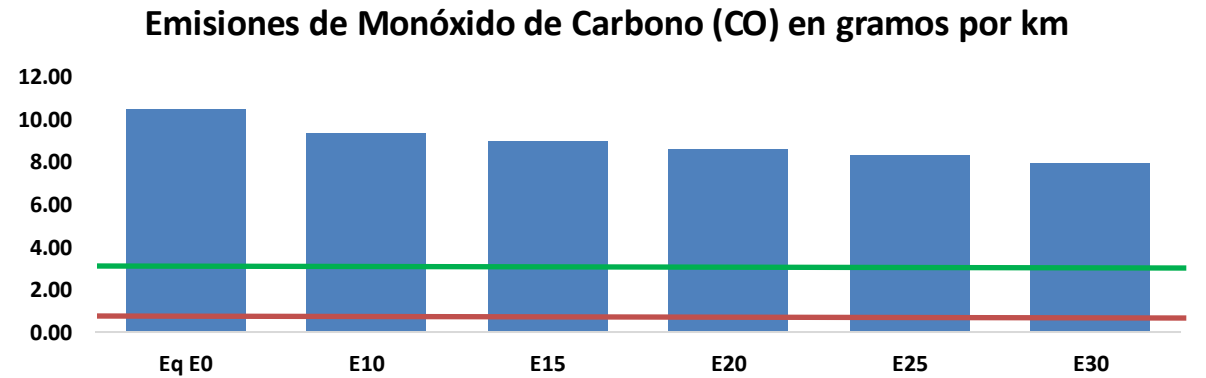
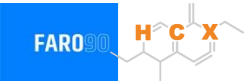
Parque vehicular a gasolina en Jamaica



Parque vehicular: **609,044** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **20 años**
Motocicletas: **2.3%**

Jamaica - emisiones vehiculares

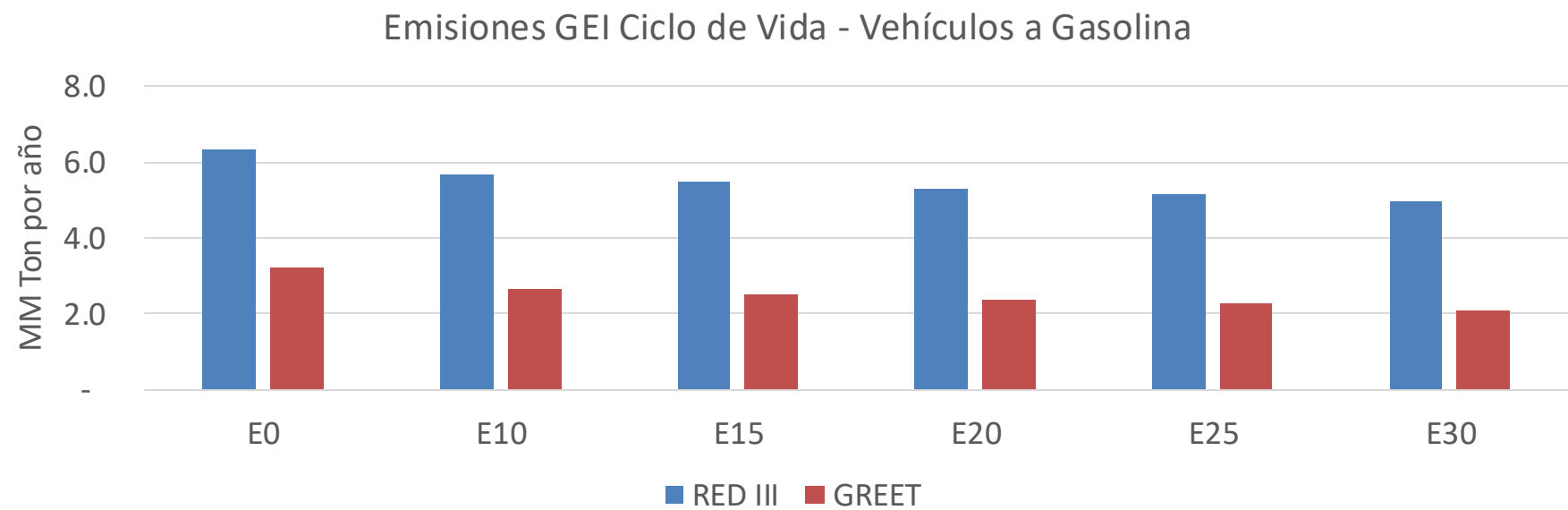
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Jamaica - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	166,897	158,242	149,588	143,311	137,369	132,914	127,041	-10%	-18%
CO2	3,490,486	3,400,730	3,315,961	3,249,293	3,216,303	3,199,172	3,140,202	-5%	-8%
VOC	17,390	17,102	16,815	16,784	16,847	16,924	16,926	-3%	-3%
NOx	10,588	7,941	7,412	6,986	6,588	6,150	5,686	-30%	-38%
SOx	43	39	36	34	31	28	25	-15%	-28%
NH3	1,182	1,170	1,159	1,164	1,177	1,187	1,194	-2%	0%
N2O	55	54	54	54	55	56	57	-1%	2%
CH4	3,735	3,735	3,735	3,791	3,873	3,944	4,011	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	95	92	89	88	86	86	84	-6%	-9%
Acetaldehidos	175	201	294	448	611	698	824	68%	249%
Formaldehidos	501	487	568	667	699	773	841	13%	39%
Benceno	339	326	308	304	301	288	279	-9%	-11%
PM2.5	210	187	163	142	120	98	74	-22%	-43%
PM10	155	138	120	104	89	72	55	-22%	-43%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	9.4
Meta a 2035 (MMT/año)	4.7
Delta	4.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.2%	21.7%	25.9%	30.1%	34.9%
RED II/III	0.0%	10.3%	13.4%	16.2%	19.0%	22.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	11.8%	14.9%	17.7%	20.6%	23.9%
RED II/III	0.0%	13.9%	18.0%	21.8%	25.5%	29.6%

Mezclado de etanol en gasolina en México

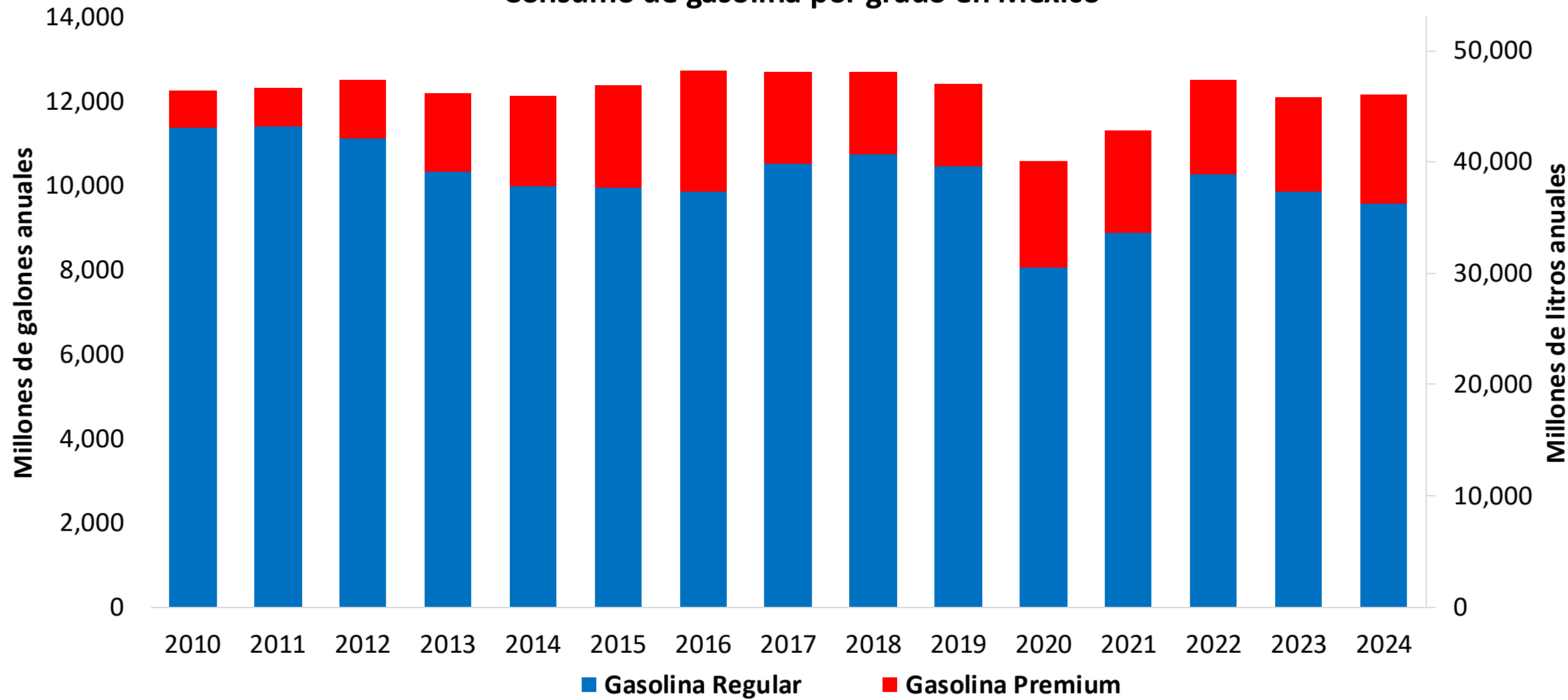


La demanda de gasolina en México es de 12,200 millones de galones por año (46,000 millones de litros). Actualmente existen dos grados de octanaje: Regular (AKI 87) y Premium (AKI 91). La gasolina regular es la de mayor consumo con una participación del 90%. Adicionalmente existen especificaciones mas estrictas para las Zonas Metropolitanas (Ciudad de México y para Guadalajara y Monterrey). México produce cerca del 40% del consumo del país e importa el resto principalmente desde Estados Unidos.

Conforme a la NOM-016-CRE de 2016, se permite el uso de etanol hasta 5.8% en todo el país, excepto en las Zonas Metropolitanas. El consumo actual de etanol equivale al 1.06% del consumo de gasolina Resto del País a nivel nacional. Se publicó una nueva ley de Biocombustibles en 2025 que promueve el uso de residuos agrícolas para su producción. Adicionalmente, existen esfuerzos estatales para alcanzar mayores volúmenes de consumo de etanol (p.e. Tamaulipas).

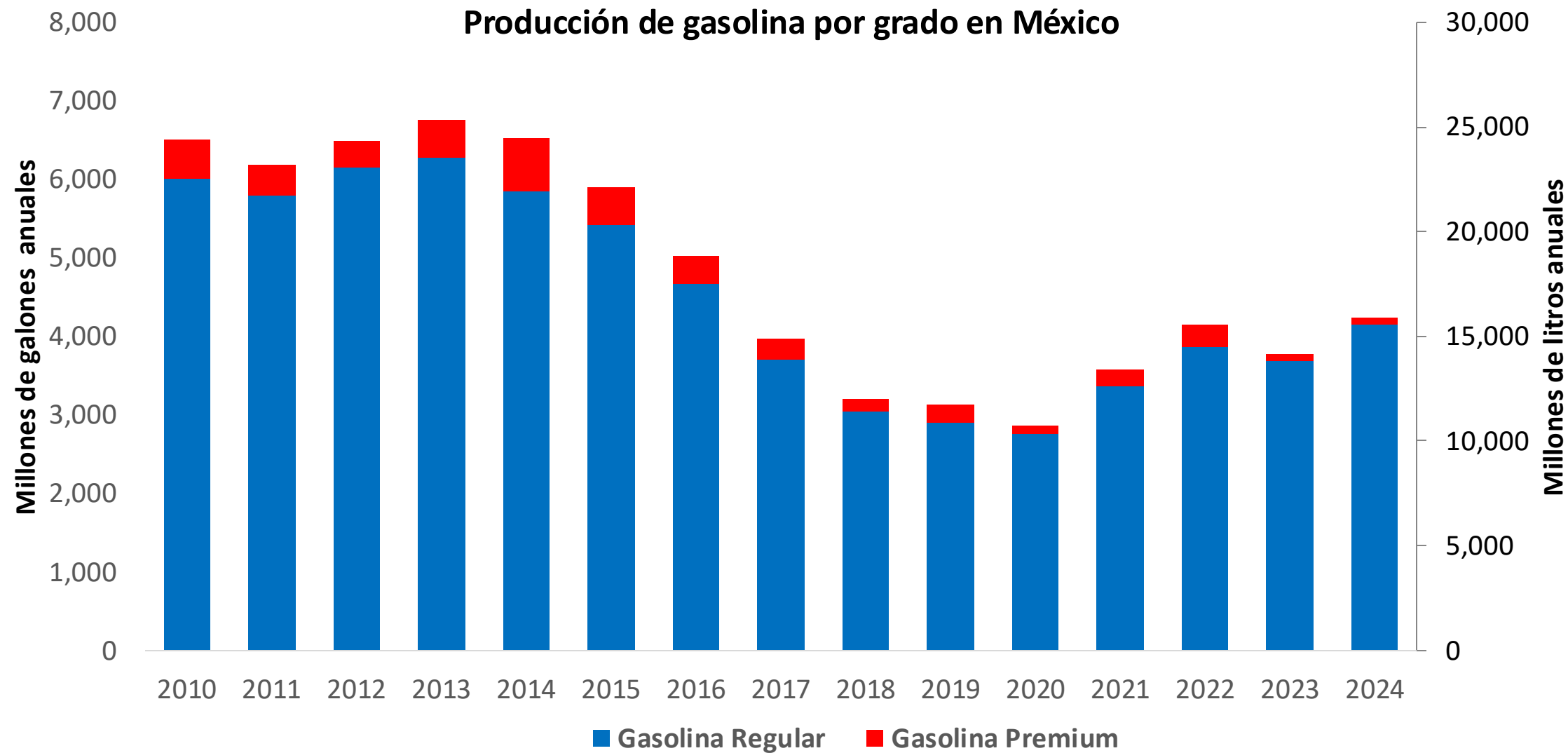
Consumo de Gasolina en México

Consumo de gasolina por grado en México

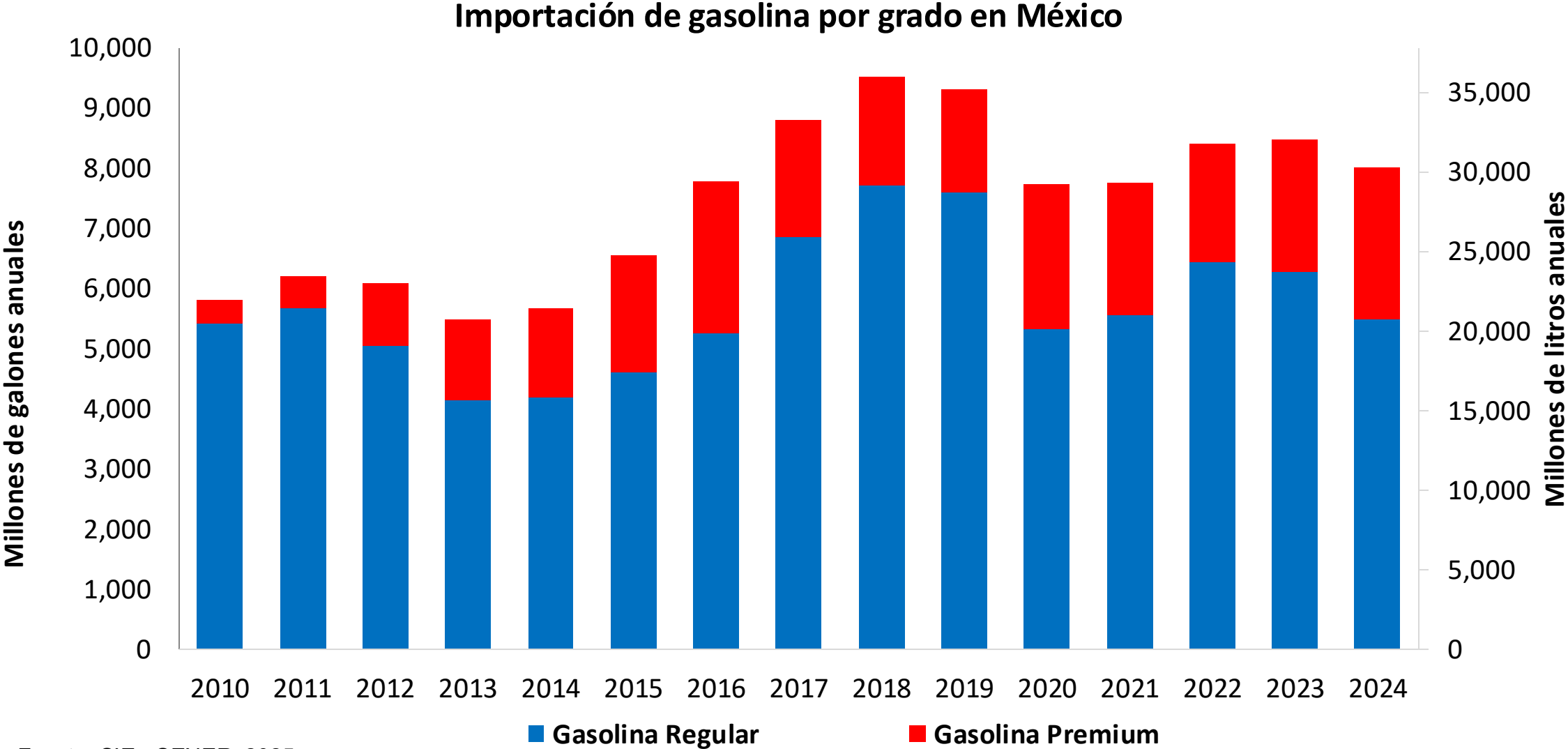


Fuente: SIE - SENER, 2025.

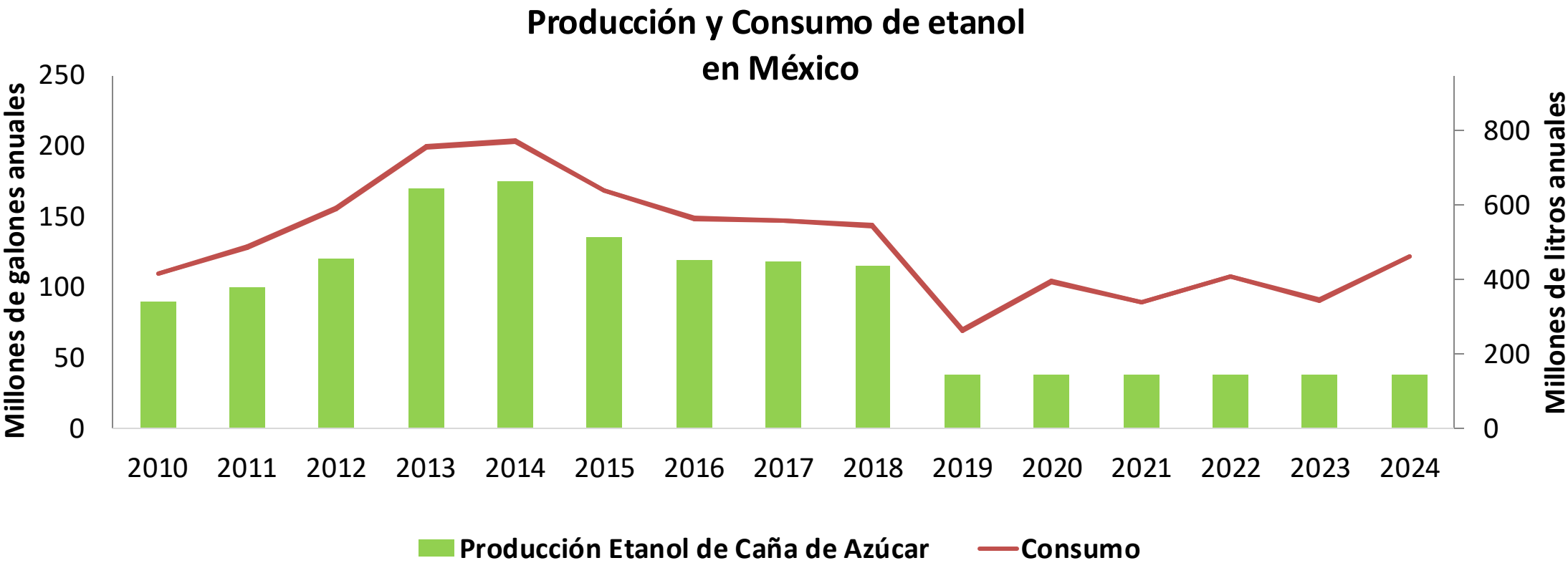
Producción de Gasolina en México



Fuente: SIE - SENER, 2025.



Fuente: SIE - SENER, 2025.

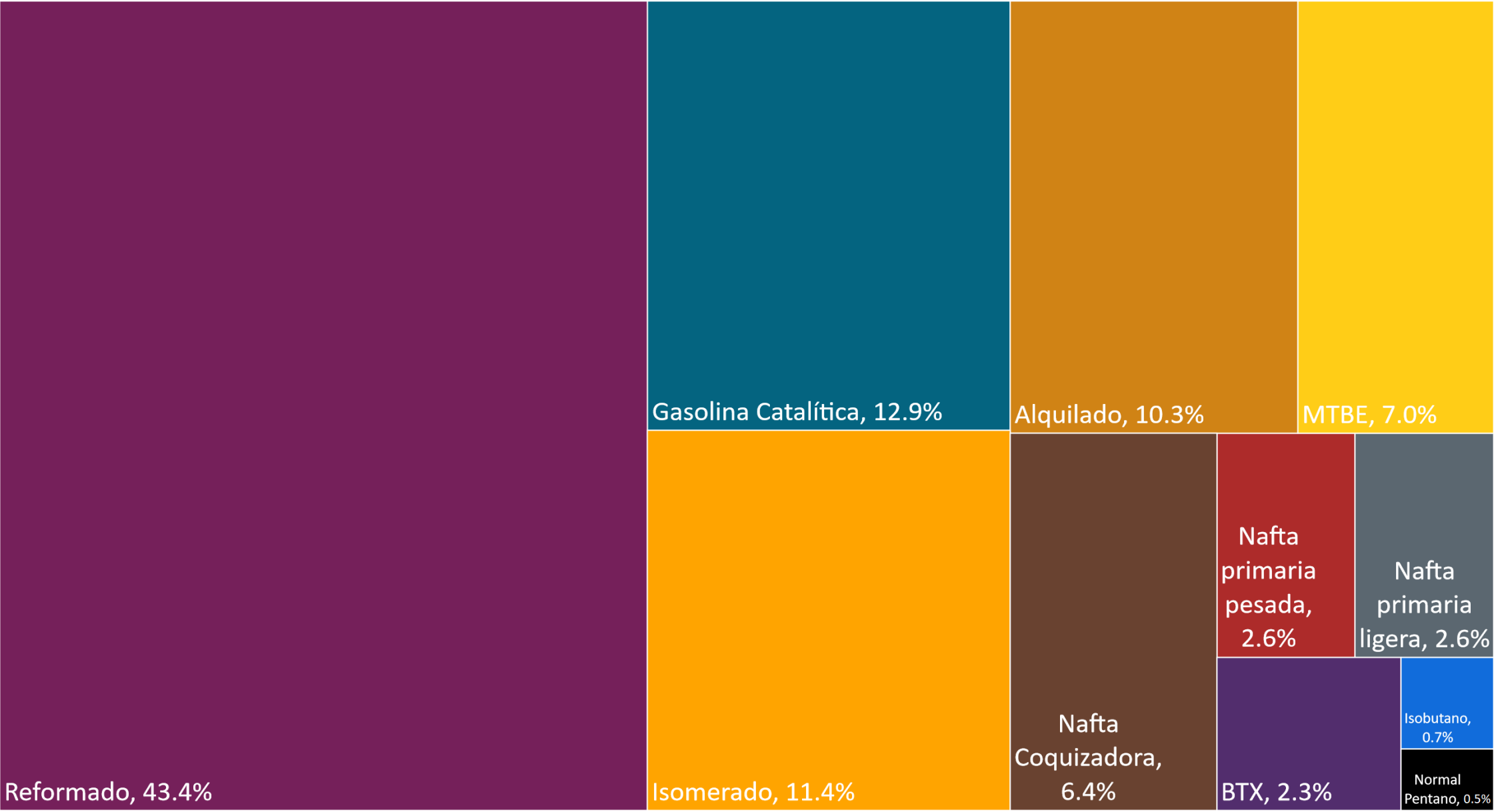


Fuente: CONADESUCA, 2025; CEDRSSA, 2020; EIA, 2025; Sanchez, 2014.

Calidad de Gasolina en México

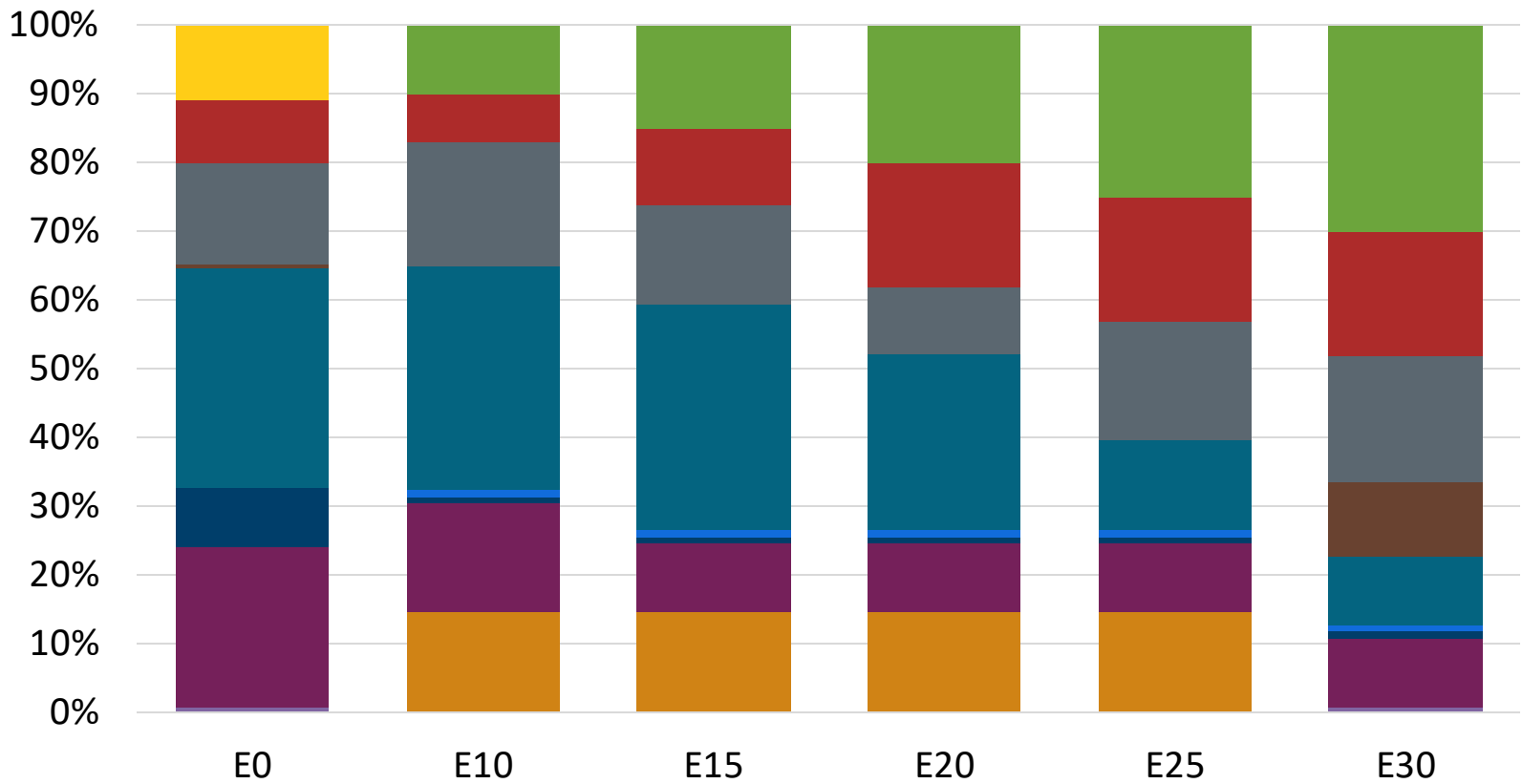
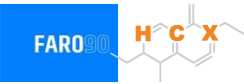
Norma Vigente	NOM-016-CRE-2016															
Fecha implementación	2016															
Aplicación	Resto del País				Ciudad de México				Guadalajara				Monterrey			
Grado	Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
RON			94				94				94				94	
MON	82				82				82				82			
AKI	87		91		87		91		87		91		87		91	
Contenido de benceno (%vol)		2		2		1		1		1		1		1		1
Contenido de aromáticos (% vol)		Informar		32		25		25		25		25		25		25
Contenido de olefinas (%vol)		Informar		12.5		10		10		10		10		10		10
Contenido de plomo (g/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de manganeso (mg/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de azufre (ppm)		80		80		80		80		80		80		80		80
Contenido de oxígeno (%w)		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
Contenido de etanol (%vol)		5.8		5.8	No Permitido				No Permitido				No Permitido			
Contenido de MTBE (%vol)		-		-		-		-		-		-		-		-
PVR 37.8°C (Verano) (psi)		9.0 y 10.0*		9.0 y 10.0*		7.8		7.8		7.8		7.8		10		10
PVR 37.8°C (Invierno) (psi)		11.5		11.5		7.8		7.8		7.8		7.8		11.5		11.5
PVR 37.8°C (Transición) (psi)		-		-		-		-		-		-		-		-

Componentes de mezclado disponibles



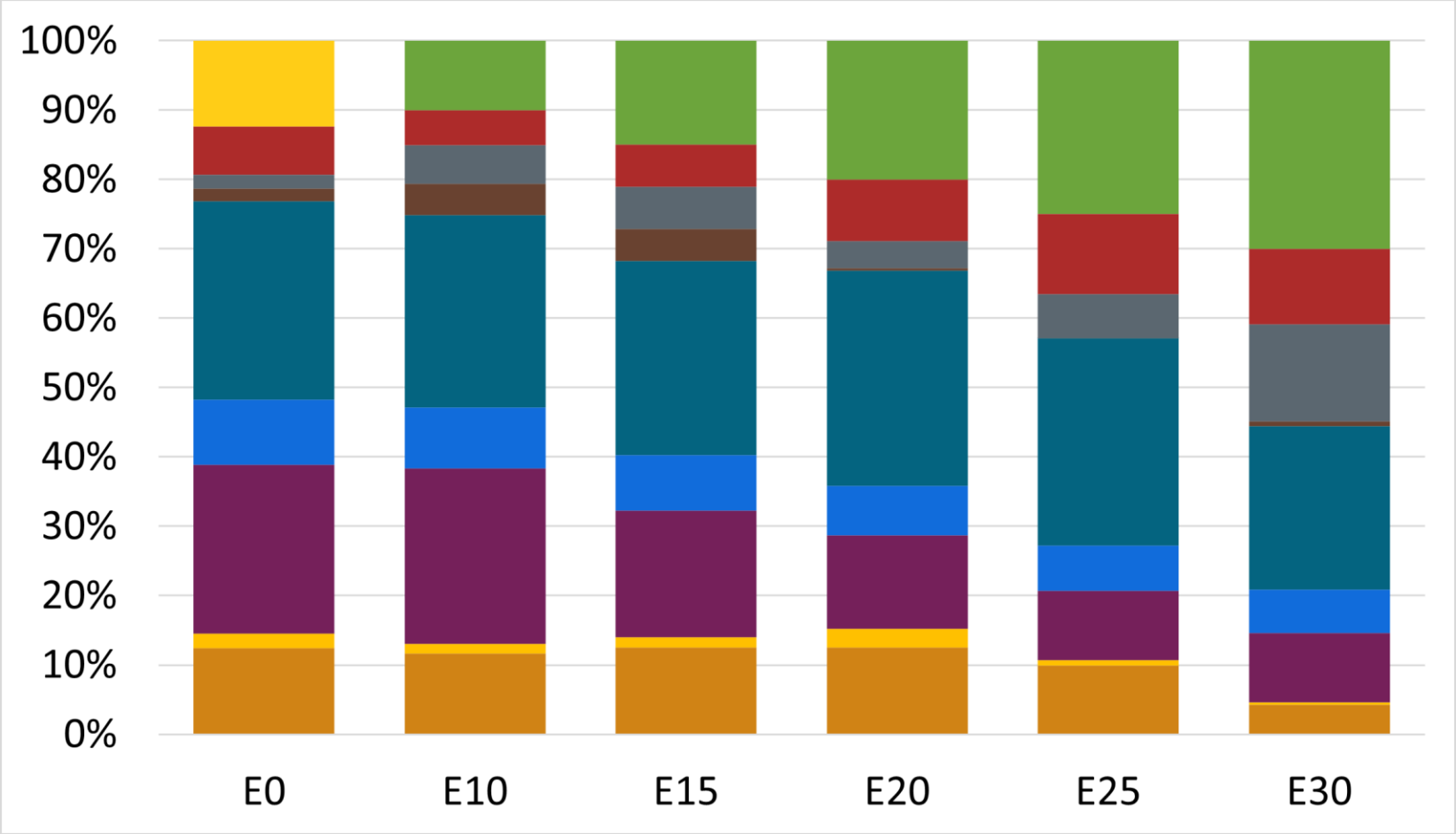
Fuente: Faro90

Gasolina Regular Resto del País - Octano Constante



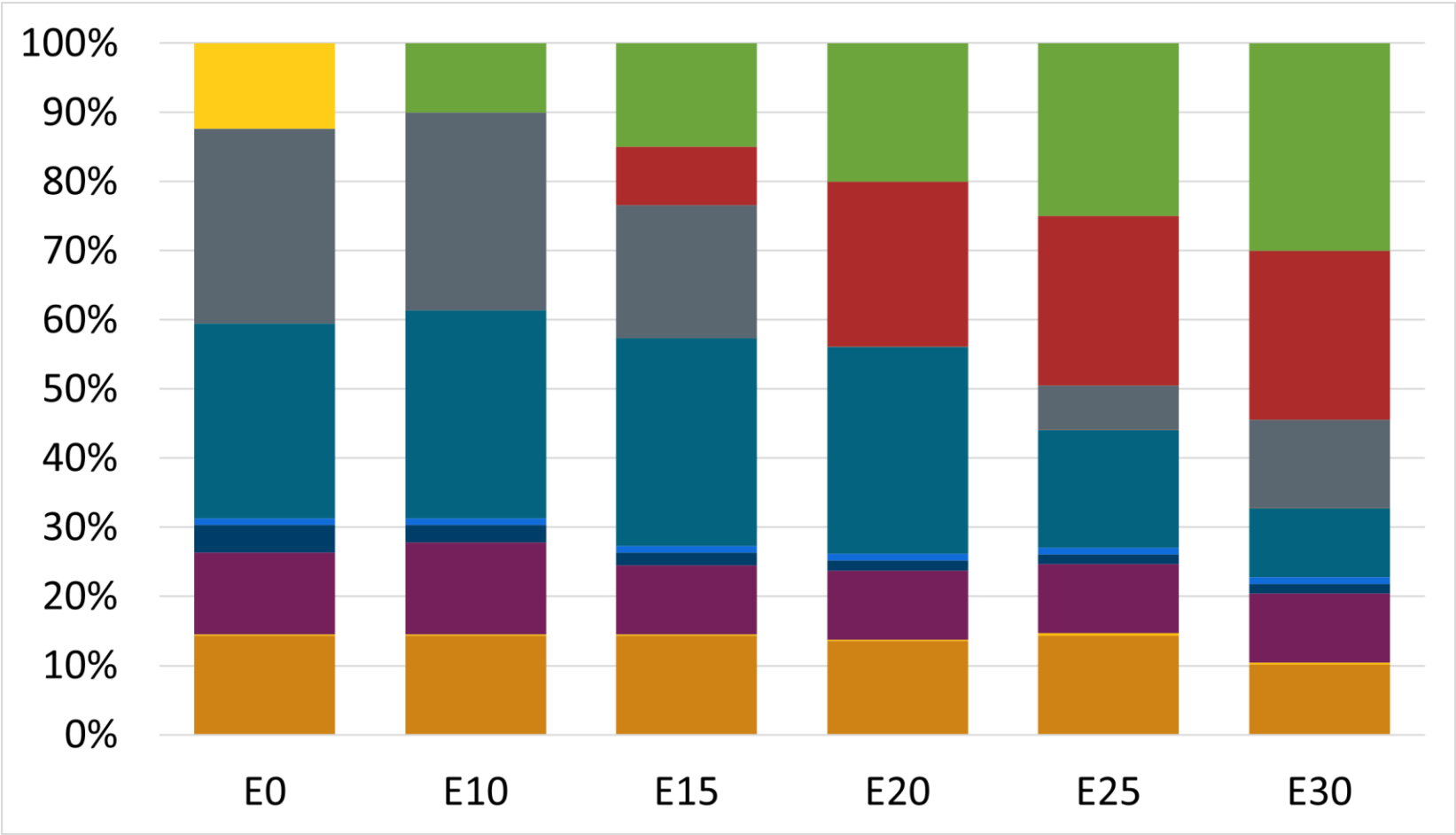
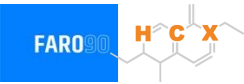
Octano (AKI)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.245	\$ 2.286	\$ 2.210	\$ 2.138	\$ 2.067	\$ 2.005

Gasolina Premium Resto del País - Octano Constante



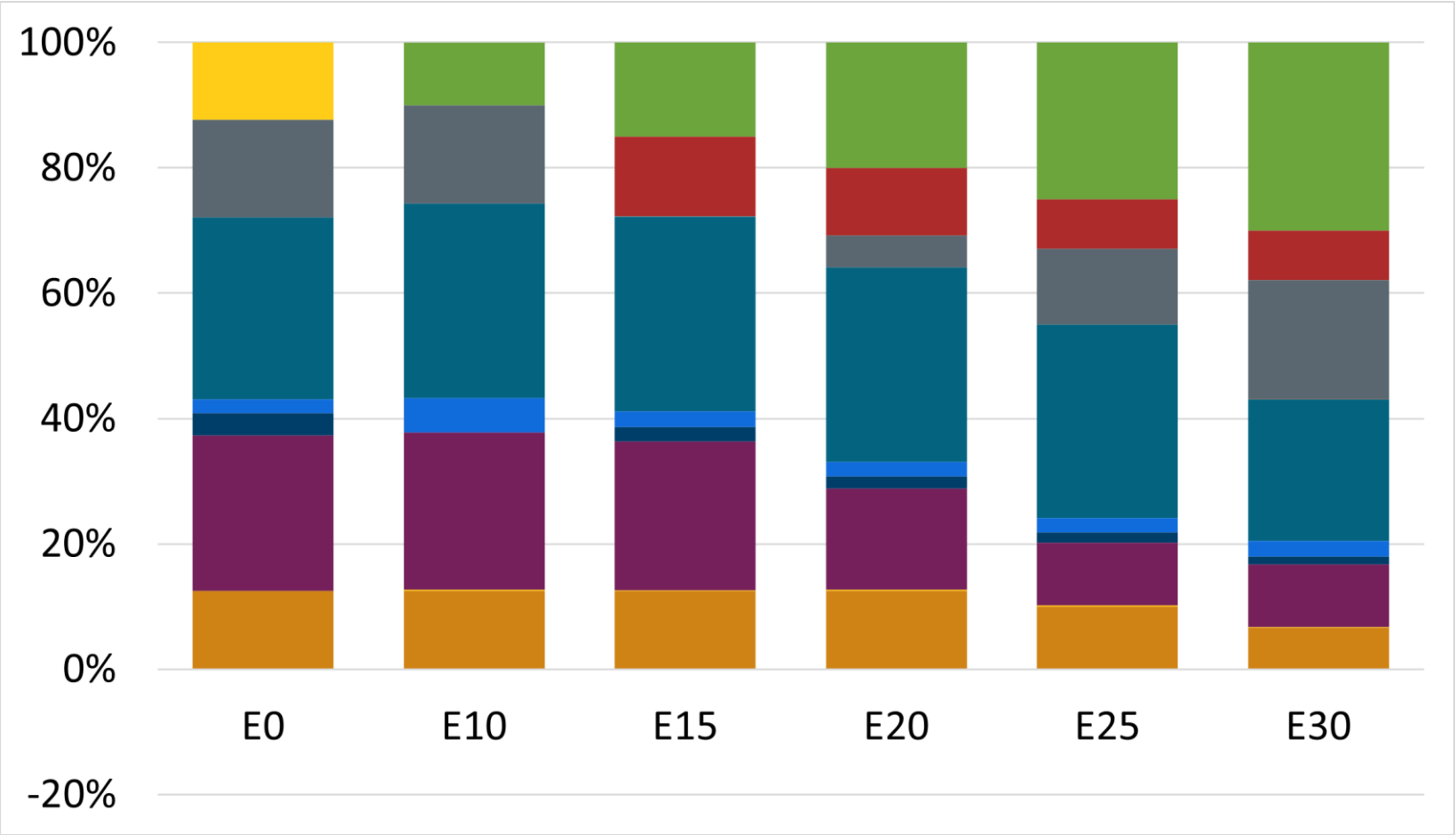
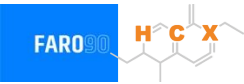
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.395	\$ 2.331	\$ 2.266	\$ 2.201	\$ 2.134

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Constante



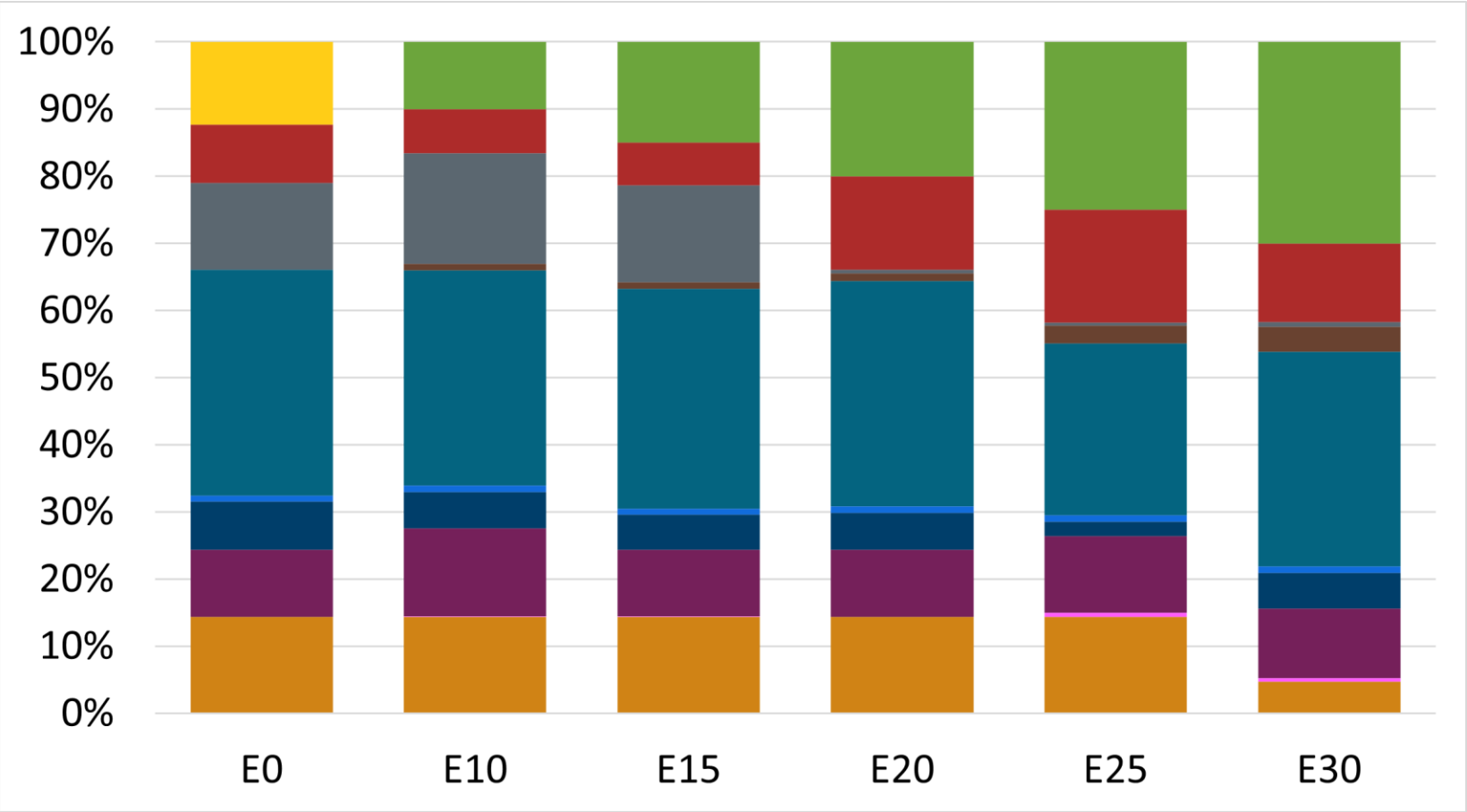
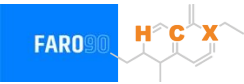
Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.265	\$ 2.199	\$ 2.131	\$ 2.061	\$ 1.990

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Constante



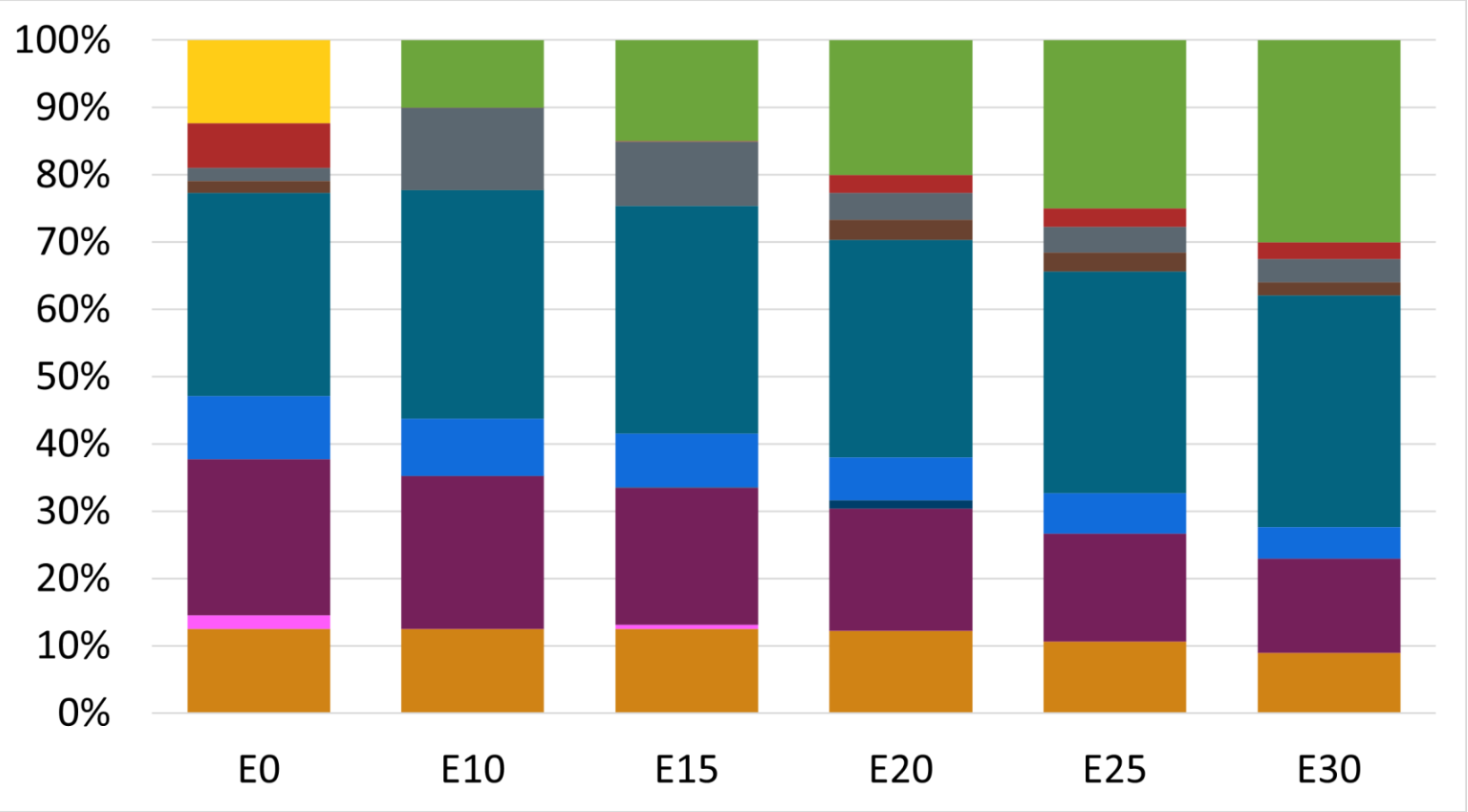
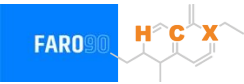
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.478	\$ 2.442	\$ 2.377	\$ 2.310	\$ 2.242	\$ 2.172

Gasolina Regular Resto del País - Octano Aumento



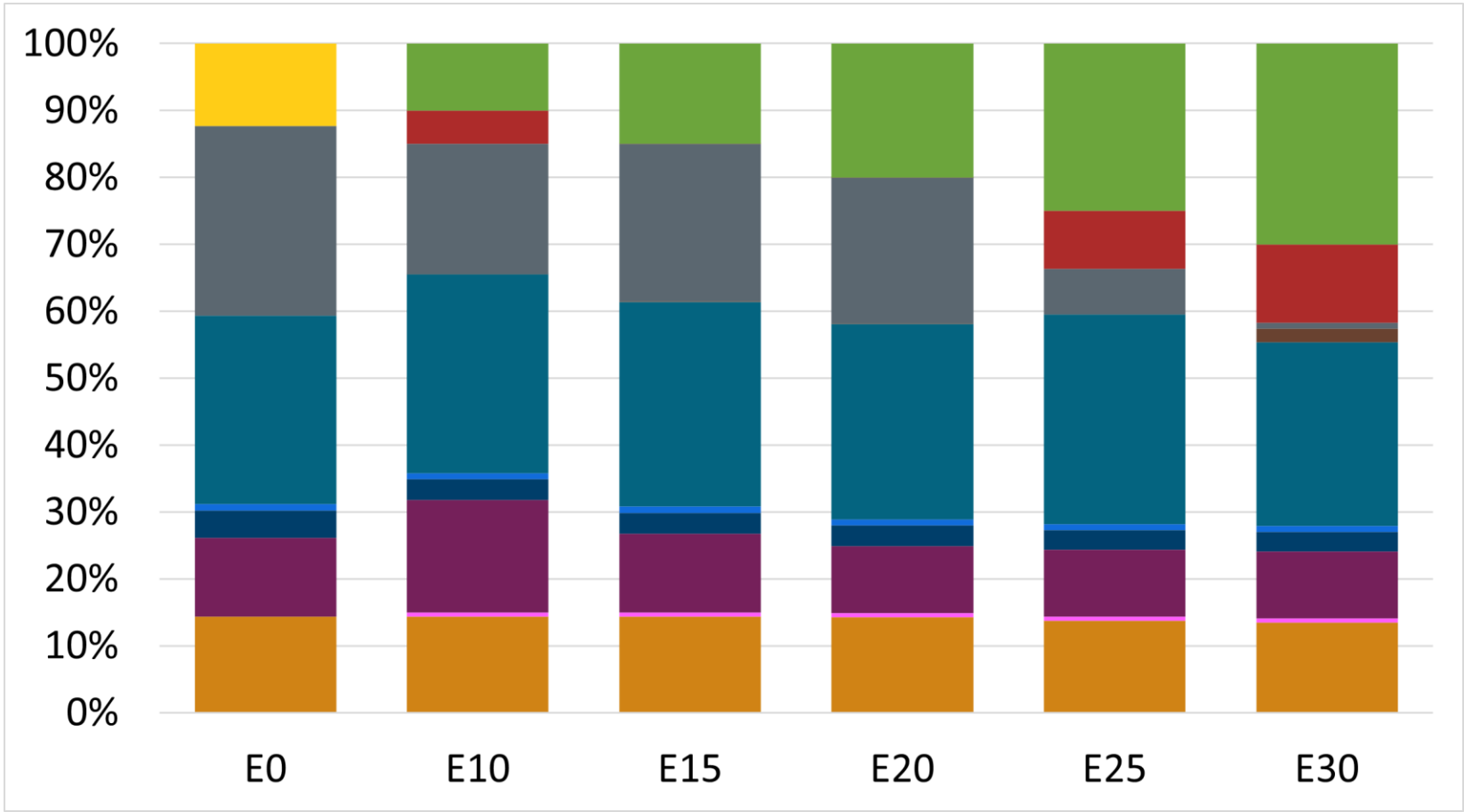
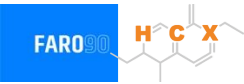
Octano (AKI)	87.0	87.2	88.6	90.1	90.5	92.9
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Premium Resto del País - Octano Aumento



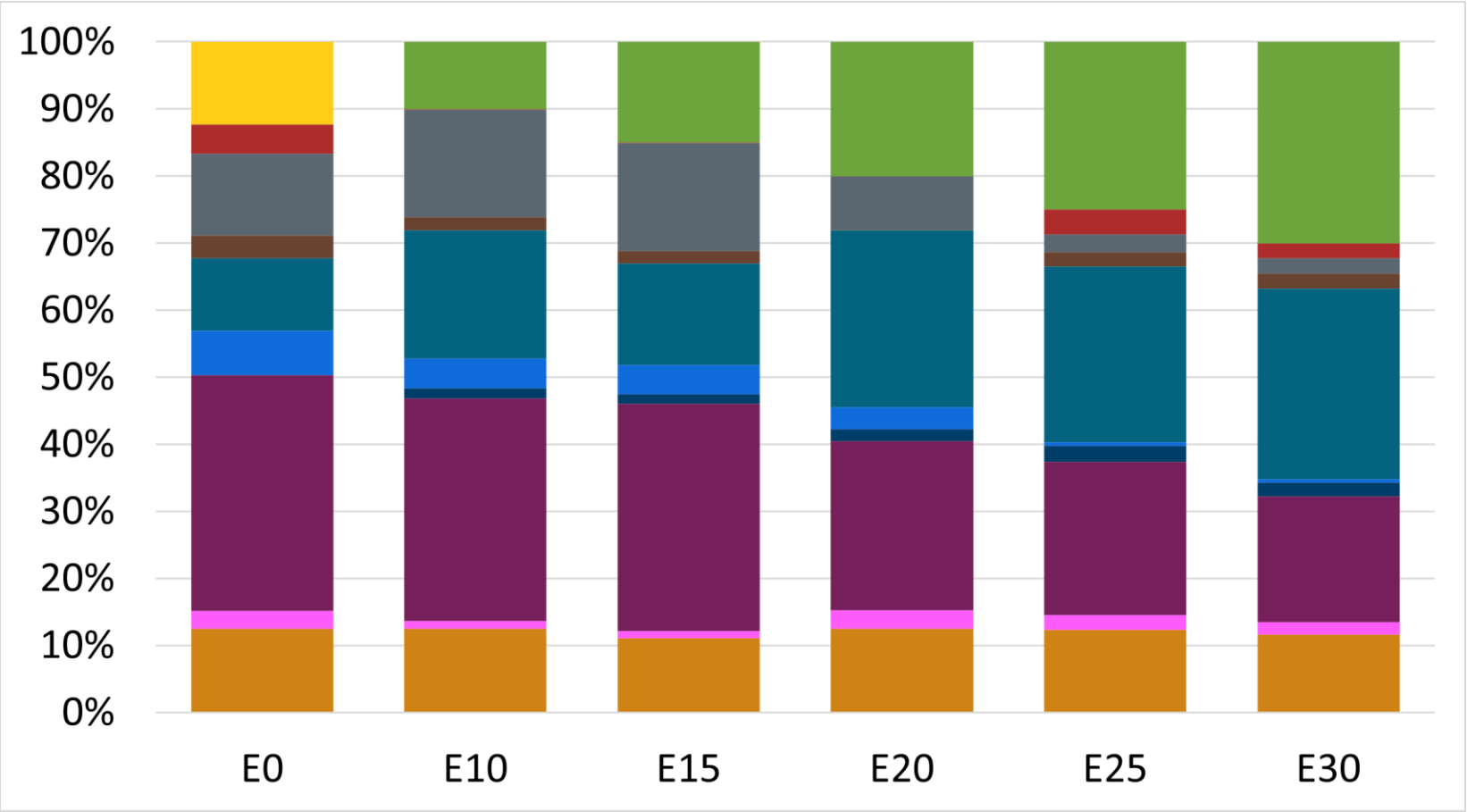
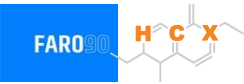
Octano (AKI)	91.0	91.6	92.8	94.1	95.1	96.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



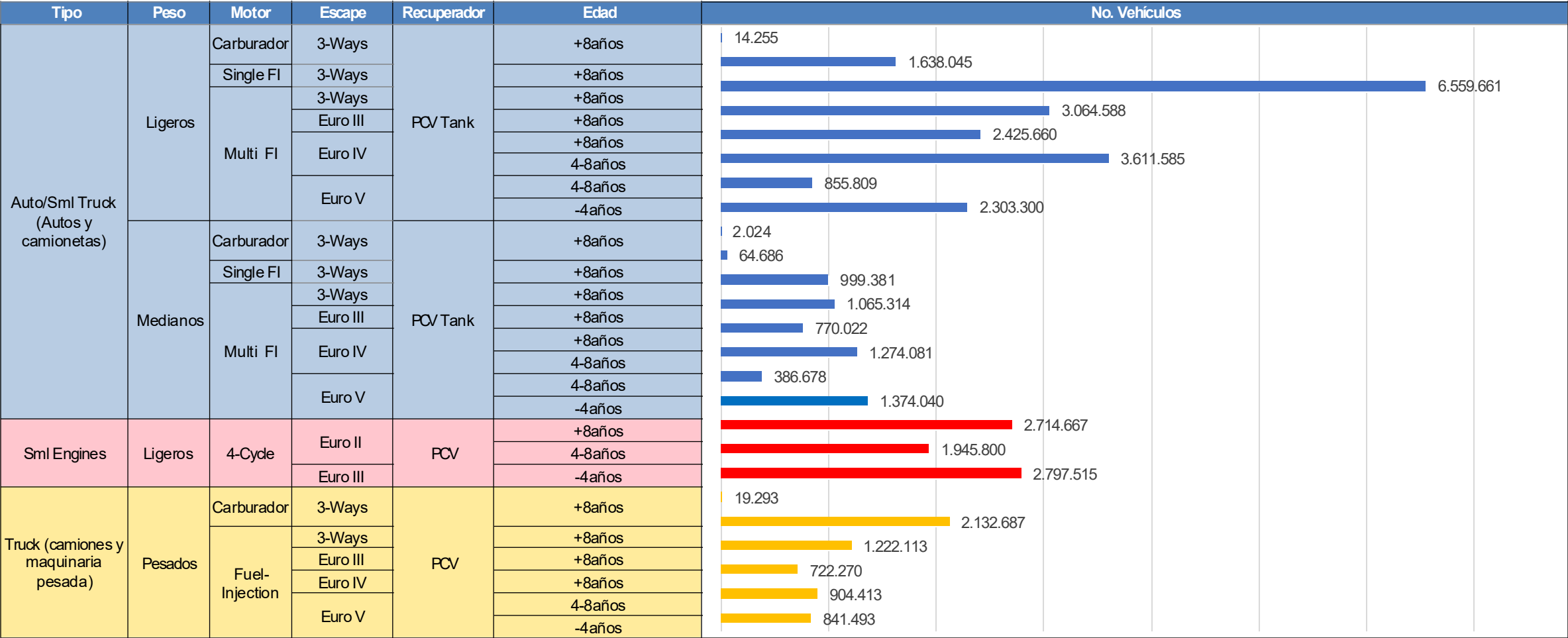
Octano (AKI)	87.0	87.4	88.9	90.4	91.7	93.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano	91.0	91.6	93.0	94.3	95.1	96.5
Price (US\$/gal)	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475

Parque vehicular a gasolina en México



Total = 60,978,233

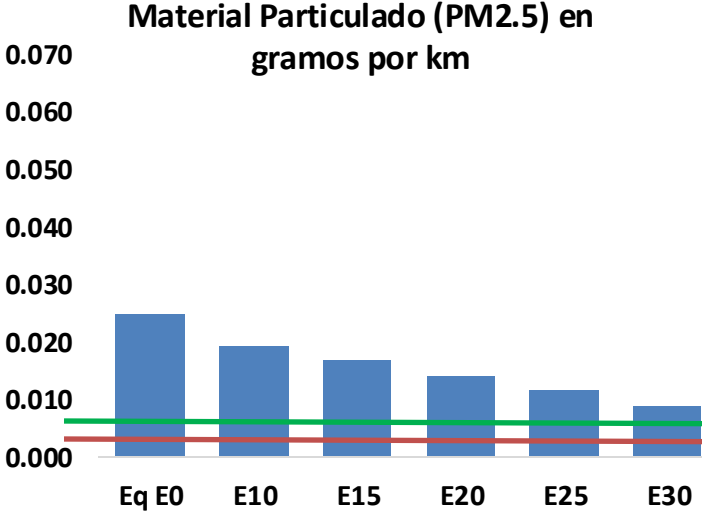
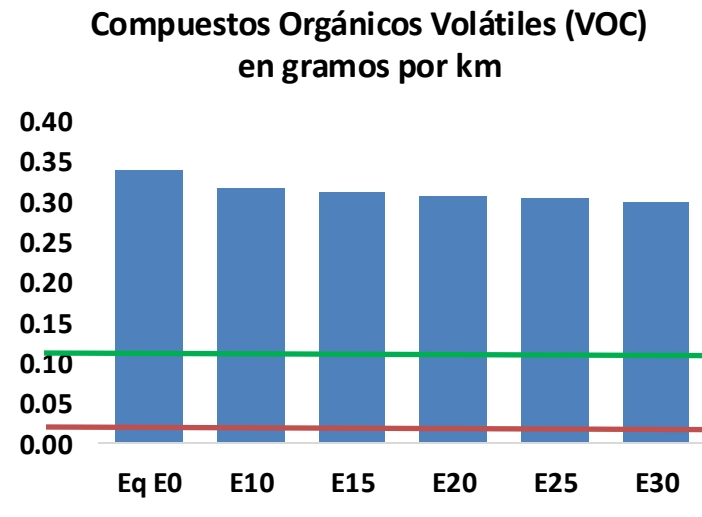
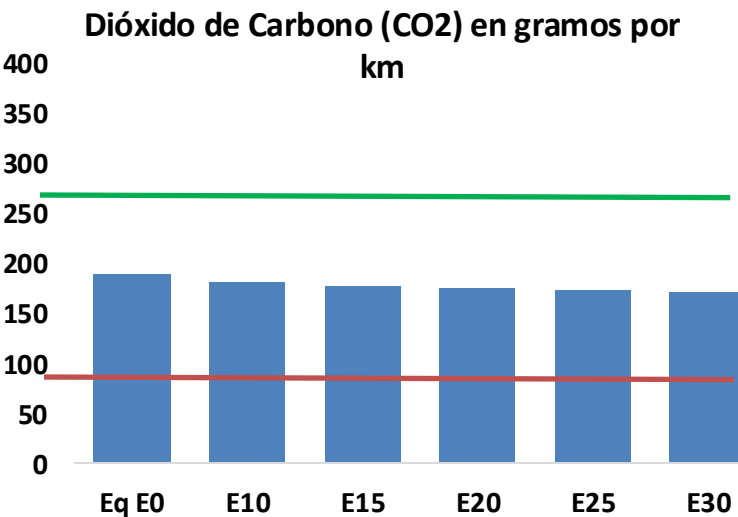
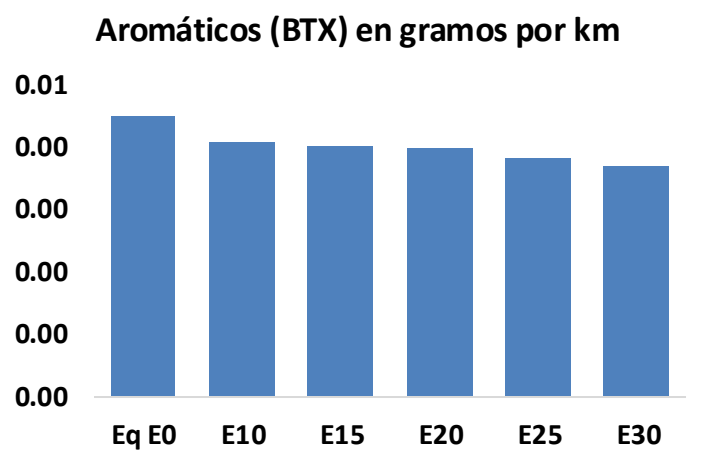
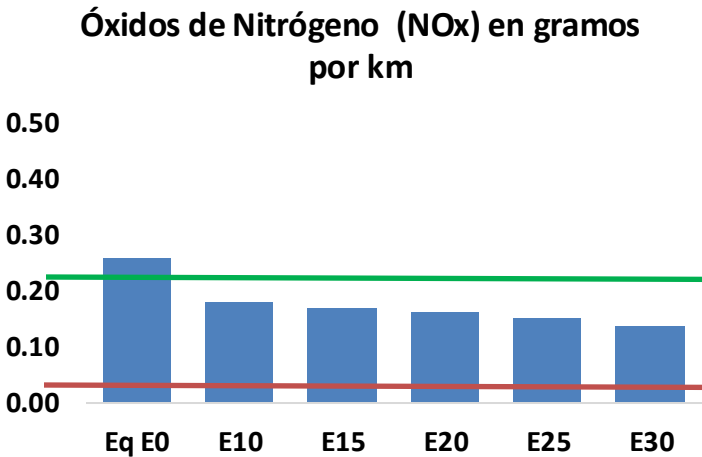
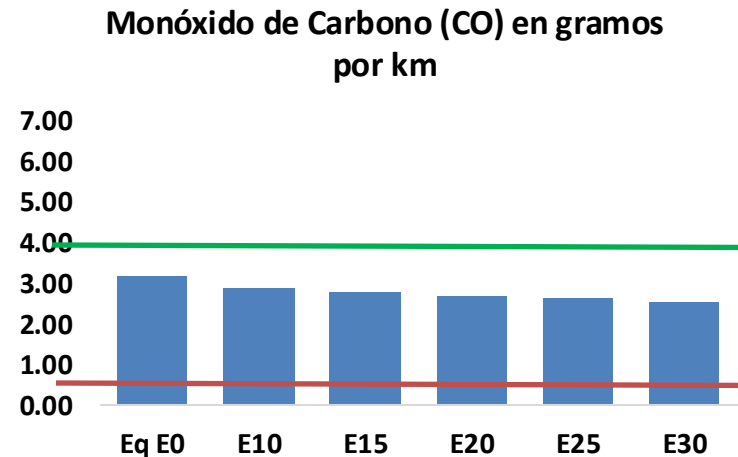
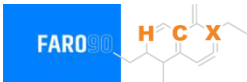
Parque vehicular a Gasolina: 46,767,837

Edad promedio: 10 años

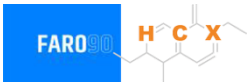
Fuente: INEGI

Gráficas de Emisiones Vehiculares México

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

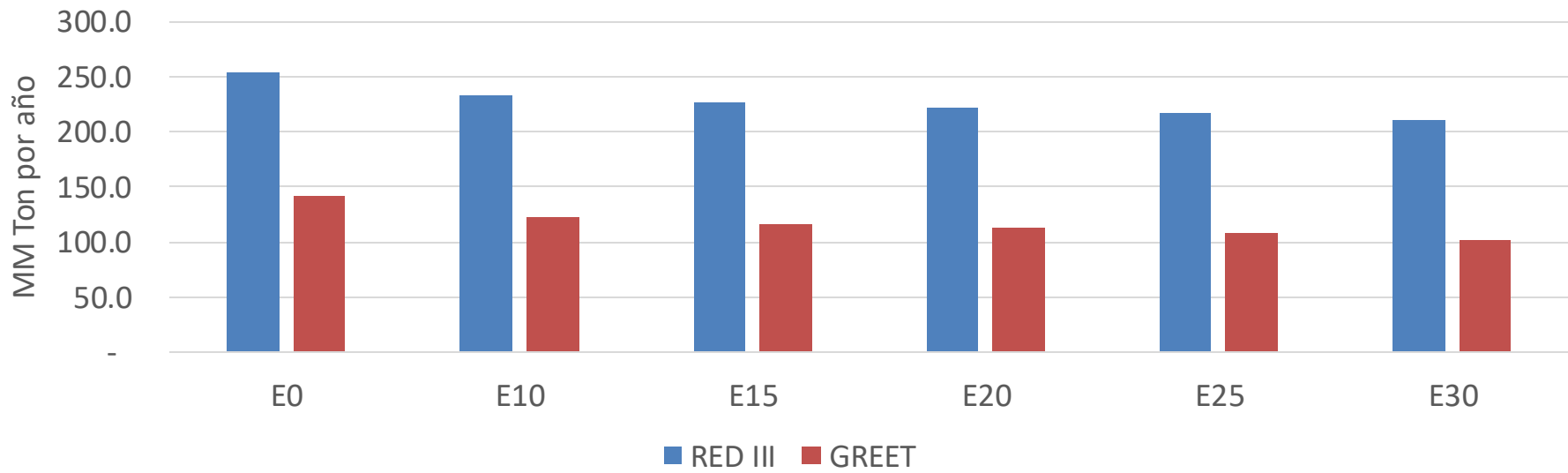


México - emisiones vehiculares



Emisiones Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	3,759,444	3,585,372	3,411,300	3,291,082	3,180,427	3,098,455	2,987,927	-9%	-15%
CO2	223,825,785	218,070,264	212,634,495	208,359,423	206,243,949	205,112,057	201,331,252	-5%	-8%
VOC	398,685	386,175	373,666	366,955	361,830	358,381	352,043	-6%	-9%
NOx	304,668	228,501	213,267	201,004	189,564	176,951	163,607	-30%	-38%
SOx	2,444	2,260	2,075	1,919	1,769	1,606	1,435	-15%	-28%
NH3	75,029	74,286	73,543	73,892	74,724	75,308	75,794	-2%	0%
N2O	3,288	3,270	3,257	3,273	3,341	3,378	3,416	-1%	2%
CH4	100,587	100,587	100,587	102,096	104,309	106,220	108,031	0%	4%
Lead	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadieno	3,679	3,598	3,518	3,491	3,482	3,480	3,459	-4%	-5%
Acetaldehído	8,132	9,333	13,694	20,854	28,412	32,466	38,362	68%	249%
Formaldehído	26,777	26,033	30,348	35,635	37,333	41,300	44,960	13%	39%
Benceno	5,294	5,087	4,820	4,744	4,705	4,499	4,354	-9%	-11%
PM2.5	14,276	12,676	11,076	9,618	8,168	6,628	5,023	-22%	-43%
PM10	14,969	13,292	11,614	10,086	8,564	6,950	5,267	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina

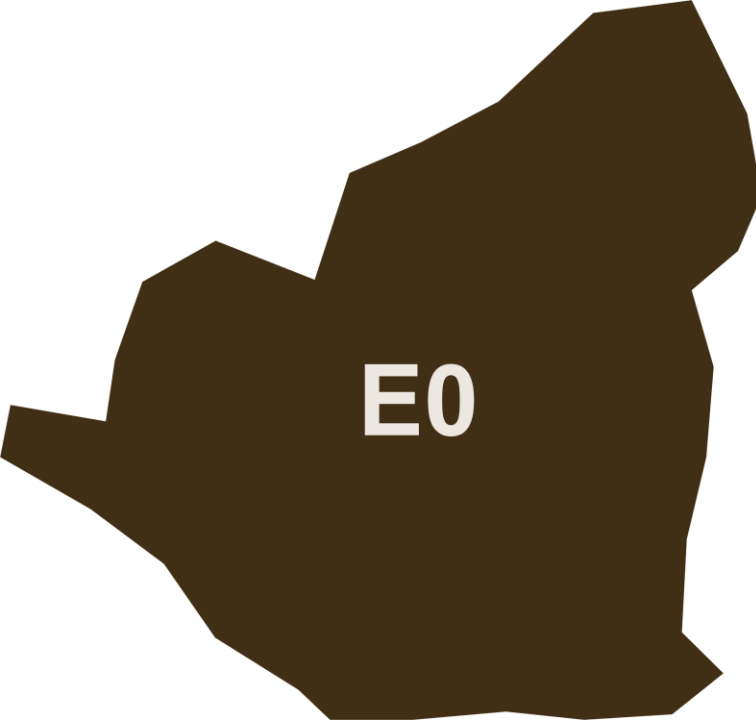


Emisiones País 2024 (MMT/año)	751.4
Meta a 2035 (MMT/año)	500.4
Delta	251.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	13.4%	17.3%	20.6%	23.8%	27.8%
RED II/III	0.0%	8.1%	10.6%	12.7%	14.7%	17.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.6%	9.7%	11.6%	13.4%	15.7%
RED II/III	0.0%	8.2%	10.7%	12.8%	14.9%	17.3%

Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua



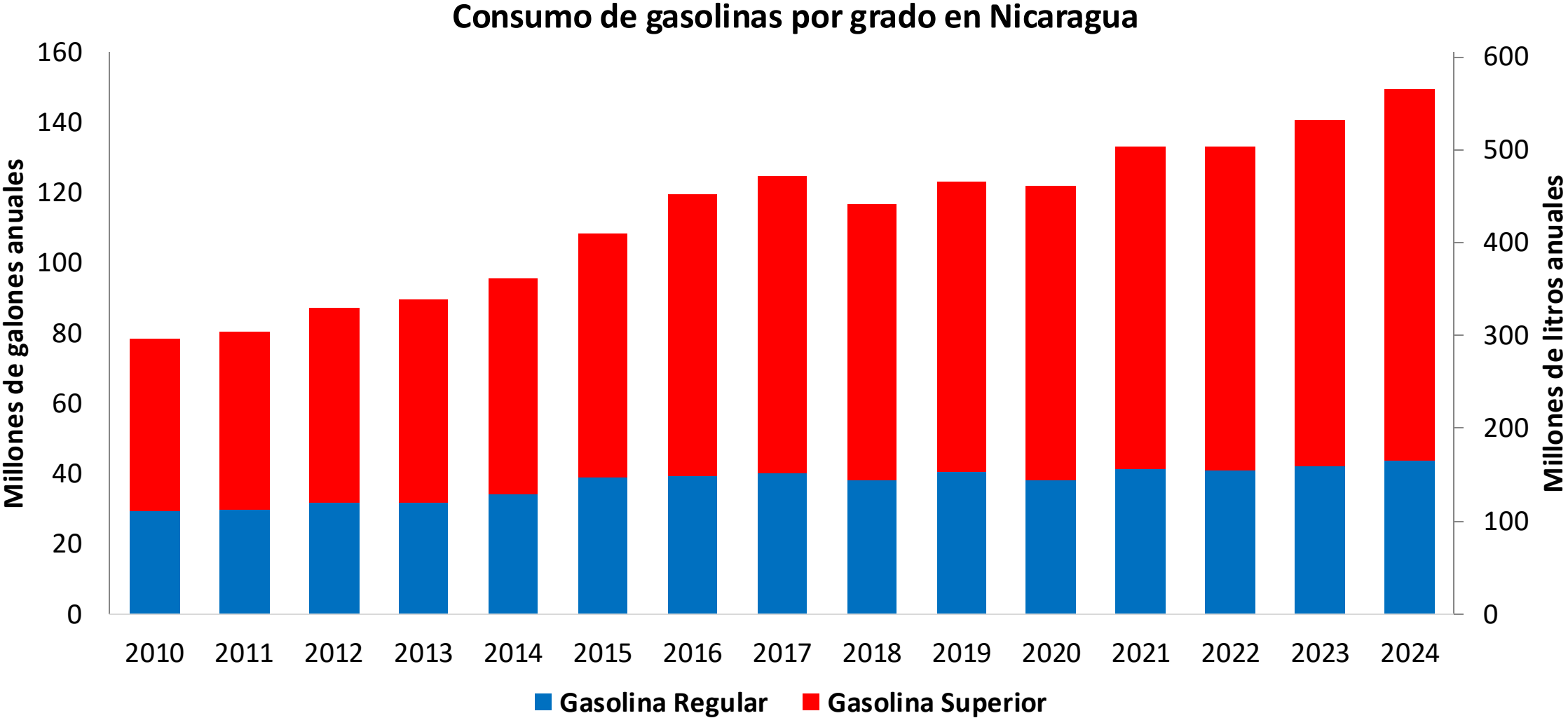
E0

En 2024 la demanda fue de 149 millones de galones (565 millones de litros). La refinería de Nicaragua es la única en Centroamérica que produce actualmente gasolina, cubriendo el 33% de la demanda. El faltante se importaba anteriormente desde Venezuela quien desde 2016 fue desplazado por Estados Unidos. Existen dos gasolinas en el país, regular con un 29% de participación en volumen en el mercado y premium con un 71%.

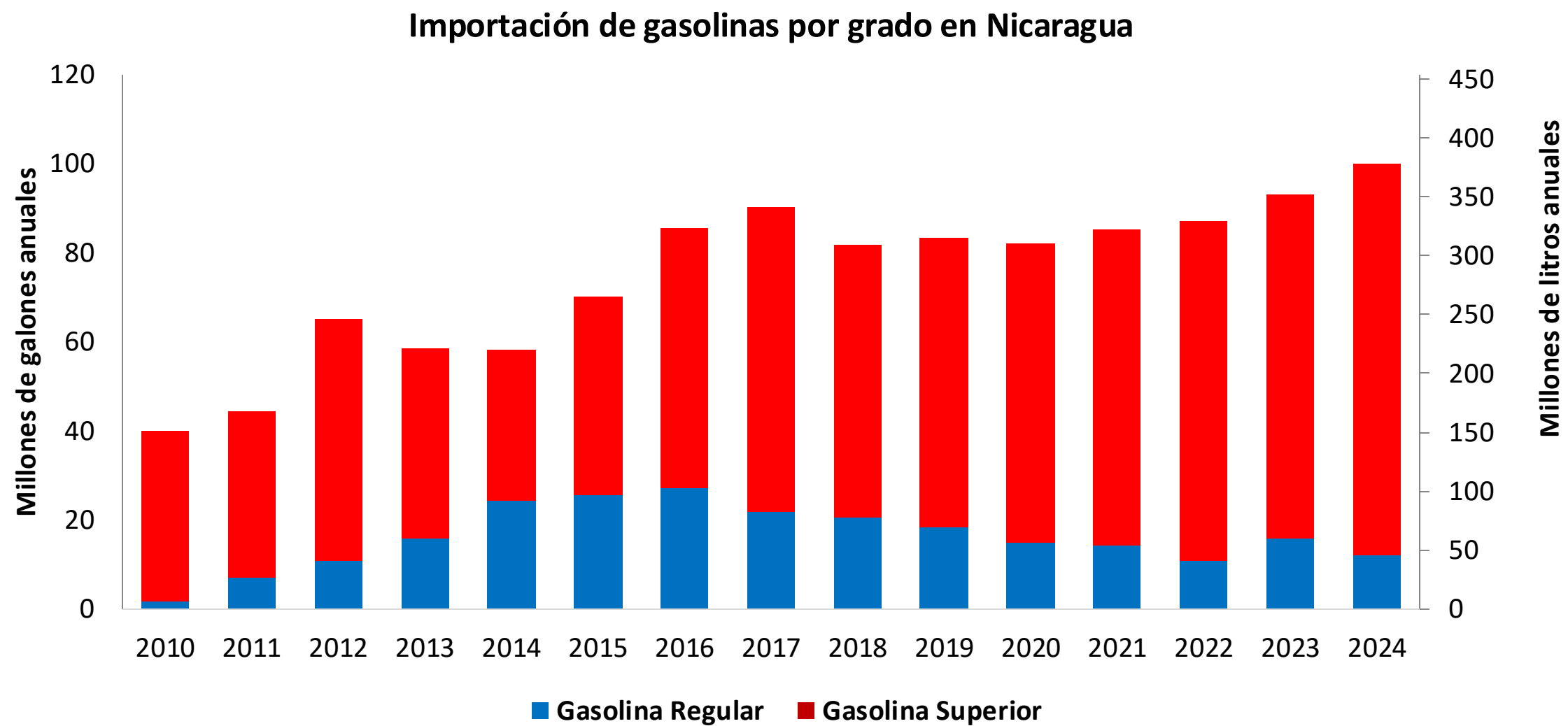
De acuerdo con el Ministerio de Energía y RTCA, en Nicaragua no existe mandato de etanol.

Fuente: MEM Nicaragua, RTCA

Consumo de gasolina en Nicaragua



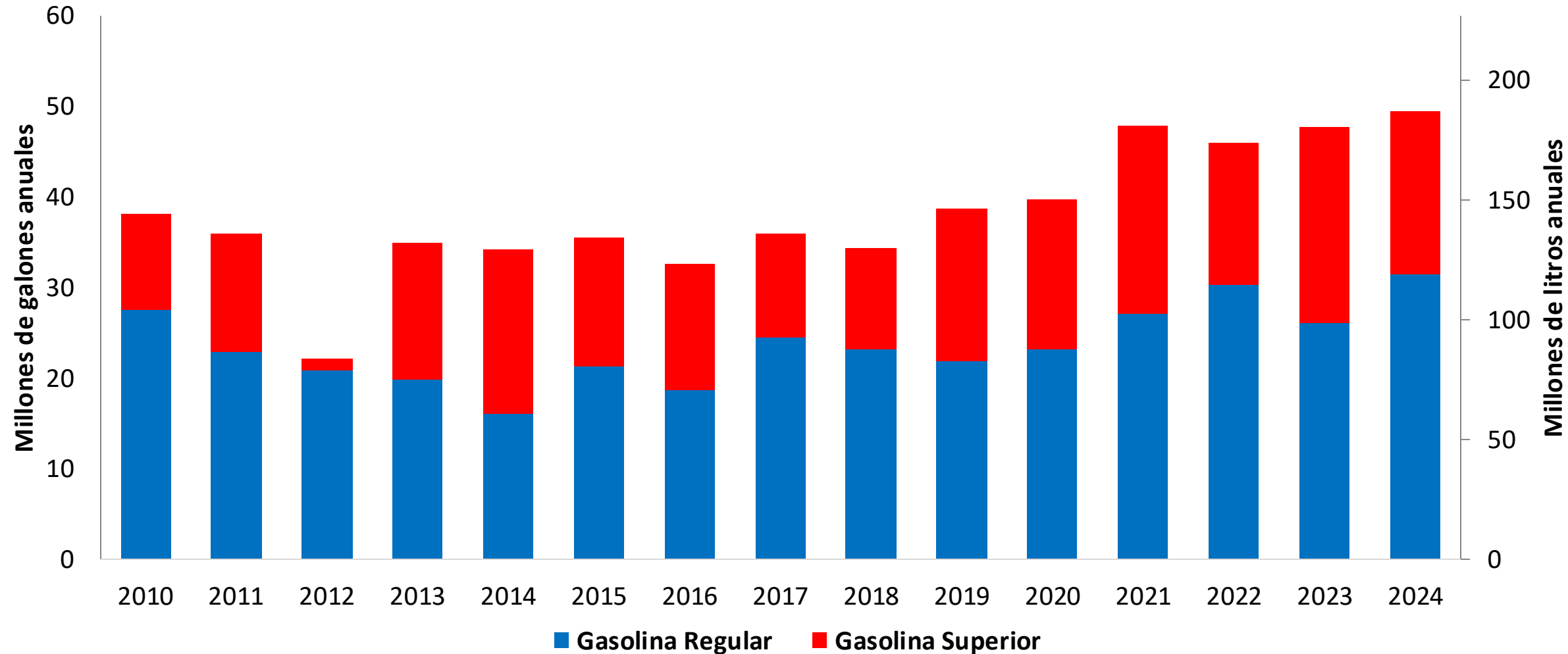
Fuente: MEM Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua

Producción de gasolinas en Nicaragua

Producción de gasolinas por grado en Nicaragua



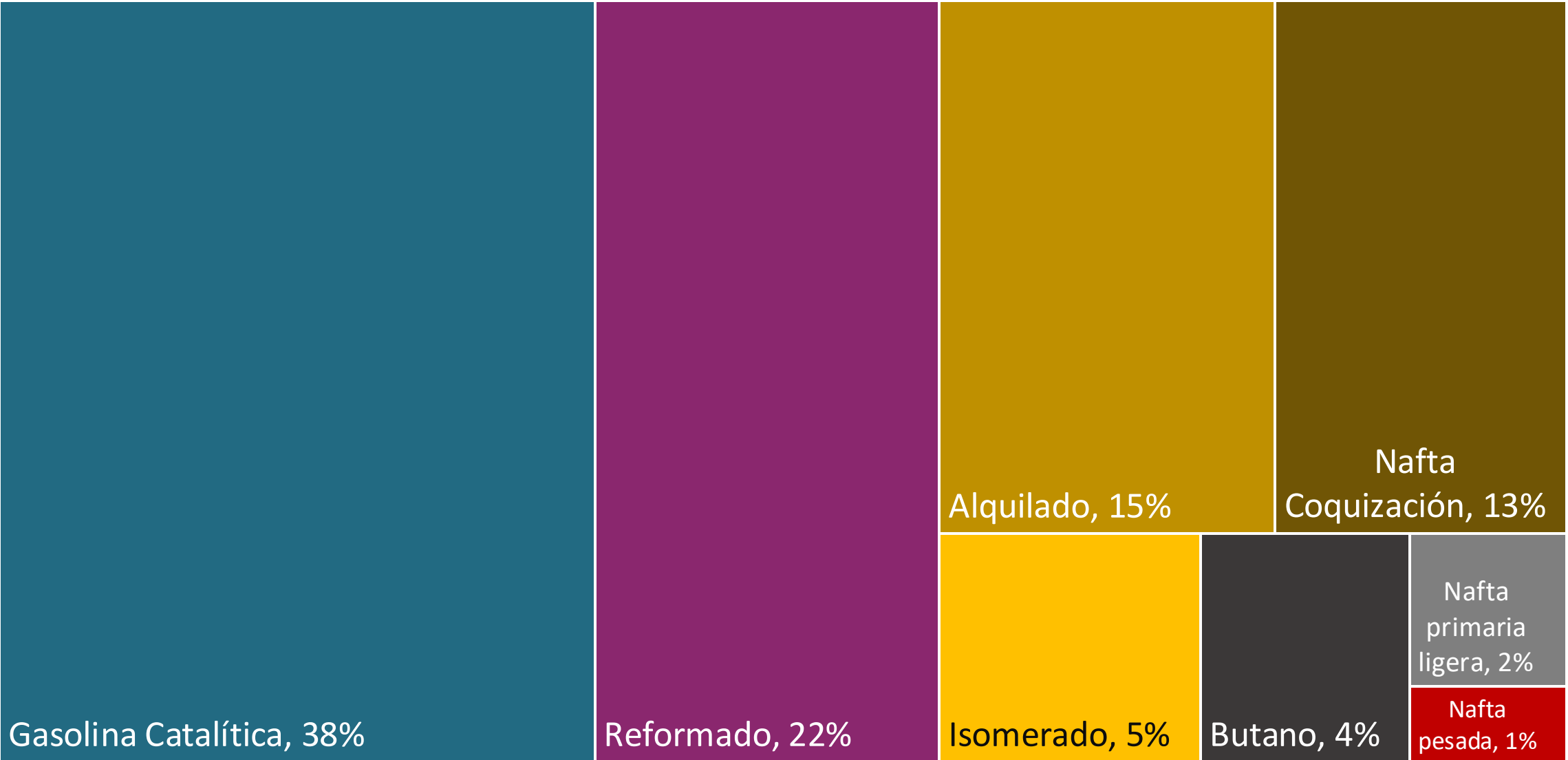
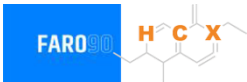
Fuente: MEM Nicaragua

Calidad de gasolina en Nicaragua

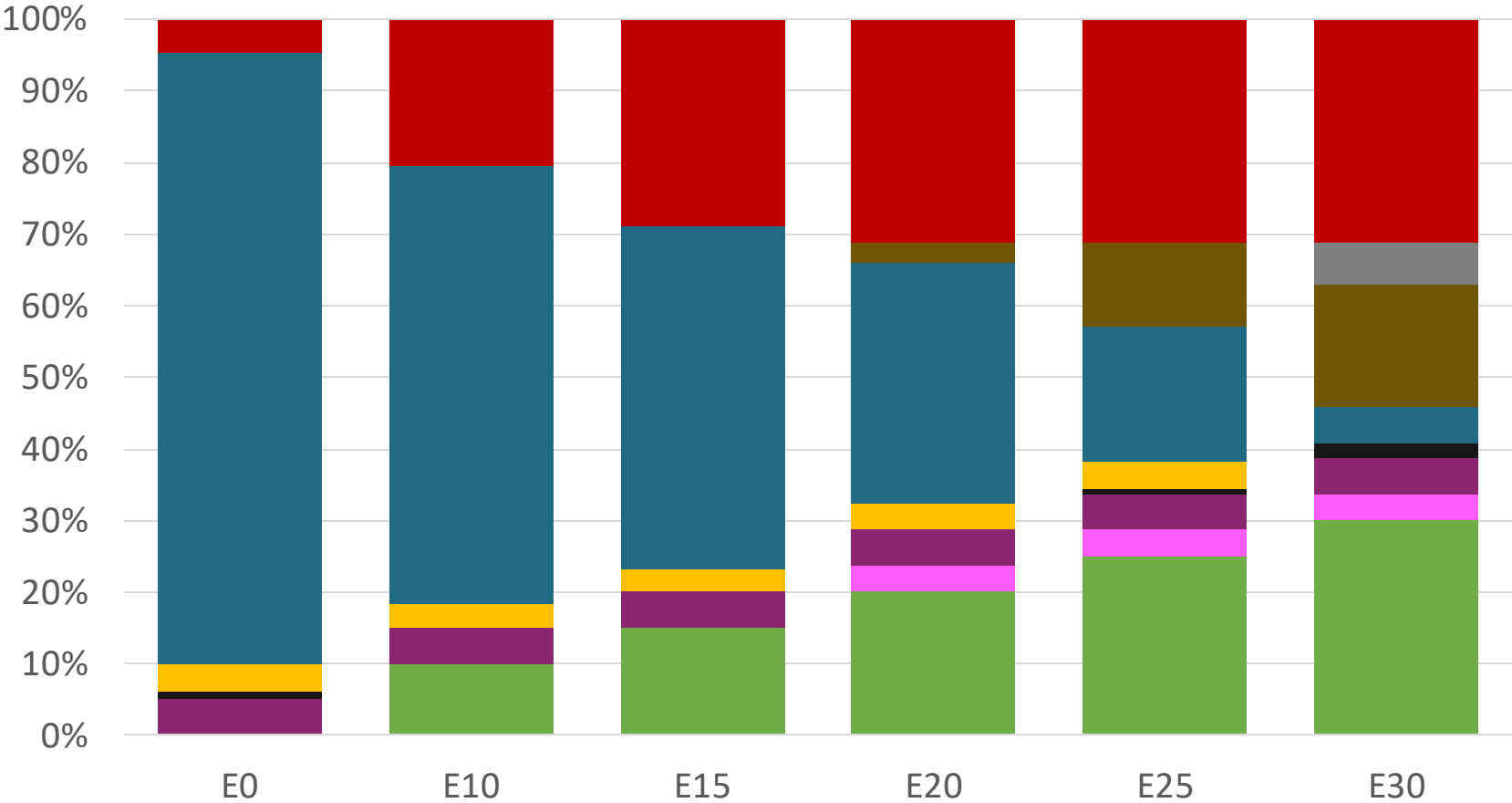
Nombre	RTCA 75.01.20:19	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reporte	Reporte	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<= 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Componentes de mezclado - Nicaragua

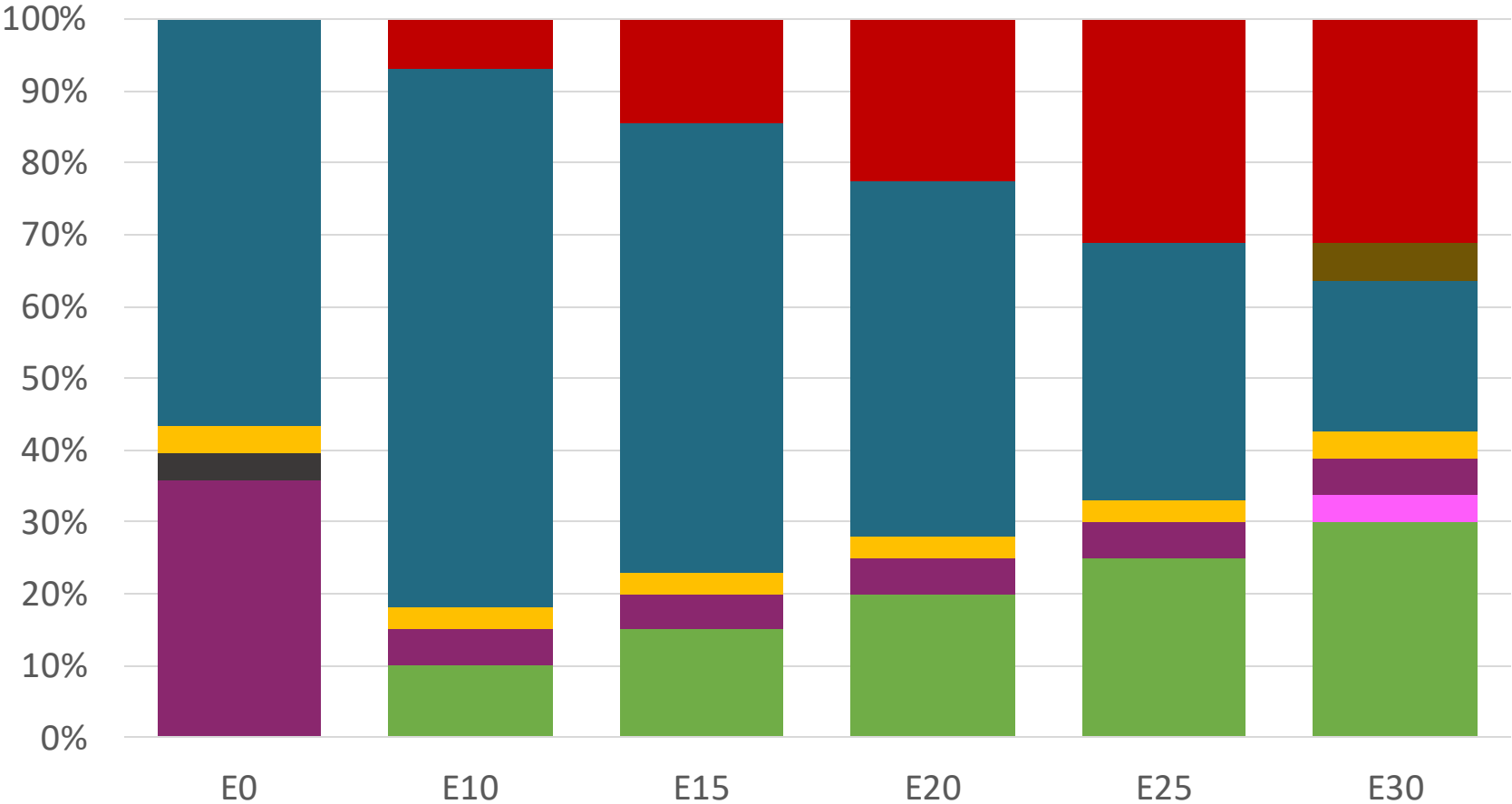


Nicaragua – Regular – Octano Constante



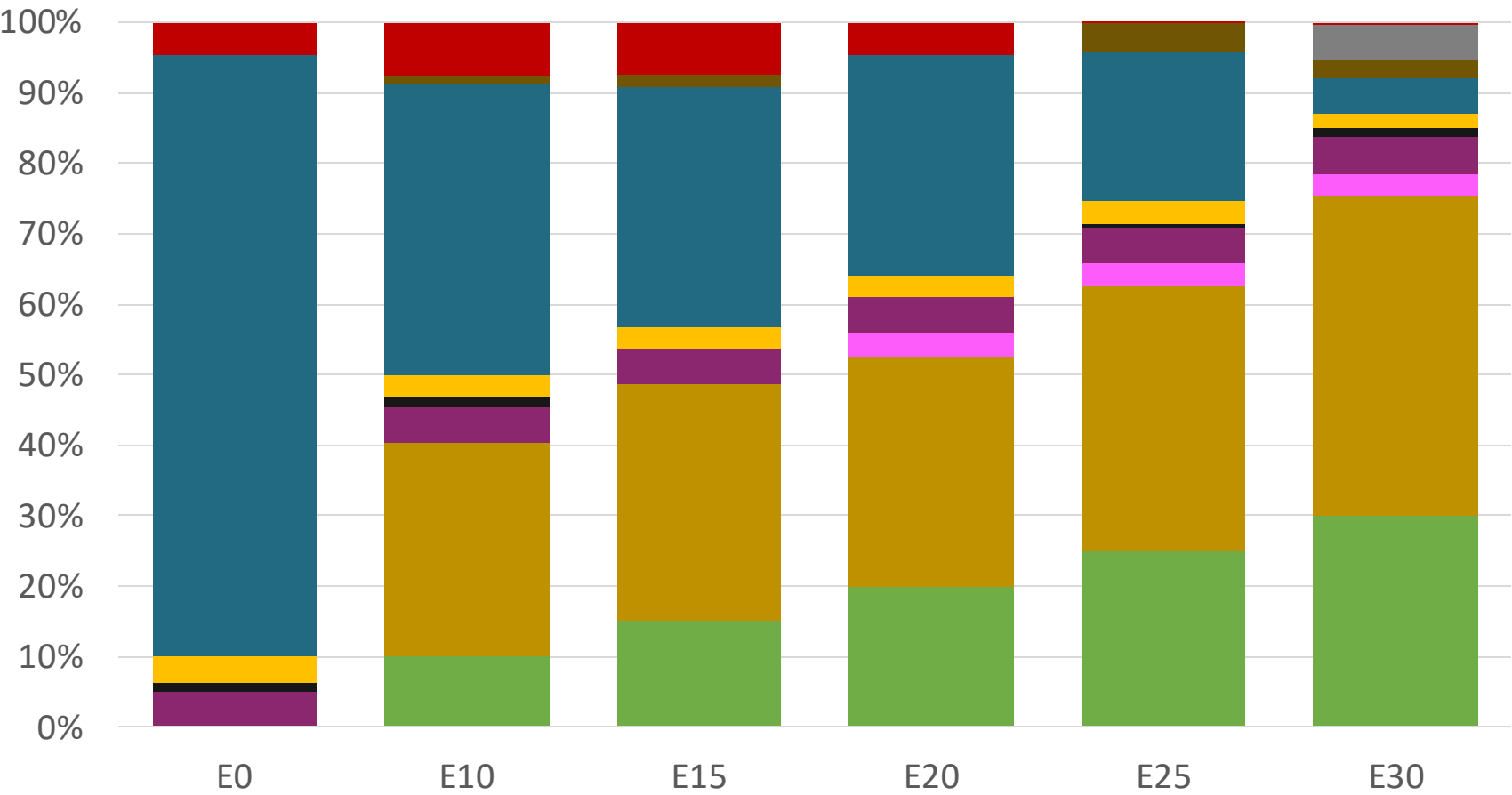
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Nicaragua – Premium - Octano Constante



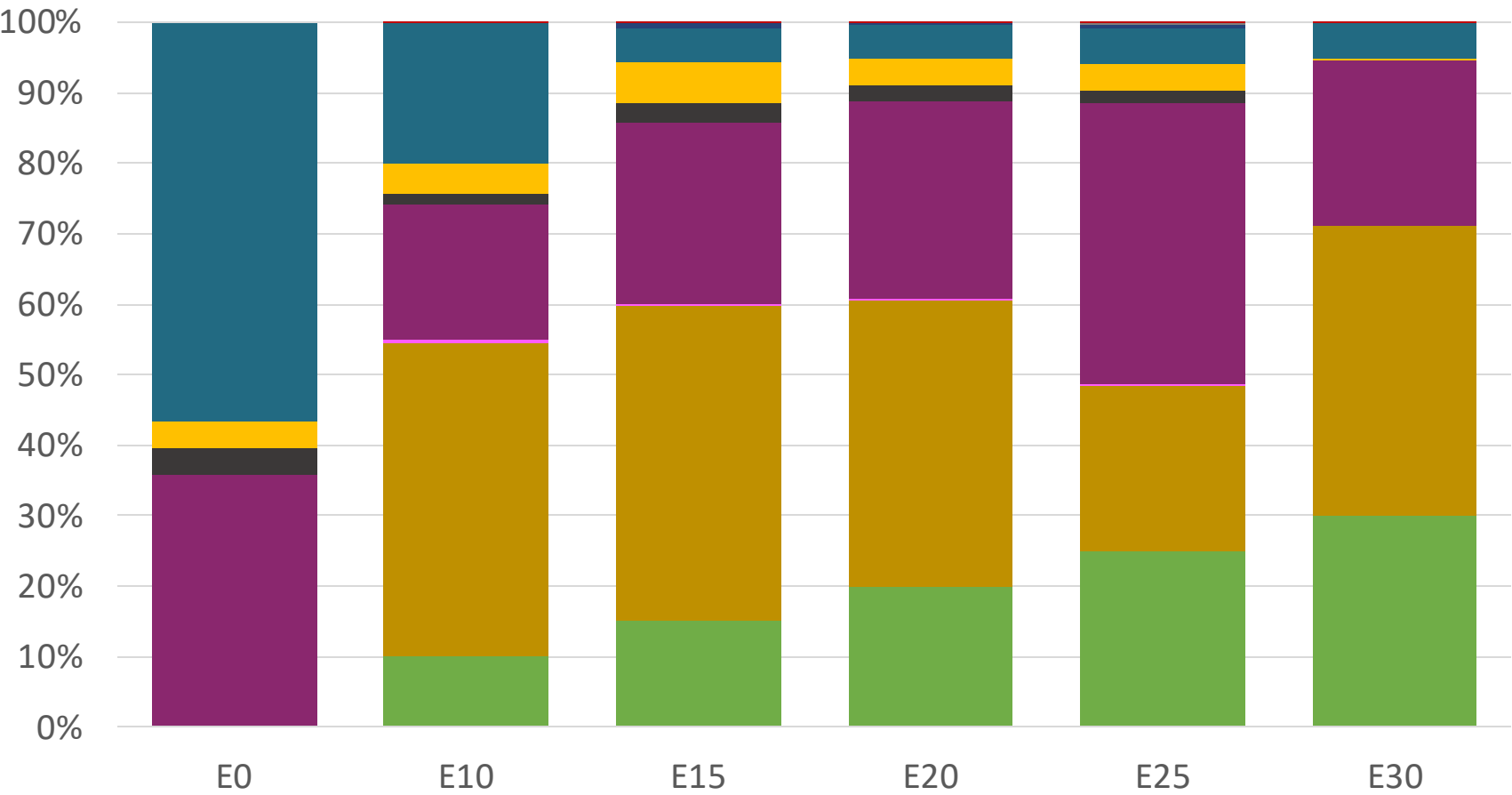
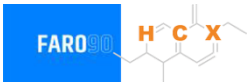
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Nicaragua – Regular – Octano Aumento



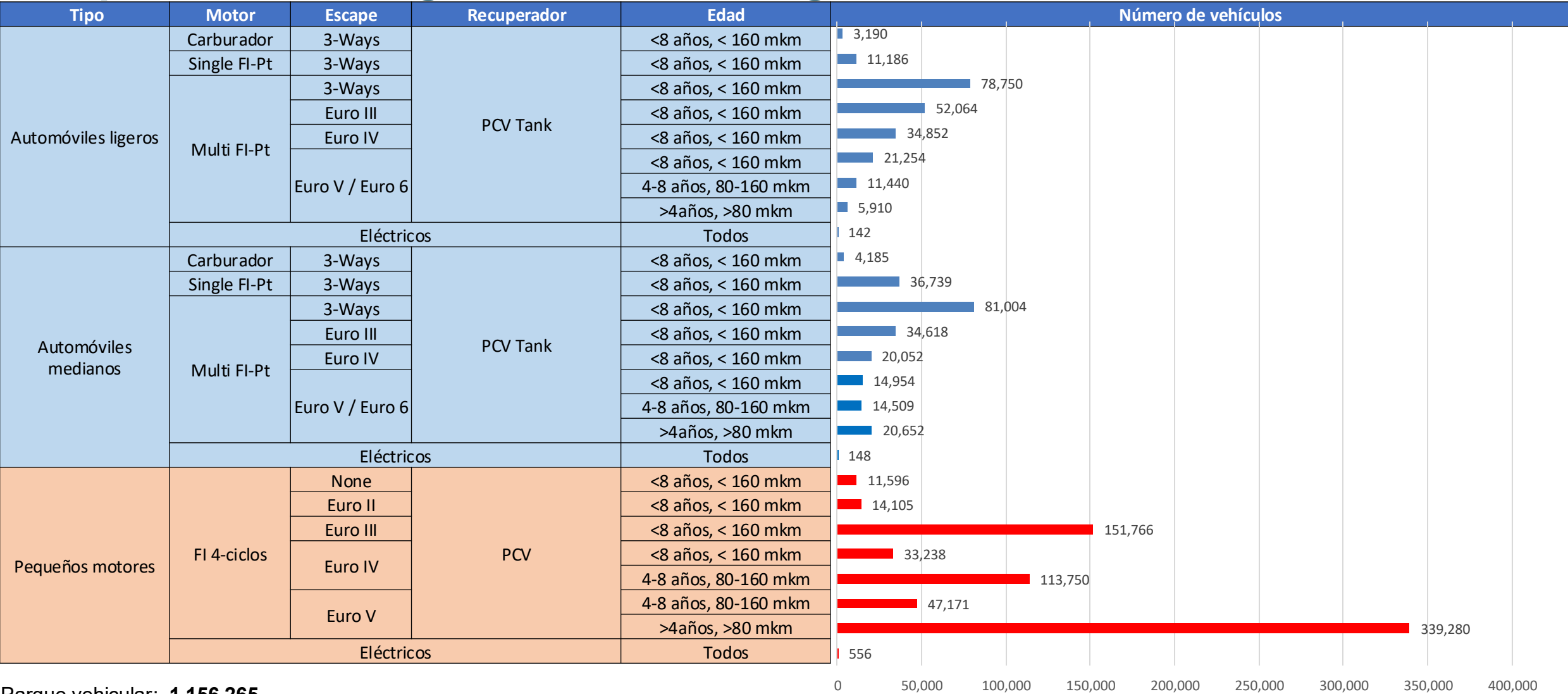
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Nicaragua – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Nicaragua

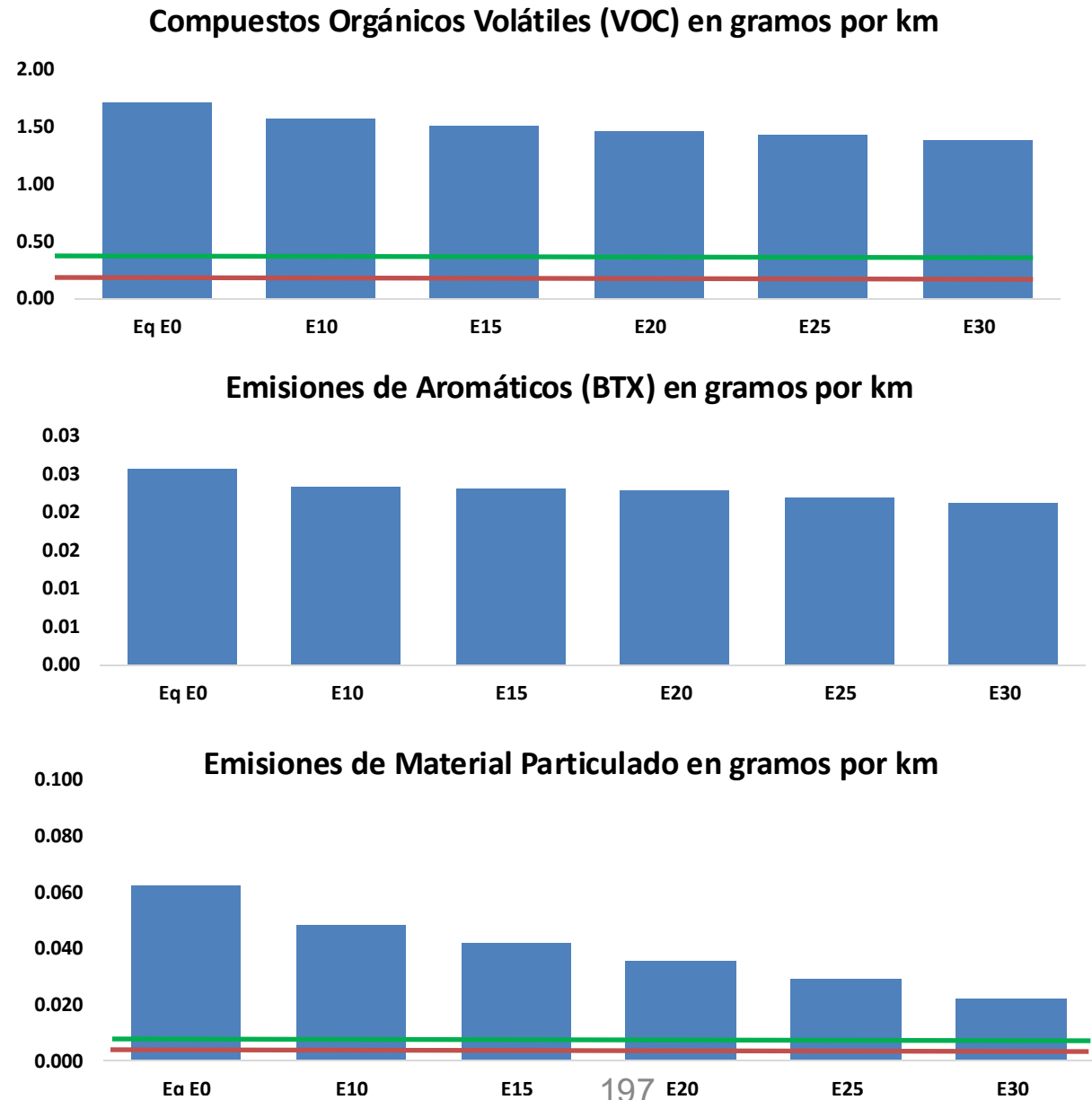
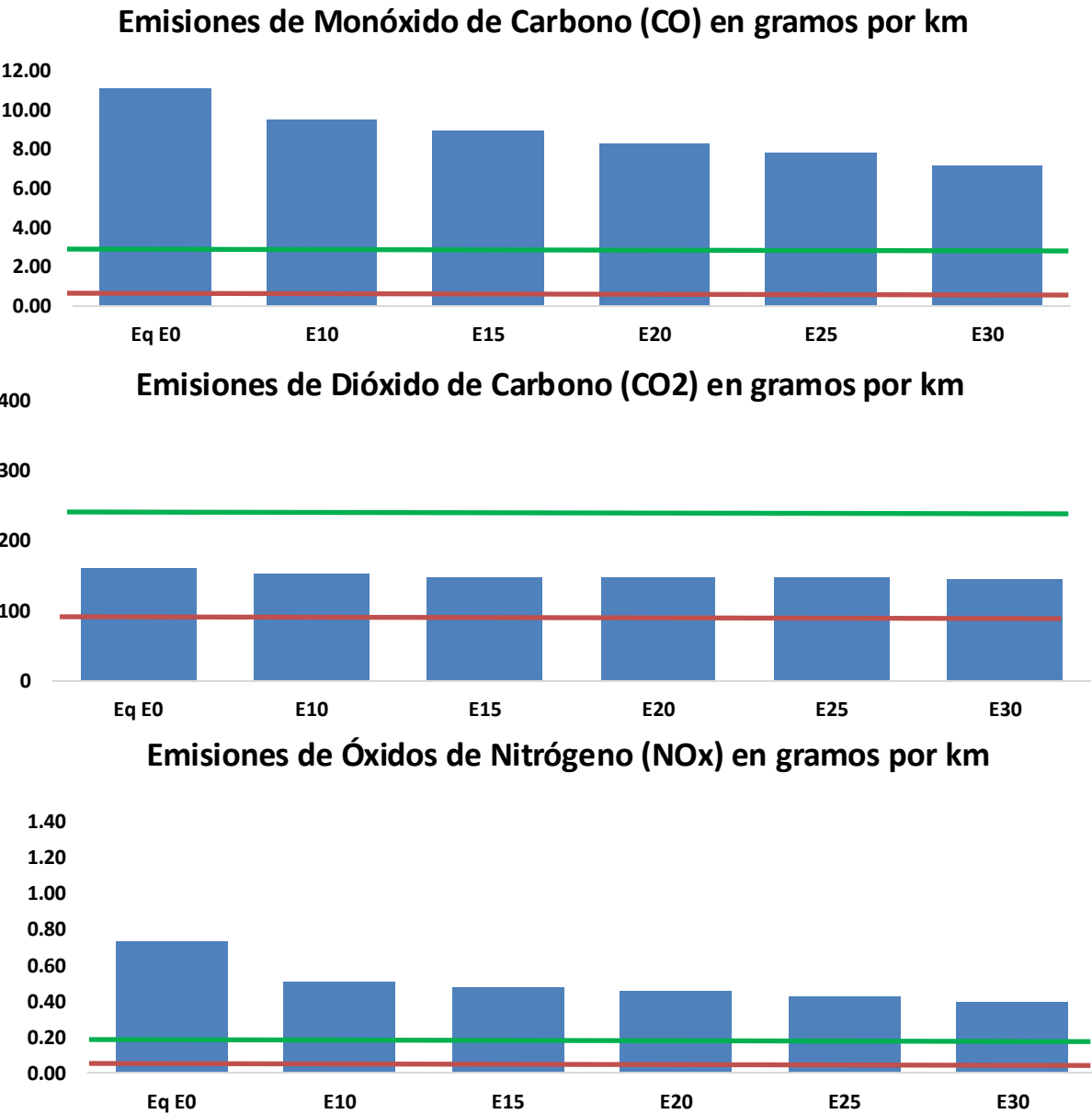


Parque vehicular: **1,156,265**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **56%**

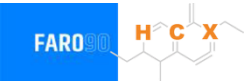
Nicaragua - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos

Emisiones estándar Euro 6

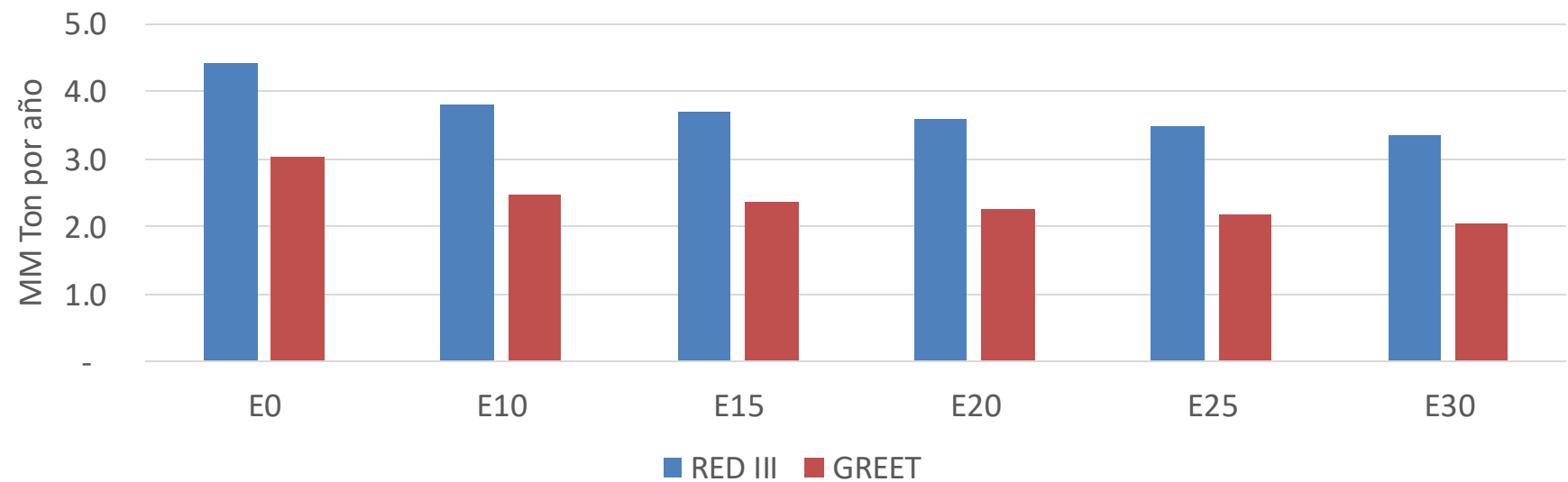


Nicaragua - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	214,999	199,703	184,407	172,113	159,852	150,457	139,073	-14%	-26%
CO2	3,079,570	3,000,381	2,925,592	2,866,772	2,837,666	2,831,064	2,778,880	-5%	-8%
VOC	33,132	31,657	30,182	29,182	28,272	27,602	26,604	-9%	-15%
NOx	14,014	10,510	9,810	9,246	8,719	8,139	7,525	-30%	-38%
SOx	37	34	32	29	27	24	22	-15%	-28%
NH3	1,317	1,304	1,291	1,297	1,311	1,322	1,330	-2%	0%
N2O	53	52	52	52	53	54	55	-1%	2%
CH4	7,490	7,490	7,490	7,602	7,767	7,909	8,044	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	148	138	129	121	113	107	99	-13%	-24%
Acetaldehídos	395	454	666	1,014	1,382	1,579	1,866	68%	249%
Formaldehidos	1,530	1,487	1,734	2,036	2,133	2,360	2,569	13%	39%
Benceno	494	475	450	443	439	420	406	-9%	-11%
PM2.5	201	179	156	136	115	93	71	-22%	-43%
PM10	996	884	773	671	570	462	350	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	41.1
Meta a 2035 (MMT/año)	28.8
Delta	12.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	18.6%	22.2%	25.4%	28.5%	32.3%
RED II/III	0.0%	13.5%	16.2%	18.7%	21.0%	23.9%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.6%	5.5%	6.3%	7.0%	8.0%
RED II/III	0.0%	4.8%	5.8%	6.7%	7.5%	8.6%

Mezclado de etanol en gasolina en Panamá

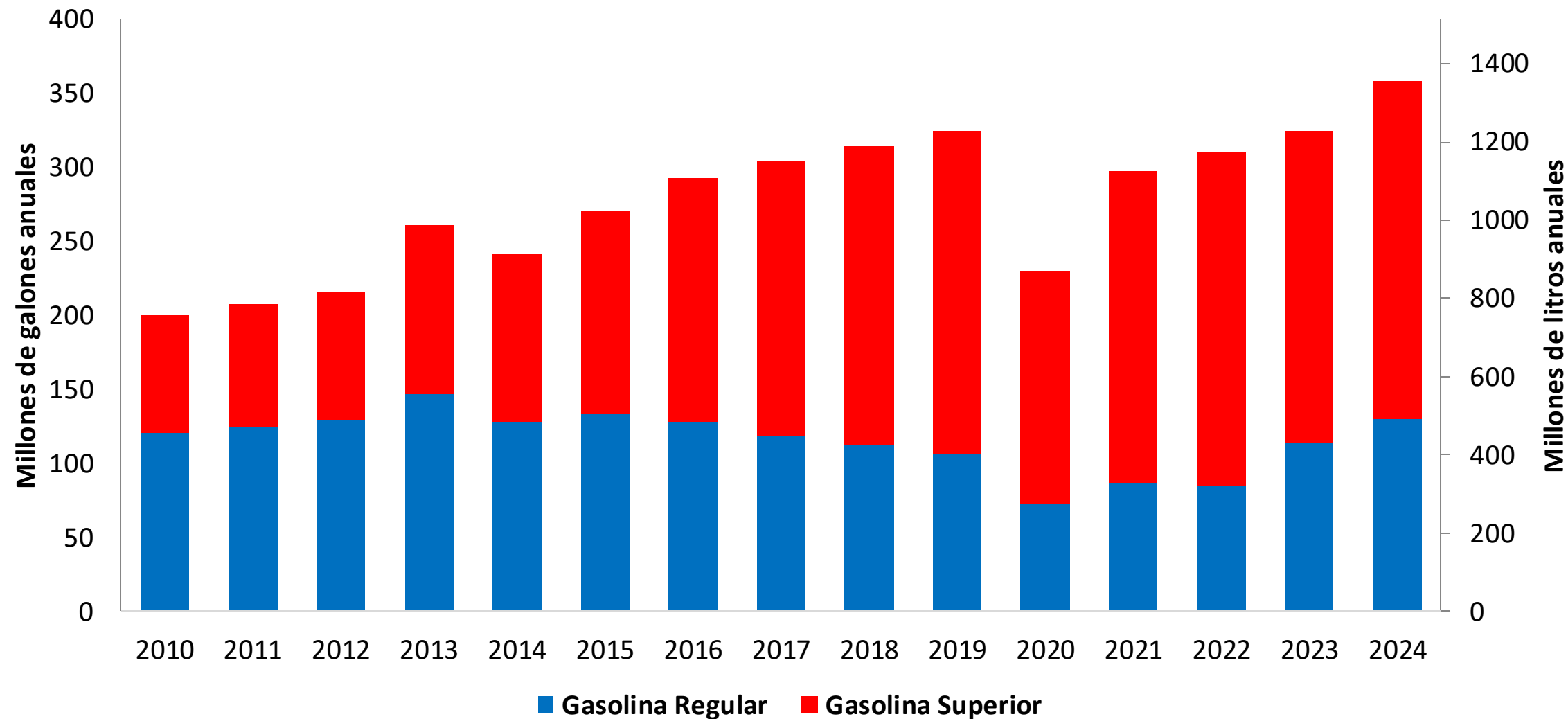


En 2024 el consumo fue de 358 millones de galones (1356 millones de litros). La gasolina regular (RON 91) representó el 36 % del volumen consumido mientras que la premium (RON 95) alcanzaba un 64%. Se importa la totalidad de la gasolina provenientes de Estados Unidos, Holanda y Alemania.

En 2011 se autorizó la mezcla con 2% v/v y un aumento gradual hasta alcanzar 10% v/v en 2016. Sin embargo, en 2013 se limitó a 5% v/v y en 2014 se dejó de utilizar por disputas políticas. Se espera la implementación de mandato de una mezcla obligatoria de hasta el 10% en 2026-2027.

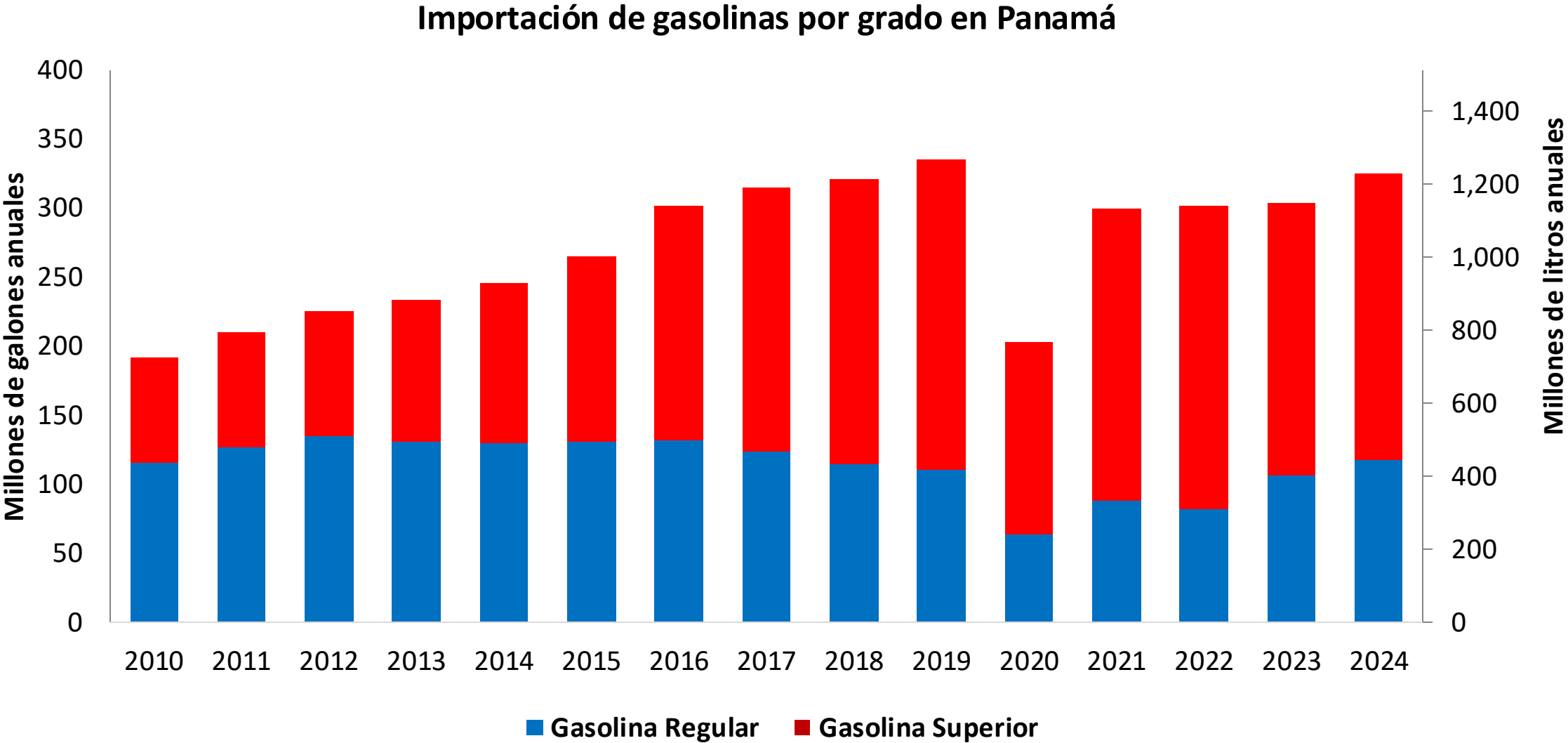
Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Consumo de gasolinas por grado en Panamá

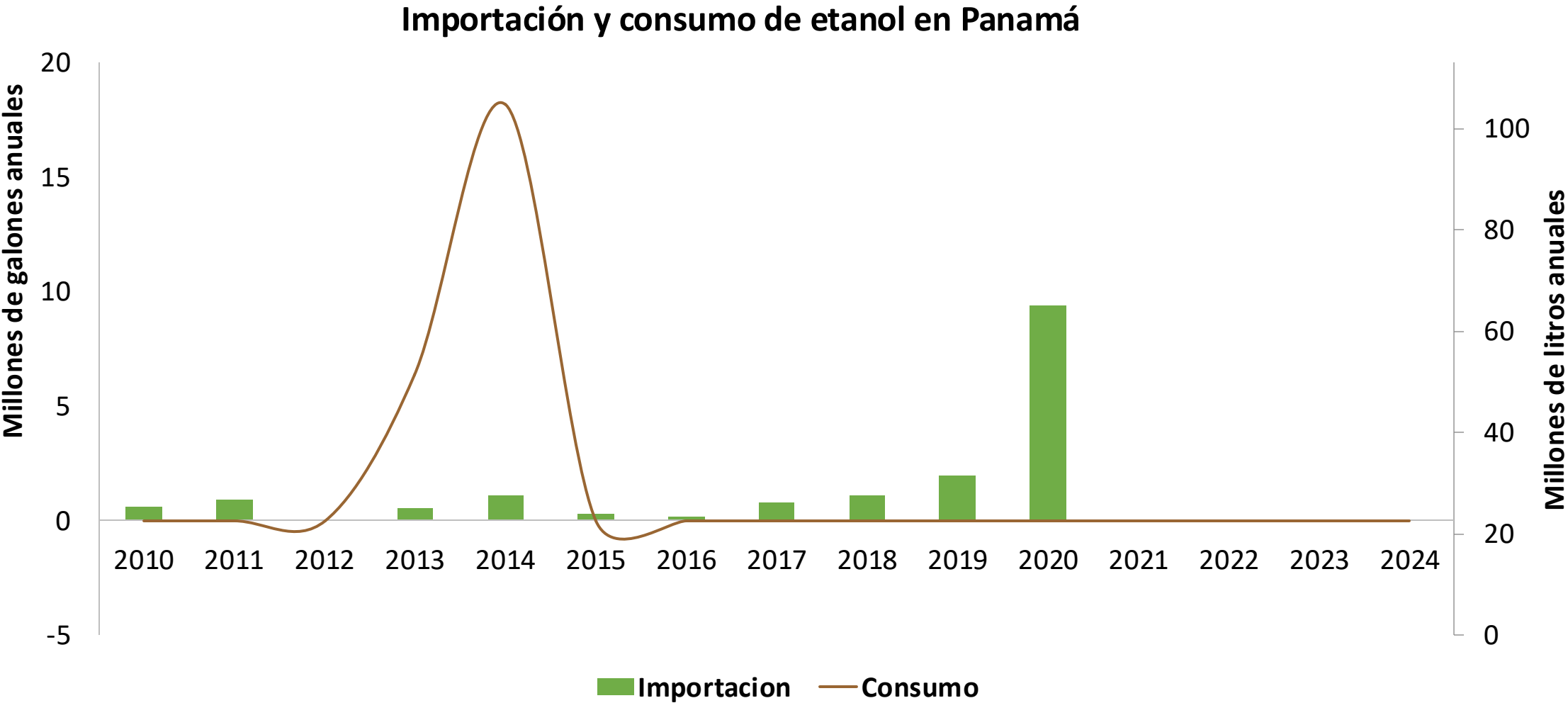


Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Importación de gasolinas en Panamá para cubrir demanda



Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

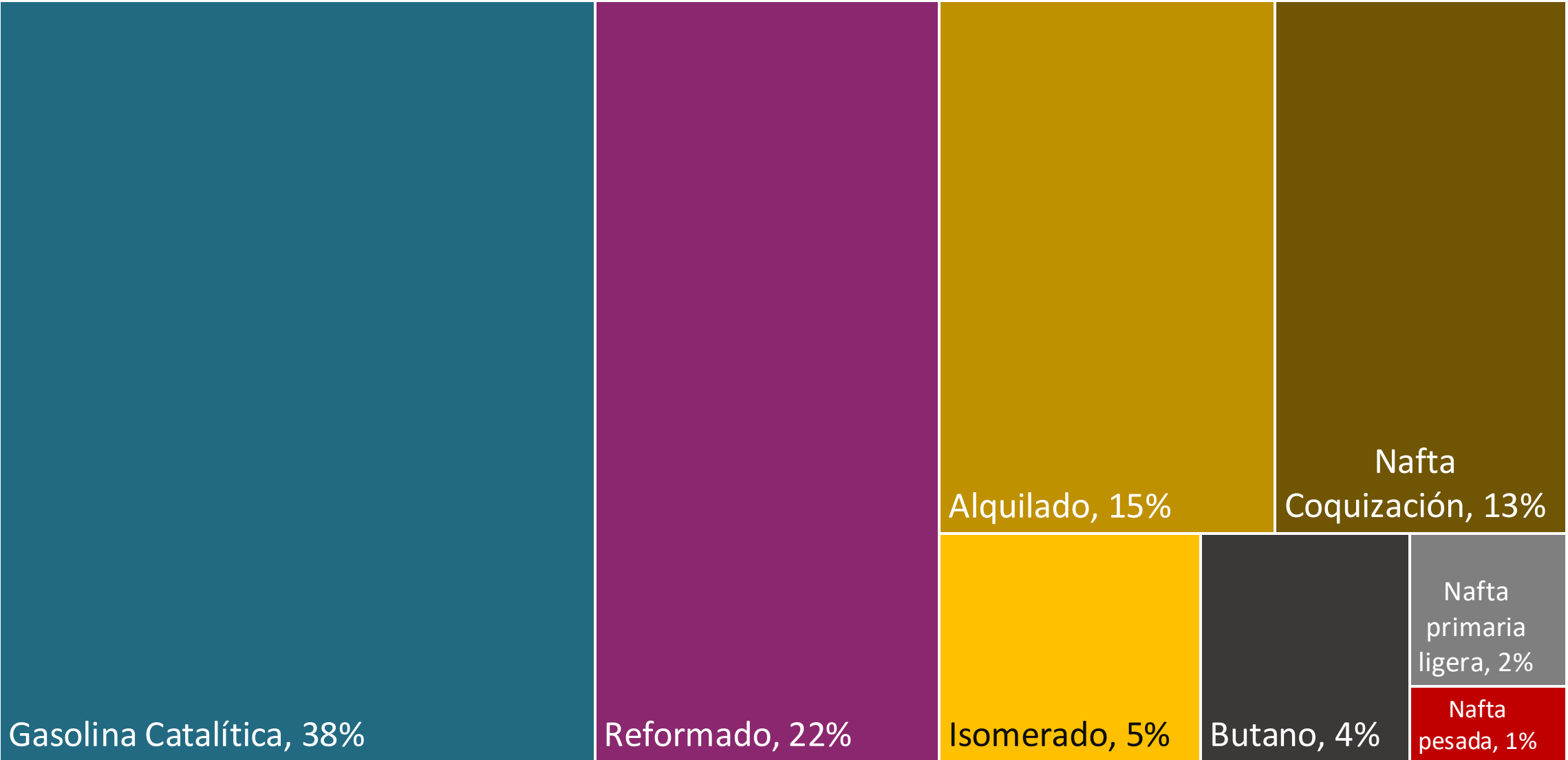


Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

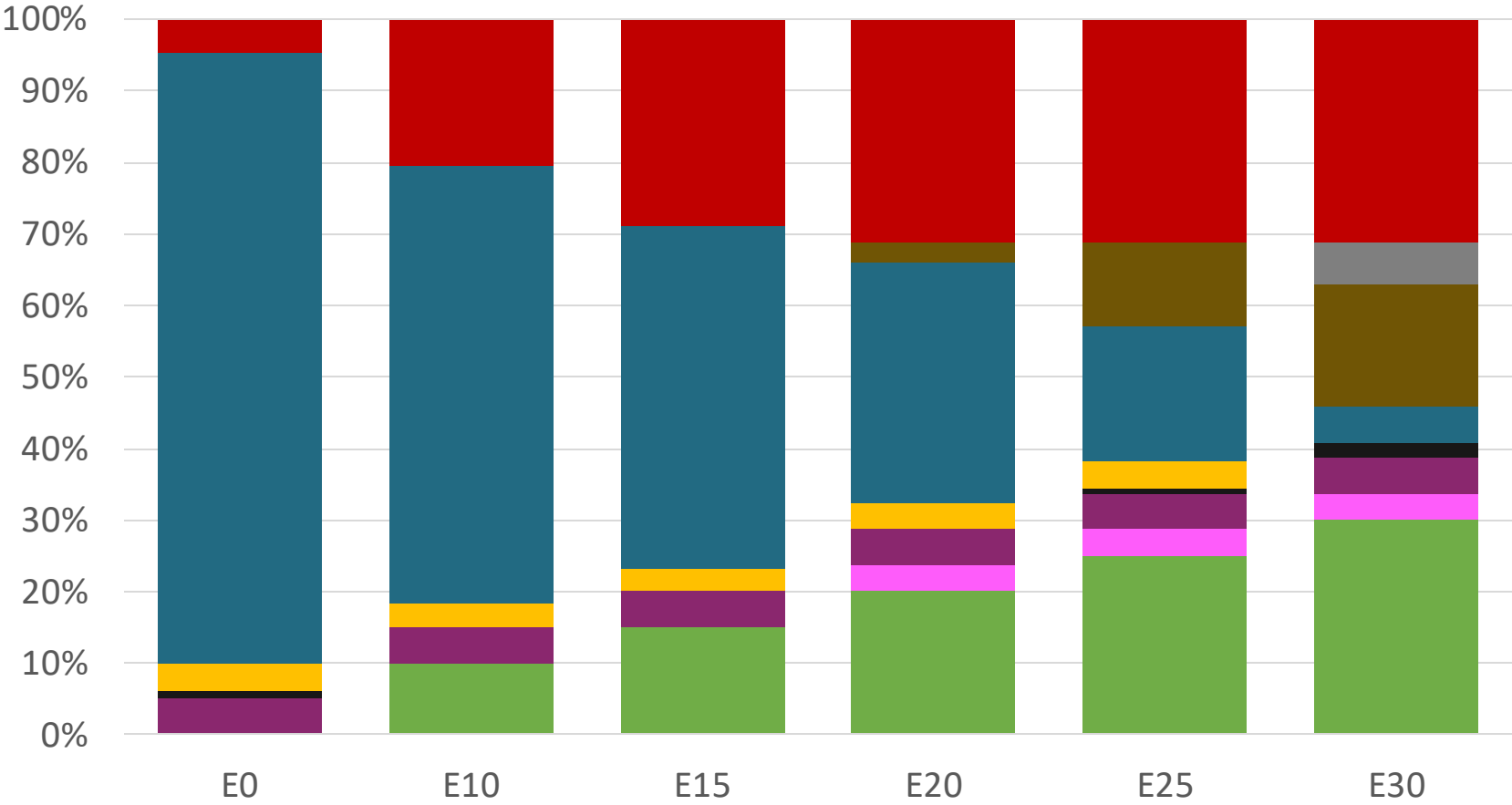
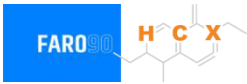
Calidad de gasolina en Panamá

Nombre	DGNTI-COPANIT 83-2013/ Resolución 425/2020		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2014/2021		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5% v/v / <1,5% v/v	< 5% v/v / <1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 50% v/v	< 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 30% v/v	< 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-/ < 0,7% v/v	-/ < 0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	10% v/v	10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<= 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	0% v/v si se añade etanol	0% v/v si se añade etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Panamá

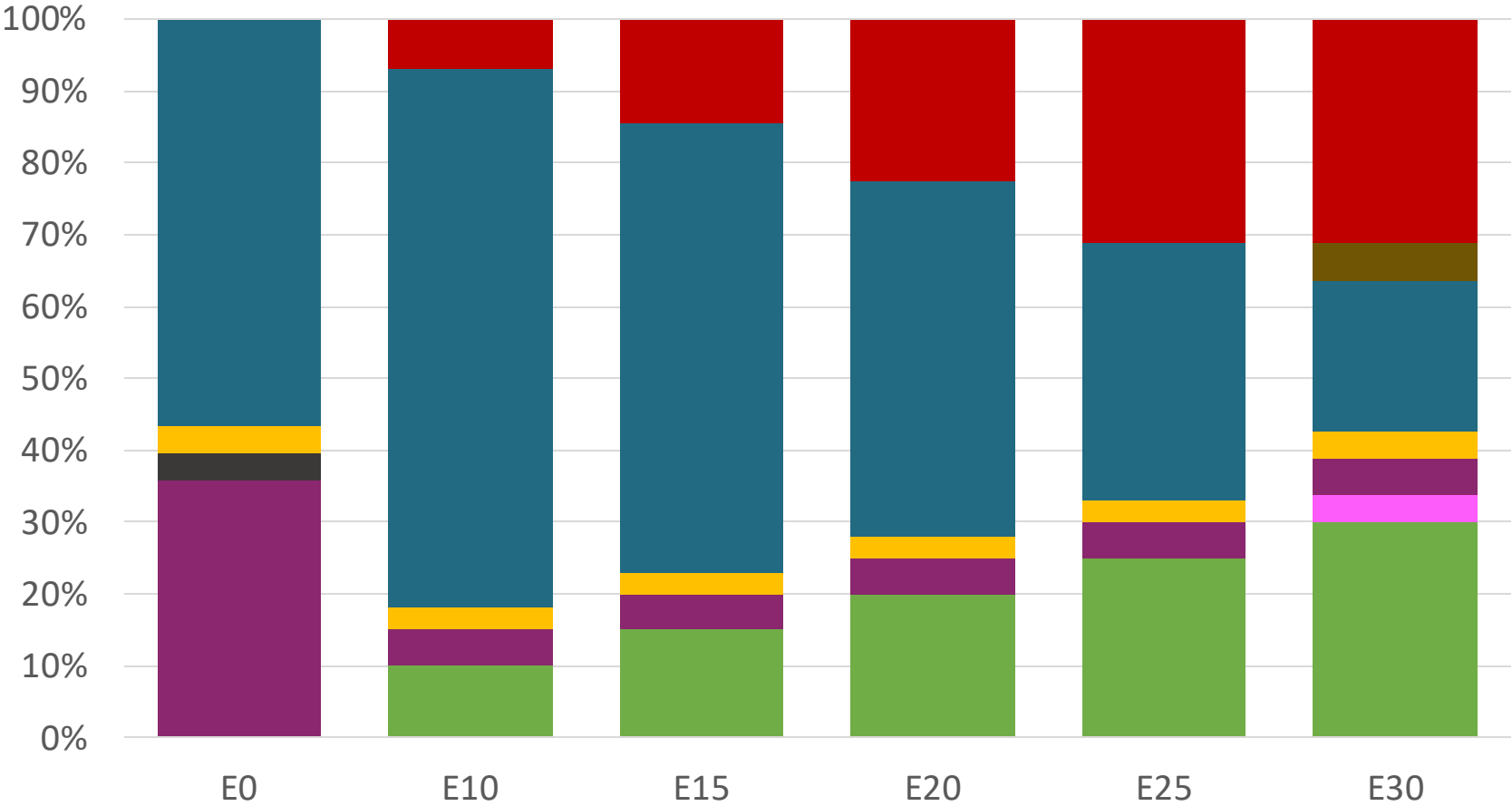
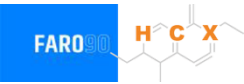


Panamá – Regular – Octano Constante



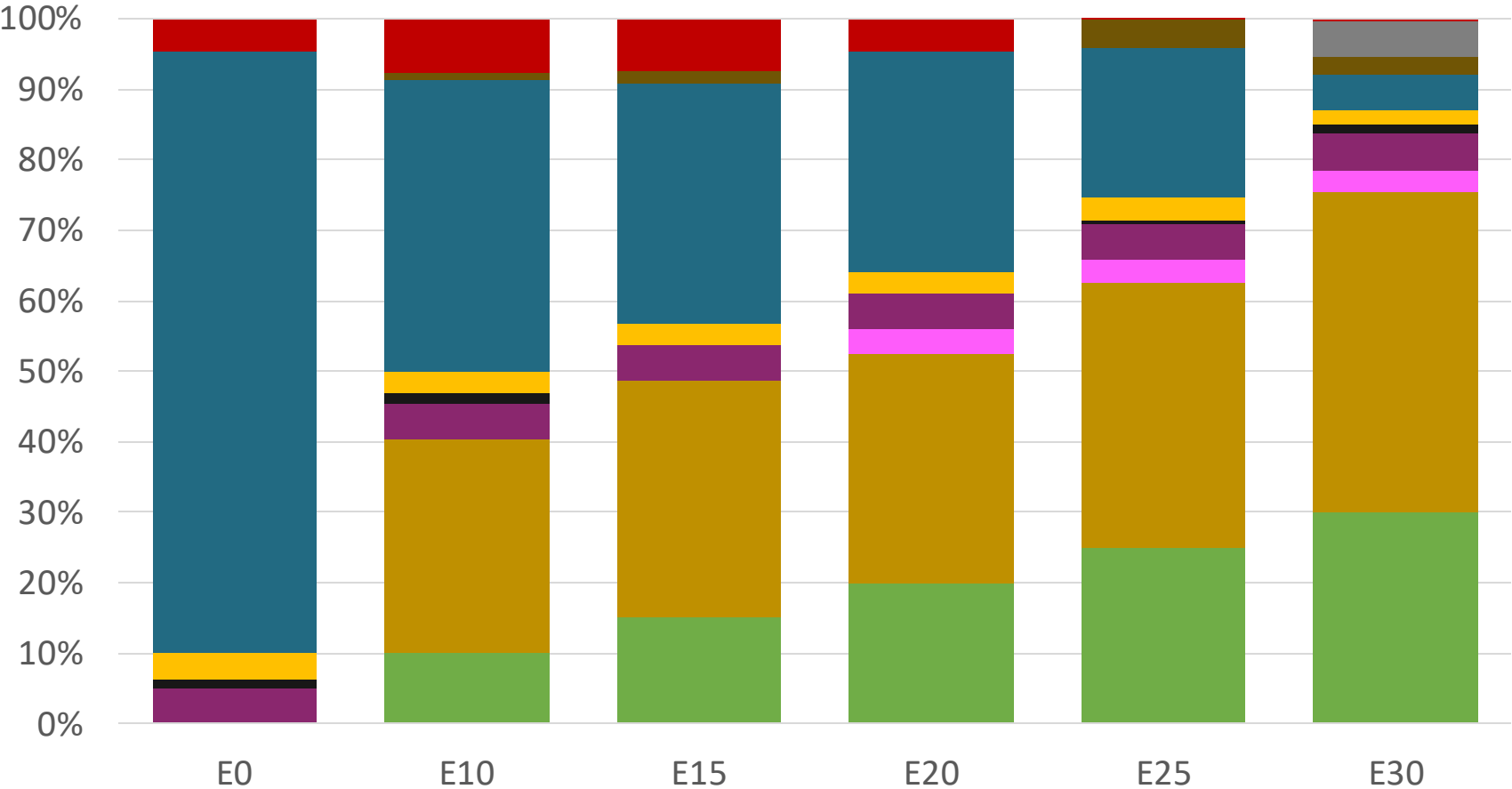
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Panamá – Premium - Octano Constante



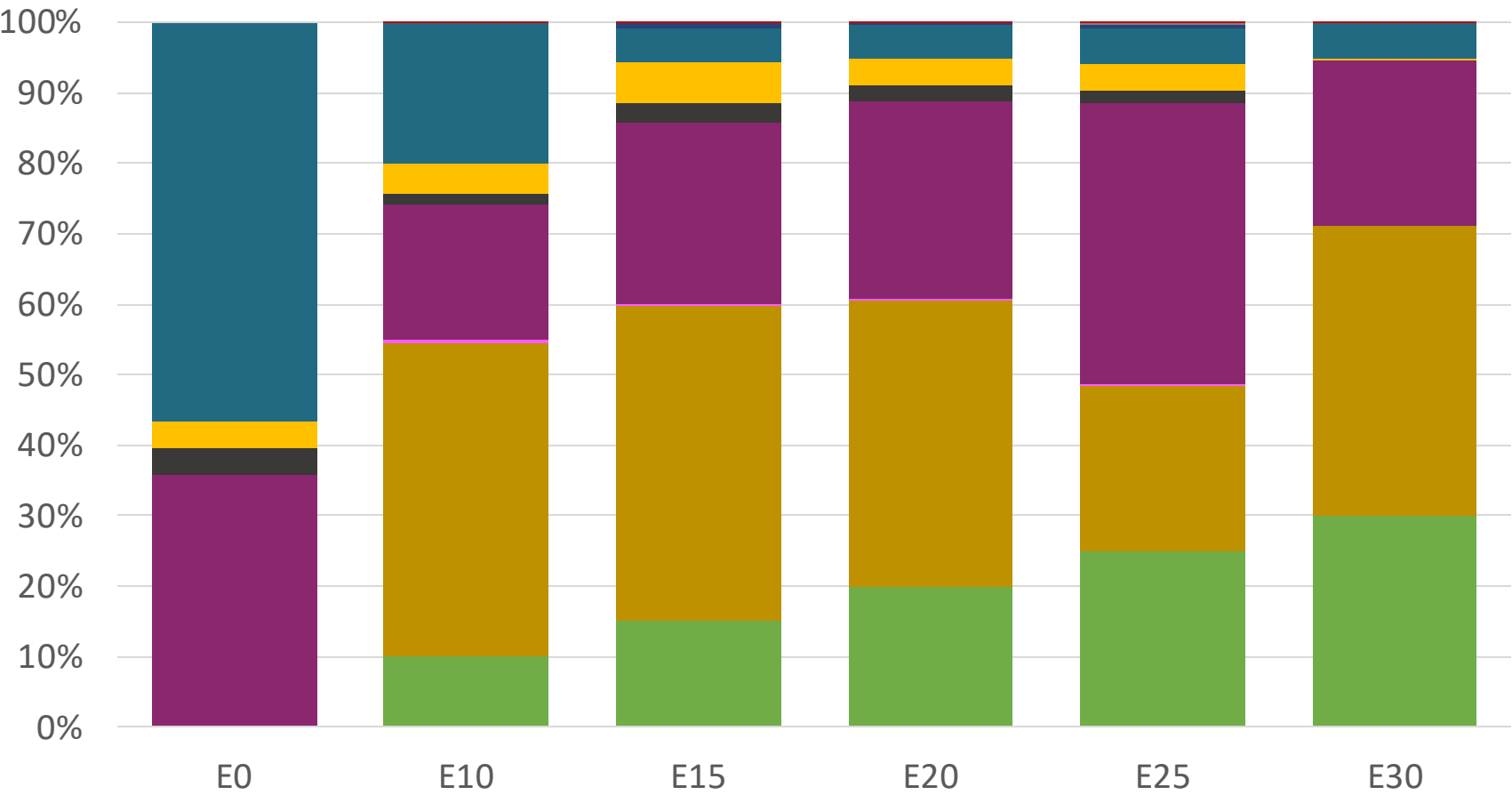
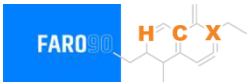
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Panamá – Regular – Octano Aumento



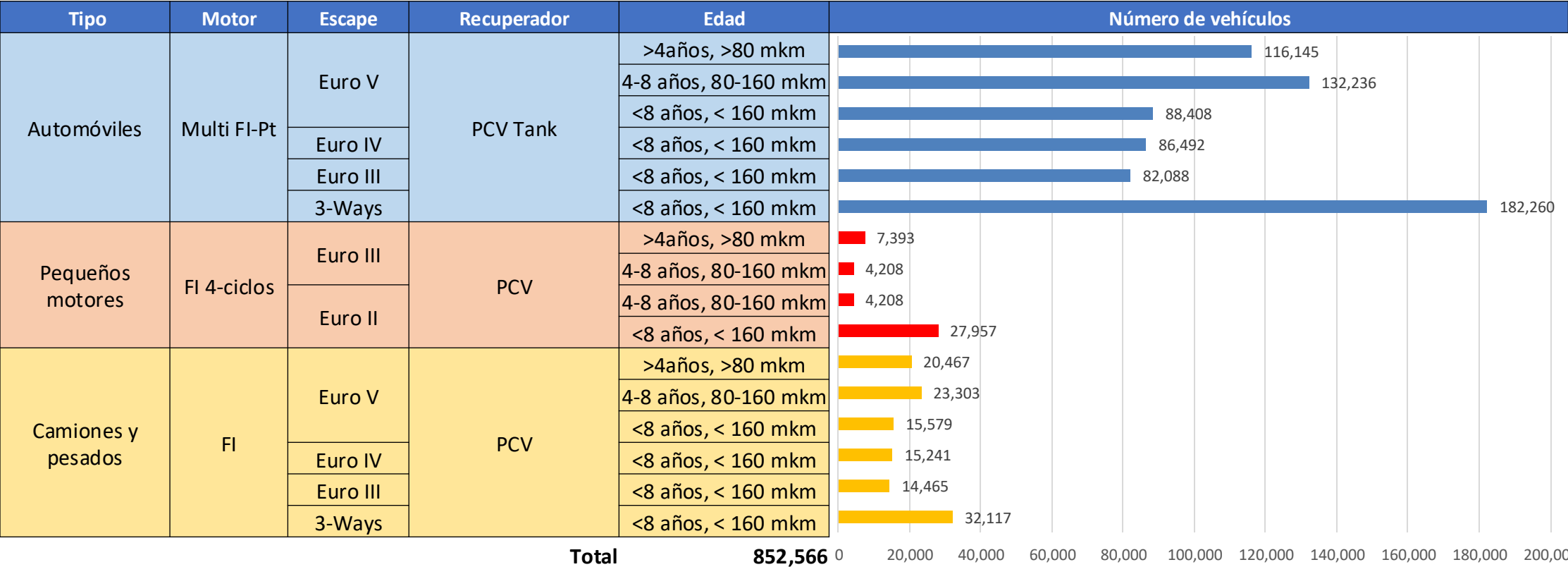
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Panamá – Premium - Octano Aumento



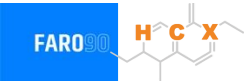
Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Panamá



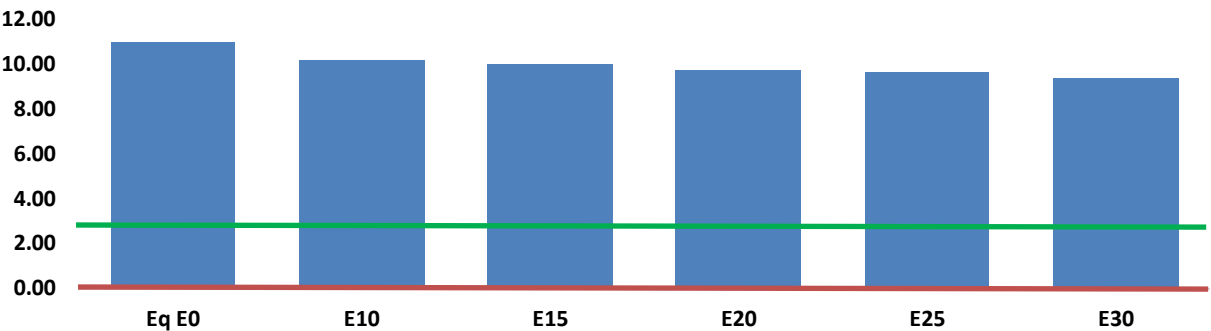
Parque vehicular: **852,566 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11.5 años**
Motocicletas: **5%**

Impacto en las emisiones vehiculares

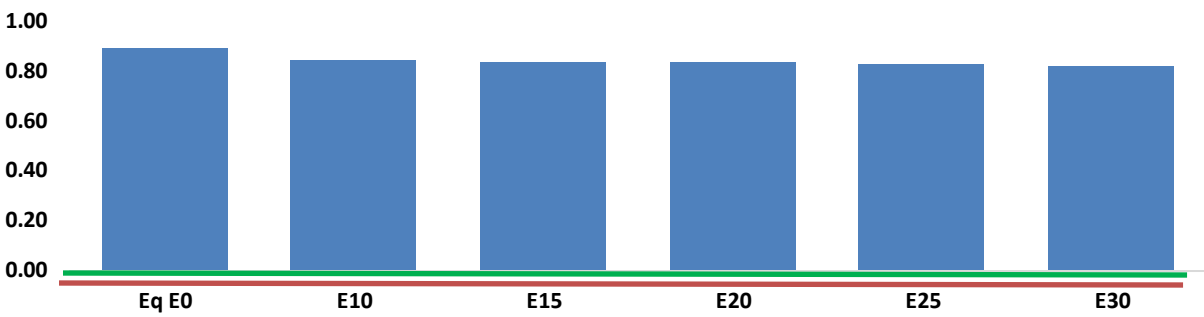


Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

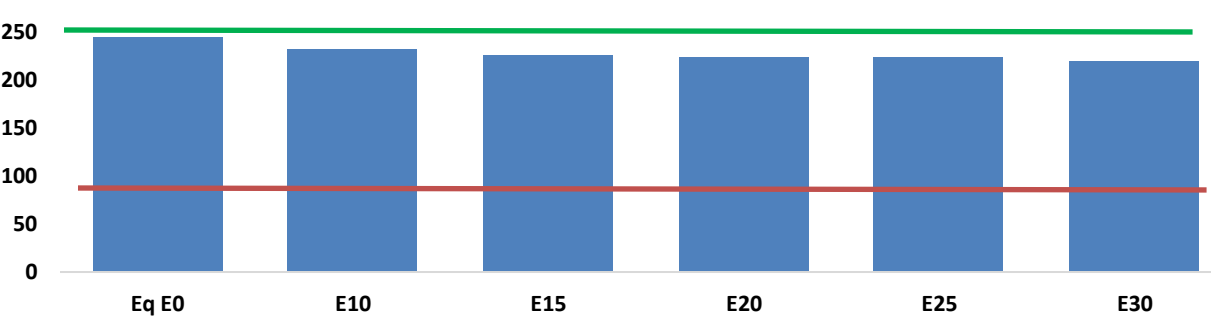
Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) en gramos por km



Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en gramos por km



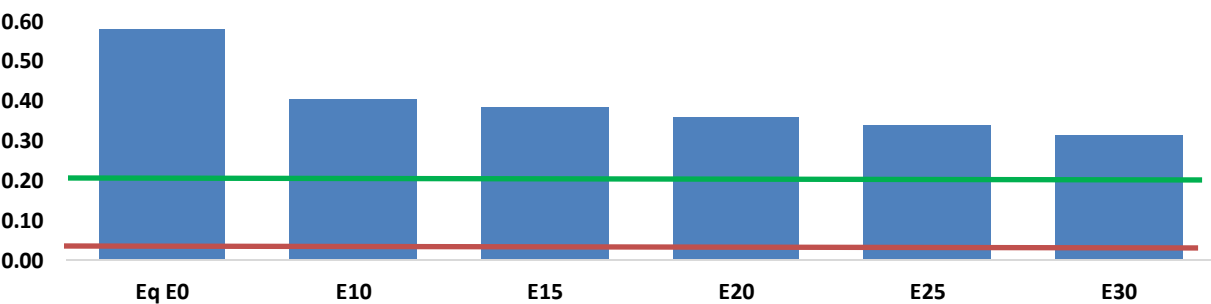
Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en gramos por km



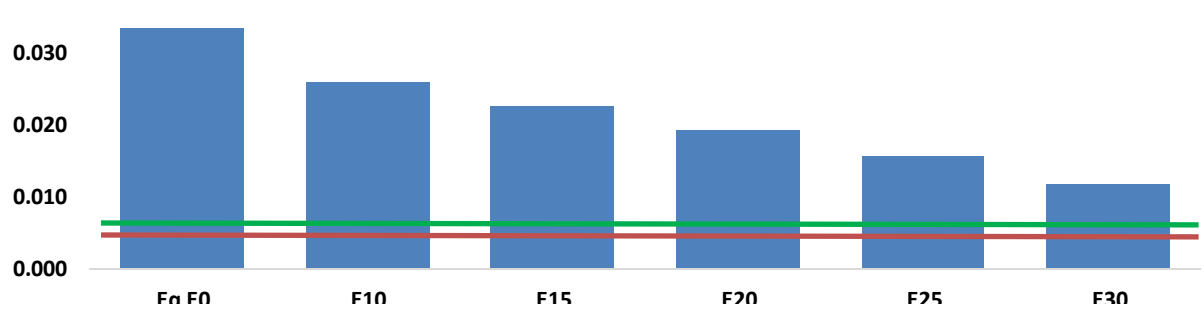
Emisiones de Aromáticos (BTX) en gramos por km



Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en gramos por km



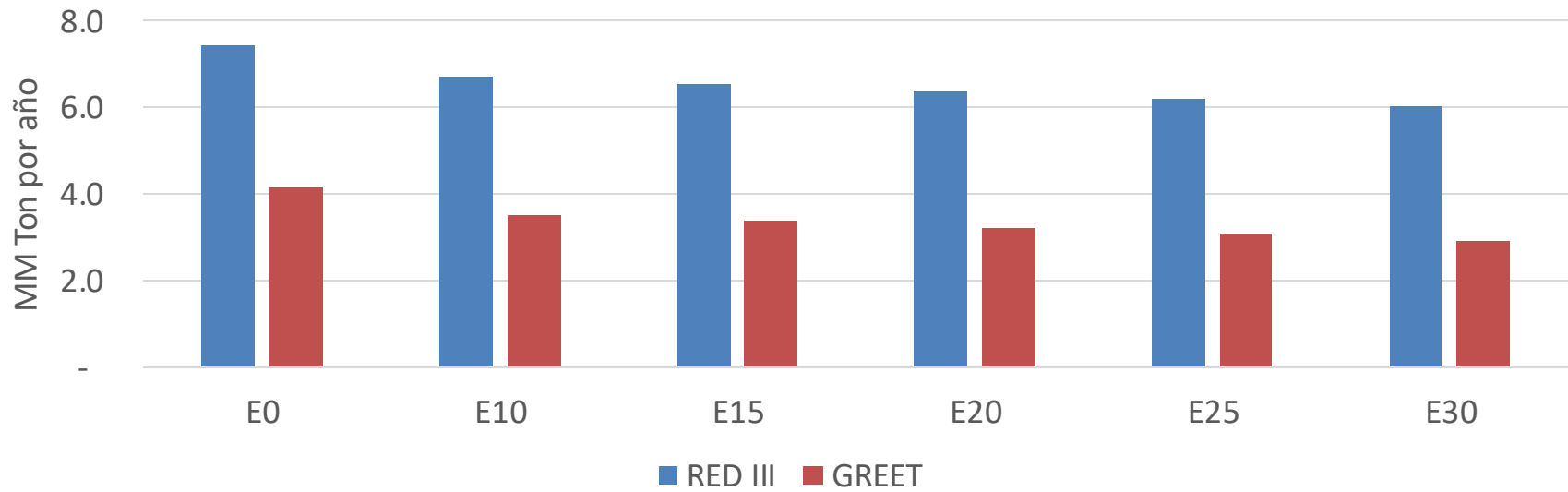
Emisiones de Material Particulado en gramos por km



Panamá - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	240,461	231,786	223,111	217,916	213,569	210,493	205,776	-7%	-11%
CO2	5,305,431	5,169,006	5,040,160	4,938,826	4,888,682	4,867,636	4,777,912	-5%	-8%
VOC	19,390	18,921	18,452	18,266	18,171	18,126	17,968	-5%	-6%
NOx	12,640	9,480	8,848	8,339	7,864	7,341	6,787	-30%	-38%
SOx	68	63	58	53	49	45	40	-15%	-28%
NH3	1,505	1,490	1,475	1,482	1,498	1,510	1,520	-2%	0%
N2O	190	189	188	189	193	195	197	-1%	2%
CH4	4,279	4,279	4,279	4,343	4,437	4,519	4,596	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	119	116	113	112	112	112	111	-5%	-6%
Acetaldehídos	229	263	385	587	799	913	1,079	68%	249%
Formaldehidos	756	735	856	1,005	1,053	1,165	1,269	13%	39%
Benceno	364	350	332	327	324	310	300	-9%	-11%
PM2.5	398	353	309	268	228	185	140	-22%	-43%
PM10	330	293	256	223	189	153	116	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	23.8
Meta a 2035 (MMT/año)	16.7
Delta	7.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	15.3%	19.2%	22.5%	25.8%	29.9%
RED II/III	0.0%	9.5%	12.0%	14.3%	16.4%	19.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.0%	11.2%	13.2%	15.1%	17.5%
RED II/III	0.0%	9.9%	12.5%	14.9%	17.1%	19.8%

Mezclado de etanol en gasolina en Perú

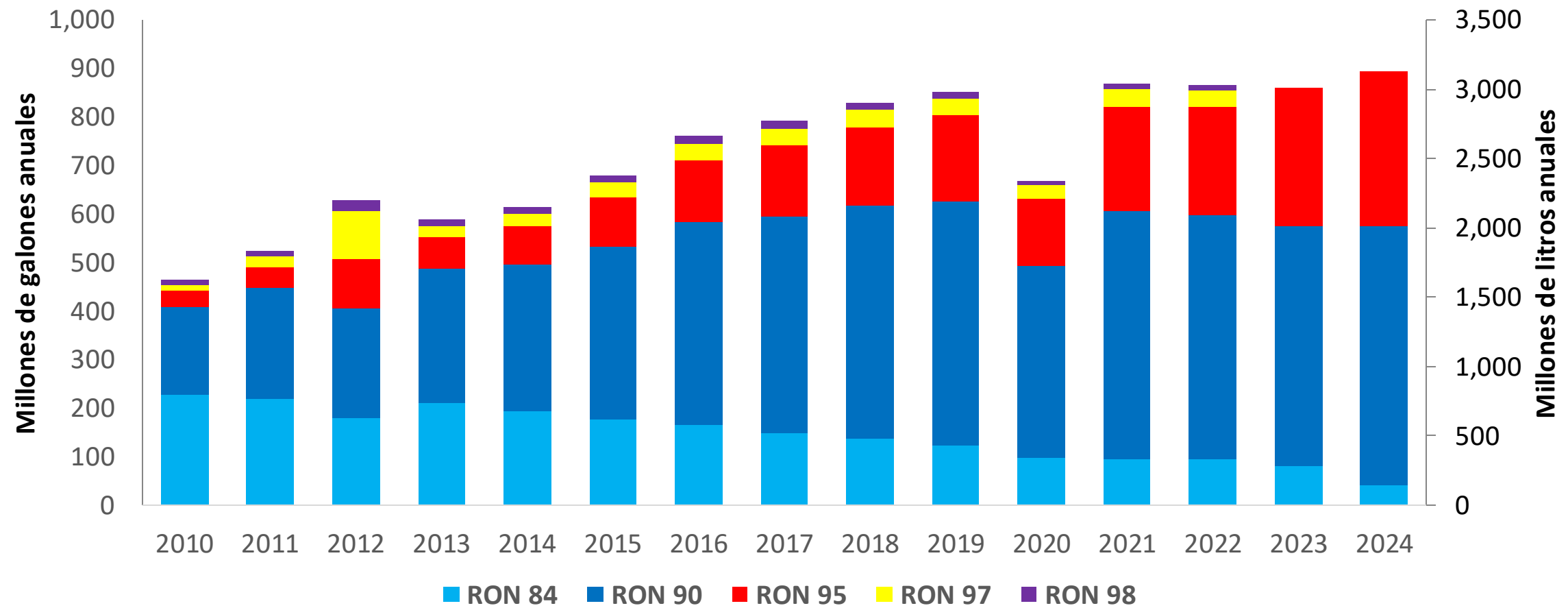


En 2024, Perú superó los 900 millones de galones de gasolina (3,000 millones de litros). A partir de 2023 se implementó un programa para aumentar el octanaje; las gasolinas RON 84 y RON 90 se comercializarán como Gasolina Regular (RON 90) con el 70% de participación del mercado, y las gasolinas RON 95, RON 97 y RON 98 pasarán a ser Gasolina Premium (RON 95) con el 30% restante. Para gasolinas con etanol (gasoholes) el octano aumenta un número de octano (RON 91 y RON 96 respectivamente). La mayoría de sus gasolinas son producidas nacionalmente por Petroperú, Repsol y Primax. Se importa entre el 10 y 15% de su demanda interna a países vecinos, Estados Unidos y Europa.

Se permiten gasolinas con etanol con 7.8% v/v (Decreto Supremo N.° 021-2007-EM: MINEM). Perú produce etanol de caña de azúcar principalmente para exportación a Europa. Adicionalmente se importa etanol principalmente de Estados Unidos para mezclado local.

Consumo de gasolina en Perú

Consumo de gasolinas por grado en Perú

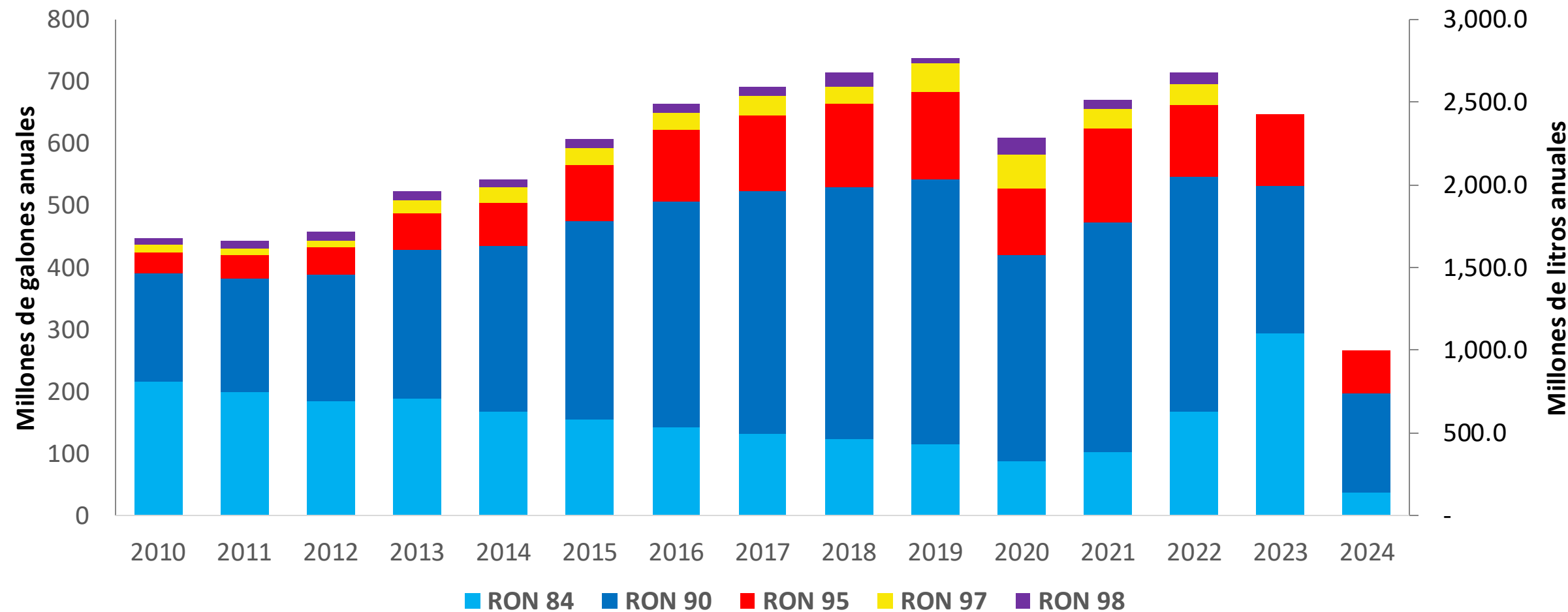


A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

Fuente: MINEM, 2024

Producción de gasolina en Perú

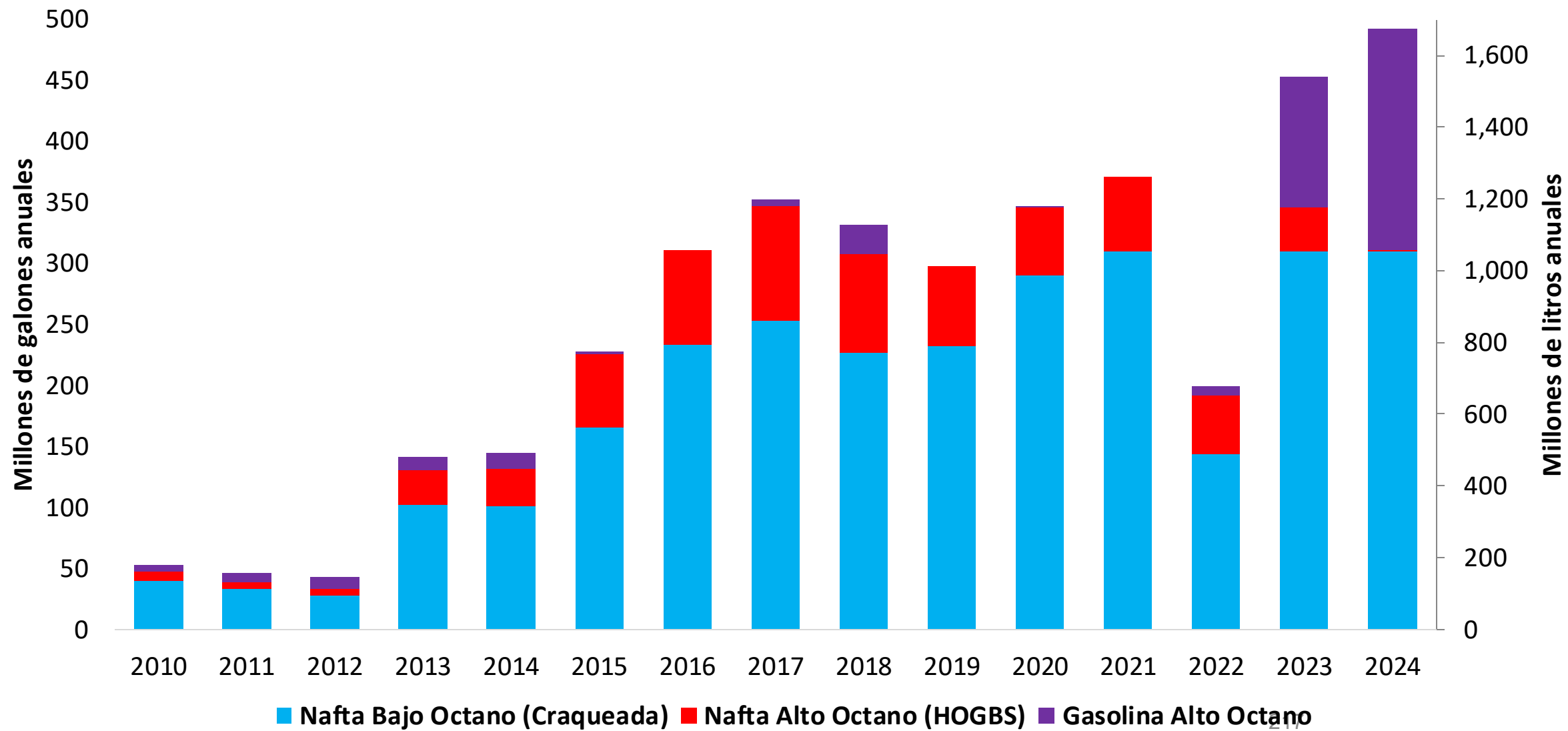
Producción de gasolinas por grado en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

Importación de gasolina en Perú

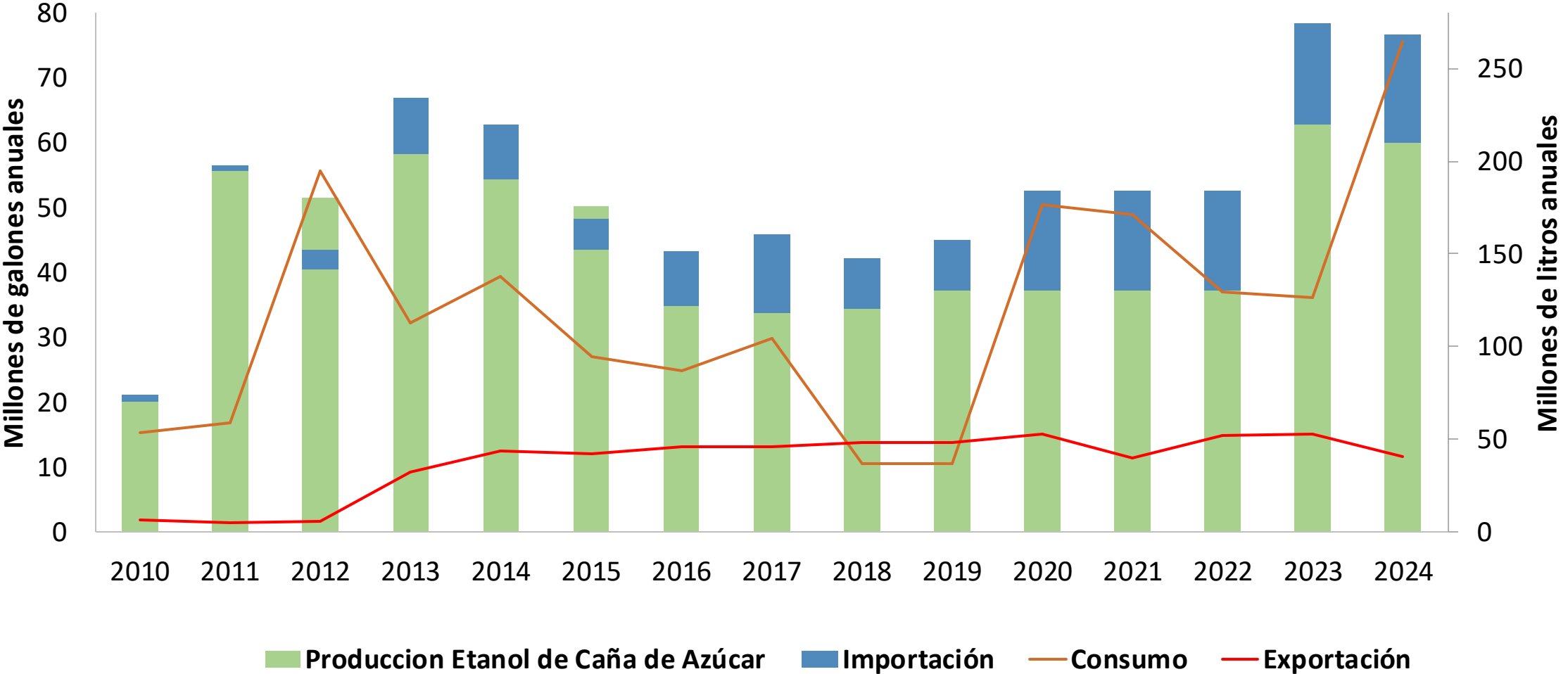
Importación de naftas y gasolinas en Perú



Fuente: MINEM, 2024

Balance de etanol en Perú

Producción y consumo de etanol en Perú



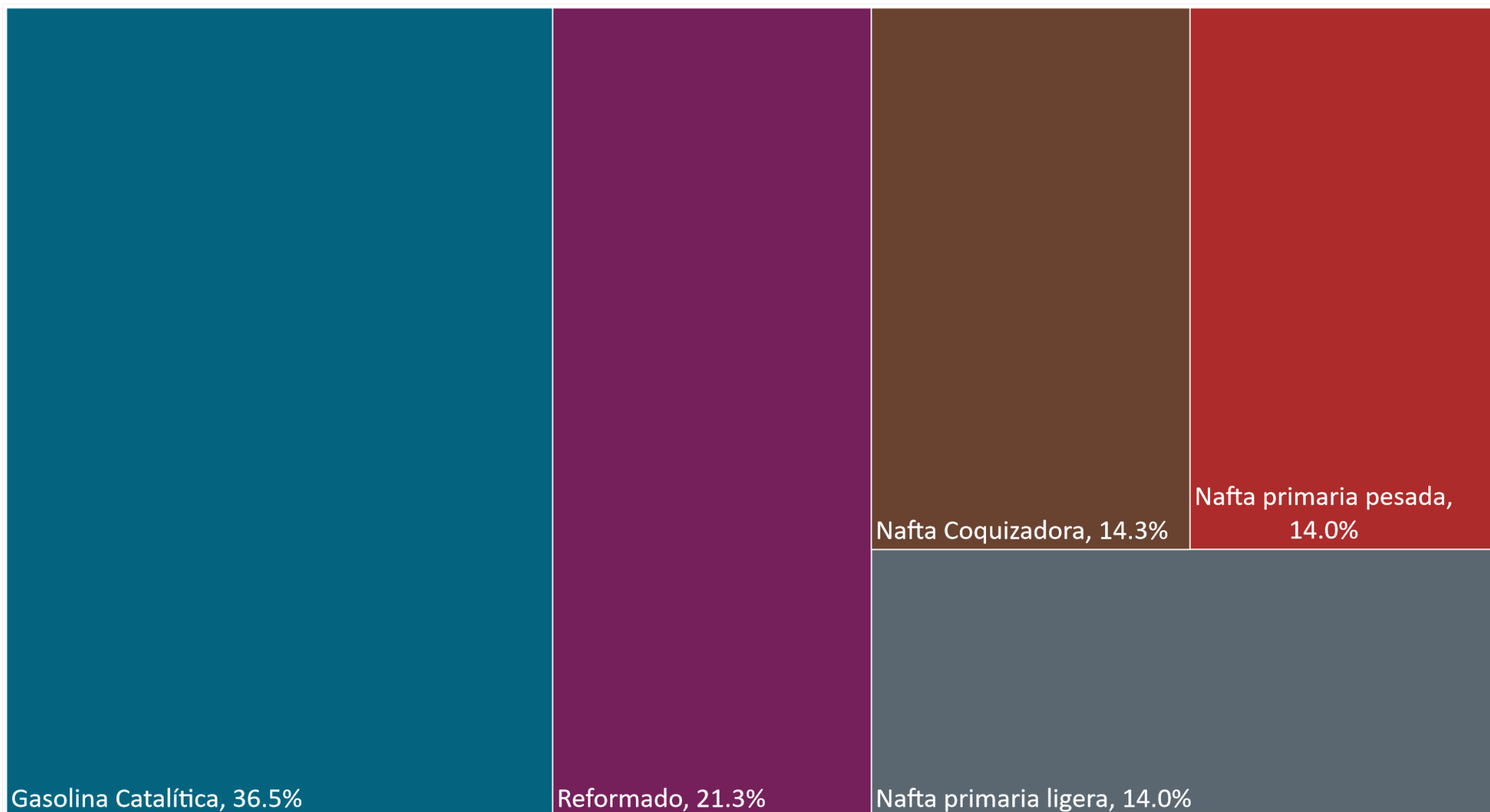
Fuente: MINEM, 2024

Calidad de gasolina en Perú

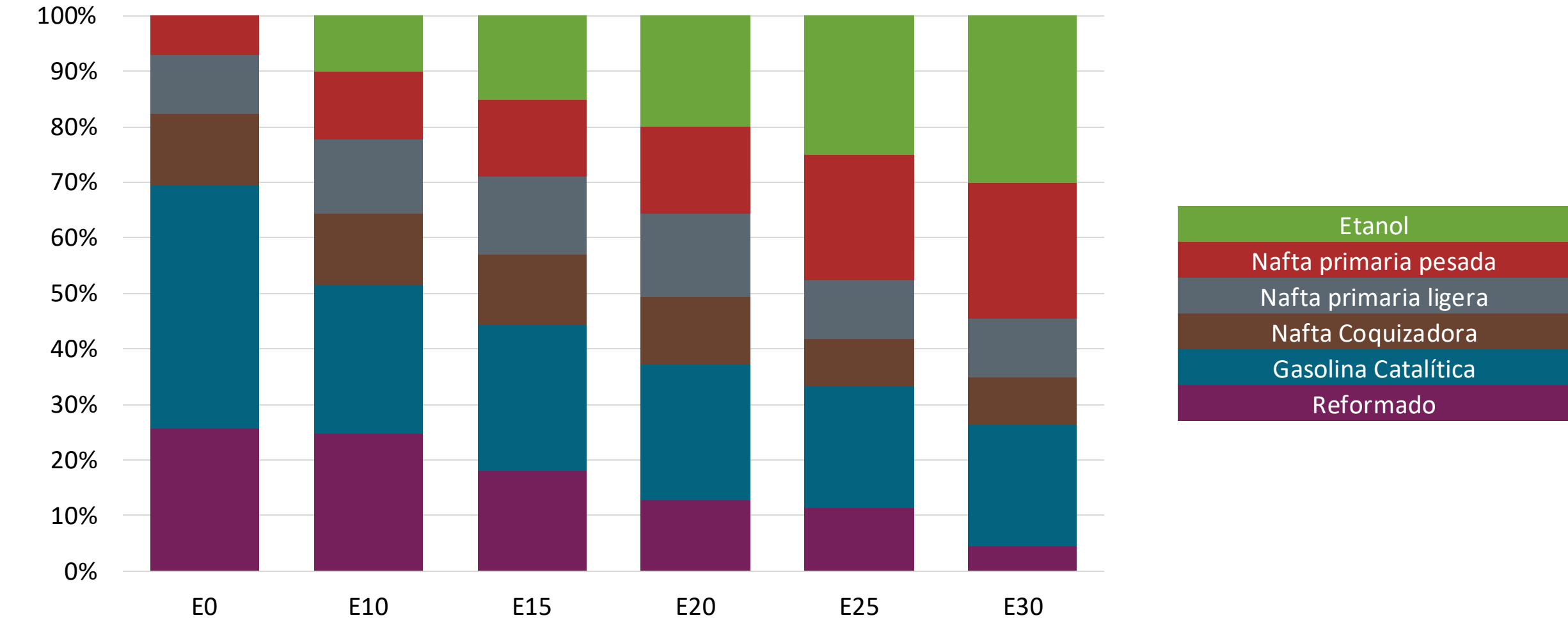
Nombre	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 469-2021-MINEM/DM				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasohol Regular	Gasohol Premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 90	> 95	> 91	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	Reportar	Reportar	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 7,8 %v/v	< 7,8 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: MINEM, 2024

Componentes de mezclado disponibles



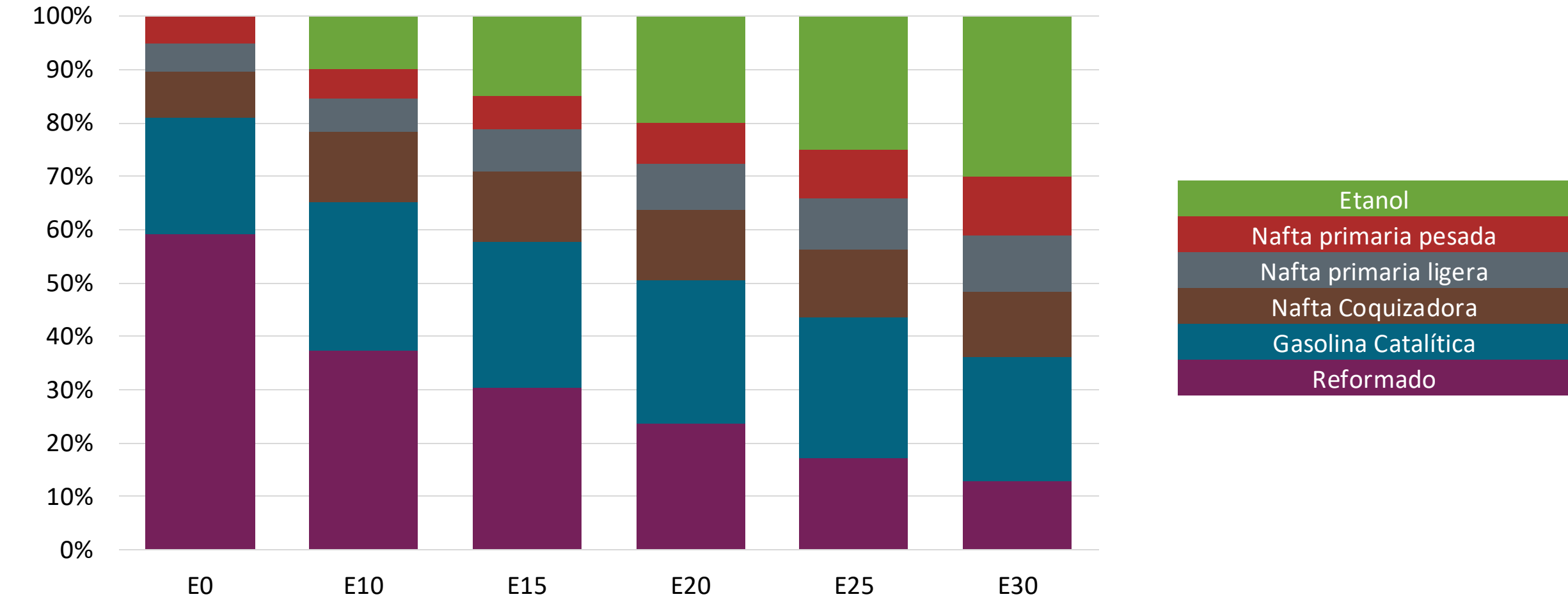
Perú – Regular – Octano constante



Octano (RON)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.412	\$ 2.242	\$ 2.155	\$ 2.070	\$ 1.995	\$ 1.908

Elaboración: Faro90

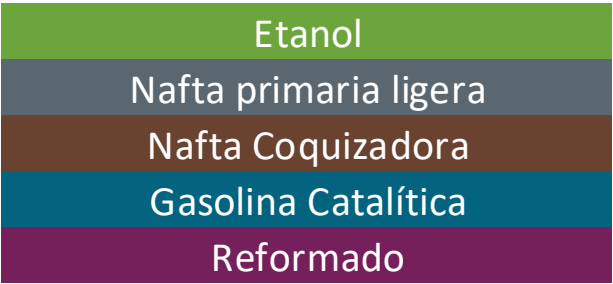
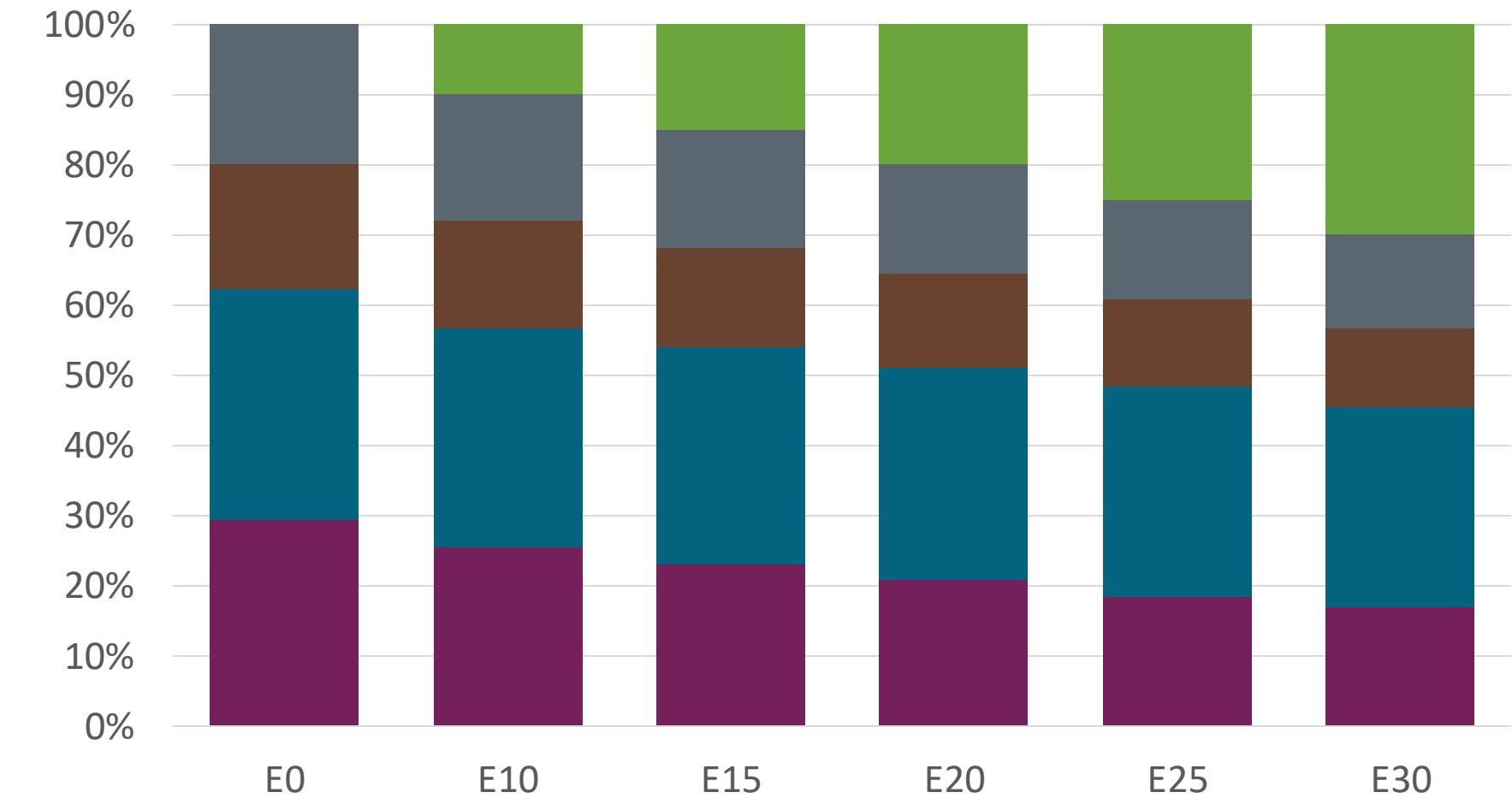
Perú – Premium – Octano constante



Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.672	\$ 2.483	\$ 2.395	\$ 2.309	\$ 2.223	\$ 2.138

Elaboración: Faro90

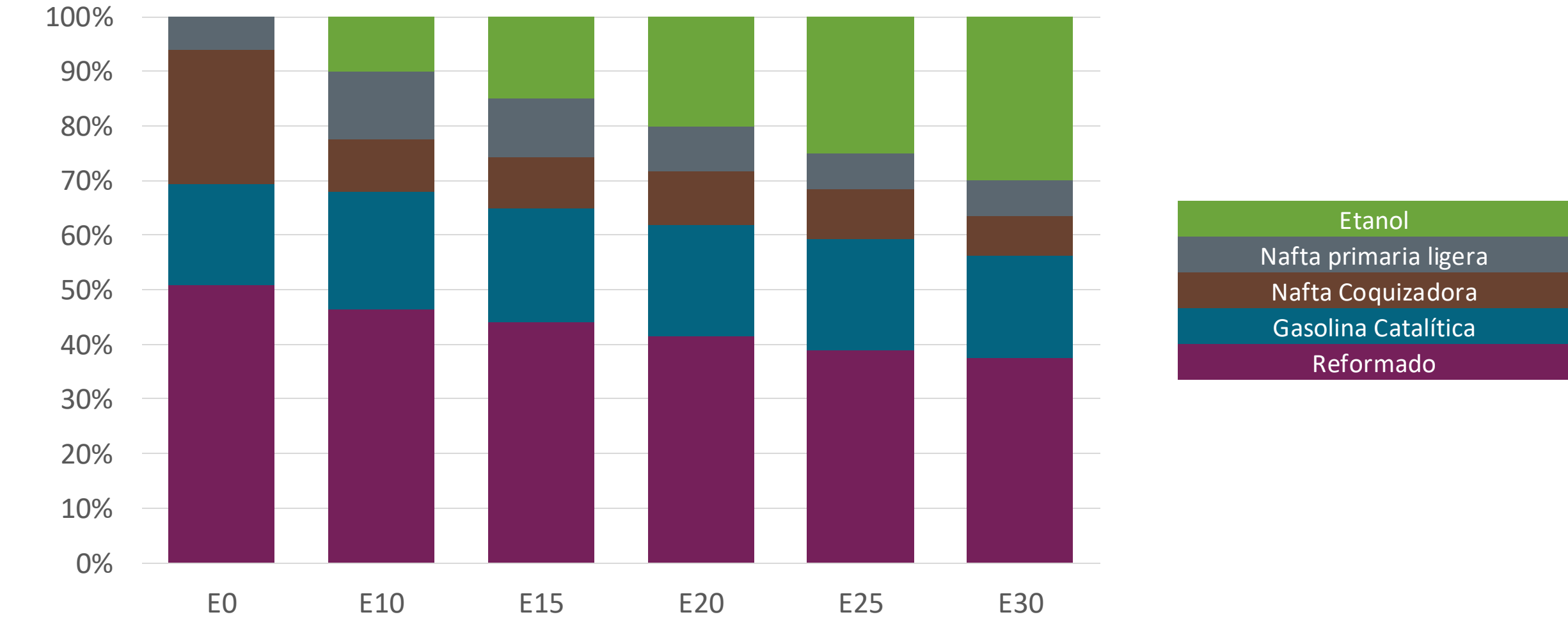
Perú – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	93.5	95.2	96.9	98.4	105.4
Precio (US\$/gal)	\$ 2.410	\$ 2.412	\$ 2.412	\$ 2.412	\$ 2.401	\$ 2.412

Elaboración: Faro90

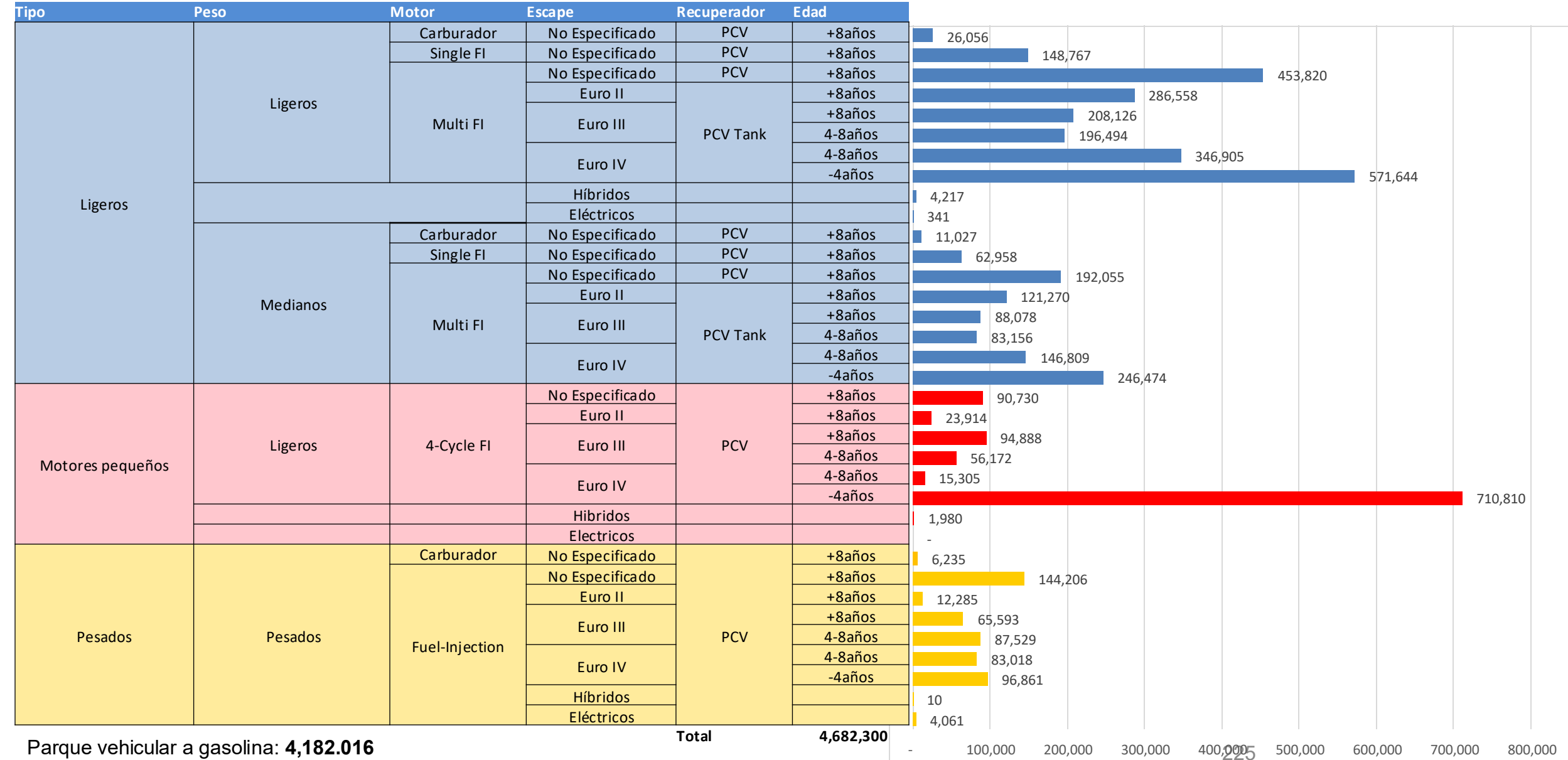
Perú – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	95.0	96.4	97.8	99.4	100.8	102.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.623	\$ 2.561	\$ 2.545	\$ 2.531	\$ 2.515	\$ 2.496

Elaboración: Faro90

Perú – Parque Vehicular

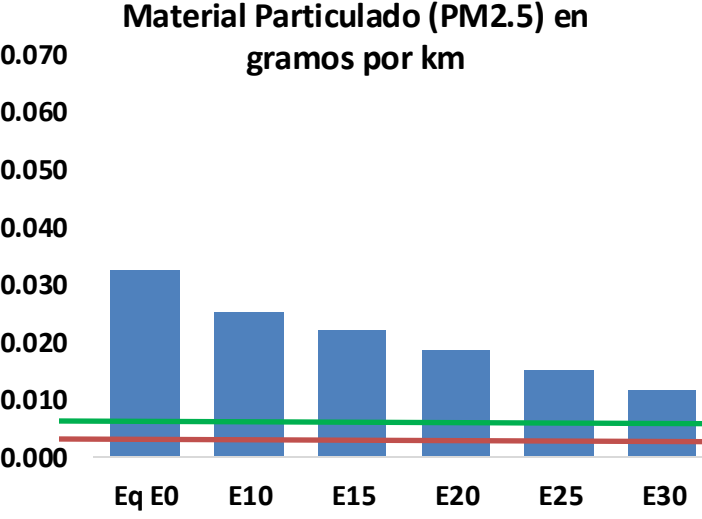
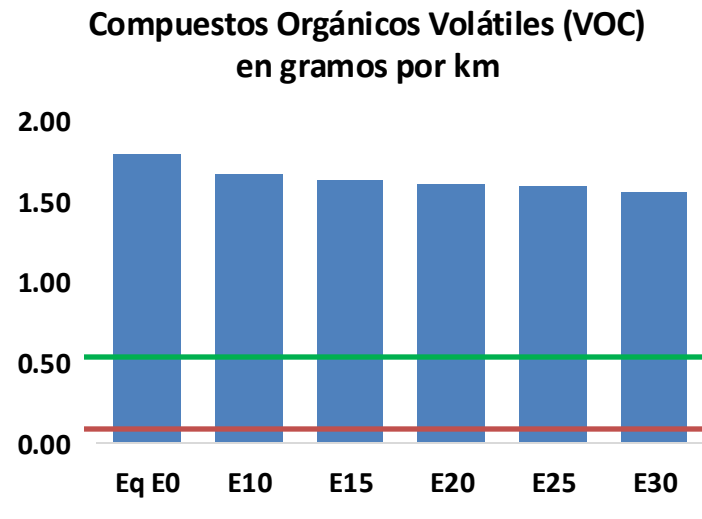
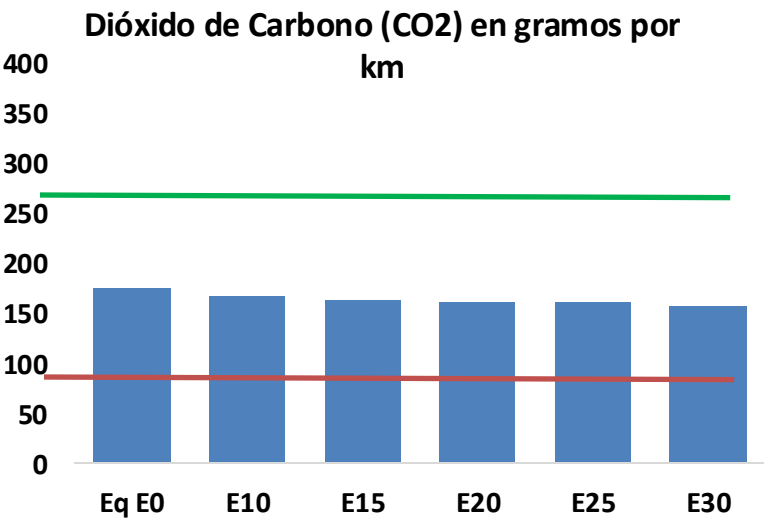
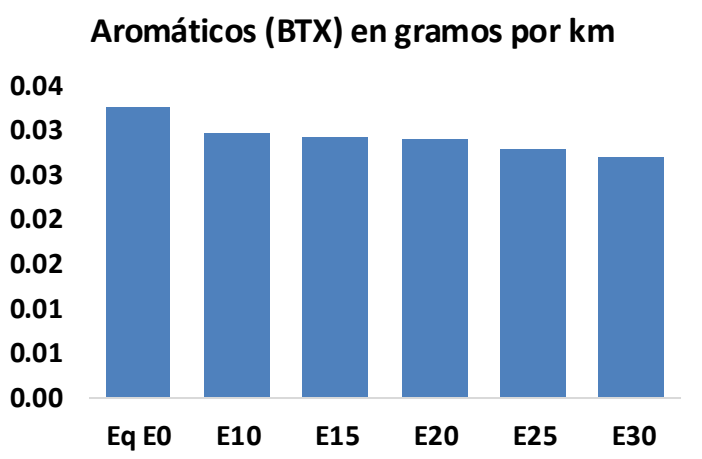
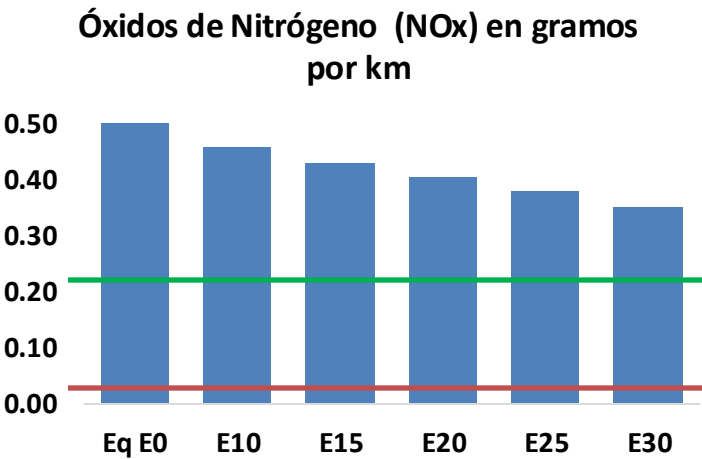
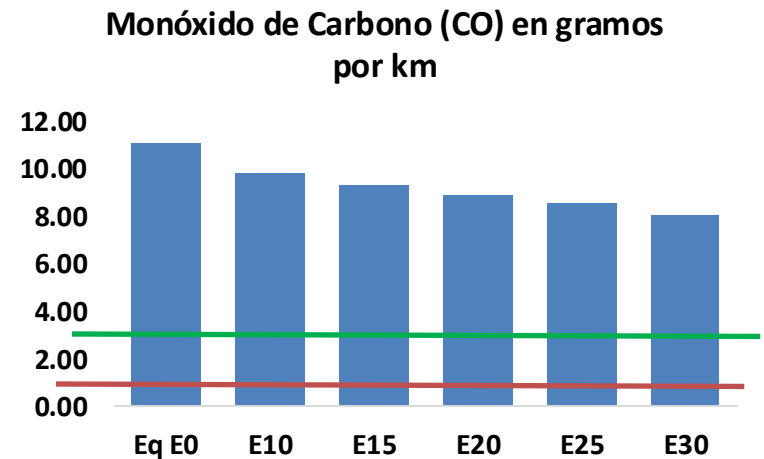
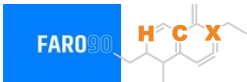


Parque vehicular a gasolina: **4,182.016**
Edad promedio: **13.2 años**
Motocicletas: 21%

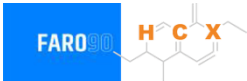
Total 4,682,300

Perú – Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

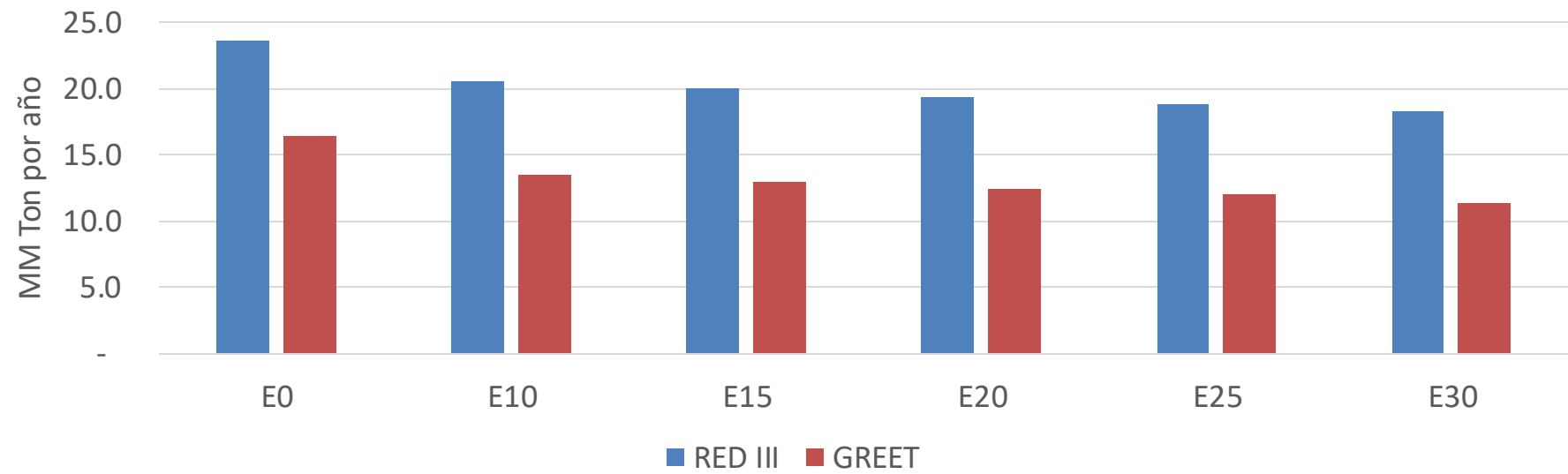


Perú – Emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	1,170,590	1,104,141	1,037,691	987,831	939,771	903,453	857,418	-11%	-20%
CO2	18,524,884	18,048,530	17,598,640	17,244,815	17,069,728	17,005,418	16,691,959	-5%	-8%
VOC	189,380	183,101	176,821	173,290	170,481	168,545	165,170	-7%	-10%
NOx	69,172	51,879	48,420	45,636	43,039	40,175	37,145	-30%	-38%
SOx	223	206	189	175	161	147	131	-15%	-28%
NH3	6,880	6,812	6,744	6,776	6,852	6,905	6,950	-2%	0%
N2O	191	190	189	190	194	196	198	-1%	2%
CH4	41,845	41,845	41,845	42,472	43,393	44,188	44,941	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	604	580	555	539	525	515	499	-8%	-13%
Acetaldehídos	1,308	1,502	2,203	3,355	4,571	5,223	6,172	68%	249%
Formaldehidos	4,505	4,380	5,106	5,995	6,281	6,948	7,564	13%	39%
Benceno	3,455	3,320	3,146	3,096	3,070	2,936	2,842	-9%	-11%
PM2.5	1,236	1,097	959	833	707	574	435	-22%	-43%
PM10	2,215	1,967	1,719	1,492	1,267	1,028	779	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina

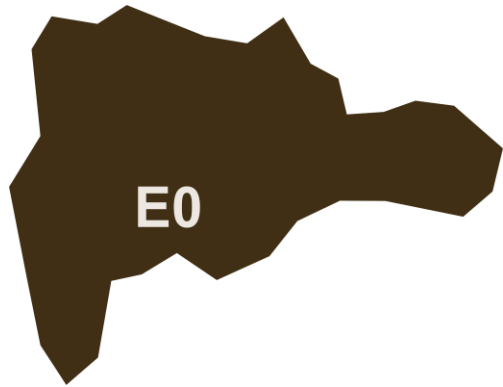


Emisiones País 2024 (MMT/año)	111.2
Meta a 2035 (MMT/año)	96.1
Delta	15.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.5%	21.1%	24.1%	27.0%	30.7%
RED II/III	0.0%	12.8%	15.5%	17.8%	20.1%	22.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	19.0%	22.8%	26.0%	29.2%	33.2%
RED II/III	0.0%	19.9%	24.1%	27.8%	31.3%	35.6%

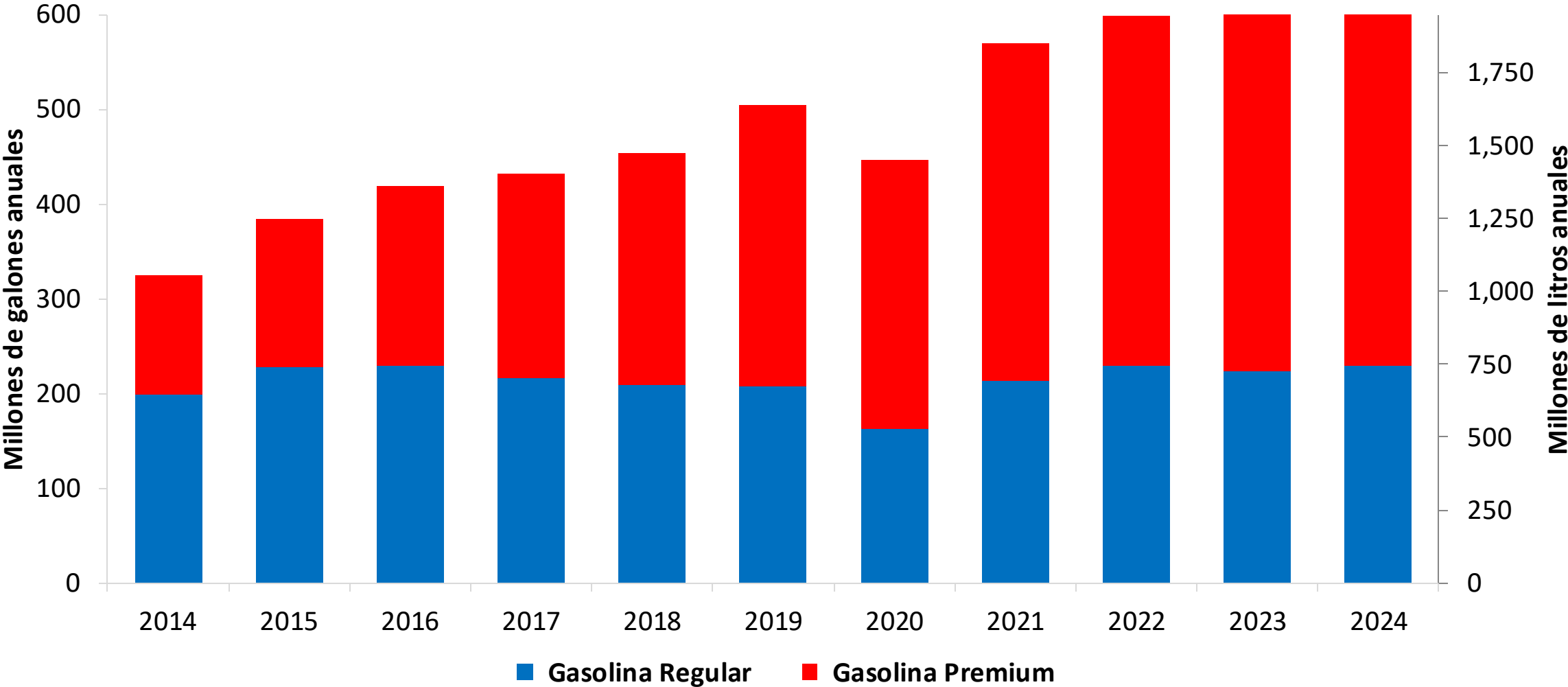
Mezclado de etanol en gasolina en República Dominicana



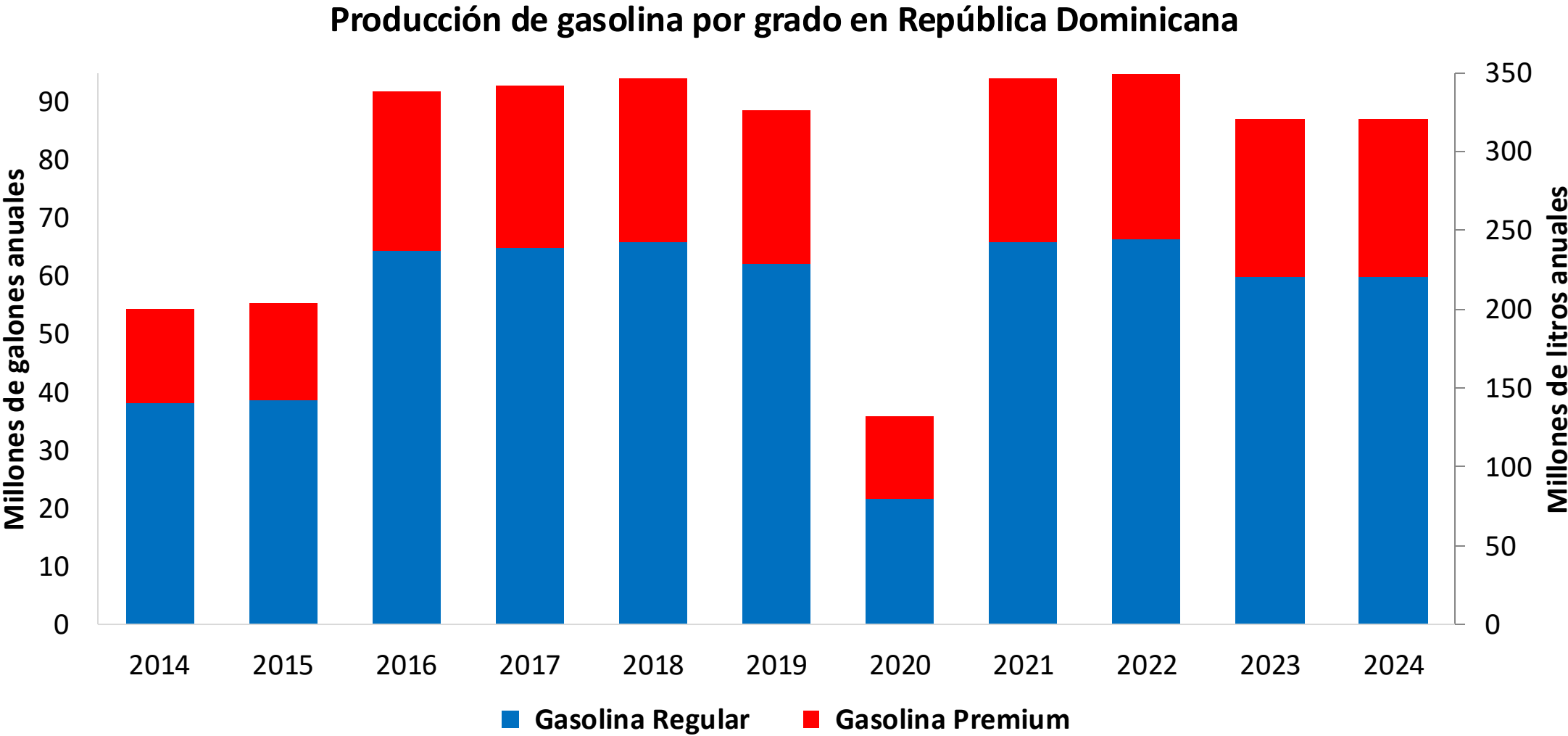
La demanda de gasolinas se cubre con la producción local que representa un 15% e importaciones provenientes de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Caribe, entre otros. En 2024, el consumo de gasolina fue 562 millones de galones (2,126 millones de litros). El consumo de regular fue de 35% en volumen del total nacional y el de premium de 65%. El gobierno dominicano aplica subsidios a las gasolinas

República Dominicana no cuenta actualmente con mandato de etanol.

Consumo de gasolina por grado en República Dominicana



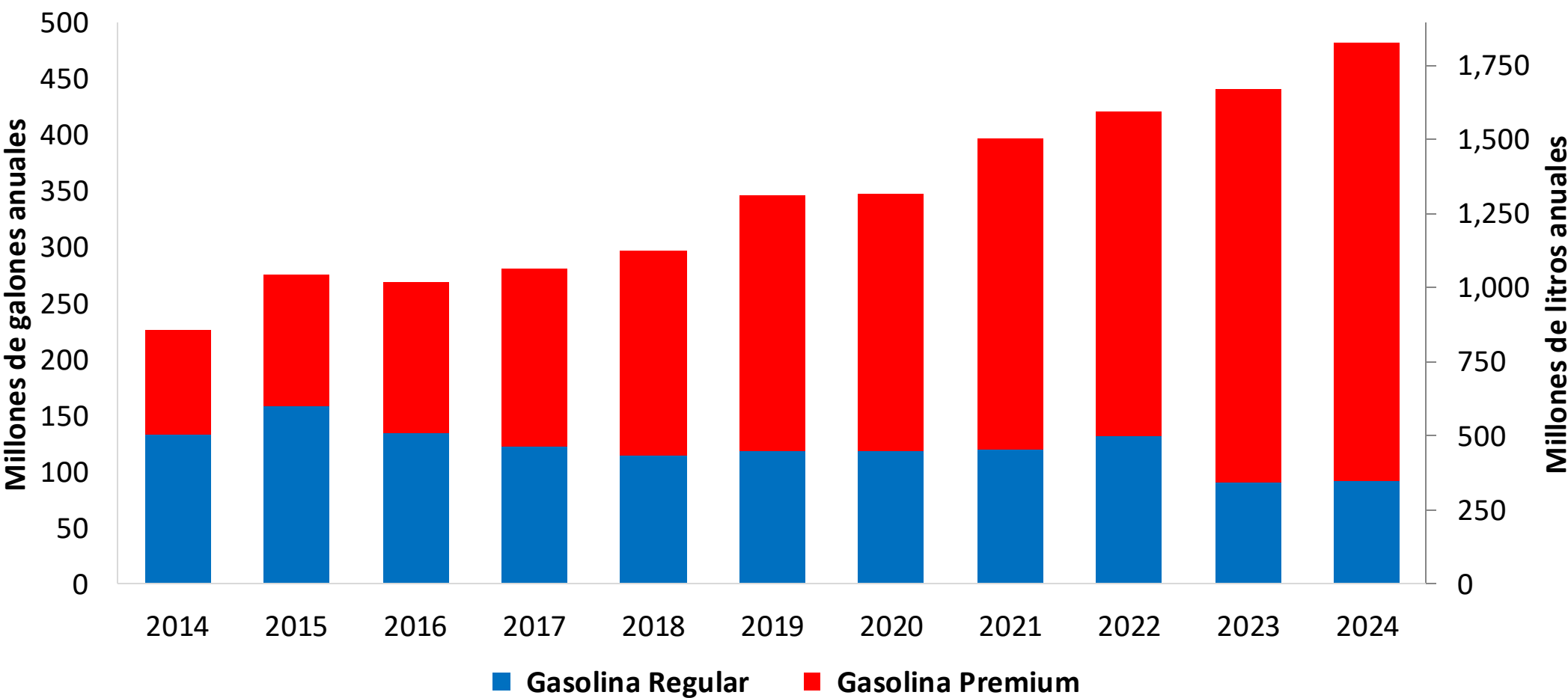
Fuente: DGII



Fuente: DGII

Importación de gasolina en República Dominicana

Importación de gasolina por grado en República Dominicana



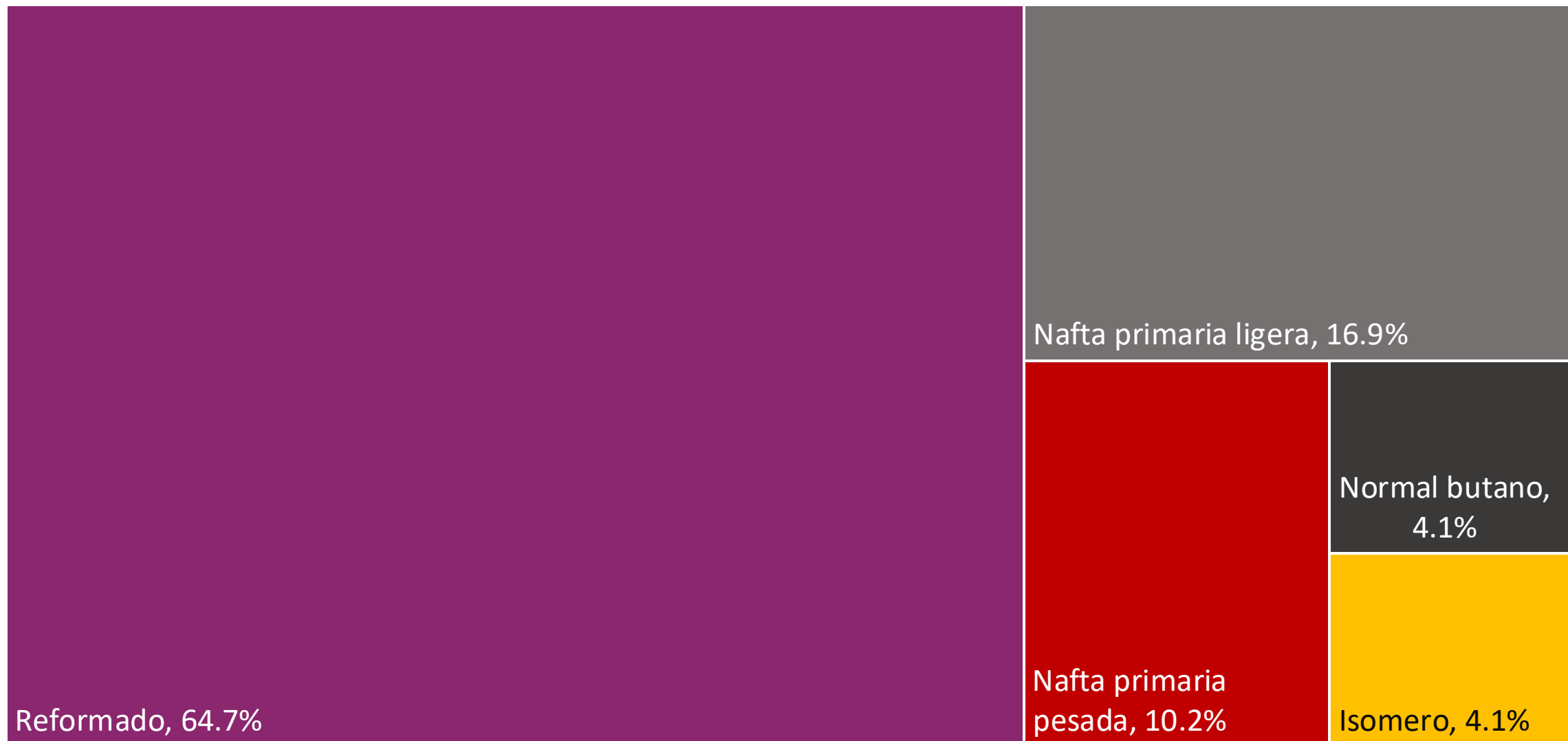
Fuente: DGII

Calidad de gasolina en República Dominicana

Nombre	NORDOM 476 3era Revision				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2015				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasolina regular oxigenada	Gasolina premium oxigenada	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	-	-	-	-	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	-	-	-	-	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 89	> 95	> 90	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 76	> 82	> 77	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3.5 %m/m	< 3.5 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 61 kPa	< 69 kPa	< 69 kPa	<= 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

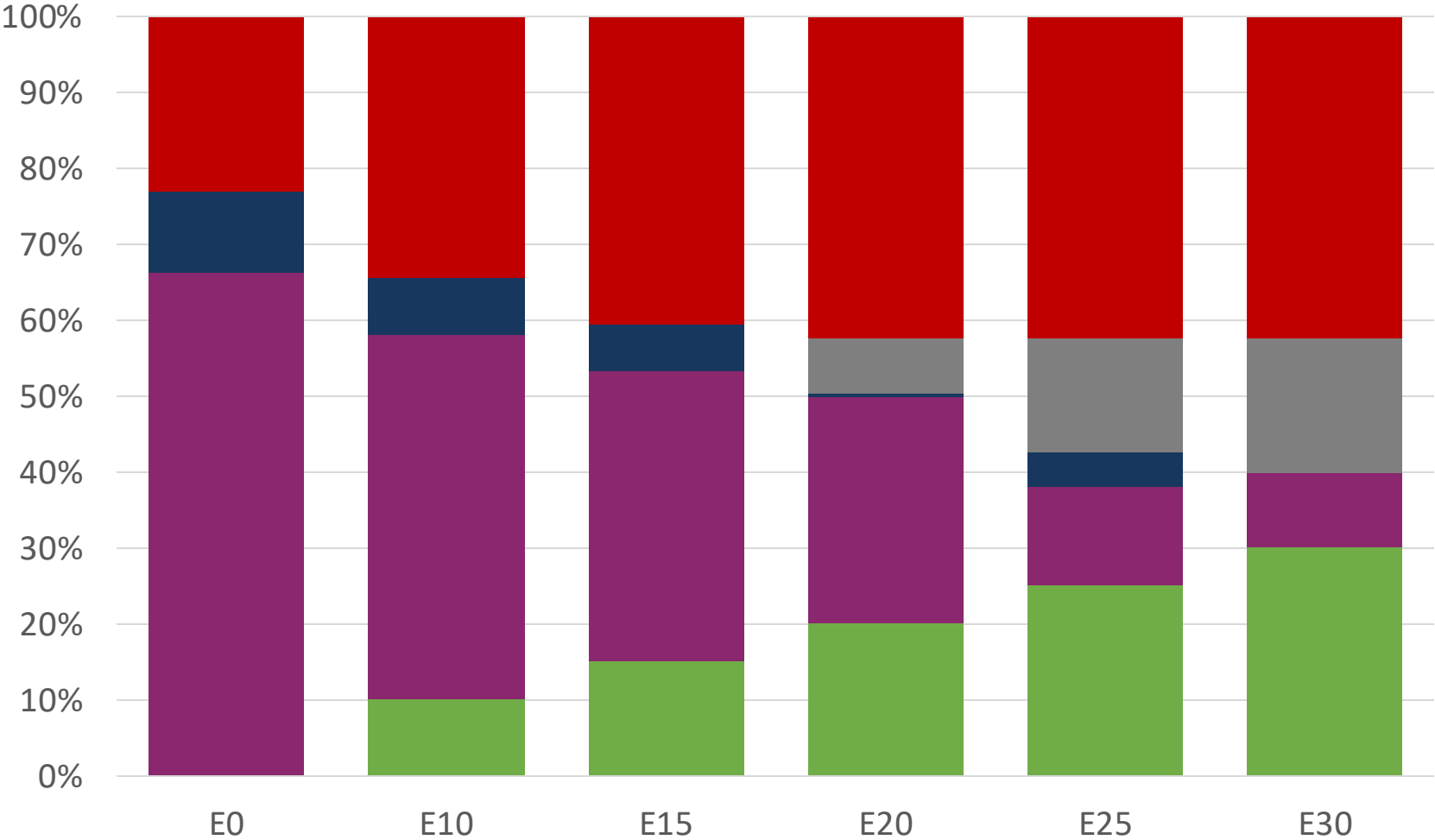
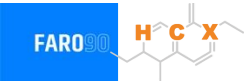
Fuente: NORDOM

Componentes de mezclado disponibles



Fuente: Faro90

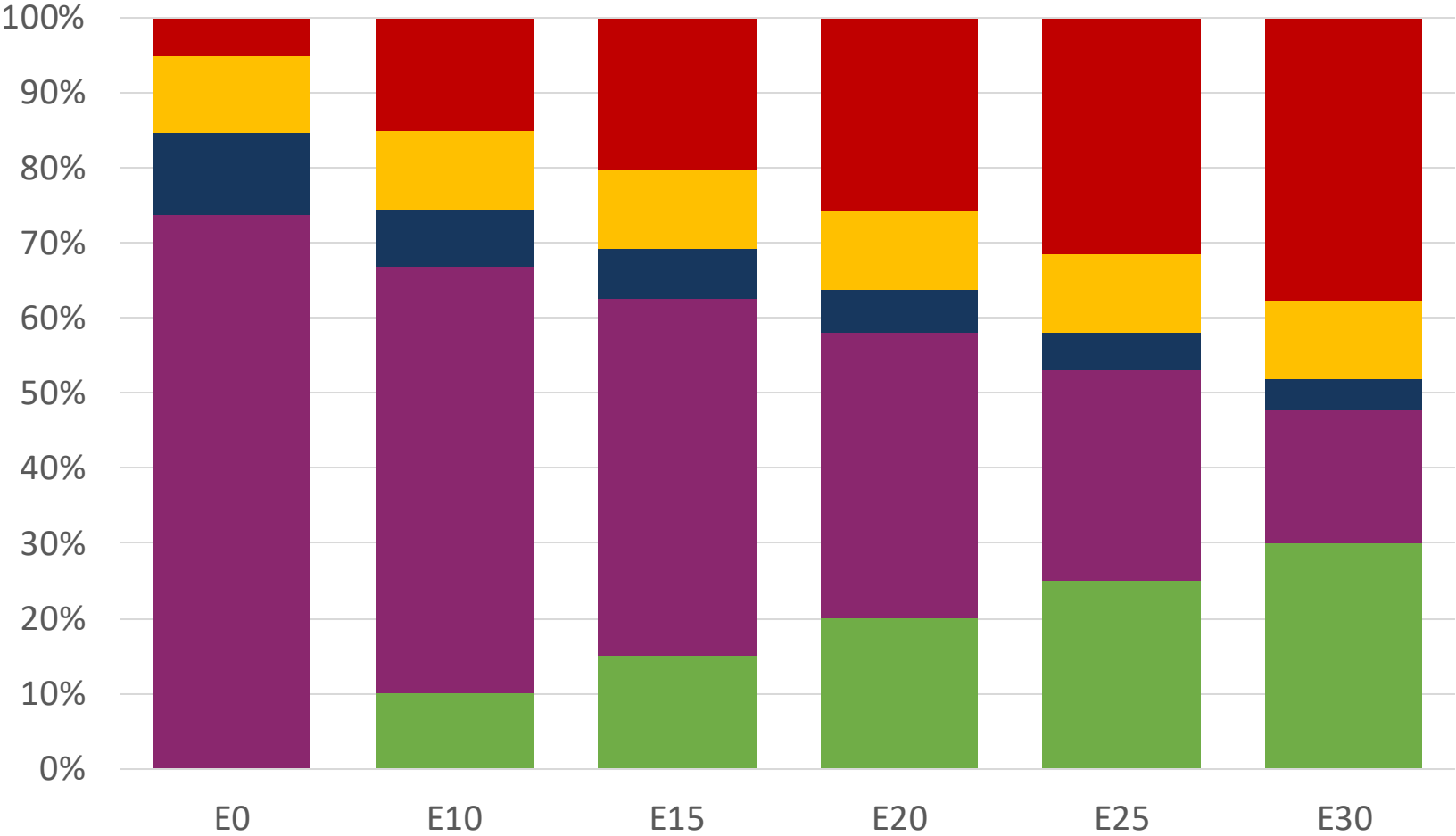
Rep. Dominicana – Regular – Octano constante



Octano (RON)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	91.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.060	\$ 1.894	\$ 1.800	\$ 1.549	\$ 1.539

Elaboración: Faro90

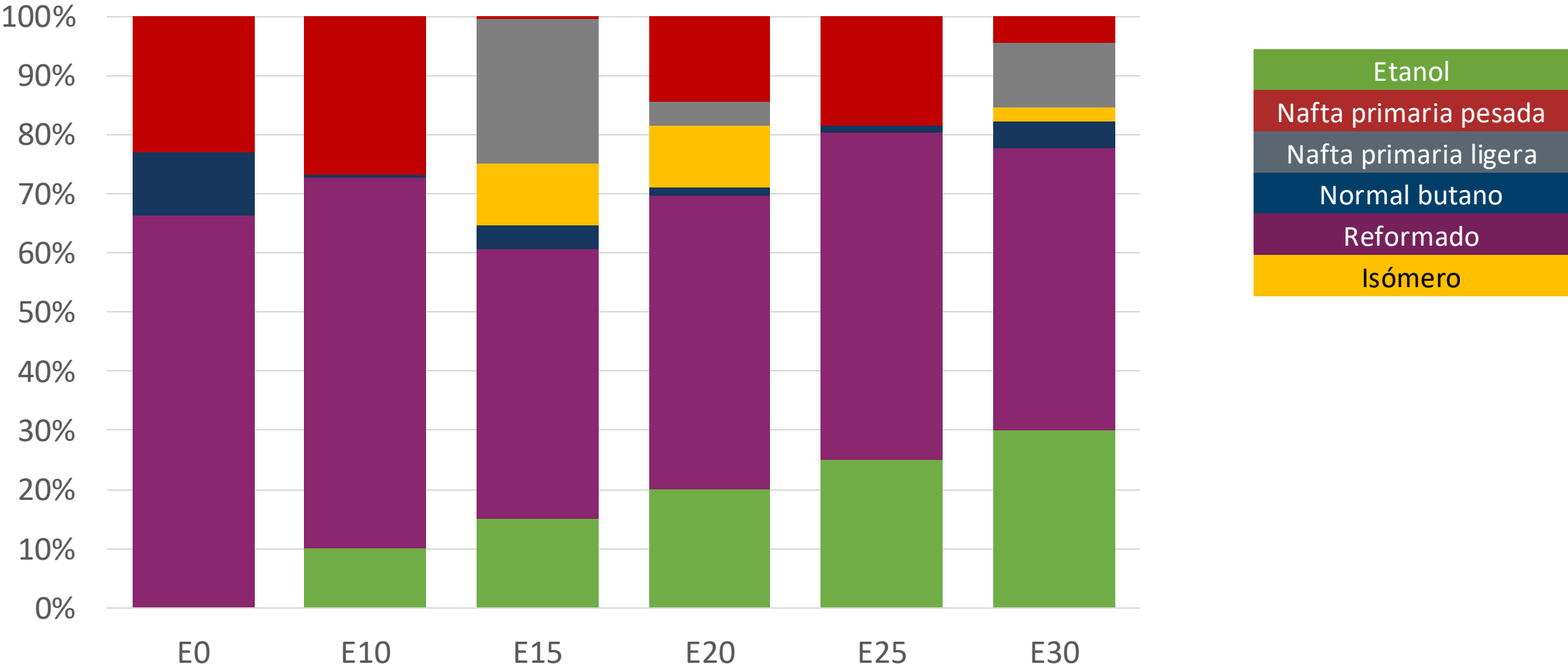
Rep. Dominicana – Premium – Octano constante



Octano (RON)	96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0	
Precio (US\$/gal)	\$	2.665	\$	2.395	\$	2.246	\$	2.088	\$	1.922	\$	1.749

Elaboración: Faro90

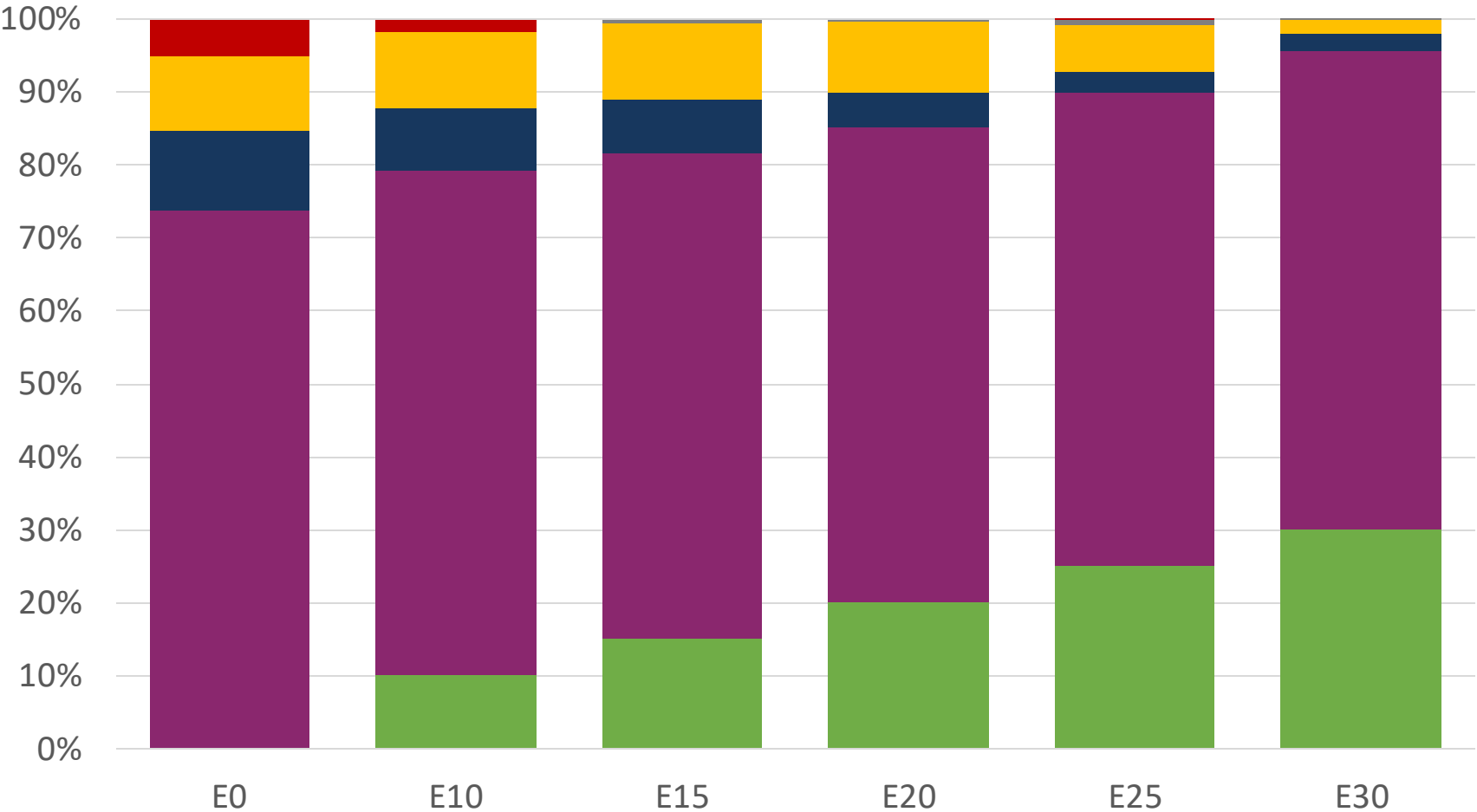
Rep. Dominicana – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	90.0	93.2	96.8	99.0	101.3	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357

Elaboración: Faro90

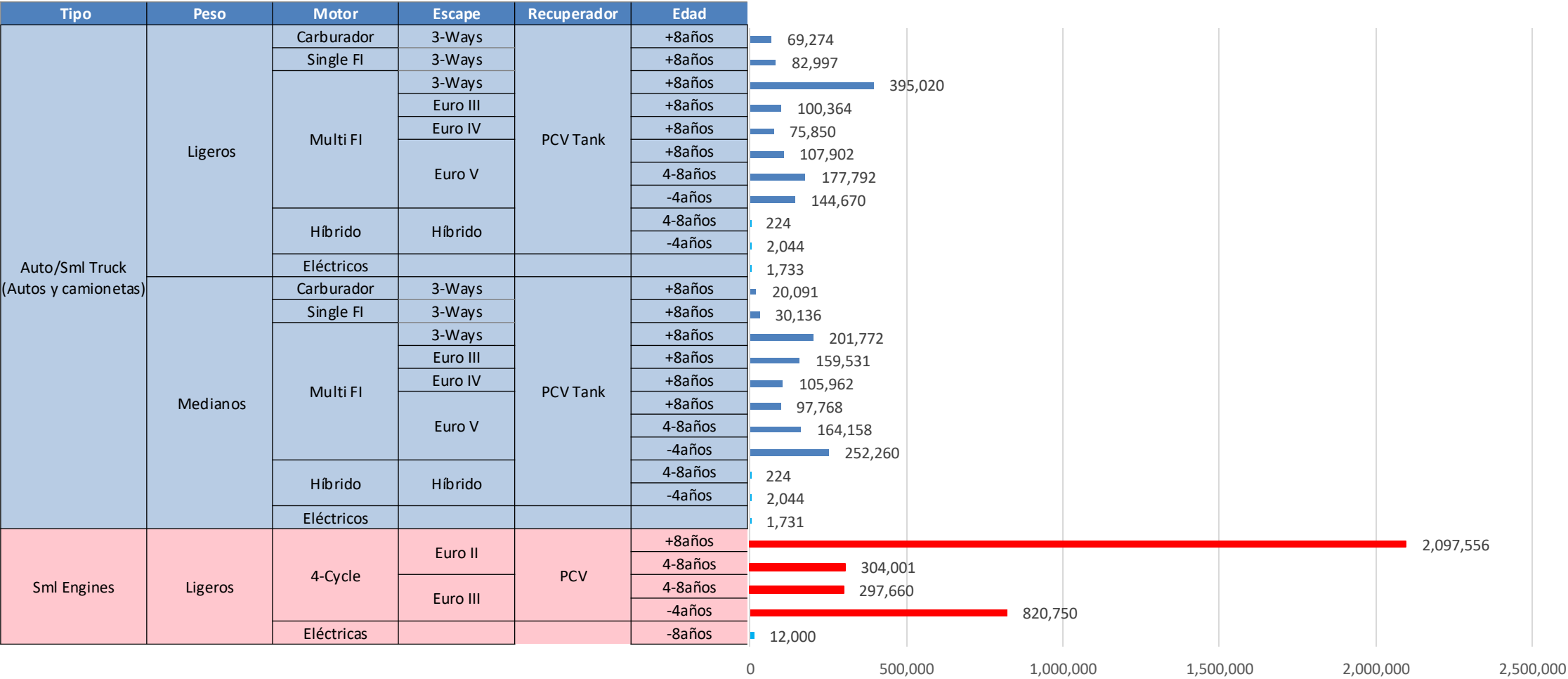
Rep. Dominicana – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	96.0	100.8	102.9	104.6	106.3	108.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665

Elaboración: Faro90

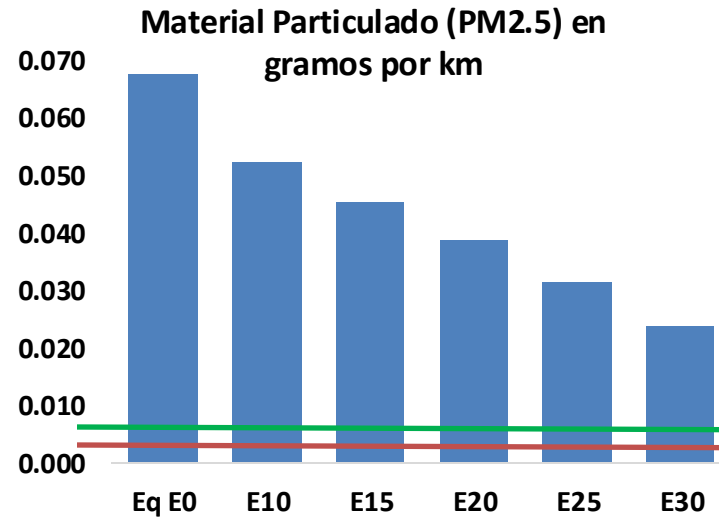
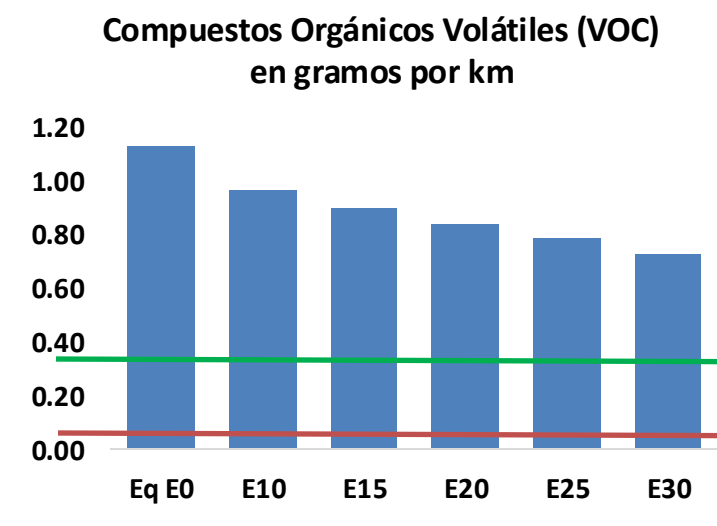
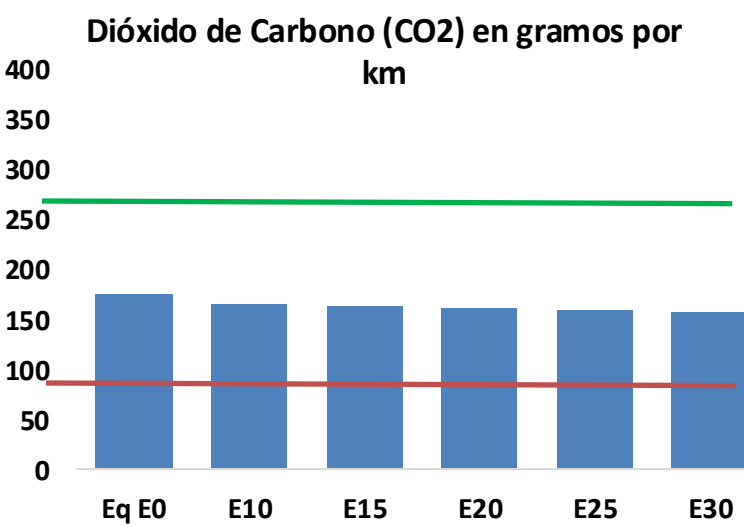
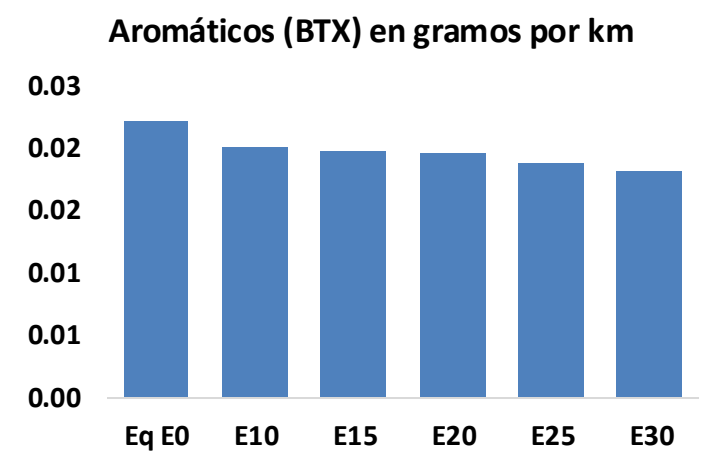
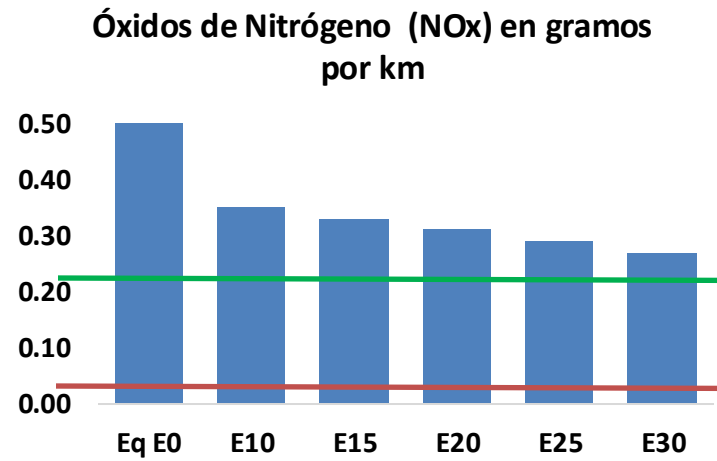
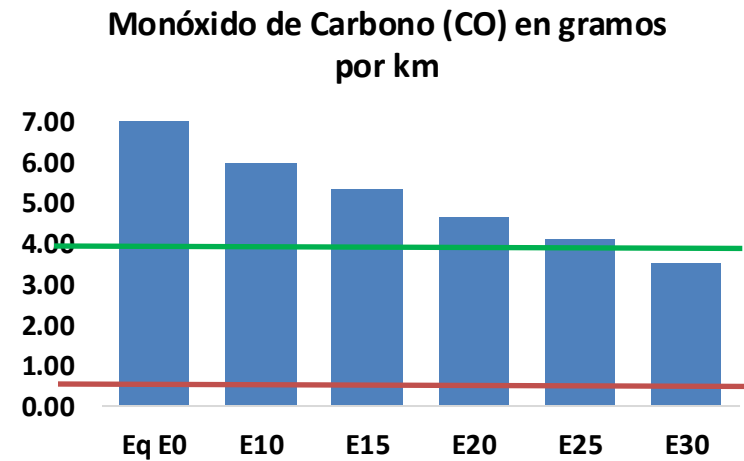
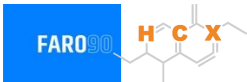
Parque vehicular a gasolina en República Dominicana



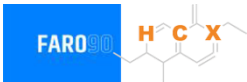
Parque vehicular: **5,710,050** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **10 años**
Motocicletas: **62%**

Impacto en las emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

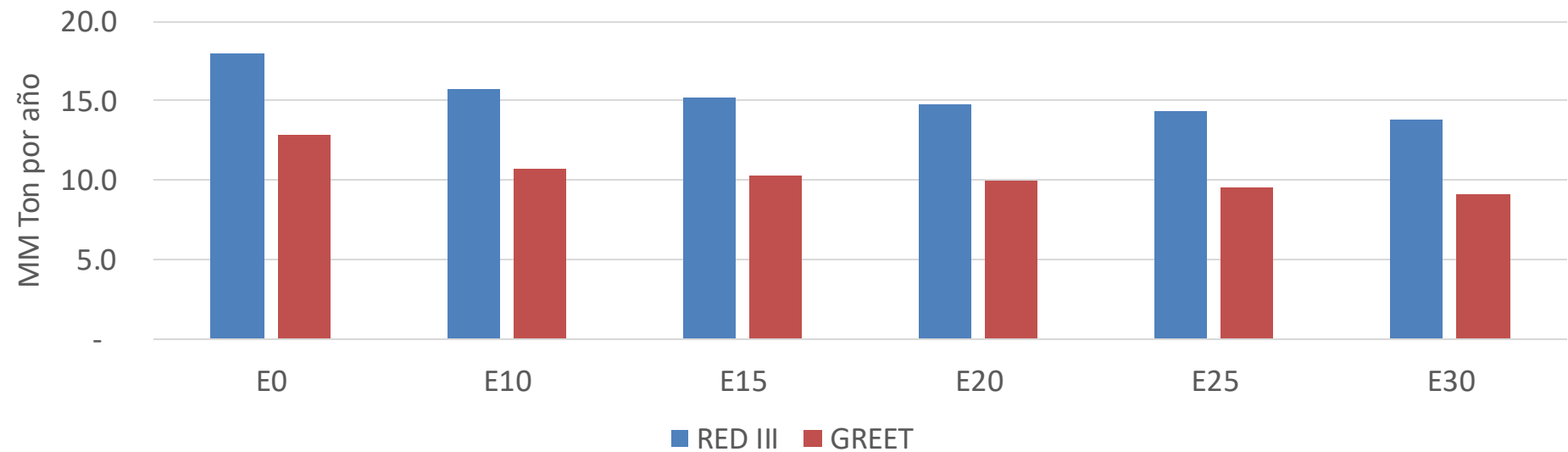


República Dominicana - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	725,082	651,131	577,181	513,029	446,835	395,443	341,040	-20%	-38%
CO2	16,771,425	16,340,160	15,932,854	15,612,520	15,454,006	15,384,904	15,101,316	-5%	-8%
VOC	108,194	100,531	92,869	86,717	80,585	75,888	69,557	-14%	-26%
NOx	48,234	36,176	33,764	31,823	30,011	28,014	25,902	-30%	-38%
SOx	368	340	313	289	266	242	216	-15%	-28%
NH3	6,342	6,280	6,217	6,246	6,317	6,366	6,407	-2%	0%
N2O	326	324	323	324	331	335	339	-1%	2%
CH4	27,917	27,917	27,917	28,336	28,950	29,481	29,983	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	697	655	612	579	547	523	490	-12%	-21%
Acetaldehídos	2,063	2,368	3,475	5,291	7,209	8,238	9,734	68%	249%
Formaldehidos	8,035	7,812	9,107	10,693	11,203	12,393	13,492	13%	39%
Benceno	2,126	2,043	1,936	1,905	1,889	1,807	1,748	-9%	-11%
PM2.5	1,222	1,085	948	824	699	567	430	-22%	-43%
PM10	5,261	4,671	4,082	3,545	3,010	2,443	1,851	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	51.6
Meta a 2035 (MMT/año)	36.1
Delta	15.5

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.4%	19.9%	22.9%	25.8%	29.4%
RED II/III	0.0%	12.7%	15.6%	18.1%	20.6%	23.5%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	13.7%	16.6%	19.1%	21.5%	24.5%
RED II/III	0.0%	14.8%	18.2%	21.1%	23.9%	27.4%

Mezclado de etanol en gasolina en Uruguay

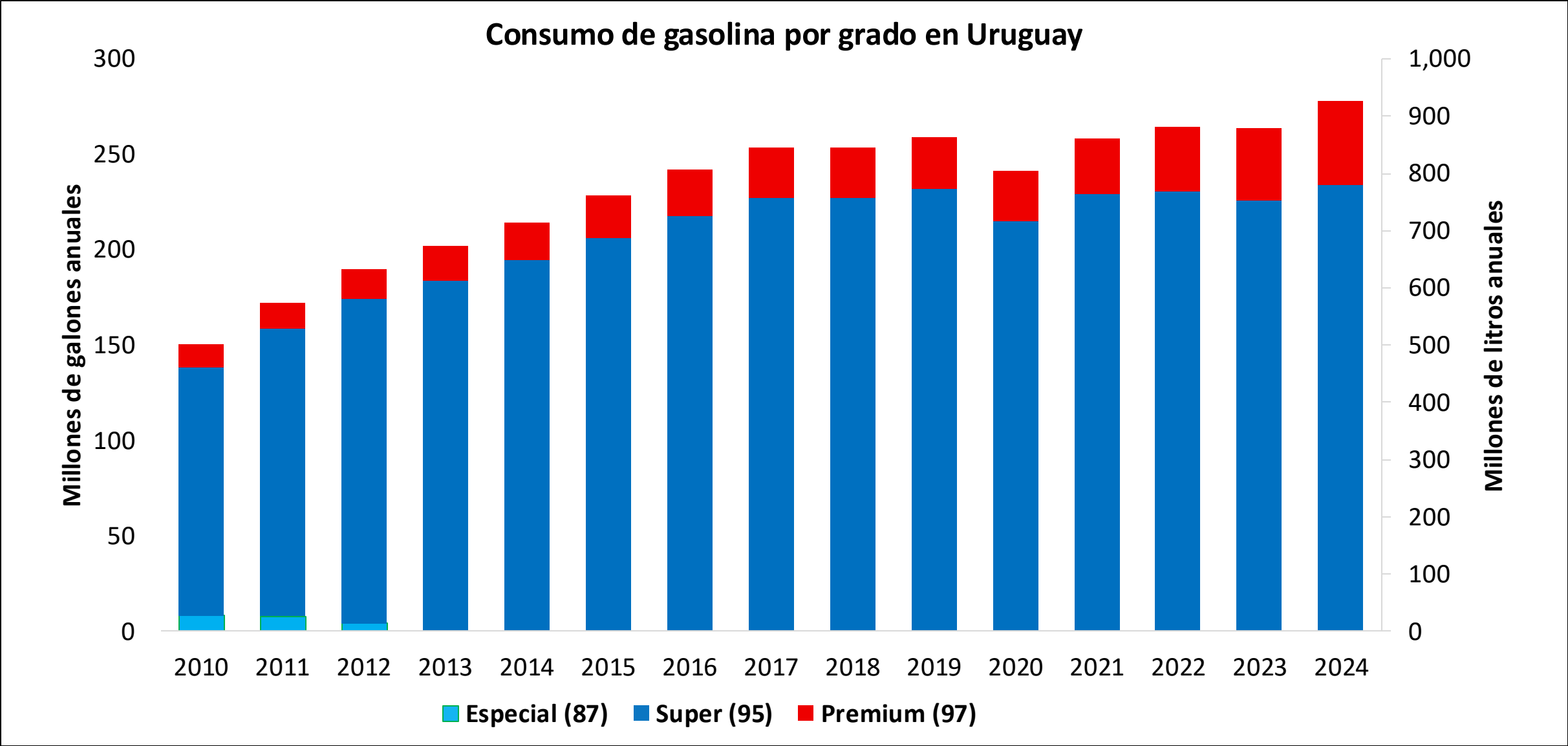


En 2024, el consumo de gasolina fue de 245 millones de galones (926 millones de litros). La Gasolina Super con un RON 95 representó el 84% del total de la demanda en volumen, el resto fue Gasolina Premium con un RON 97. La producción de gasolinas en Uruguay alcanzó los 125 millones de galones (471 millones de litros) y cubre 64% de la demanda con importaciones.

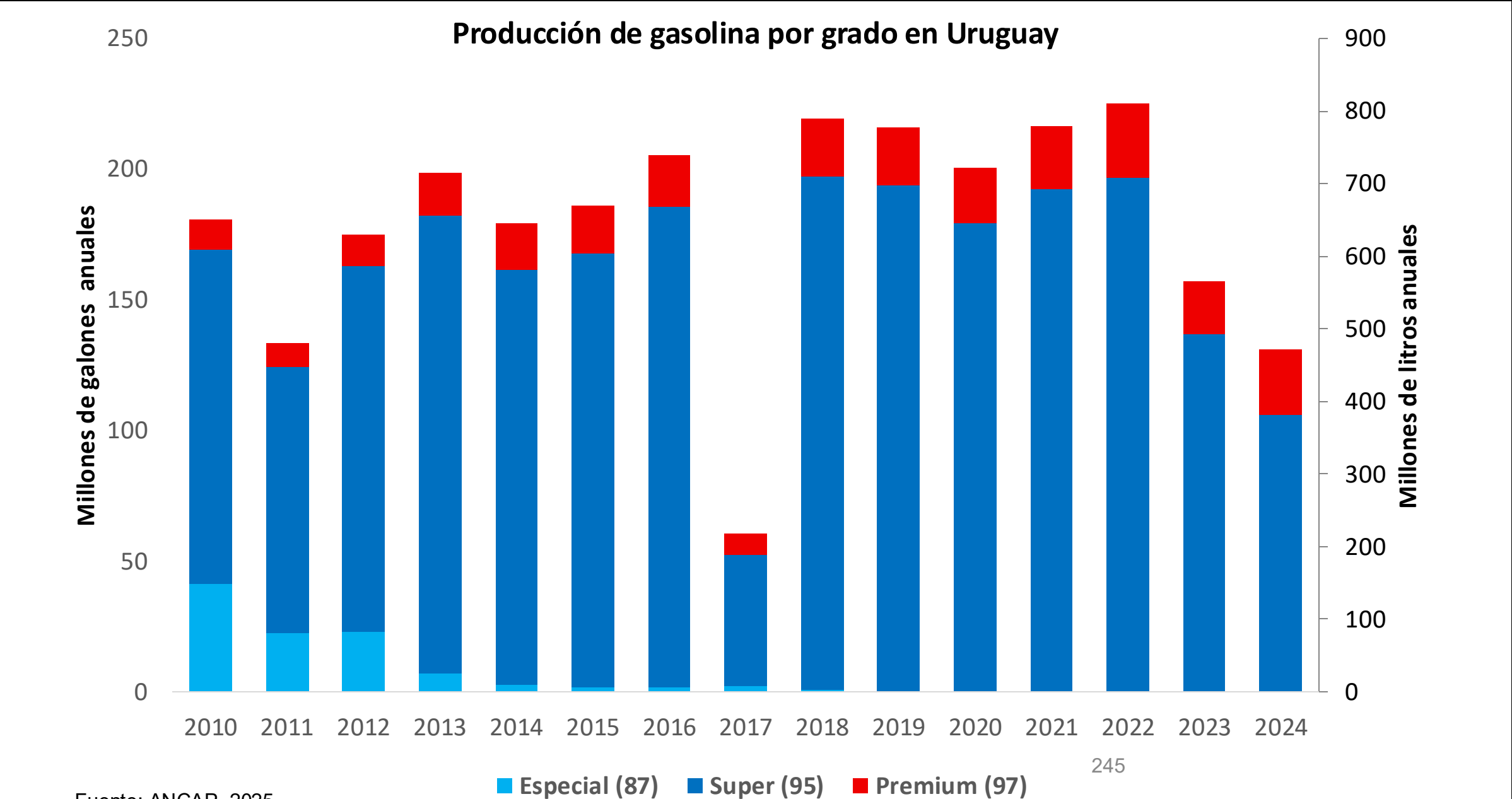
Se permiten mezclas de hasta 10% v/v. En Uruguay existen dos plantas de etanol, con una capacidad en conjunto de 100 millones de litros. La materia prima utilizada es caña de azúcar, sorgo y maíz. En 2024, el consumo de etanol fue de 24 millones de galones (91 millones de litros). La producción suministra la demanda. Se realizan importaciones por balance.

Fuente: ANCAP

Consumo de Gasolina en Uruguay

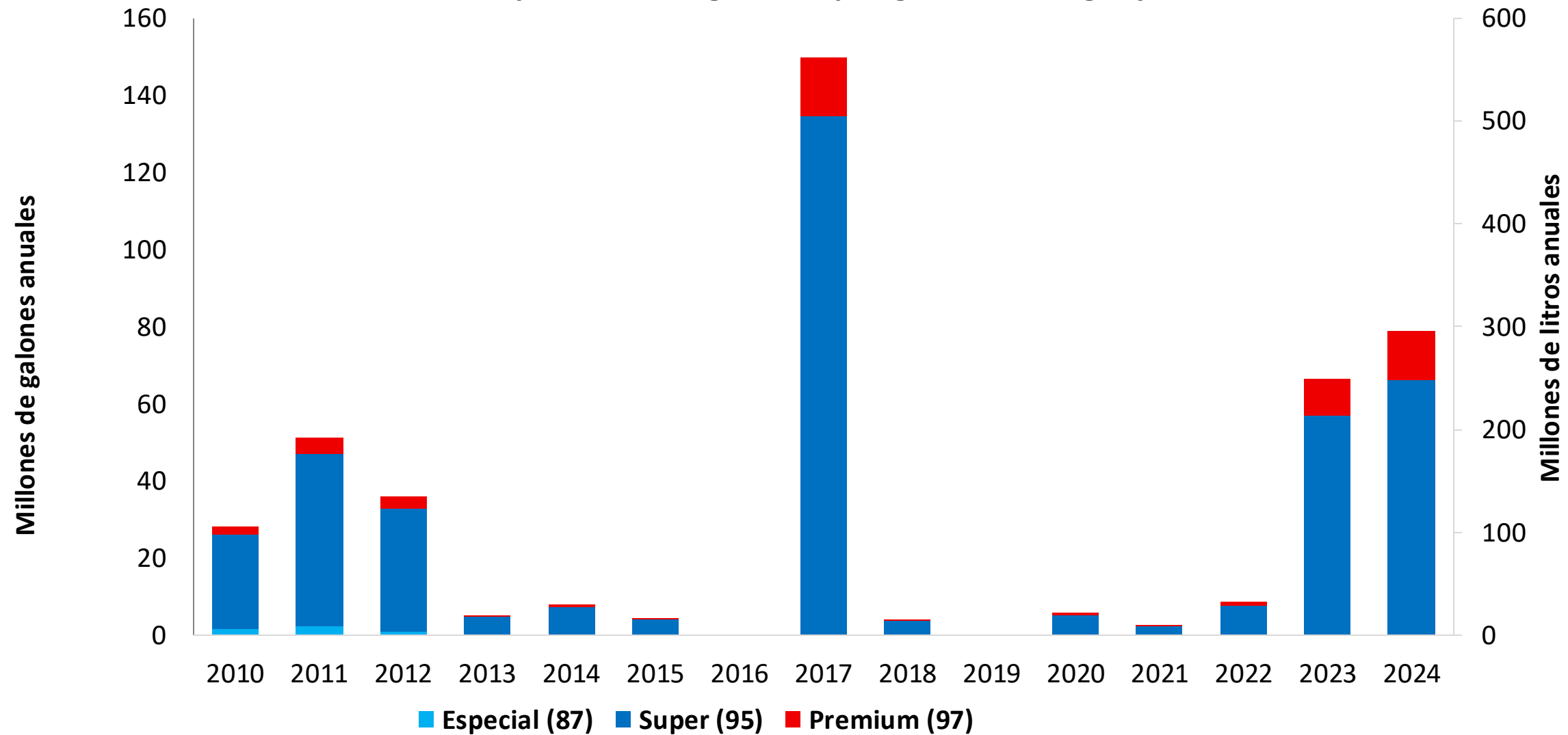


Producción de Gasolina en Uruguay



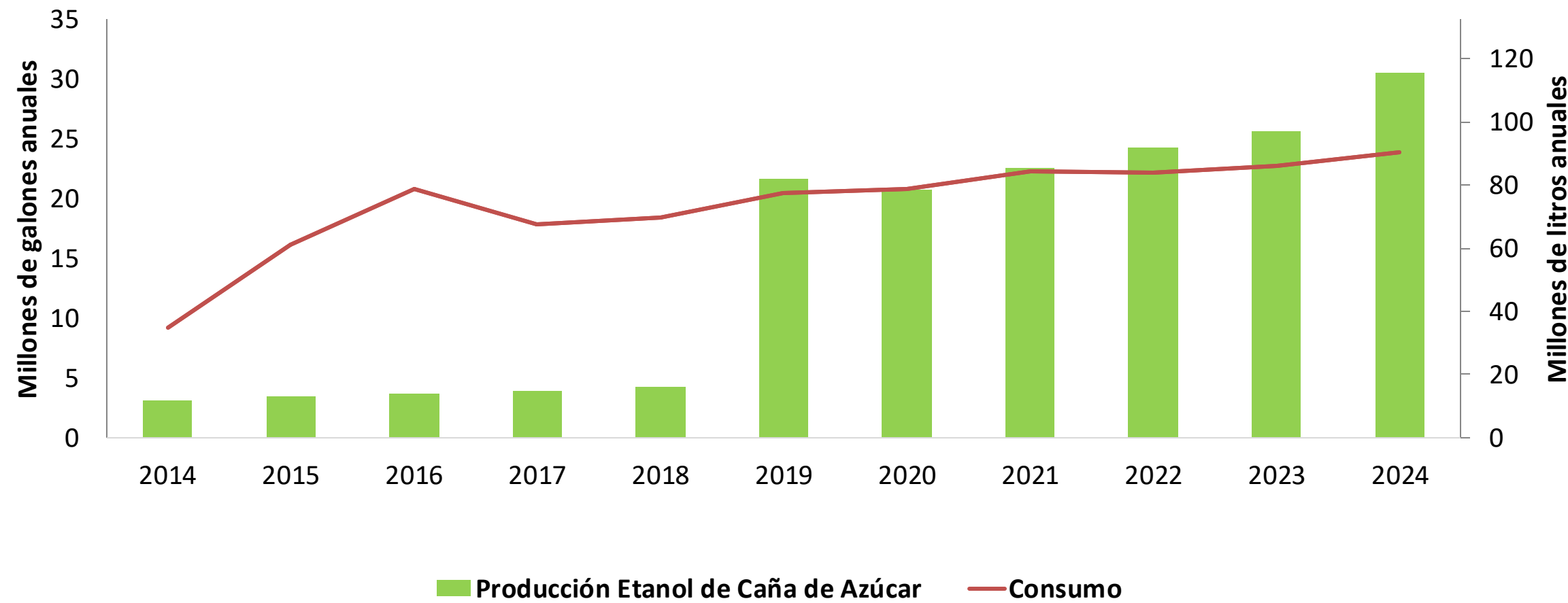
Importación de Gasolina en Uruguay

Importación de gasolina por grado en Uruguay



Fuente: ANCAP, 2025.

Producción y Consumo de Etanol en Uruguay

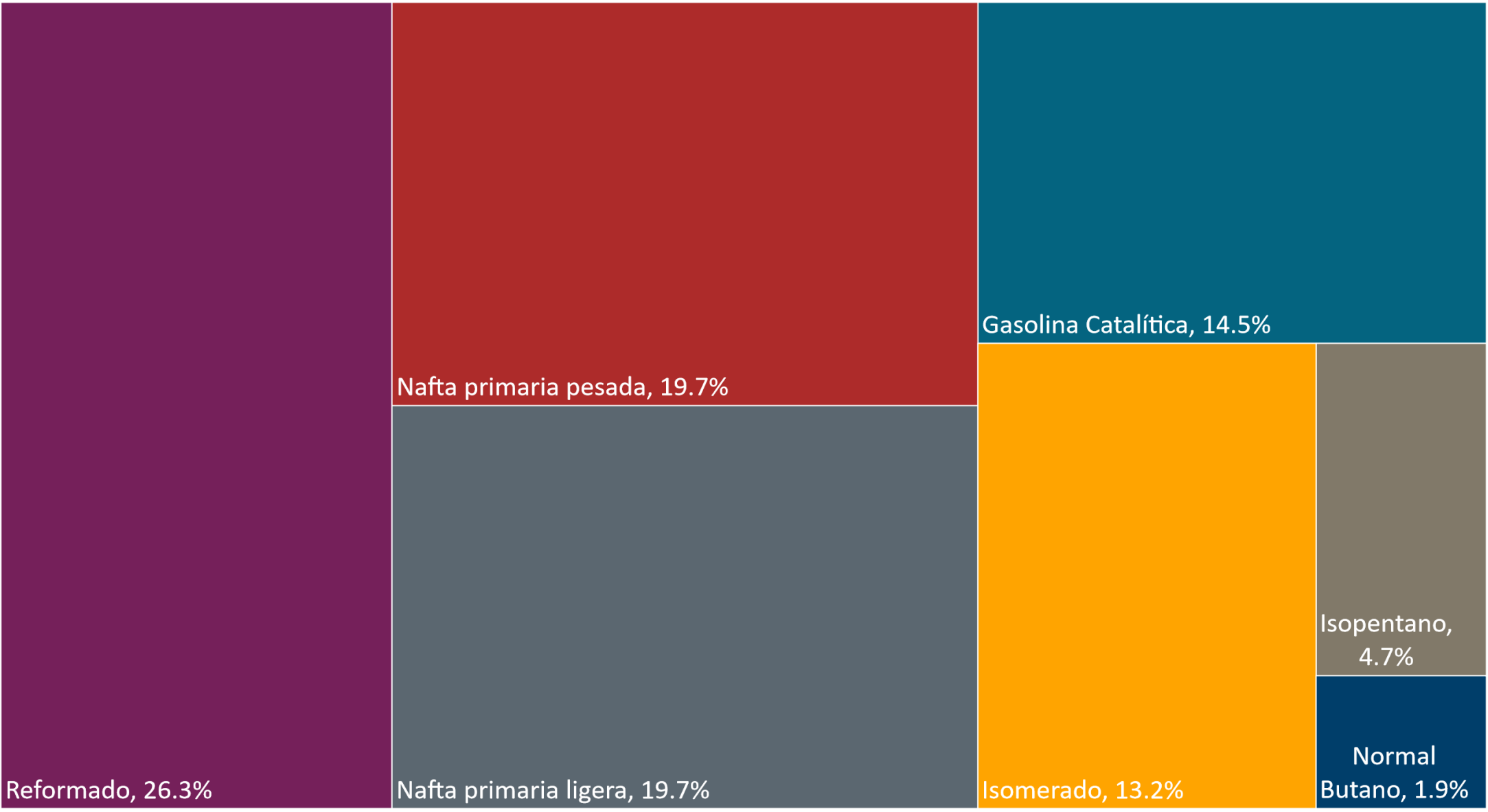


Fuente: ALUR, 2025; ANCAP, 2025, EIA, 2025.

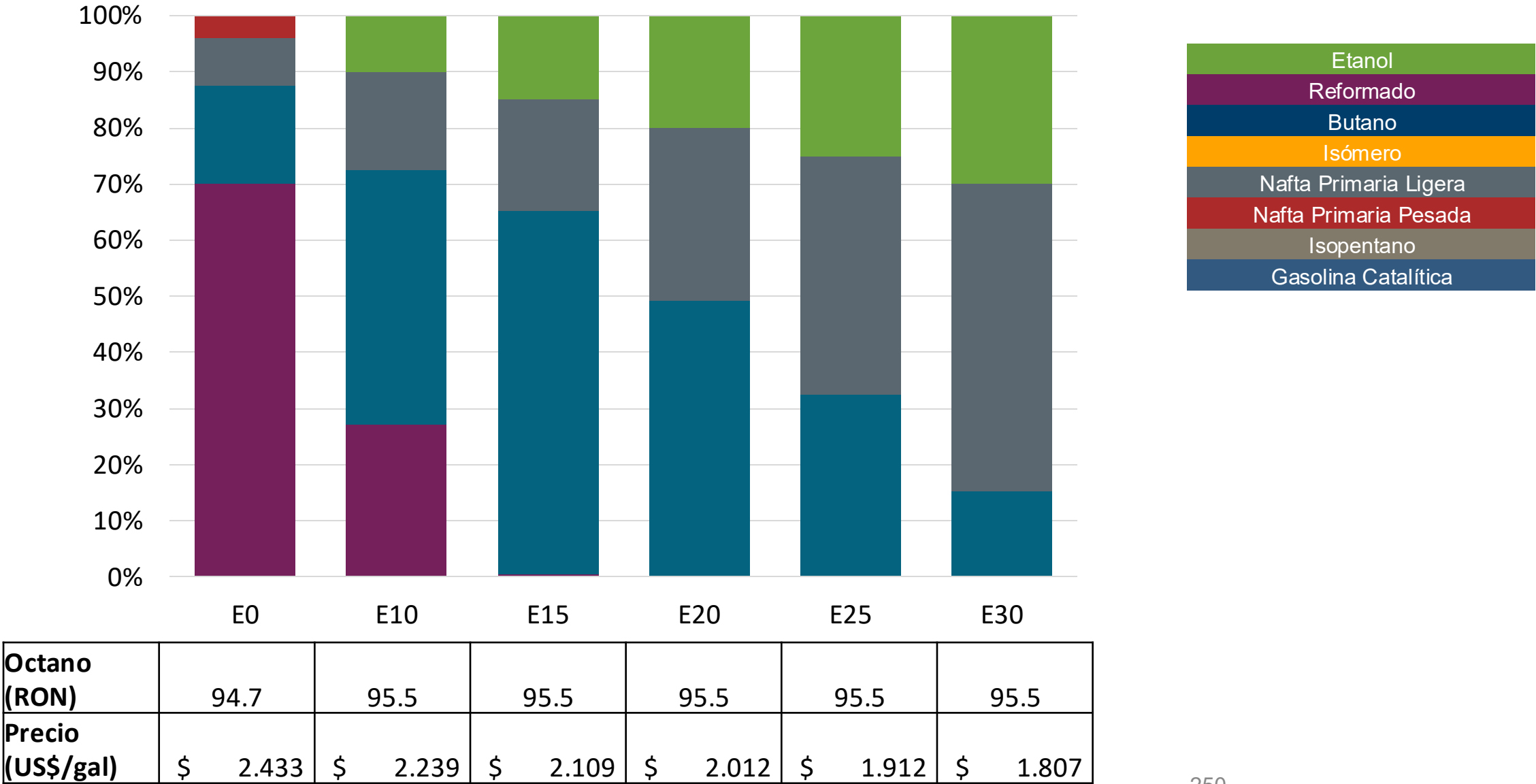
Calidad de gasoline en Uruguay

Nombre	Resolución 110/2014		ANCAP		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2020		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 20 %v/v	< 20 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 97	> 95	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 82	> 84	> 85	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 30 mg/kg	< 30 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m
Etol (EtOH)	< > 10 %v/v	< > 10 %v/v			< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< > 72 kPa	< > 72 kPa	< > 50-80 kPa	< > 50-80 kPa	< > 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	< > 83 kPa	< > 83 kPa	< > 45-67 kPa	< > 45-67 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

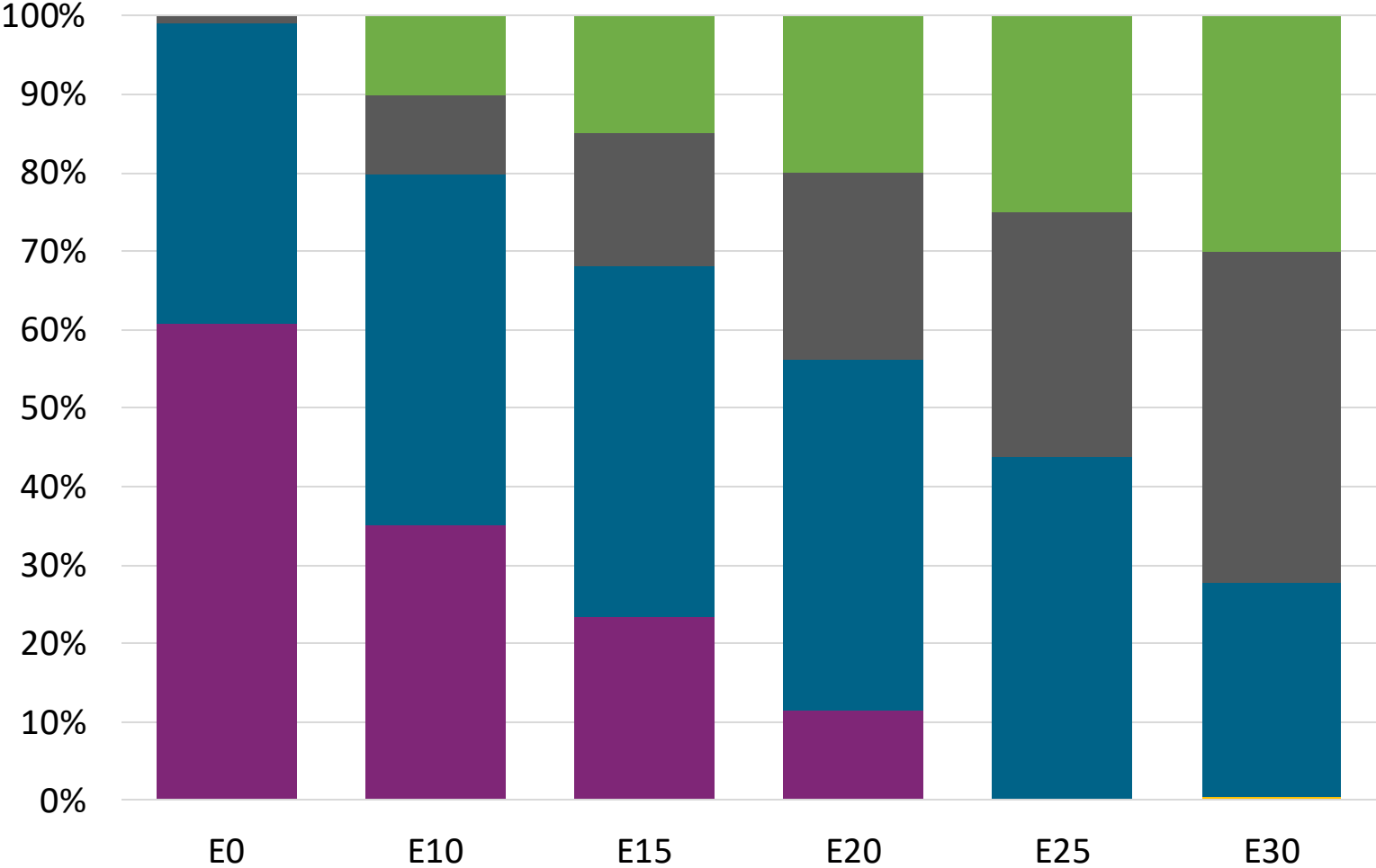
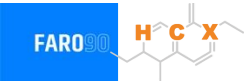
Componentes de mezclado disponibles



Gasolina Super – Octano Constante

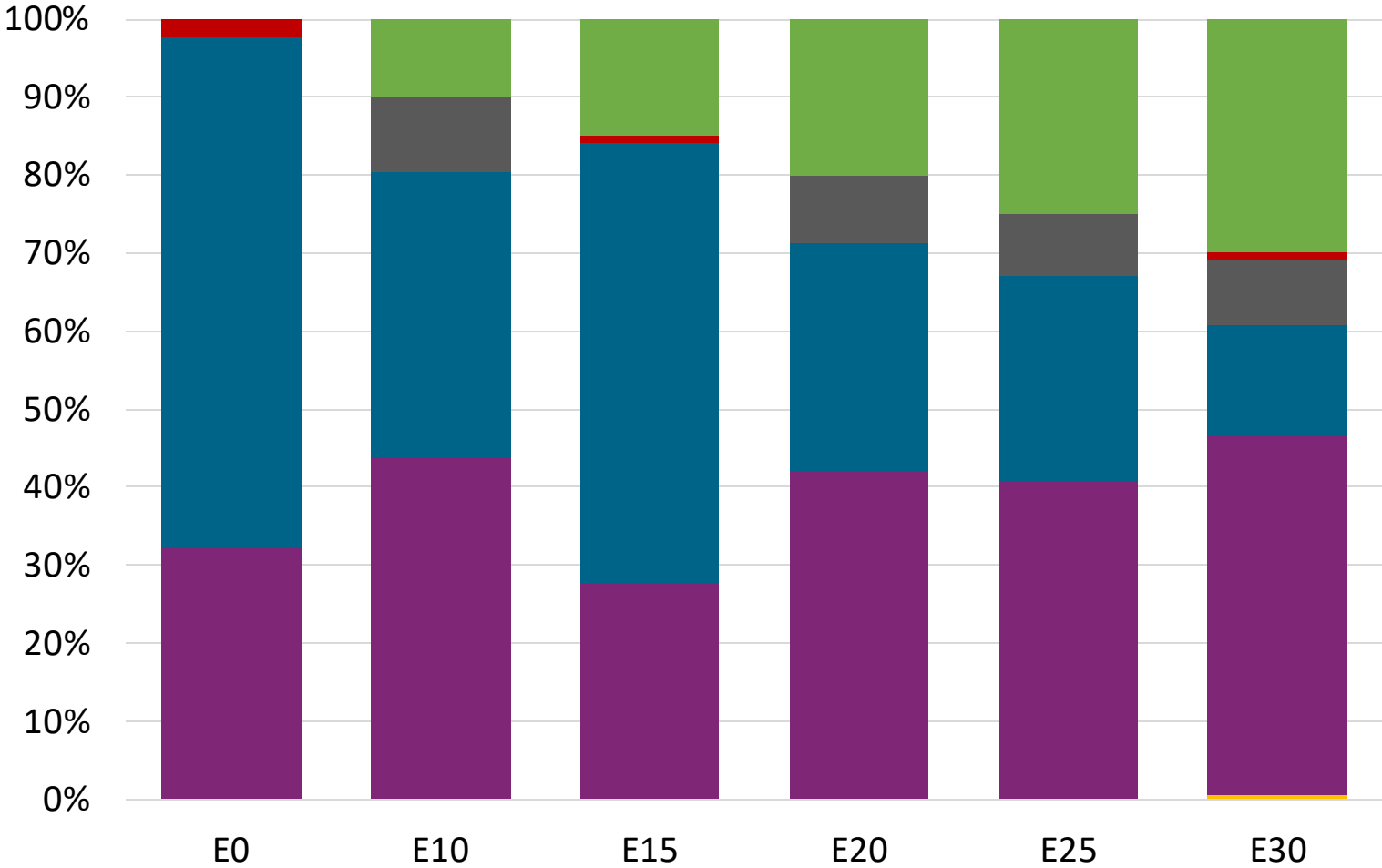


Gasolina Premium - Octano Constante



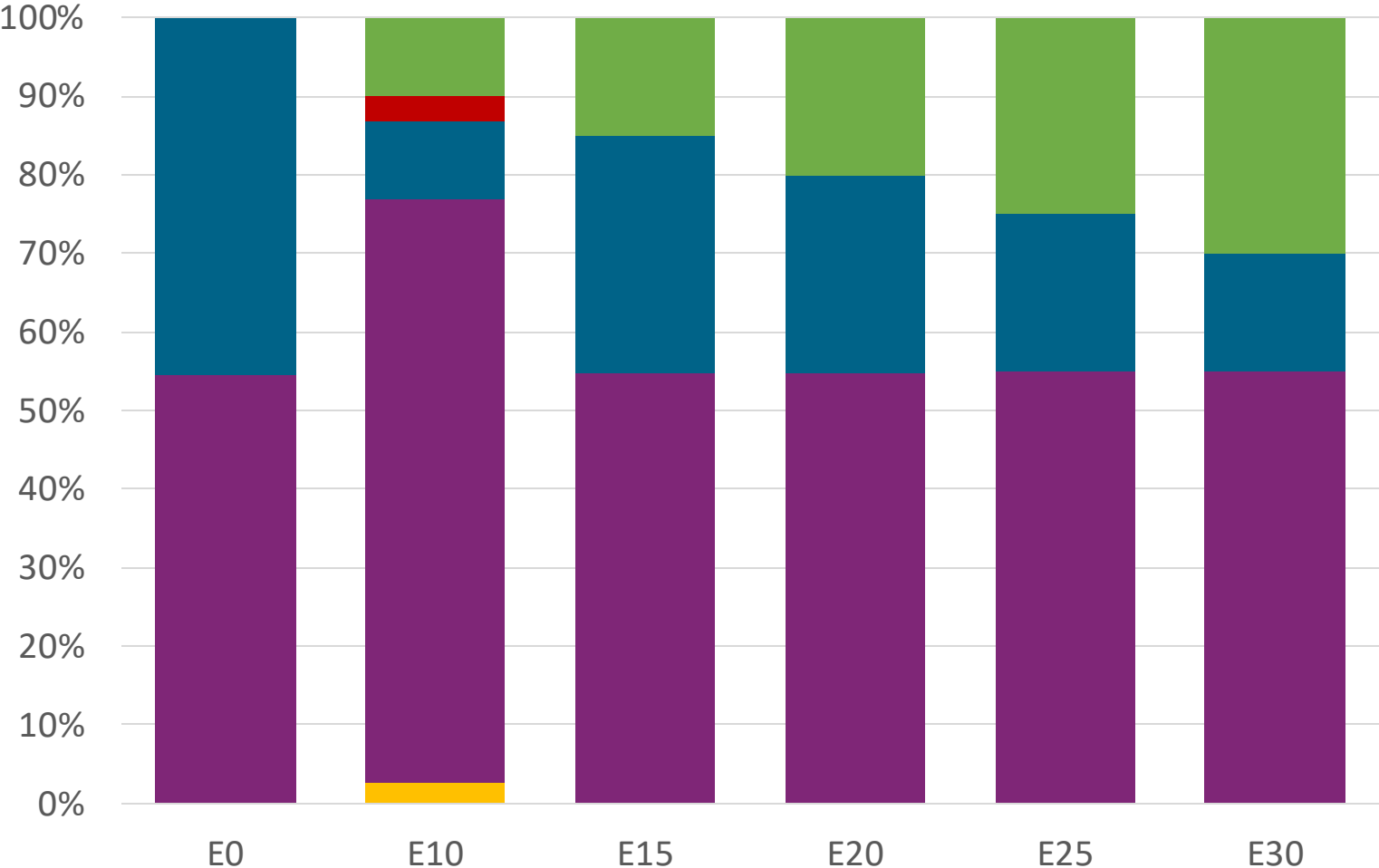
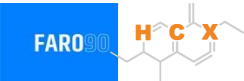
Octano (RON)	97.0	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.519	\$ 2.333	\$ 2.229	\$ 2.120	\$ 2.008	\$ 1.907

Gasolina Super - Octano Aumento



Octano (RON)	94.5	98.2	100.8	102.1	103.9	105.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375

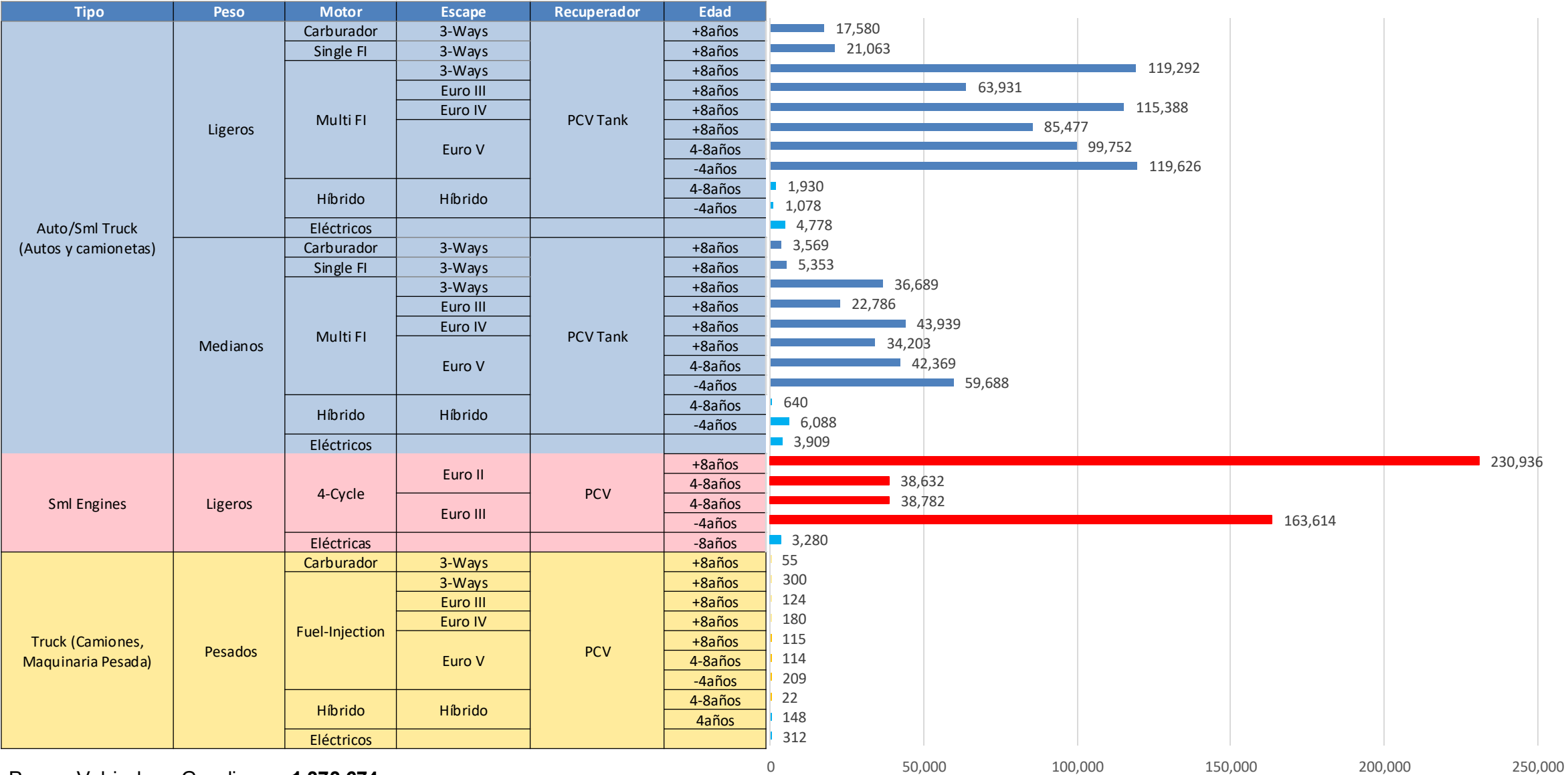
Gasolina Premium - Octano Aumento



- Etanol
- Reformado
- Butano
- Isómero
- Nafta Primaria Ligera
- Nafta Primaria Pesada
- Isopentano
- Gasolina Catalítica

Octano (RON)	96.8	100.5	102.7	104.5	106.2	107.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501

Parque Vehicular en Uruguay



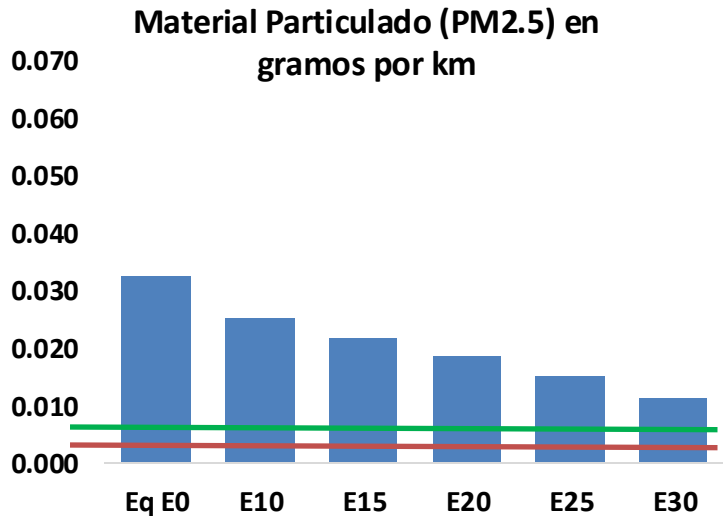
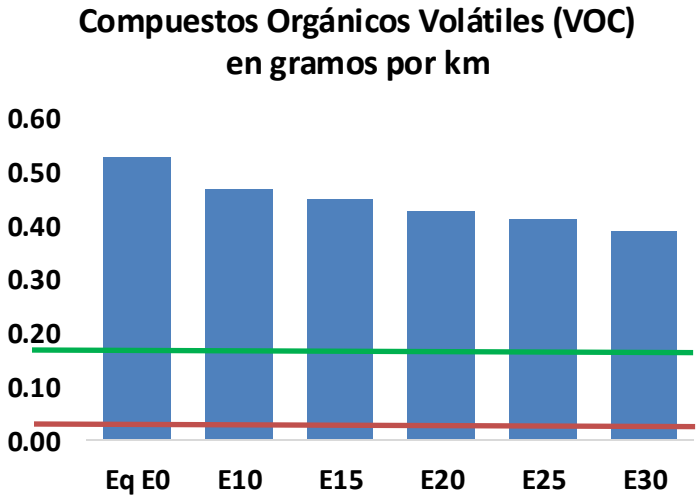
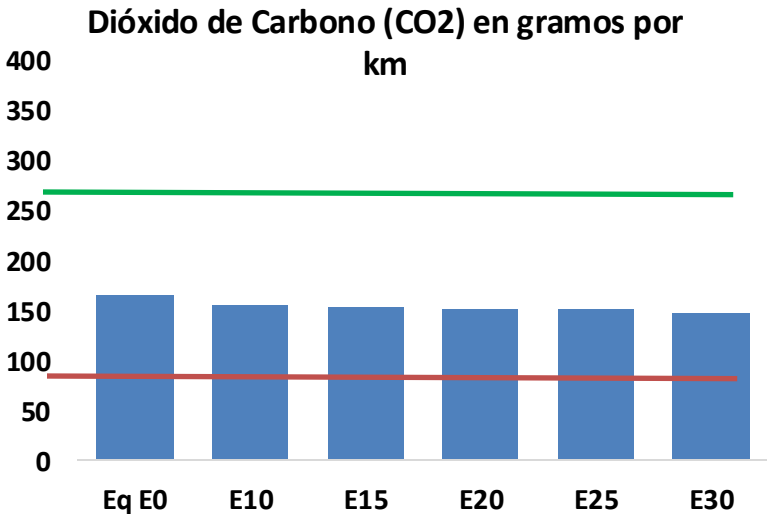
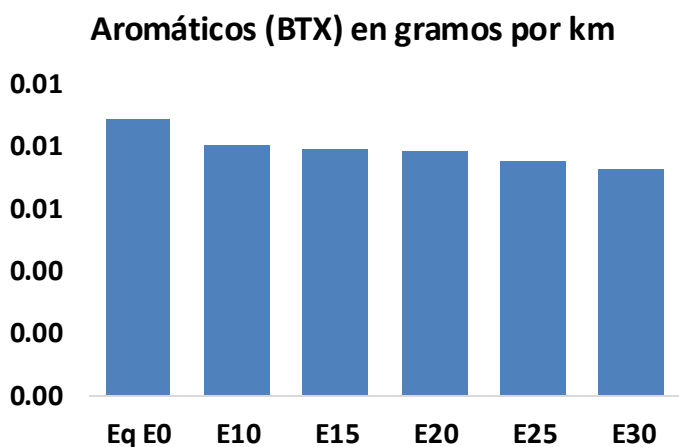
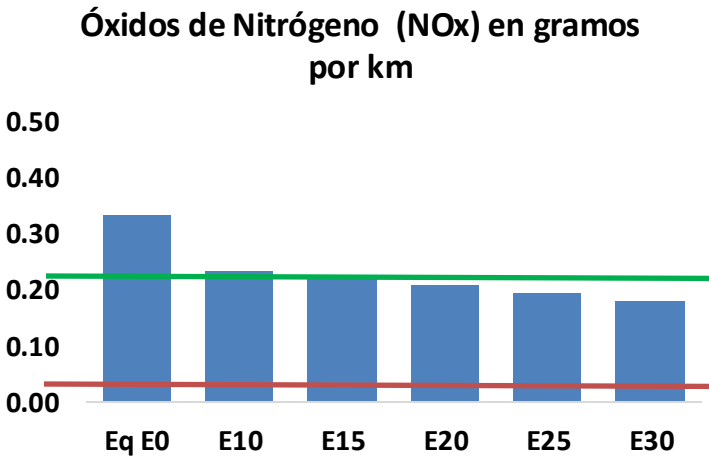
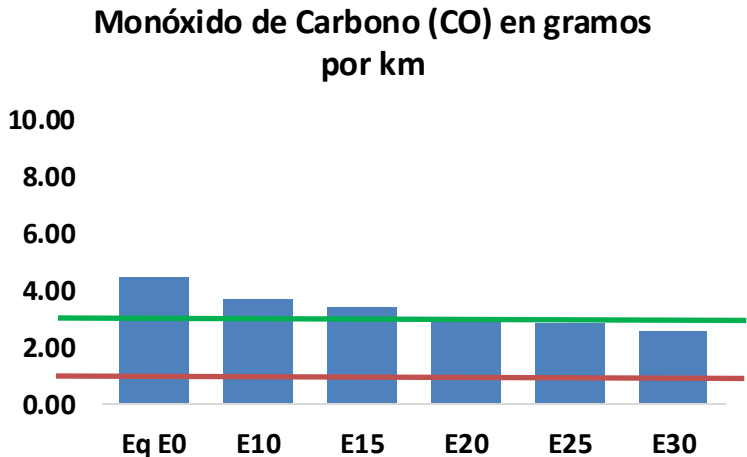
Parque Vehicular a Gasolina: **1,373,674**

Edad Promedio: **8 años**

Fuente: MIEM, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



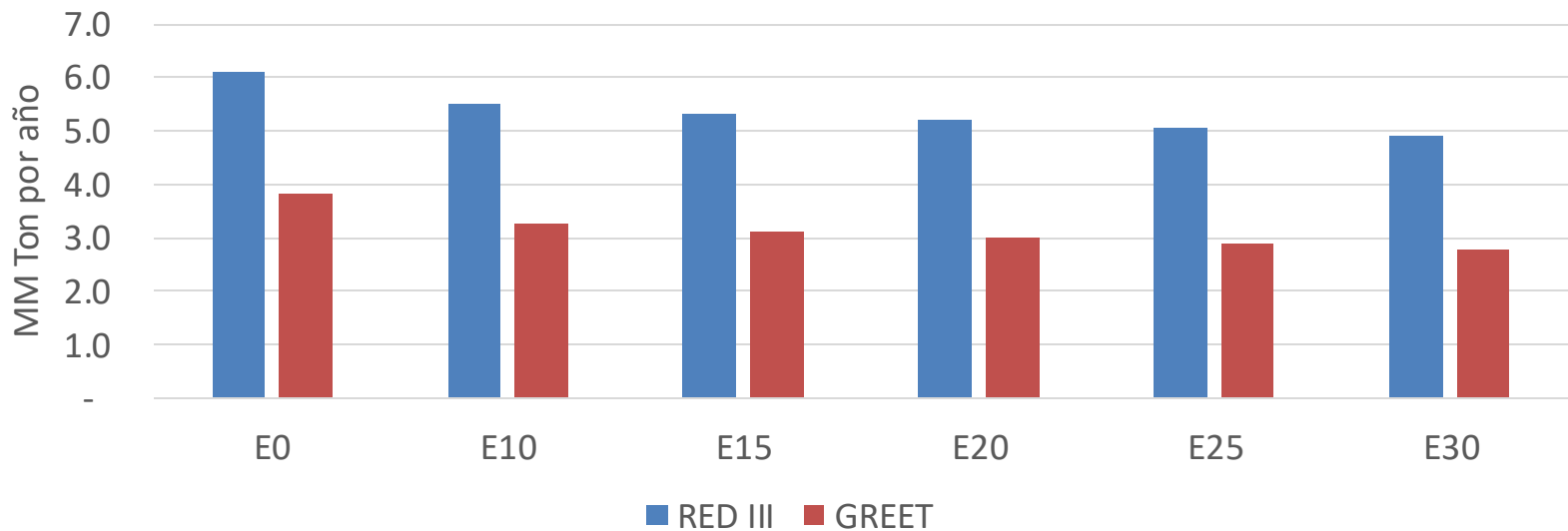
Fuente: Faro90, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	151,843	139,219	126,595	116,064	105,382	97,142	88,035	-17%	-31%
CO2	5,613,763	5,469,409	5,333,075	5,225,852	5,172,794	5,145,685	5,050,835	-5%	-8%
VOC	17,961	16,985	16,008	15,286	14,596	14,076	13,344	-11%	-19%
NOx	11,383	8,537	7,968	7,510	7,083	6,611	6,113	-30%	-38%
SOx	66	61	56	52	48	44	39	-15%	-28%
NH3	1,925	1,906	1,887	1,896	1,917	1,932	1,945	-2%	0%
N2O	86	85	85	85	87	88	89	-1%	2%
CH4	4,530	4,530	4,530	4,597	4,697	4,783	4,865	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	138	132	126	122	118	115	111	-9%	-14%
Acetaldehídos	345	396	581	884	1,205	1,377	1,627	68%	249%
Formaldehidos	1,232	1,198	1,396	1,640	1,718	1,900	2,069	13%	39%
Benceno	301	290	274	270	268	256	248	-9%	-11%
PM2.5	373	331	289	251	213	173	131	-22%	-43%
PM10	733	651	568	494	419	340	258	-22%	-43%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	44.6
Meta a 2035 (MMT/año)	31.2
Delta	13.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	14.7%	18.2%	21.1%	24.0%	27.7%
RED II/III	0.0%	10.1%	12.7%	14.9%	17.1%	19.7%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.2%	5.2%	6.1%	6.9%	7.9%
RED II/III	0.0%	4.6%	5.8%	6.8%	7.8%	9.0%